Global Innovation Institute

GII 研究 | 白皮書 | 世界模型 (World Model)、機器人人工智慧 (Robotics AI) 與餐飲商業化

餐廳作為實體人工智慧 (Physical AI) 平台

The Restaurant as a Physical AI Platform

實體人工智慧的據點經濟效益 | 世界模型 | 機器人硬體與軟體 | 智慧廚房 | 商業化

據點是經濟效益的評估單位。作業任務是學習的單位。網路是規模化的單位。

GII 獨立研究 | 實體人工智慧商業化 | 繁體中文譯本（譯自英文原版）

2026 年 10 月 28 日 · 第 1.0 版（據點網路版）· 核心證據截至 2026 年 10 月 26 日；補充資料截至 10 月 28 日

李志傑博士 (Dr. Cervantes Lee) | Global Innovation Institute | clee@giinow.org | Redwood City, CA

餐旅企業學教授 · 不動產投資經理人 · 人工智慧基礎設施研究

本報告供世界模型研究人員、機器人硬體與軟體公司、餐廳營運主管、企業發展團隊及實體人工智慧投資人閱讀。獨立投資研究；分別標示假說、發行公司宣稱、供應商展示與實測報酬。

執行摘要

餐廳在同一營運據點整合餐點製作、內用、取餐與在地外送，因此適合用來檢驗世界模型 (World Model) 開發商與機器人公司的技術。本報告探討實體人工智慧 (Physical AI) 可以改善哪些作業，以及餐廳網路如何將其價值延伸至單店之外。建築條件、加盟合約與日常營運流程，決定哪些據點符合導入條件。

商業可行性的起點，是據點能夠支援、且具有實際價值的作業任務。當下一個據點所需的調整減少，並能獲得可靠的支援服務時，商業價值才有機會擴大。無人機試點證明了限定條件下的可行性；顧客偏好、員工工作負荷及店長接受度仍須驗證。大規模推廣之前，必須先確保餐飲品質與服務可靠、工作安排可行，而且據點經濟效益為正。



插圖 1 | 餐廳作為整合式實體人工智慧 (Physical AI) 平台

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

閱讀導覽 — 世界模型與機器人人工智慧團隊的商業化路徑

技術讀者可先閱讀第 4 章的世界模型與學習式操作能力、第 6 與第 9 章的機器人硬體，以及第 7 章的生產協調。第 1 至第 3 章說明營運與不動產條件；第 10 至第 15 章評估部署證據、供應商與商業決策。三個投資分析模組呈現財務計算。可透過目錄及圖表清單中的連結，直接前往各主題。

表 1 | 餐飲經濟與商業化機會

衡量項目 (Measure)	已報告數值或模型 (Reported value or model)	解讀與適用範圍 (Interpretation and boundary)
餐廳與餐飲服務據點 (Restaurant & foodservice outlets)	超過 100 萬個	產業據點總規模；不代表均符合機器人導入條件
2026 年餐飲服務業營收 (2026 foodservice sales)	1.36 兆美元	NRA 依基準修訂的美國預測 [S01]
就業人數基礎 (Employment base)	預估 1,580 萬人	NRA 的 2026 年人力預測；與薪資統計中的事業單位人數不同
前 20 大餐飲品牌門市數 (Top 20 restaurant brand units)	124,185	2026 QSR 50（2025 年資料）[S04]
主要商業化限制 (Main commercialization constraint)	任務經濟效益 × 採用程度	實體任務可行，不代表已有客戶簽約需求
投資評估基準 (Investor underwriting benchmark)	淨現值 (NPV) 與最佳替代方案比較	GII 五年期示意案例，見模組 II

來源：NRA 基準修訂 [S01]、據點規模（NRA 背景聲明）[S93]、2026 年就業預測 [S03]，以及 QSR 50 品牌資料 [S04]。資料期間與經濟定義不可互換；產業營收並不等於實體人工智慧的總潛在市場 (TAM)。

表 2 | 研究章節與建議閱讀路徑

研究部分 (Research section)	閱讀目的與對應章節 (Reader purpose and location)
摘要與核心觀點 (Executive)	執行摘要、作者觀點與投資論點
第一部分 — 機會 (Part I — The Opportunity)	1 餐飲實體經濟規模 · 2 任務經濟效益 · 3 不動產 (Real Estate)與供應鏈 (Supply Chain)限制
第二部分 — 從模型到行動 (Part II — World To Action)	4 世界模型 (World Model) · 5 機器人學習資料 · 6 智慧廚房 (Intelligent Kitchen) / AIoT · 7 全通路 (Omnichannel)訂單協調調度 (Order Orchestration)
第三部分 — 導入實施 (Part III — Implementation)	8 雲端 (Cloud)與邊緣端 (Edge) · 9 機器人技術與員工採用
第四部分 — 市場證據 (Part IV — Market Evidence)	10 主要連鎖餐廳部署 · 11 技術供應商產業結構
第五部分 — 價值創造 (Part V — Value Creation)	12 TAM / SAM / SOM 與折現現金流量 (DCF) · 13 利害關係人 (Stakeholder)與企業發展 (Corporate Development) · 14 商業化 (Commercialization)展望
第六部分 — 開發團隊指南 (Part VI — Builders Playbook)	15 從技術走向商業的市場進入 (Market Entry)架構
投資決策工具 (Investment Decision Tools)	模組 I 可行性 · II 餐廳折現現金流量 (DCF) · III 供應商價值獲取 (Value Capture)
佐證資料 (Supporting Evidence)	附錄 A–N：原始來源、模型檢查、權利審查及 2026 年技術來源

除非明確註明由公司報告，財務模型數值與 2030 年情境皆僅供示意。引用來源不會自動確立因果關係或特定技術的收入。所有數值均保留原有的資料期間與地理範圍。

目錄

插圖目錄 14
執行摘要 — 實體人工智慧在餐飲經濟中的商業化 15
餐廳實體人工智慧的三個單位理論 16
作者說明 — 餐飲事業教育工作者為何研究實體人工智慧 17
核心投資結論 — 從具身能力到餐廳現金流量 18
待驗證的七項投資結論 19
IC-1 — 市場由具經濟可行性的餐廳任務構成 19
IC-2 — 資本配置必須優於最佳替代方案，而不只是淨現值 (NPV) 大於零 20
IC-3 — 運算配置位置也是餐廳營運設計的一環 21
IC-4 — 餐廳營運平台的議價能力可能高於機器人供應商 21
IC-5 — 部署、營運改善與消費者需求須分別衡量 21
IC-6 — 最具潛力的實體人工智慧，可能隱身於顧客看不見的環節 22
IC-7 — 人員影響與成效是財務模型的投入因素 22
跨章綜合分析 — 一套經濟理論與十五個研究章節 23
投資委員會檢核表 — 哪些證據會推翻投資論點 24
1. 餐飲經濟作為實體人工智慧部署網路 25
1.1 修訂後的市場規模基準 25
1.2 美國前 20 大有限服務餐飲品牌樣本 25
1.3 產業業態與營運經濟效益 27
1.4 市場集中度與規模經濟 (Scale Economies) 27
1.5 有待研究的問題 28
1.6 市場基準的使用原則：精確成長率與四捨五入營收 28
1.7 前 20 大品牌的營運母體與部署機會邊界 29
1.8 商業機會始於據點差異 29
2. 任務經濟效益：值得自動化的餐廳問題 31
2.1 食品品質 (Food Quality)、安全與產品一致性 31
2.2 處理量 (Throughput) 與排隊 (Queueing) 31
2.3 人力與人員影響及成效 32
2.4 消費者福祉與需求 32
2.5 依經濟效益安排優先順序 33
2.6 以資源效率示範任務層級的衡量 33
2.7 勞動市場條件與技術替代謬誤 35
2.8 將廚房作業轉為可供機器人執行的任務組合 35
2.9 試點與採購的任務評分表 36
3. 餐廳作為不動產與供應鏈營運節點 37
3.1 據點層級的實體可行性 37
3.2 既有廚房改裝與專用廚房新建 38
3.3 加盟體系與不動產成本的分配 39
3.4 對不動產價值的影響 39
3.5 實體據點是部署的篩選條件 39
3.6 垂直整合 (Vertical Integration) 與外包平台：供應商的客戶集中度 40

3.7 餐廳據點的實體條件與契約限制 41
3.8 規模化與服務的地理條件 42
3.9 同一據點可支援多種生產與訂單履約功能 42
4. 餐廳環境的世界模型 (World Model)：從研究到部署的橋梁 43
4.1 狀態、動作、結果與回饋的要求 43
4.2 模擬到現實轉移 (Sim-to-Real Transfer) 與貼近實務的商業評估基準 44
4.3 精確區分世界模型、規劃器、視覺語言動作模型 (VLA) 與控制器 44
4.4 從模擬到實境，再到跨據點移轉 45
4.5 技術介面：感測、推理、策略與安全控制權 45
4.6 Skild S1 與商用廚房試點的範圍 47
4.7 以餐廳操作任務檢驗模型能力 47
4.8 通用型機器人仍須通過餐廳服務測試 47
5. 真實餐廳資料：從人類操作示範到機器人學習 49
5.1 最低可行的動作資料 (Action Data) 規格 50
5.2 機器人訓練資料與營運智慧的區別 50
5.3 以知情同意為基礎的實務試點規範 50
5.4 依動作需求設計觀測資料，避免無差別蒐集影片 50
5.5 實務資料蒐集與評估基準協議 51
5.6 資料品質、授權與可移轉的任務智慧 51
5.7 以商用飲料製作任務測試動作資料 52
6. 智慧廚房與人工智慧物聯網 (AIoT)：先從現代設備著手，再談通用人形機器人 53
6.1 四個實施層級 53
6.2 實驗室團隊常忽略的部署成本 53
6.3 資產所有權、汰換與供應商策略 53
6.4 為何智慧設備是可信的起步路徑 53
6.5 採購與現場服務應納入機器人架構設計 54
6.6 Miso 與油炸工作站的部署經濟效益 55
6.7 Donatos 的機場餐點生產與取餐系統 57
6.8 Artly 與專業飲料製作任務的學習 59
6.9 其他餐點製作系統與營運範圍 61
6.10 依允許執行的餐廳任務選擇機器人機體 61
6.11 近期廚房系統呈現不同的實施路徑 61
6.12 擴大自主權前，先衡量尖峰服務與例外復原 62
7. 從全通路需求到實體執行：顧客看不見的實體人工智慧機會 63
7.1 同一廚房面對不同的需求通路 63
7.2 智慧排序系統實際優化哪些環節 63
7.3 主要實務案例與限制 64
7.4 數位訂單如何轉化為實際生產期限 64
7.5 實體取餐介面也是一套經濟系統 64
7.6 為何廚房瓶頸會使需求排序呈現非線性 65
7.7 美國無人機配送案例所呈現的可行性邊界 66
7.8 店外銷售須足以負擔訂單履約成本 66
7.9 不動產與交接環節也是配送產品的一部分 66

7.10 顧客、員工與店經理各有不同的接受門檻 67
7.11 讓訂單與實際生產狀態同步 67
7.12 速食餐廳 (QSR) 與桌邊服務採用不同排程目標 67
7.13 故障復原時仍須保留訂單與服務承諾 68
8. 雲端、邊緣端與餐廳運算架構 69
8.1 人工智慧基礎設施作為上游投入 69
8.2 餐廳內的運算工作負載配置 70
8.3 Chick-fil-A 工程實務：經驗證的分散式架構案例 71
8.4 資料治理與所有權 71
8.5 雲端與邊緣端總持有成本 (TCO) 範例 72
8.6 架構成熟度：完成安裝不代表具備智慧 73
8.7 餐廳智慧的五個層級及可衡量的單位經濟效益 73
8.8 以閉迴路能力衡量餐廳實體人工智慧的成熟度 73
8.9 可信的雲端、邊緣端與機器部署分工 74
9. 餐廳的機器人、自動化與人員採用 75
9.1 Bear、Pudu 與 Keenon 的商業化案例 75
9.2 為何部署機器人未必能節省薪資 75
9.3 專用廚房與 Sweetgreen 交易案 76
9.4 員工、訓練資料與知情同意 76
9.5 採用測試與反證 77
9.6 以可衡量的任務檢驗營運採用成效 77
9.7 以人為本的實體人工智慧：能力增強、監控與實際任務負擔 78
9.8 隱藏的任務經濟：自主系統取代與留下的工作 79
9.9 設計人機協作流程，避免僅以替代人力為口號 79
9.10 Skylark 與機器人機隊背後的執行能力 81
9.11 藏壽司 (Kura Sushi) 在受限服務路線中的系統整合 83
9.12 服務機器人的人員交接與遠端工作 83
9.13 普渡 (Pudu) 與爭鮮 (Sushi Express) 的服務任務分工 84
10. 領先連鎖餐廳實際部署了什麼 85
10.1 樣本架構、母公司與資本配置 (Capital Allocation) 85
10.2 前 20 大品牌的完整技術揭露檢核 87
10.3 麥當勞與 Chick-fil-A：兩種本地端智慧模式 88
10.4 百勝餐飲集團 (Yum!) 與加盟集團的平台經濟 89
10.5 Wendy's、Chipotle、星巴克、Domino's 與 RBI 89
10.6 揭露品質及其對競爭地位的影響 90
10.7 2026 年 9 至 10 月更新：實際部署與營運限制 90
10.8 公司控制權與技術平台的持續性 92
10.9 從部署走向可歸因價值：連鎖體系的證據門檻 92
10.10 麥當勞 > NEXT：以餐廳投資評估檢驗科技投資 93
10.11 Wingstop 智慧廚房：規模化流程智慧與全體系需求 95
10.12 星巴克：先以員工為中心建立實體智慧，再談機器人 95
10.13 Chipotle：分階段驗證自動化，區分新聞照片與機隊部署 96
10.14 2025 會計年度上市公司的財務基準比較 96
10.15 科技推廣部署不足以推斷餐廳經營績效 97

10.16 產業議價能力與控制環節 98
10.17 智慧餐廳營運的兩條路徑 99
10.18 技術所有權變動的策略啟示 100
11. 技術供應商市場與產業競爭 101
11.1 產品與市場分類 101
11.2 最新機器人統計資料 101
11.3 公開可觀察的餐廳科技經濟效益 102
11.4 供應商商業化與所有權 103
11.5 建構餐廳可服務市場 104
11.6 經驗證的 2026 年餐廳科技供應商營收與安裝基數 104
11.7 人工智慧採用率：三種分母，三種不同意義 105
11.8 企業人工智慧的執行落差與應用優先順序 106
11.9 2026 年機器人市場邊界與商業化原則更新 107
11.10 營收來源與市場集中度：哪些支出屬於餐廳智慧 108
11.11 上市供應商的經濟效益：毛利、營收組合與人工智慧市場的限制 109
11.12 機器人供應商如何獲取或流失經濟價值 111
12. 餐廳人工智慧的總潛在市場 (TAM)、可服務市場 (SAM)、可取得市場 (SOM) 與投資評估 112
12.1 由上而下與由下而上市場估算的調節 112
12.2 以據點為基礎、由下而上的情境分析 112
12.3 總潛在市場 (TAM)、可服務市場 (SAM) 與可取得市場 (SOM) 方法 113
12.4 單店折現現金流量 (DCF) 與部署現金流量 113
12.5 連鎖體系推廣部署的經濟效益 114
12.6 未採用人工智慧的反事實情境 (No-AI Counterfactual) 115
12.7 市場價值連結：從科技支出到可投資的供應商經濟效益 115
12.8 單店敏感度分析：區分可歸因效益與科技新聞熱度 116
12.9 營運價值池不等於供應商營收的總潛在市場 116
12.10 建議的門市對照營運試驗 117
12.11 投資比較必須納入非機器人替代方案 117
12.12 可供決策的市場模型：估算市場金額前所需的最低資訊 118
12.13 重新評估餐廳人工智慧投資：GAAP、現金流量與未採用人工智慧的對照方案 118
12.14 以具有經濟可行性任務的合格據點作為市場估算單位 120
12.15 從機器人任務表現到增量自由現金流量 (Free Cash Flow) 121
13. 價值獲取、利害關係人經濟效益與企業發展 122
13.1 顧客與員工價值 122
13.2 價值獲取 (Value Capture) 與產業組織 (Industrial Organization) 機制 122
13.3 企業發展：自建、採購、合作、投資與收購 123
13.4 盡職調查 (Diligence) 與訪談方法 123
13.5 交易經濟效益與所有權變動後的技術權利 124
13.6 以餐廳為本的投資論點：連結福祉與財務 124
13.7 財務價值的創造與取得者須分別辨明 125
13.8 誰擁有餐廳智慧，又由誰將其轉為收益 126
13.9 據點資料與垂直整合的限制 126
13.10 將技術生產力轉化為可歸因、可變現的據點價值 126
14. 商業化風險與 2030 年展望 128

14.1 市場情境 128
14.2 主要投資與商業化風險 128
14.3 投資人與營運業者的決策 129
14.4 2026 年實證產業結論與下次更新的研究問題 129
14.5 2026 年證據所強化的投資結論 130
14.6 投資紀律：市場未成長時的營運表現 131
14.7 實證投資結論與可否證測試 131
14.8 地理與密度：以據點為基礎的自主化假說 133
14.9 目前的部署判斷與可能改變判斷的證據 133
15. 世界模型與機器人人工智慧公司的市場進入指南 134
15.1 五個商業化門檻 134
15.2 雙方商業化協議 134
15.3 既有案例範圍內的研究應用 134
15.4 投資委員會檢驗 134
15.5 在營運中餐廳展開前一百天工作的紀律 135
15.6 從成功試點走向可複製的硬體與軟體事業 135
15.7 投資委員會對據點型實體人工智慧事業的提問 136
15.8 從試點到機隊的證據協議：各據點必須證明什麼 137
15.9 建立獲接受且具有經濟可行性的據點網路 138
15.10 餐廳據點網路的五個觀察面向 138
模組 I — 實體人工智慧的商業可行性 144
I.1 產業經濟學架構：先檢驗商業化，再談技術新穎性 144
I.2 五個商業可行性門檻 144
I.3 比較證據：實際揭露了哪些資訊 144
I.4 應用篩選：感測與自主化在哪些任務中有實質價值 145
I.5 缺乏對照組時可採用的公開資料 145
I.6 以可行任務界定市場機會的邊界 146
模組 II — 餐廳單位經濟效益與投資評估 147
II.1 示範性五年折現現金流量 (DCF) 設計 147
II.2 情境投資報酬與損益兩平門檻 148
II.3 必要比較基準：未採用人工智慧的流程重設與純感測投資 148
II.4 效益認列：將實體任務改善轉為現金流量 149
II.5 加盟總部與加盟業者的融資及多據點規模化 149
模組 III — 技術供應商的價值獲取與產業競爭 151
III.1 區分軟體經濟效益、支付處理量與硬體轉售 151
III.2 毛利率比整體科技營收更有判斷價值 152
III.3 客戶集中度、議價能力 (Bargaining Power) 與平台控制力 152
III.4 供應商的經常性收入模型 153
III.5 供應商下行情境測試：客戶流失、推廣延遲與價格壓力 154
III.6 連鎖規模變現的邊界：採用程度不等於總潛在市場 154
III.7 誰能保留經濟效益 155
III.8 投資盡職調查的決策 155
III.9 同時檢驗硬體服務的經濟效益與軟體營收 156
附錄 A — 研究資料品質與證據規範 157

附錄 B — 原始來源登錄表 [S01–S37] **158**
附錄 C — 來源登錄表 [S38–S50] **160**
附錄 D — 來源登錄表 [S51–S57] **161**
附錄 E — 補充來源與證據說明 [S58–S74] **162**
附錄 F — 2025 會計年度上市公司申報文件來源 [S75–S85] **163**
來源與指標的驗證對照表 164
附錄 G — 決策工具來源 [S86–S95] 與模型驗證 **165**
G.1 計算模型檢核 166
附錄 H — 出版圖片與重製權利審查 **167**
合理使用與出版決策 167
附錄 I — 世界模型與餐廳商業化來源 [S96–S102] **168**
附錄 J — 實體人工智慧架構、部署與據點補充來源 [S103–S111] **169**
附錄 K — 關鍵技術與商業宣稱的驗證 **170**
附錄 L — 餐廳機器人導入案例與來源 [S113–S130] **172**
L.1 註明日期的部署證據 172
L.2 服務任務與人員角色 172
L.3 餐點製作與飲料任務的範圍 173
L.4 建議的營運與財務衡量項目 173
L.5 來源分類與宣稱的適用限制 174
L.6 來源 S113 至 S130 175
附錄 M — 據點網路、無人機案例與採用證據 **177**
M.1 美國無人機配送證據 177
M.2 餐廳據點的功能 178
M.3 接受程度與持續使用 178
M.4 來源 S131 至 S138 179
附錄 N — 餐廳機器人工程與生產整合 **180**
N.1 技術與實施證據 180
N.2 機器人機體與據點限制 181
N.3 工程發布評分表 182
N.4 訂單與實體狀態介面 183
N.5 服務業態與排程 184
N.6 平均單店營收 (AUV) 的敏感度分析與明確換算 185
N.7 硬體機器人即服務 (RaaS) 與服務密度 186
N.8 餐廳生產協調架構 187
N.9 來源 S139 至 S154 188

圖目錄

圖 1 | 據點、作業任務與網路是商業化所需的三個不同單位 16
圖 2 | 以餐廳為本的實體智慧 (Physical Intelligence) 價值鏈 18
圖 3 | 美國餐廳實體經濟規模 20
圖 4 | 投資替代方案與稅後五年淨現值 (NPV) 示範 20
圖 5 | 專案損益兩平 (Break-Even) 的效益邊界 21
圖 6 | 從展示到可歸因現金流量的證據階梯 22
圖 7 | 四方利害關係人的投資檢驗 22
圖 8 | 貫穿各章的產業經濟學與投資邏輯 23
圖 9 | 任務重要性與餐廳據點導入阻力的概念圖 36
圖 10 | 餐廳是具有多種資產與據點差異的營運事業 42
圖 11 | 狀態、預測、動作與實測回饋構成建議的餐廳世界模型迴路 45
圖 12 | 從感測到動作、明確界定本地安全邊界的建議架構 46
圖 13 | 同步動作資料結構與治理邊界 51
圖 14 | 從連網廚房設備到可衡量的限定範圍實體控制 54
圖 15 | GII 原創全通路 (Omnichannel) 訂單執行架構 63
圖 16 | 共用生產系統須協調不同訂單時程與實體交接 64
圖 17 | 雲端、門市邊緣端與嵌入式設備控制的不同工作負載 74
圖 18 | 限定範圍機器執行之外的人員核准例外處理流程 80
圖 19 | 區分試點、規模化實施與已證實經濟效益的分類 99
圖 20 | 契約與資料權利介面如何決定平台議價能力 111
圖 21 | 從產業規模篩選至運作中部署與供應商保留效益的漏斗 121
圖 22 | 從實測任務到據點投資報酬的經濟連結 121
圖 23 | 在地服務密度與營運區域決定訂單履約可行性 133
圖 24 | GII 餐廳實體人工智慧商業化橋梁 135
圖 25 | 從問題界定到運作中據點與機隊經濟效益的分階段市場進入流程 135
圖 26 | 連結機器人能力與可複製據點經濟效益的五道證據門檻 137
圖 27 | 協調訂單、人員、設備與經確認的訂單履約 187

表目錄

表 1 | 餐飲經濟與商業化機會 2
表 2 | 研究章節與建議閱讀路徑 2
表 3 | 不同讀者的商業化問題 15
表 4 | 投資結論與可否證檢驗 19
表 5 | 章節與投資決策 23
表 6 | 盡職調查、反證與行動 24
表 7 | 修訂後的餐廳與餐飲服務業銷售基準 25
表 8 | 2025 年美國前 20 大有限服務餐飲品牌 26
表 9 | 前 20 大品牌的集中度與營運據點規模：推導數值 26
表 10 | 餐飲業態的經濟效益與導入準備評估 27
表 11 | 前 20 大品牌各類別的營收集中度（樣本內） 28
表 12 | 全國餐飲指標與適用限制 29
表 13 | 前 20 大品牌軟體收入示範估算（百萬美元） 29
表 14 | 以餐廳為本的痛點經濟效益對照表 32
表 15 | 營運資料與證據檢核表 33
表 16 | 假設的餐廳營運改善機會 33
表 17 | ReFED 2024 年餐飲服務剩餘食物的經濟基準 34
表 18 | 食物浪費 (Food Waste) 決策矩陣：最低必要資訊 34
表 19 | 餐廳人力與人工智慧投資報酬的評估因素 35
表 20 | 任務工程與營運篩選 36
表 21 | 實體人工智慧 (Physical AI) 據點可行性檢核表 38
表 22 | 據點改裝成本示範：待驗證範圍 38
表 23 | 各利害關係人的科技成本與效益 39
表 24 | 實體據點的投資評估篩選流程 40
表 25 | PAR Technology 具名客戶集中度（2025 會計年度 10-K） 40
表 26 | PAR 營收損失敏感度示範 41
表 27 | 世界模型 (World Model) 研究能力 44
表 28 | 餐廳機器人商業化評估基準 45
表 29 | 試點介面與驗收證據 46
表 30 | 餐廳動作資料 (Action Data) 盡職調查 50
表 31 | 動作資料集治理登錄表 51
表 32 | 供經授權研究使用的動作資料套件 52
表 33 | 餐廳實體智慧 (Physical Intelligence) 成熟度 53
表 34 | 餐廳設備整合與生命週期檢核 54
表 35 | 多通路訂單與實體執行 63
表 36 | 一張訂單、多種時程：訂單履約事件結構 65
表 37 | 尖峰工作負載與等待時間敏感度 65
表 38 | 資料中心與人工智慧基礎設施背景 70
表 39 | 雲端、邊緣端與嵌入式工作負載配置 70
表 40 | Chick-fil-A 自建邊緣平台：已驗證事實 71

表 41 | 實體資料權利與價值分配 72
表 42 | 餐廳年度運算總持有成本 (TCO) 示範 72
表 43 | 從資料到動作的架構：經濟效益與治理 73
表 44 | 實體智慧的發展階段與驗證 74
表 45 | 機器人公司比較與仍缺乏的財務資料 75
表 46 | 餐廳服務機器人的完整任務經濟效益檢驗 76
表 47 | Sweetgreen–Wonder 企業發展案例的事實對照 76
表 48 | 實體資料對四方的效益與成本歸屬 77
表 49 | 服務與生產機器人的採用證據 78
表 50 | 員工端實體人工智慧的衡量規範 78
表 51 | 完整工作流程的機器人試驗衡量項目 79
表 52 | 前 20 大品牌與母公司的策略對照表 86
表 53 | 2026 年 10 月前 20 大品牌的技術揭露矩陣 88
表 54 | 主要案例：有來源支持的營運訊號 90
表 55 | 麥當勞 NEXT 目標與證據缺口 91
表 56 | 2026 年餐廳科技、需求與規模 92
表 57 | 從部署到價值的建議盡職調查標準 93
表 58 | 麥當勞 NEXT 事實與財務目標 94
表 59 | 麥當勞現金收益率與投資回收期 (Payback) 示範 94
表 60 | Wingstop 的部署與經濟效益證據 95
表 61 | 星巴克已揭露的人工智慧應用 96
表 62 | Chipotle 已揭露的實施案例 96
表 63 | 餐飲上市公司財務比較：2025 會計年度（百萬美元） 97
表 64 | 各導入批次的技術與財務成果 98
表 65 | 餐廳科技合約與議價能力 (Bargaining Power) 99
表 66 | 實體人工智慧與餐廳科技分類 101
表 67 | 已報告的機器人市場數量 102
表 68 | Toast 已揭露的營運規模 103
表 69 | 服務機器人供應商與策略地位 103
表 70 | 市場營收池的資料蒐集狀況 104
表 71 | 餐廳科技供應商的財務觀察 105
表 72 | 2026 年餐廳人工智慧採用調查的可比性檢核 106
表 73 | Qu 2026 年人工智慧優先事項與已報告價值 107
表 74 | IFR 2026 年服務機器人樣本的適用限制 108
表 75 | 營收認列與市場重複計算的控制 109
表 76 | 2025 年餐廳科技營收的經濟結構 109
表 77 | Toast 與 PAR 的毛利結構 110
表 78 | 上市公司獲利能力與產業經濟指標 110
表 79 | 市場估算定義與可用證據 112
表 80 | 前 20 大品牌的假設 SaaS 情境 113
表 81 | 應用別 TAM / SAM / SOM 的建模規格 113
表 82 | 含折舊稅盾的折現現金流量 (DCF) 示範模型 A 114
表 83 | 財務假設與驗證需求 114

表 84 | 推廣部署的資本需求示範 115
表 85 | 增加人工智慧資本支出前的替代方案 115
表 86 | 價值鏈指標與可支持的解讀 116
表 87 | 2024 年剩餘食物價值的敏感度示範 117
表 88 | 實體人工智慧現場測試設計 117
表 89 | 餐廳實體人工智慧市場估算所需的證據 118
表 90 | 假設的人工智慧餐廳專案條件 119
表 91 | 情境經濟效益與報酬示範 119
表 92 | 假設的五年稅後現金流量 119
表 93 | 投資紀律：損益兩平與敏感度 120
表 94 | 門市推廣部署經濟效益示範 120
表 95 | 四方利害關係人的衡量架構 122
表 96 | 價值獲取與契約問題 122
表 97 | 自建、採購、合作與投資決策 123
表 98 | 優先進行的第一手訪談指引 123
表 99 | 餐廳科技交易的控制環節 124
表 100 | 利害關係人福祉與財務價值 125
表 101 | 利害關係人的價值取得 125
表 102 | 利害關係人、契約與實體人工智慧價值 126
表 103 | 從動作節省到現金流量的示範換算 127
表 104 | 情境驅動因素與可觀察訊號 128
表 105 | 實體人工智慧商業化風險登錄表 129
表 106 | 出版前最值得優先補強的證據 130
表 107 | 依受險價值安排投資盡職調查 130
表 108 | 實體人工智慧投資的證據門檻 131
表 109 | 依證據品質形成的投資結論 132
表 110 | 建議的商業化階段門檻 134
表 111 | 從試點到機隊的商業化門檻 137
表 112 | 機器人事業的商業證據 138
表 113 | 五階段商業可行性門檻 144
表 114 | 實體人工智慧精選案例與投資證據 145
表 115 | 餐廳問題與實體動作 145
表 116 | 營運關鍵績效指標 (KPI) 定義與查核規範 146
表 117 | 五年人工智慧營運系統假設（僅供示範） 147
表 118 | 餐廳稅後現金流量示範 147
表 119 | 人工智慧營運系統投資情境 148
表 120 | 五年淨現值 (NPV) 敏感度（千美元） 148
表 121 | 假設的替代介入方案 149
表 122 | 實體作業改善與現金效益歸因 149
表 123 | 100 個加盟據點的融資示範 150
表 124 | Toast 與 PAR 向 SEC 揭露的營收：2025 會計年度（百萬美元） 151
表 125 | 2025 會計年度已報告的 GAAP 部門毛利率 152
表 126 | PAR 客戶集中度：依 2025 會計年度資料推算的美元金額 153

表 127 | 假設的供應商經常性收入模型 153
表 128 | 供應商單位經濟效益：年度貢獻敏感度 154
表 129 | 前 20 大品牌軟體費收入示範 154
表 130 | 實體人工智慧產業的價值獲取與控制環節 155
表 131 | 跨模組投資決策標準 156
表 132 | 證據品質編碼 157
表 133 | 補充公開來源登錄表 162
表 134 | 與來源對應的計算檢核 164
表 135 | 來源與可支持的投資結論 165
表 136 | 模型檢核與報告可追溯性 166
表 137 | 企業照片的重製權利審查 167
表 138 | 技術揭露與證據邊界 170
表 139 | 補充機器人部署證據 172
表 140 | 服務機器人的任務與人員角色 172
表 141 | 餐點製作系統與營運範圍 173
表 142 | 建議的機器人案例衡量項目 173
表 143 | 補充案例來源與適用限制 174
表 144 | 美國餐廳無人機案例與證據限制 177
表 145 | 據點功能與價值實現檢驗 178
表 146 | 建議的顧客與門市團隊接受度紀錄表 178
表 147 | 餐廳機器人技術與實施階段 180
表 148 | 機器人底座選擇與餐廳營運限制 181
表 149 | 餐廳部署的工程評分表 182
表 150 | 訂單與實體狀態的介面契約 183
表 151 | 速食餐廳 (QSR) 與桌邊服務的排程要求 184
表 152 | 既定效益比假設下的平均單店營收 (AUV) 敏感度 185
表 153 | 獨立的硬體機器人即服務 (RaaS) 示範與服務容量 186

插圖目錄

本研究附有 17 幅由人工智慧生成的原創概念插圖，呈現一般化設備與場景。實際安裝、試點及其證據，另於附有來源引註的正文說明；這些插圖不能用來證明推廣部署的規模或人員接受度。

插圖 1 | 餐廳作為整合式實體人工智慧 (Physical AI) 平台 1
插圖 2 | 餐點製作的完整人機工作流程 31
插圖 3 | 建築與公用設施如何影響餐廳機器人的安裝 37
插圖 4 | 預測實體結果，並測試跨廚房移轉 43
插圖 5 | 記錄專業飲料製作任務中經允許的示範 49
插圖 6 | 限定範圍的油炸自動化與周邊人工工作 56
插圖 7 | 連結自動生產與機場訂單領取 58
插圖 8 | 飲料操作與人員品質控制 60
插圖 9 | 本地端運算 (Local Compute) 支援餐廳設備與營運 69
插圖 10 | 運送自動化仍保留人員服務交接 82
插圖 11 | 遠距臨場 (Telepresence) 服務仍由遠端人員操作 84
插圖 12 | 服務網路支援可重複的餐廳部署 136
插圖 13 | 餐廳廚房作為受監督的餐點生產節點 139
插圖 14 | 以模擬與現場回饋測試跨據點移轉 140
插圖 15 | 不同交接區域支援多種訂單履約通路 141
插圖 16 | 共用不動產基礎設施支援在地配送 142
插圖 17 | 餐廳網路連結生產與在地需求 143

執行摘要 — 實體人工智慧在餐飲經濟中的商業化

餐廳為世界模型 (World Model) 開發商與機器人公司提供了嚴格的商業檢驗場景：餐點必須製作正確，員工必須應對忙碌班次，顧客也必須收到所點的餐點。系統必須以據點負擔得起的成本改善這些工作，才有實際價值。本報告探討哪些任務能通過這項檢驗，以及供應商從單次安裝走向餐廳網路時，面臨哪些變化。

實體營運規模是篩選任務的起點。2026 年 10 月政府修訂統計基準後，美國餐飲協會將 2026 年美國餐廳與餐飲服務業銷售額預測，由 1.55 兆美元下修為 1.36 兆美元；10 月 19 日發布的報告仍維持名目成長率 4.3%、實質成長率 0.8% [S01]。整體產業有逾 100 萬個據點 [S93]；2026 年 QSR 50（採 2025 年資料）前 20 大品牌樣本，則涵蓋美國 124,185 家門市 [S04]。兩者的統計範圍不同。開發商還須從據點數量，逐步篩選可重複的任務、符合條件的業態、資料使用權、客戶預算及可達成的採用程度。

銷售時點系統 (POS)、訂餐與忠誠度系統記錄的是需求，通常不會記下訓練機器人所需的實體細節，例如如何抓取食材、處理潑灑，或驗證任務已完成。機器人學習 (Robot Learning) 需要與動作及結果同步的觀察資料，也須涵蓋中斷與失敗情況。蒐集這些紀錄，必須取得營運上的許可，並妥善保障員工與顧客。

機器人進入餐廳時，現場早已有設備、軟體與既定作業方式。因此，導入工作也包括廚房整合、員工訓練、復原程序與持續支援服務。McDonald's 的餐廳邊緣運算計畫、Chick-fil-A 的 Kubernetes 部署、Chipotle 的自動化試點，以及 Starbucks 的訂單協調調度，分別呈現了其中不同的工作 [S09, S10, S98, S99]。這些公開揭露證明的是特定能力，尚不足以證明通用餐廳世界模型已規模化運作。

餐廳科技服務涵蓋多種不同事業。訂餐平台、廚房排程、連網設備、操作型機器人與自主配送，各有不同買方與成本結構。不能將其營收直接加上餐廳銷售額、設備投資或創業投資金額，便視為實體人工智慧的市場規模。尤其須區分供應商營收與代收代付款項，以免重複計算。

單位經濟效益 (Unit Economics) 決定投資是否成立。依 GII 示範性五年餐廳人工智慧模型，在既定的效益爬坡、營運成本、稅率、汰換與折現假設下，初始投資 80,000 美元，需要成熟期每年約 44,325 美元的總效益，才能使淨現值 (NPV) 達到零。這項門檻並非經驗證的客戶成果，也不是通用機器人的售價。有時，成本較低的流程重設或以感測為先的方案能創造更高價值，因此每次投資比較都應納入這些替代方案。

美國無人機案例記錄的是有限範圍的試點與早期服務，證明特定路線及交接安排下的可行性；餐廳是否會廣泛採用，仍是另一個問題。顧客可能拒絕服務，員工或店經理也可能發現，排程與例外復原增加了工作。重複使用、失敗訂單及持續使用的意願，與成功展示同樣重要。

效益由多方分配。加盟業者可能增加產能，加盟總部則收取科技費用；員工的重複性工作可能減少，例外處理卻可能增加。顧客只有在餐點與服務改善時才會受益。對供應商而言，關鍵在於安裝與支援成本扣除後，仍有足夠利潤的持續付費客戶。各方保留多少營運效益，取決於契約安排。

機會來自能有效運作的據點網路。符合條件的餐廳可以製作餐點、服務內用顧客，並支援取餐與外送，創造店內及店外銷售。重複任務與多樣據點也可能改善機器人學習。但只有當作業在當地獲得接受，而且下一次安裝足以回收成本時，網路才具有商業價值；擴張公告無法代替這兩項驗證。

表 3 | 不同讀者的商業化問題

決策者 (Decision-maker)	核心問題 (Core question)	決策所需指標 (Decision-grade metric)
餐廳老闆 (Restaurant owner)	減少了多少可測量的損失？	增量單位 淨現值 (NPV) 與非 AI 替代方案
技術提供者 (Technology provider)	部署 (Deployment)是否會成為活躍的重複使用？	每個站點的毛利 (Gross Profit)、整合成本、保留率
加盟體系 (Franchise system)	誰付錢，誰受益？	加盟總部 (Franchisor) / 加盟業者 (Franchisee) 的利益歸屬與據點 (Site)條件
投資者/公司開發 (Investor / Corp Dev)	什麼是可防禦的、可擴充套件的現金流量 (Cash Flow)？	客戶集中度、合約控制、ROIC
客戶/員工 (Customer / workforce)	服務和工作是否明顯較好？	食品品質 (Food Quality)、等待時間、員工負擔和隱私

起點應是餐廳的工作：確認營運問題、具有採購核准權的人，以及據點允許執行的實體任務。世界模型只有在改善可靠性或適應能力時，才有採用價值；機器人完成的工作，也必須適合實際班次並改善經濟效益，才值得購置。這能為開發團隊建立務實的研究方向，無須先預測哪種模型架構將主導市場。

證據規則：開發人員發布的模型功能不是餐廳規模的部署。來源 [S01–S130] 保留 2026 年 10 月 26 日核心截止日期；位置網路、ODSC 和無人機補充檔案 [S131–S138] 以及附錄 N 技術補充檔案 [S139–S154] 於 2026 年 10 月 28 日進行了檢查。主要的五年經濟案例仍然是 GII 模組 II。

餐廳實體人工智慧的三個單位理論

據點是經濟效益的評估單位。每家餐廳都有特定的租金負擔、廚房空間配置、電力與網路容量、人員組合、菜單、平均客單價、在地需求曲線，以及有權核准資本支出的業主。這些條件決定了看似出色的技術能力，是否值得購置設備、簽訂軟體即服務 (SaaS) 合約，或重新設計作業流程。因此，有意義的分母並非供應商想像中可售出的機器人數量，而是完整系統能帶來正向增額現金流量，並維持可接受服務品質的據點數量。

部署判斷。限定範圍的生產任務，是目前最明確的近期路徑；透過學習取得的操作能力，仍須在餐廳實際服務條件下驗證。據點條件是商業可行性的關鍵檢驗，跨網路轉移則仍屬有條件的優勢。第 4.7–4.8、6.10–6.12 與 7.11–7.13 節，將目前的機器人證據連結至具身能力、尖峰產能、人力配置與訂單執行；附錄 N 提供相關技術圖表。

作業任務是學習的單位。機器人硬體與軟體團隊必須明確界定：要觀察哪些實體狀態、允許哪些動作、評估策略需要哪些資料，以及何時須介入或觸發安全機制。預先點餐應用程式提供的是需求訊號，通常不會提供已標註的夾爪軌跡、食品接觸安全狀態，或經驗證的實體任務完成紀錄。相對地，精巧的操作展示，只有在餐廳實際班次條件下完成具商業意義的任務，才對營運業者有價值。

網路是規模化的單位。多店餐廳事業串連廚房、顧客需求、取餐點、外送服務範圍、設備採購與區域支援服務，能提供重複任務與不同據點，供經授權的資料蒐集及轉移測試使用。加盟所有權、空間配置、在地需求與人員偏好也形成限制：規模化要有價值，下一個據點仍須獲得接受，並具備經濟可行性。餐廳據點可同時擴大具身學習與商業觸及範圍，但單靠門市數量，無法證明這兩種效果。

首先觀察現場作業，確認誰是買方；接著界定學習所需的資料，並在實際服務期間測試處理量、失敗復原能力與食品品質。只有當結果可信時，分析才應進一步涵蓋機器人機隊經濟效益 (Fleet Economics)，包括硬體、安裝、維護、訓練與支援服務。這是 GII 提出的商業化路徑；通用型餐廳自主運作仍未獲得驗證。



圖 1 | 據點、作業任務與網路是商業化所需的三個不同單位
GII 原創產業經濟學綜合分析。概念架構；並不隱含任何供應商宣稱或市場規模估計。

作者說明 — 餐飲事業教育工作者為何研究實體人工智慧

AUTHOR PERSPECTIVE | 跨學科商業化 (Commercialization)研究

機器人學習 (Robot Learning)、模擬和具身推理 (Embodied Reasoning)已經產生了越來越強大的示範。對於餐廳經營者來說，下一個問題很實際：該能力能否在服務期間完成有用的工作，經營餐廳的人會選擇保留它嗎？這些決策將技術研究與實體市場連結起來。

我從餐廳營運、加盟體系、商用不動產與技術採用的角度研究這個問題。同一據點可結合餐點生產、內用、速食取餐、外送員調度，以及可能的無人機交接。我關心的是，這些功能如何在事業中建立價值、創造店內與店外銷售，並使更大的據點網路對實體人工智慧開發商有用。

希望了解工程細節的讀者，可先閱讀第 4.7–4.8、6.10–6.12 及 7.11–7.13 節，再閱讀附錄 N。這些內容將學習式操作與機器人機體，連結至生產能力、熟練人力及訂單執行。

世界模型 (World Model) 與機器人學習系統，未來或許能從餐廳員工、機器、食材與消費者的協同活動中學習。然而，廚房影片未必是可直接用於動作學習的訓練資料；通過操作評估基準的機器人，也尚未證明餐廳部署具有獲利能力。證據必須把實體能力與安全、員工採用、系統整合及投入資本報酬連結起來。

建築和合約對採用的影響就像模型效能一樣。品牌可以選擇技術，而加盟者支付安裝費用，員工則接受日常工作的變化。因此，我問誰可以授權這項工作，誰承擔費用，以及客戶和員工是否會繼續使用該成果。與第二次公告相比，更容易安裝和支援的第二個站點提供了更有說服力的規模證據。

我的貢獻，是透過餐旅營運、不動產與企業財務的視角，檢驗這些部署決策。本報告探討具身智慧 (Embodied Intelligence) 能在哪些環節成為餐點生產與服務的長期要素，以及哪些證據足以支持為此投入資本。

核心投資結論 — 從具身能力到餐廳現金流量

GII原始投資綜合| 研究截止日期：2026 年 10 月 26 日

當有用的實體任務帶來可靠的服務和可衡量的現金回報時，餐廳實體人工智慧 (Physical AI)就成為一項業務。這條路徑貫穿了餐廳的不動產限制、人員配備和客戶關係。出貨量和模型基準描述了部分機會；投資決策屬於營運現場。

GII 將營運經濟效益、不動產投資評估與資本配置帶入這場技術討論。龐大的餐廳據點分布提供了探索空間，卻不代表每項任務都可行。數位訂餐與設備儀表板可以改善營運；世界模型則必須更具體說明，透過學習產生的預測如何支援實際動作。



圖 2 | 以餐廳為本的實體智慧 (Physical Intelligence) 價值鏈
獨創GII框架；概念性的，而非衡量的公司績效。

待驗證的七項投資結論

表 4 | 投資結論與可否證檢驗

編號 / 投資論點 (ID / Thesis)	主要公開證據 (Primary public evidence)	可能改變判斷的證據 (What would change the view)	對投資人的意涵 (Investor consequence)
IC-1 |市場是一系列經濟可行的餐廳任務，而不是宏觀標題	NRA 修訂後的 2026 年營收預測為 1.36 兆美元；廣義據點 (Site)超過 100 萬個；QSR 前 20 大品牌涵蓋 124,185 個據點 [S01,S04,S93]	業態/任務級資料顯示經濟上符合條件的地點少得多或客戶預算薄弱	TAM 之前細分任務頻率、實體限制、購買者權利和費用獲取
IC-2 |資本配置 (Capital Allocation)必須明確最佳替代方案，而不僅僅是明確零淨現值 (NPV)	模組 II 分析師場景：Edge/AI +1500 美元，重新設計 +14800 美元五年 淨現值 (NPV) [M1]	經驗證，人工智慧可帶來實質更大的增量現金流量或更長的耐用壽命	針對非人工智慧和感測優先替代方案的基準
IC-3 |運算配置位置是餐廳營運設計的一部分 (IC-3 | Computing location is part of restaurant operating design)	Chick-fil-A 鏈範圍 k3s 邊緣叢集 [S88]；未揭露單位投資報酬率 (ROI)	對於所需工作負載，實際的雲彈性/成本優於邊緣	按應用程式投資評估延遲 (Latency)、可用率 (Uptime)和 TCO
IC-4 |餐廳營運平臺比機器人更能掌握議價能力 (Bargaining Power)	Toast 25 會計年度金融科技營收達 81.9%； PAR 36% 前 3 名顧客曝光 [S90-S91]	供應商證明瞭獨立的人工智慧經濟性和定價能力	規範軟體、支付、硬體和買家集中度
IC-5 |部署 (Deployment)、營運改善和消費者需求必須獨立衡量	Wingstop 2026 年第二季國內比較 -7.5% [S84]；技術推廣證據的範圍不同	受控證據表明部署 (Deployment)會增加交易或貢獻	分別衡量處理量 (Throughput)和客人需求
IC-6 |最有前途的實體人工智慧可能對食客來說是看不見的 (IC-6 | The most promising Physical AI may be invisible to diners)	Chipotle 2024 命名為 Autocado / Hyphen 試點 [S87]；Sweetgreen Spyce 交易 [S110]	通用機器人經久耐用且經濟性優越	比較專用設備、許可證和所有權
IC-7 |人員影響與成效是財務投入，而不是裝飾性的 ESG 語言 (IC-7 | Human outcomes are financial inputs, not decorative ESG language)	NRA 2026 營運商調查：94% 的人不會因最新技術而永久裁員 [S93]	代表性受控人力和客戶研究顯示出不同的平衡	追蹤員工負擔和消費者體驗，而不僅僅是人力替代

證據約定：[S01-S154]標識報告的來源登錄表；各個附錄標題保留其自己的來源範圍。說明結果源自規定的 GII 假設，主要五年案例請見模組 II（表 117-121 ）。這些陳述都不是證券買進/賣出建議。

IC-1 — 市場由具經濟可行性的餐廳任務構成

美國的實體餐廳網路規模龐大，涉及可觀的銷售、人力、不動產與設備投資。然而，超過 100 萬個廣義餐飲服務據點，以及預估 1.36 兆美元的產業支出，都不能直接視為科技業者的營收池。機器人開發商必須依可重複的任務、業態、既有設備、據點限制、付費意願、員工接受度與採購決策權進行市場區隔。訂單錯誤與食物浪費等經濟損失，可以形成應用情境，卻不能作為總潛在市場 (TAM) 的分母。



圖 3 | 美國餐廳實體經濟規模

NRA 和 QSR 來源的原始 GII 合成 [S01]、[S03]、[S04]、[S93]。四項措施涵蓋不同人群，不相加。

市場估算應從餐廳據點分布出發，逐步篩選可行據點、可接觸的買方及實際運作中的部署，再扣除服務這些客戶的成本。營運業者的節省、供應商營收與企業價值，衡量的是不同成果，必須分別計算。

IC-2 — 資本配置必須優於最佳替代方案，而不只是淨現值 (NPV) 大於零

經營者可以透過員工培訓、工作站重新設計或傳統軟體來解決相同的餐廳問題。在模組 II 的假設比較中，80,000 美元的 Edge/AI 案例以 12% 的折現率 (Discount Rate)產生約 1,507 美元的 淨現值 (NPV)，而單獨假設的 15,000 美元的工作流程重新設計產生約 14,848 美元。排名遵循指定的收益和成本；它並沒有證明重新設計通常優於人工智慧。表 121 是使用未經校準的分析師假設的決策程式。產品決策需要可比較的任務目標和合理的收益估計。

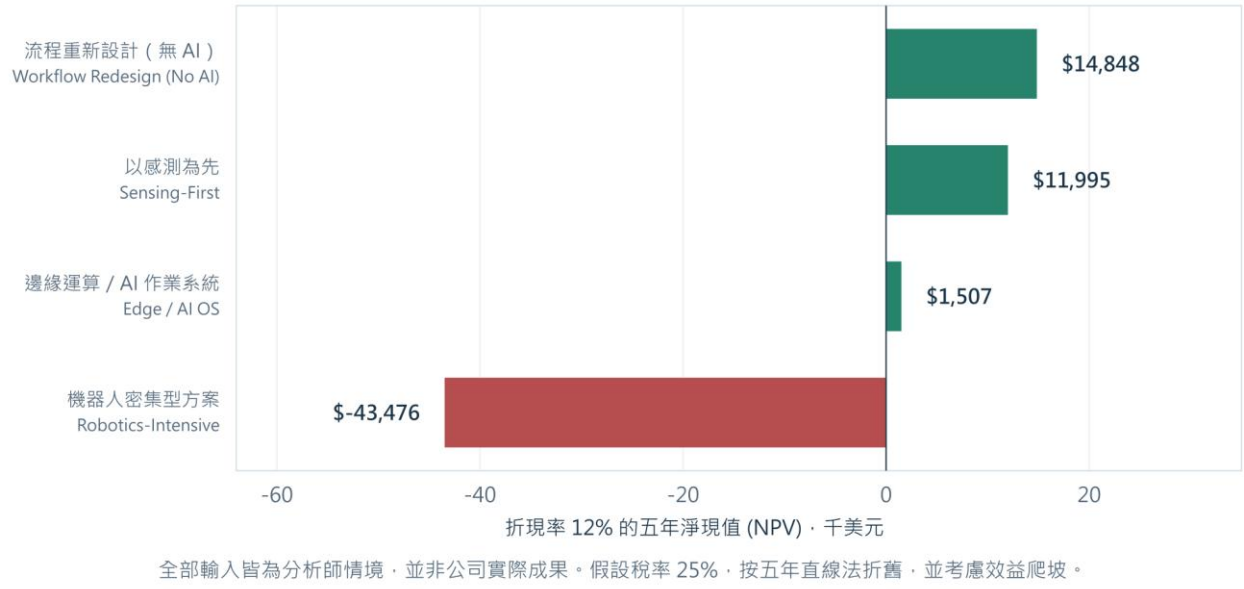


圖 4 | 投資替代方案與稅後五年淨現值 (NPV) 示範

GII 模組 II 說明性比較。回報取決於表 121 規定的收益和重構的、未經確認的重新整理輸入；他們沒有觀察到產品投資報酬。

選擇產品之前，可先檢驗效益門檻。在既定五年使用年限、效益爬坡、稅制、營運成本與第 4 年汰換假設下，80,000 美元的投資，需要成熟期每年約 44,300 美元的總效益，才能使淨現值 (NPV) 達到零。投資額越高，所需效益也越高。交易量與尖峰需求，則決定餐廳能否把釋出的產能轉為現金。

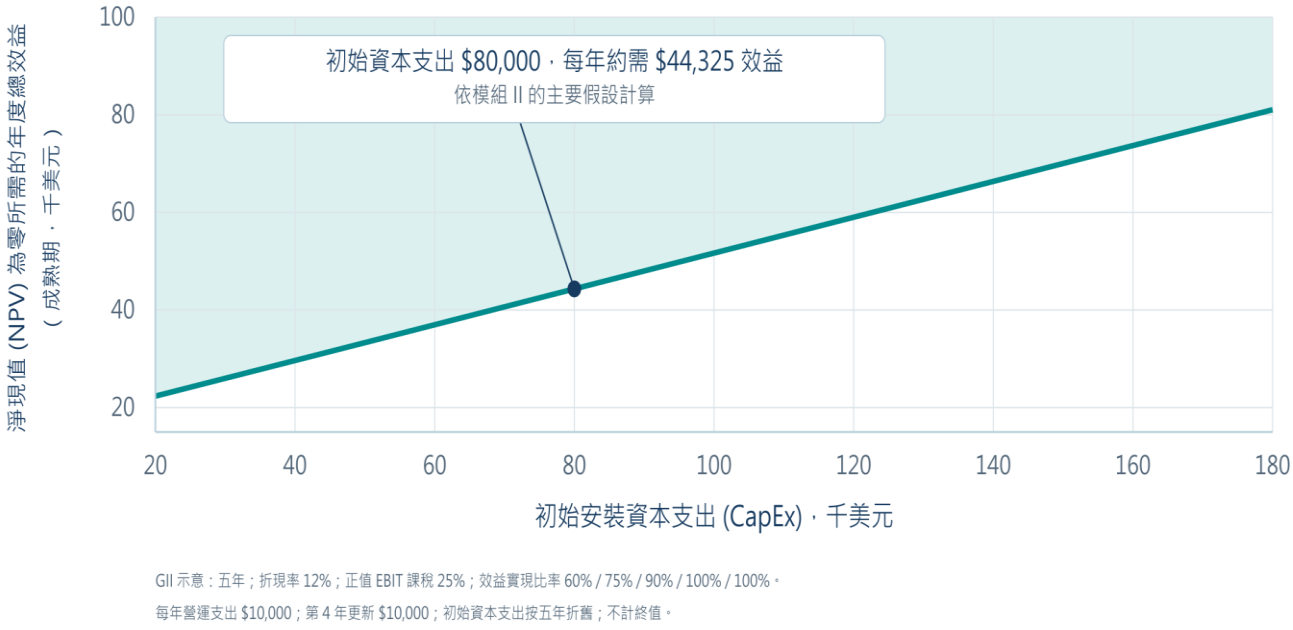


圖 5 | 專案損益兩平 (Break-Even) 的效益邊界

GII 模組 II 模式：五年，12% 門檻，25% 假設現金稅，每年 1 萬美元營運支出 (OpEx)，第 4 年更新 1 萬美元；沒有終值 (Terminal Value)。

核准預算時，必須說明效益如何轉為現金：例如調整有薪工時、避免浪費、留住顧客，或以具有貢獻毛利的額外訂單增加收入。即使淨現值為正，仍須與同筆資金可投入的更簡單方案比較。

IC-3 — 運算配置位置也是餐廳營運設計的一環

餐廳可以充當智慧生產的分散式節點，而無需成為微型超大規模資料中心。Chick-fil-A 公開描述了一個全連鎖體系邊緣平臺，每個商店至少有 3 個 Kubernetes 節點，並支援其他面向 GPU 的用例。這驗證了本地端運算 (Local Compute)的物理可行性和彈性的重要性；它沒有揭露增量客戶經濟效益，也沒有暗示每種餐廳業態都需要相同的系統。麥當勞的多年 NEXT 策略同樣結合了營運重新設計、準確性、預測性維護和人工智慧，而不是僅人工智慧的部署 (Deployment)主題。因此，實體人工智慧架構屬於站點開發和多單元營運分析，而不僅僅是企業 IT 預算。

運算配置屬於營運設計。應先比較各項工作負載的延遲與中斷後果，再將網路、供電、安裝、汰換及據點營運中斷納入總成本。加盟合約則決定，誰有權核准並支付所選方案。

IC-4 — 餐廳營運平台的議價能力可能高於機器人供應商

對訂購、廚房工作流程和加盟 (Franchise)採購的控制與機器人本身一樣具有重要的商業意義。Toast 2025 會計年度的 GAAP 收入為 61.53 億美元：其中 50.37 億美元來自金融科技解決方案 (81.9%)，9.36 億美元來自訂閱服務 (15.2%)，1.8 億美元來自硬體和專業服務 (2.9%)。這些四捨五入的份額描述了報告的收入類別，而不是實體人工智慧收入 [S90]。支付交易總額 (GPV) 衡量透過平臺處理的支付的價值；這不是Toast的收入。

PAR 的 2025 會計年度 10-K 申報文件顯示，營收約有 21% 來自麥當勞、8% 來自百勝餐飲集團 (Yum!)，7% 來自冰雪皇后，三者合計約 36%，其餘客戶約占 64%。這些占比經過四捨五入，反映的是客戶集中度，而非客戶的人工智慧支出 [S91]。對收購方而言，實務問題在於續約、轉換成本、可用率義務及資料控制權。餐廳事業的收購方，應先查明平台權利與加盟業者的經濟效益，再評估專有人工智慧的價值。

IC-5 — 部署、營運改善與消費者需求須分別衡量

即使需求轉弱，餐廳仍可能增加產能。供應商所報告的 Wingstop 智慧廚房推廣部署，與公司揭露的 2026 年第二季美國同店銷售下降 7.5%，衡量的是不同事項；兩者同時出現，不能證明因果關係。證據應依序涵蓋安裝、實際使用、營運改善、額外交易及現金報酬，每一步都需要各自的支持資料。

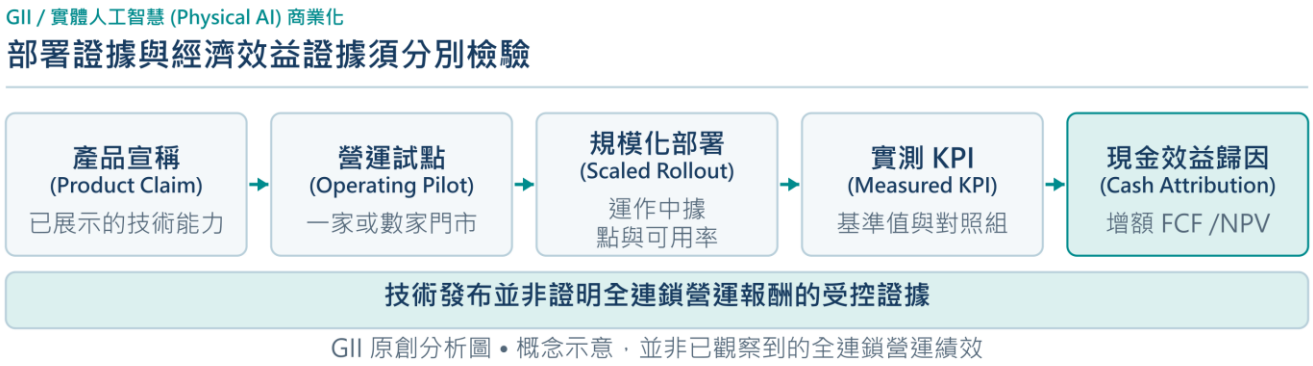


圖 6 | 從展示到可歸因現金流量的證據階梯

基於命名的主要公開內容 [S84]、[S87]、[S88]、[S86] 的合成。說明性的階段描述。

收入歸因需要一個考慮價格、選單組合、新店、促銷、季節性和消費者需求的基準。如果無法獲得可比較的對照，則證據支援關聯而不是因果回歸。

IC-6 — 最具潛力的實體人工智慧，可能隱身於顧客看不見的環節

感測器、本地端預測及設計良好的員工介面，就可能改善食品品質、訂單排序、設備診斷與廚房尖峰處理量，無須仰賴人形機器人。Chipotle 的 Autocado 與 Hyphen 輔助製餐線測試，展現了專用任務工程的做法：由機器處理特定食材，人員繼續負責其他製作步驟。Sweetgreen 於 2025 年將 Spyce 技術出售給 Wonder，並保留後續供應與授權安排，則提出另一個經濟問題：連鎖餐廳即使不持有機器人開發公司，也可能從部署中受益。是否持有技術公司，是資本配置決策，而非創新的象徵。

收購的理由可能在於取得工作流程、通路或資料權利，但也必須核算硬體投資、安裝、維護與設備汰換成本。持續供應與授權契約的影響，可能與持有底層技術同樣重大。

IC-7 — 人員影響與成效是財務模型的投入因素

餐廳同時承擔生產與待客服務。取消一項實體任務，可能減少行走，卻增加例外處理或監測負擔。美國餐飲協會 (NRA) 2026 年營運業者研究指出，94% 的受訪業者表示，近期科技投資並未造成永久性職位減少；因此，不宜預設以裁員作為比較基準。即使薪資支出不減，技術仍可透過減少傷害、加快學習、降低員工流動、改善餐點品質、減少顧客服務摩擦與提高班次可靠性創造價值。員工觀點應透過取得同意的回饋蒐集，不能以持續攝影監控進行尚未驗證的情緒推論。



圖 7 | 四方利害關係人的投資檢驗

獨創GII框架；概念上，結果需要單獨測量。

除了稅息折舊及攤銷前利益 (EBITDA) 與自由現金流量，也應衡量顧客成效，以及員工或營運成效。若專案損害餐點品質，或將未計入成本的工作轉嫁給員工，其帳面效益可能難以持續。

跨章綜合分析 — 一套經濟理論與十五個研究章節

本報告沿著餐廳據點到供應商事業的商業決策展開。第 1–3 章界定市場規模、任務與不動產限制；第 4–7 章檢視學習、設備及訂單執行；第 8–11 章評估運算、部署與供應商；第 12–15 章回到市場估算、人員成效及資本配置。投資分析模組則提供這些判斷背後的計算。

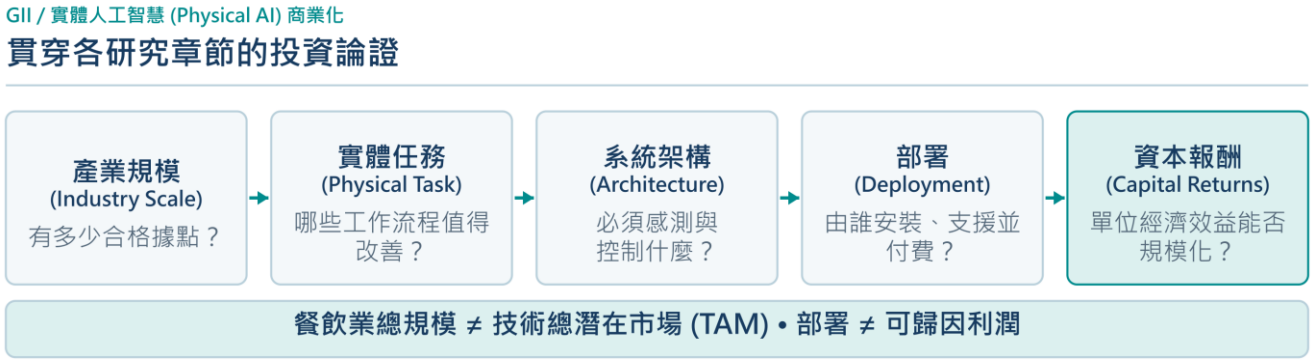


圖 8 | 貫穿各章的產業經濟學與投資邏輯

原創GII章節綜合；概念和意義，而不是外部市場資料。

表 5 | 章節與投資決策

證據層級 (Evidence tier)	相關章節 (Relevant chapters)	經濟效益問題 (Economics question)	提供投資人的成果 (Deliverable to investors)
產業/任務機會 (Industry / task opportunity)	1–3	哪些可重複的餐廳工作和物業足跡具有商業價值？	具有業態邊界的任務-據點 (Site)-買家漏斗
模型和資料可行性 (Model and data feasibility)	4–5	允許的資料可以支援跨站點的操作預測和概括嗎？	狀態/行動/結果協議、基準和許可權檔案
物理執行 (Physical execution)	6–9	智慧型設備和機器人能否在正常的廚房工作流程中安全運作？	設備成本、異常處理和 TCO
部署證據 (Deployment evidence)	10–11	付費商店是否重複進行試行？誰負責軟體和客戶關係？	鏈證據階梯與供應商產業結構
可投資經濟學 (Investable economics)	12–14	客戶和供應商的現金流量是否優於無人工智慧的替代方案？	TAM/SAM/SOM、單位 折現現金流量 (DCF) 和討價還價分析
商業市場進入 (Commercial market entry)	15 和模組 I-III	什麼樣的買家、合約、資本結構和規模條件才能成為持久的企業？	五門市場進入 (Market Entry)計畫及下行測試

來源：GII原創跨章綜合；此對映不暗示任何公司資料。

投資委員會檢核表 — 哪些證據會推翻投資論點

表 6 | 盡職調查、反證與行動

決策面向 (Decision area)	可推翻或削弱論點的證據 (Disproving or weakening evidence)	投資人 / 營運業者的行動 (Investor / operator action)
市場規模 (Market size)	技術支出已捆綁在現有 銷售時點系統 (POS) 合約中；符合條件的站點遠低於報告的單位範圍	減少TAM；使用有效的付費地點並附加費率
經營效益 (Operating effectiveness)	食品品質 (Food Quality)、尖峰處理量 (Throughput)、人力負擔或浪費沒有可重複的差異	暫停推出；比較人員配置和低技術流程替代方案
部署品質 (Deployment quality)	試點工作有效，但實際商店的可用率 (Uptime) 和支援成本在推出後會惡化	階段性推出；需要服務水準和現場維護經濟性
財務回報 (Financial returns)	在合理採用、更新、稅收和現金轉換下專案淨現值 (NPV)為負	不批准總節省或演示指標
供應商耐久性 (Supplier durability)	免費捆綁人工智慧功能，利潤下降或大客戶流失率上升	強調收入保留、客戶集中度和定價能力
消費者/員工接受度 (Consumer / employee acceptance)	客人信任度、食物品質或員工自主權惡化	修改用例、隱私實踐和人員工作流程設計
不動產可行性 (Real estate feasibility)	改造成本、租賃審批或電力/網路限制阻礙了站點經濟性	細分據點 (Site)；尋求新的建置或嵌入式低功耗解決方案

投資委員會的行動是分析師的建議，而不是指定發行人所採取行動的代表。

我會根據輪班期間發生的變化以及試點 (Pilot)後仍然有價值的內容來判斷餐廳實體人工智慧。更好的食物、更可靠的服務和員工可行的工作是可以支援資本回報的經營成果。首選的機器人或模型應該從這些證據中得出。

所有市場估算、管理階層目標、供應商宣稱與分析師情境，均在底層來源紀錄中分別標示。本執行摘要的圖表，是 GII 原創綜合分析，或依引用資料進行的透明計算，並非未經授權使用的餐廳安裝照片。

1. 餐飲經濟作為實體人工智慧部署網路

1.1 修訂後的市場規模基準

一份可靠的行業經濟報告首先將餐廳和餐飲服務的整體營收池與較窄的 NAICS 或有限服務鏈衡量標準分開。2026 年 10 月基準修訂降低了 2021-2026 年時間序列的絕對市場水準。

- 修訂後的 NRA 圖表提供了六年名義銷售系列；所公佈的 2026 年增長率使用了該協會的基本、未經四捨五入的估計。
- 餐廳和飲酒場所活動的範圍比學校、住宿、娛樂、零售和其他接待管道的餐飲服務要窄。需要修訂類別資料來協調這些統計母體。
- 名目銷售額結合了價格和銷量的影響。因此，流量和實際消費者需求需要單獨採取措施。

研究限制：根據共同基準方法修訂的 2021-2026 年有限服務和全方位服務類別系列仍然懸而未決。

資料來源：[S01]–[S03]、[S27]、[S28]

表 7 | 修訂後的餐廳與餐飲服務業銷售基準

會計年度 (Fiscal year)	先前估計（十億美元）(Earlier view ($B))	修訂後估計（十億美元）(Revised ($B))	修訂後名目年增率 (Nominal revised YoY)	資料狀態 (Data status)
2021	1,060	940	—	實際/修訂
2022	1,220	1,060	+12.8%	實際/修訂
2023	1,340	1,190	+12.3%	實際/修訂
2024	1,410	1,250	+5.0%	實際/修訂
2025	1,480	1,310	+4.8%	實際/修訂
2026	1,550	1,360	+4.3% 官方*	預測；圓形圖表意味著 +3.8%*

圖表四捨五入的金額，而不是 NRA 內部未四捨五入的系列。基於這些四捨五入水平修正後的年增長率為近似值。 資料來源：[S01]、[S36]

1.2 美國前 20 大有限服務餐飲品牌樣本

QSR 50 提供了有價值的通用範圍公司資料集。這是美國有限服務業務的品牌銷售排名，而不是 20 家最大的綜合餐飲公司的名單。

- 品牌概況保留 2025 年銷售額、報告的 平均單店營收 (AUV)、加盟 (Franchise)/許可單位、公司單位和單位變化。
- 估計的品牌統計資料和母公司投資組合需要單獨的標籤，因為品牌排名不是合併公司的財務樣本。
- 歷史比較使用準確的上一年資料（如果有）；缺失的 2024 年觀測值不會被插值。

資料來源：[S04]、[S05]

表 8 | 2025 年美國前 20 大有限服務餐飲品牌

排名 (Rank)	品牌 (Brand)	美國銷售額 百萬美元 (U.S. sales $M)	平均單店營收 千美元 (AUV $k)	門市數 (Units)	加盟門市占比 (Franchise %)	門市數年增減 (YoY units)
01	麥當勞 (McDonald's)	55,061	4,088	13,706	95.3%	+147
02	星巴克 (Starbucks*)	30,250	1,800	16,860	40.4%	-75
03	Chick-fil-A*	23,918	7,700	3,287	97.9%	+178
04	塔可鐘 (Taco Bell)	17,247	2,216	7,784	91.5%	+180
05	Dunkin'	13,106	1,400	9,999	99.6%	+231
06	Wendy's	11,898	2,001	5,969	92.9%	+36
07	Chipotle	11,679	3,104	3,938	0.0%	+294
08	漢堡王 (Burger King)	11,074	1,660	6,649	83.0%	-52
09	達美樂 (Domino's)	9,953	1,385	7,186	96.4%	+172
10	Subway*	9,200	490	18,773	100.0%	-729
11	Panda Express	6,408	2,646	2,607	7.1%	+102
12	Panera*	5,894	2,611	2,214	50.0%	+29
13	Popeyes	5,698	1,800	3,196	97.0%	+48
14	Raising Cane's	5,487	6,580	913	2.4%	+92
15	Wingstop	5,343	2,000	2,586	97.8%	+382
16	Sonic Drive-In	5,242	1,500	3,412	91.4%	-49
17	必勝客 (Pizza Hut)	5,094	808	6,307	98.8%	-250
18	Dairy Queen	5,013	1,218	4,115	100.0%	-97
19	肯德基 (KFC)	4,682	1,329	3,523	97.4%	-146
20	Whataburger	4,311	3,914	1,161	21.8%	+76

帶有星號的品牌名稱表示原始 QSR 排名中的估計標記。加盟百分比由特許/加盟單位 ÷ 總單位計算得出； QSR 所有權定義可能會有所不同，並且需要針對特定品牌進行驗證。 資料來源：[S04]； GII算術

本報告中的樣本是 2026 年 QSR 50（2025 年資料）。表中的年份標籤標識資料期間；此排名是品牌級的有限服務樣本，而不是綜合公司或整個行業的普查。

表 9 | 前 20 大品牌的集中度與營運據點規模：推導數值

指標 (Metric)	結果 (Result)	計算 / 解讀 (Computation / interpretation)
2025年美國系統銷售前20名 (2025 Top 20 U.S. system sales)	$246.558B	合計 20 個 QSR 品牌銷售額；不是 GAAP 母公司收入
2025 年美國 20 大商店 (2025 Top 20 U.S. stores)	124,185	品牌級年終單位總和
系統銷售前 5 名 (Top 5 system sales)	$139.582B	佔前 20 名銷售額的 56.6%；不是總市場份額
系統銷量前10名 (Top 10 system sales)	$193.386B	佔前 20 名銷售額的 78.4%
簡易促銷/年終店 (Simple sales / year-end store)	$1,985K	匯出比率；不是 QSR 平均單店營收 (AUV)，也不是加權年度同店 AUV
宇宙定義 (Universe definition)	美國有限服務品牌	不包括許多全方位服務業者和獨立餐廳

資料來源：[S04]； GII計算

1.3 產業業態與營運經濟效益

不同的餐廳業態有著截然不同的服務需求、廚房標準化、資本密集度和自動化機會。應用於所有地點的單一採用率在分析上是薄弱的。

- 速食漢堡、披薩、雞肉、飲料、速食休閒和全方位服務業態在交易頻率、平均支票、高峰佇列和物業佔地面積方面有所不同。
- 在揭露允許的情況下，將每家餐廳的收入、邊際收益、每筆交易的工時、食品成本、入住率和資產年齡標準化。
- 加盟總部 (Franchisor)財務報表描述了與決定加盟者技術預算的單位層級現金流量不同的經濟實體。

研究限制：按業態劃分的可比較的公共指標仍然不完整，餐廳層級的利潤資料通常仍然是私有的。

表 10 | 餐飲業態的經濟效益與導入準備評估

業態 (Format)	需求型態 (Demand pattern)	營運可重複性 (Operational repeatability)	主要實體限制 (Key physical constraint)	初期最值得檢驗的人工智慧問題 (Best early AI question)
漢堡速食店 (Burger QSR)	免下車服務和尖峰用餐	高到中	免下車排隊/油炸站	訂單準確性和定時烹調
披薩 (Pizza)	場外份額高	高	烤箱/排程/生產排序	生產與排程同步
雞肉速食 (Chicken QSR)	高峰驅動的產品流	高到中	保持品質和油炸容量	品質和工作站編排
咖啡/飲料 (Coffee/beverage)	短期、多變的個人化工作	中等	咖啡師工作量和機器可用率 (Uptime)	設備可靠性和訂單分期
快速休閒 (Fast casual)	視覺化組裝和定製	中等	生產線瓶頸與份量	份量一致性與數位化餐點組裝
全方位服務 (Full service)	更長的訪問時間/更多的服務步驟	較低	人性化服務與空間流通	增加員工，而不是全面自動化

定性 GII 框架，未衡量全產業評分。

1.4 市場集中度與規模經濟 (Scale Economies)

大型連鎖店可能會將人工智慧軟體和資料整合成本分散到多個單位，但加盟業者不會自動將商店層級的營運收益內部化。契約治理影響投資激勵。

- 衡量排名有限服務樣本和選定類別分組內的銷售集中度。
- 檢視資料網路效應 (Network Effects)：更廣泛的安裝規模是否會產生獨特的預測、更快的實驗和供應鏈 (Supply Chain)協調？
- 大型連鎖店和獨立業者在議價能力 (Bargaining Power)、整合預算和升級週期方面存在差異；僅靠國家位置計數並不能反映這些差異。

表 11 | 前 20 大品牌各類別的營收集中度（樣本內）

速食類別 (QSR category)	品牌 (Brands)	2025 年美國銷售額（十億美元）(2025 U.S. sales $B)	占前 20 大品牌的比重 (Share of Top 20)
漢堡 (Burger)	6	92.599	37.6%
小吃 (Snack)	2	43.356	17.6%
雞 (Chicken)	5	45.128	18.3%
全球 (Global)	3	35.334	14.3%
披薩 (Pizza)	2	15.047	6.1%
三明治 (Sandwich)	2	15.094	6.1%

資料來源：[S04] 類別；GII計算

1.5 有待研究的問題

市場規模必須保持對年份的控制。1.36T 修訂後的全國預測和 QSR 前 20 名銷售額是有用的，但在行業範圍的差異得到協調之前，並不能形成乾淨的全行業技術滲透分母。

- 剩餘的機構計數工作需要與 NAICS 一致的人口普查和行業衡量標準以及明確的門市定義。
- 修訂後的 NRA 系列還需要餐廳與其他餐飲服務之間的突破，才能支援細分市場層級的技術滲透率估計。
- 美國勞工統計局的薪資、職業組合、機構數量和薪資通膨提供了不同的人力市場分母；它們按餐廳細分市場的整合仍然是一項研究任務。

開放研究議程：協調人口普查/BLS 系列和價格平減指數，記錄 2026 年 AIES 基準，並新增可比較的全方位服務鏈樣本。這些差距限制了細分，而不是使廣泛的行業基線失效。

1.6 市場基準的使用原則：精確成長率與四捨五入營收

NRA 於 2026 年 10 月 19 日的修訂，凸顯了會直接影響投資結論的衡量風險。修訂後圖表列示的 2025 年與 2026 年金額，分別為 1.31 兆與 1.36 兆美元；直接以印出的數值相除，約得到 +3.8%。然而，協會公布的 2026 年名目成長率為 +4.3%，實質成長率為 +0.8%。差異來自圖表金額已經四捨五入。因此，說明成長率時應採官方公布數值，圖表金額則僅用於概括比較產業規模。[S01]

2025 年排名前 20 名的有限服務品牌在美國全系統 124,185 家商店的銷售額總計為 2,465.58 億美元 [S04]。這些總和可作為技術部署 (Deployment)樣本，而不是作為更廣泛的 NRA 餐廳和餐飲服務領域的一部分。後者包括不同的場所和餐飲服務支出類別。商店計數還需要核對，因為地點計數、人口普查機構計數和餐廳經營單位計數不需要描述相同的分母。

表 12 | 全國餐飲指標與適用限制

指標 (Metric)	觀察到的基準 (Observed baseline)	期間 (Period)	用途 (Use)	不可據此推論 (Do not infer)
美國廣泛的餐飲服務銷售 (Broad U.S. foodservice sales)	預測 1.36 兆美元	2026 年 NRA 修訂	宏觀市場規模	年度AI供應商市場
美國餐飲服務名義成長 (Nominal U.S. foodservice growth)	+4.3% 官方	2026年預測	需求背景	圓形圖表中的精確匯率
美國餐飲服務實質成長 (Real U.S. foodservice growth)	+0.8% 官方	2026年預測	數量/實際支出背景	門市層級實質銷售成長
有限服務系統銷售前 20 名 (Top 20 limited-service system sales)	$246.558B	2025年QSR品牌排名	連鎖樣本購買力	GAAP 母公司收入
美國前 20 名有限服務單位 (Top 20 limited-service U.S. units)	124,185	2025年終QSR	由下而上的合格商店螢幕	所有美國餐廳

資料來源：[S01]、[S04]。所有數字都有不同的定義。任何市佔率都必須使用一致的分母和時間段來計算。

1.7 前 20 大品牌的營運母體與部署機會邊界

2026 年 QSR 50（2025 年資料）是對領先的有限服務品牌的有用普查，但並不是對美國餐廳企業的詳盡統計。現有表中的 20 個品牌總計 124,185 家美國餐廳，2025 年美國全系統銷售額為 2,465.58 億美元。這些數字支援市場敏感性工作，而不假設所有商店都有同等的技術需求、所有權或採購預算。

財務意義取決於採用和支付，而不僅僅是實體站點數量。為了防止估算過高，以下的分析將增量軟體收入視為假設的年度第三方營收池，將實施費用、硬體、支付處理和現有捆綁軟體排除在估算之外。不得稱為預測 ARR、當前支出或總實體 AI TAM。

表 13 | 前 20 大品牌軟體收入示範估算（百萬美元）

占 124,185 家門市的比重 (Share of 124,185 stores)	每年 500 美元（百萬美元） (At $500/year ($M))	每年 1,500 美元 (百萬美元) (At $1,500/year ($M))	每年 3,000 美元 (百萬美元) (At $3,000/year ($M))
10%	$6.2	$18.6	$37.3
30%	$18.6	$55.9	$111.8
50%	$31.0	$93.1	$186.3

使用有界 Top 20 樣本的純敏感度；未斷言觀察到的市場價格或行業 TAM。

根據表 8 中的 GII 根據 2025 年排名前 20 的餐廳單位數量計算得出：124,185 x 採用率 x 增量年度供應商費用。完全是假設的。無法推斷實際的人工智慧採用情況、價格、供應商利潤或支付處理收入。

1.8 商業機會始於據點差異

產業應依相關決策單位統計。廣義餐飲服務據點涵蓋菜單、人員配置、營業時間與所有權截然不同的業態。公司揭露的全體系門市數，可能包括母公司不負責採購或出資購置機器人的加盟餐廳。純外送廚房可能與其他品牌共用生產空間，咖啡取餐據點則可能幾乎沒有內用區。合適的商業化分母，必須辨明國家、業態、通路組合、生產設備與採購核准權，而不能只數地圖上的品牌標誌。

即使軟體集中管理，餐廳的經濟效益仍取決於在地條件。高利用率門市改善瓶頸可能很有價值，相同措施在低量門市卻未必重要。餐廳銷售額說明實體經濟的規模，但人工智慧的潛在價值，來自特定任務及周邊營運的邊際改善。

某據點改善批次安排可能縮短排隊，在另一據點，相同設備可能閒置，連訂閱費都無法回收。每項試點都應先建立據點層級基準，再推估到整個連鎖體系。

對於機器人開發人員來說，這創造了一種嚴格的合作關係。餐廳公司可以提供不同商店佈局、客流量和選單組合的變化，並有可能支援大規模標準化測試和維護。作為交換，技術提供者必須展示任務級可靠性、可預測的安裝、安全的異常處理和可追溯的經濟橋樑。相關問題不是有多少現有商店在技術上可以安裝一臺機器，而是有多少商店擁有必要的任務量、站點基礎設施、營運商預算和重複部署的路線。

2. 任務經濟效益：值得自動化的餐廳問題

實體人工智慧應與真實可行的營運替代方案競爭。以下各類應用均對應可衡量的營運問題，並有可辨明的反事實情境、資料需求及利害關係人之間的利益分配。目的在於估算實際經濟機會，而不是把理論效率加總為誇大的科技總潛在市場 (TAM)。

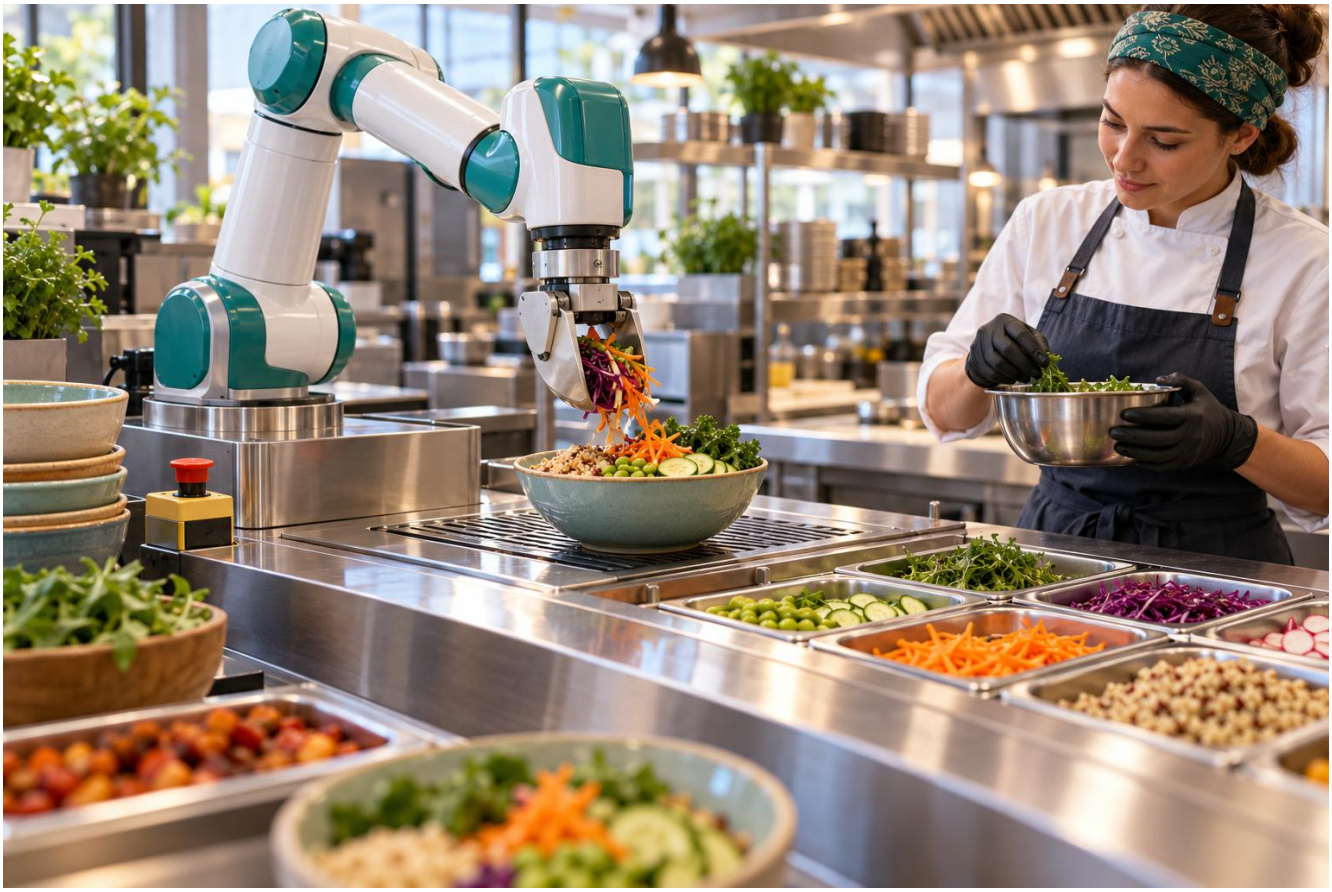


插圖 2 | 餐點製作的完整人機工作流程

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

2.1 食品品質 (Food Quality)、安全與產品一致性

消費者的重複行為首先取決於餐廳的產出是否符合產品期望。人工智慧可以透過感測器、預測性故障警報和標準流程回饋來支援一致性，但資料完整性沒有任何價值，除非它改變營運決策。

- 量化餐點重製成本、份量差異、安全事故、設備可用率 (Uptime) 與產品損耗率。
- 確定透過現有 廚房顯示系統 (KDS)、溫度、重量或攝影系統可觀察到哪些品質問題。
- 調查員工培訓和流程簡化是否優於自動化。

2.2 處理量 (Throughput) 與排隊 (Queueing)

尖峰時段的限制，而不是年總容量，可能決定智慧排程是否會增加收入。區分放棄購買的客戶和願意等待的客戶。

- 據點層級 (Site-Level)排隊 (Queueing)研究需要站點和任務地圖、尖峰到達率、服務時間和瓶頸處理量 (Throughput)。
- 只有當到達、服務和佇列假設適合操作過程時，Erlang 型別的近似才有用。
- 額外訂單僅在可歸屬貢獻利潤超過增量履行成本的情況下才能創造財務價值。

2.3 人力與人員影響及成效

即使短期內無法減少薪資支出，減少走動與中斷、提供更完整的工作站資訊，以及掌握可預期的設備狀態，仍可能改善員工體驗。反之，新增的監測與例外處理責任，也可能降低採用意願。

- 人力成果需要有薪工作時間、加班、人員流動、傷害、員工報告的挫折感和任務中斷措施。
- 分別分析感知的工作量、實現的薪酬成本、員工流動率和麵向客戶的服務品質。
- 基於同意的訪談可以記錄員工的經歷，而無需透過攝影機監測推斷員工的情緒。

2.4 消費者福祉與需求

餐廳提供的是餐點與服務。得來速節省三分鐘的邊際效用，與餐點更可口、或顧客感受到更公平服務的效用不同。可行時，應直接評估消費者剩餘 (Consumer Surplus)。

- 消費者研究可以使用明確的調查問題來測試對一致的食品、可靠的服務、更短的等待和隱私的支付意願。
- 如果可以訪問，則衡量實際回訪情況；避免將自我報告的技術興趣視為已實現的需求。
- 考慮效益是否因年齡、用餐形式、聚會規模和交易管道而異。

表 14 | 以餐廳為本的痛點經濟效益對照表

痛點 (Pain point)	基準關鍵績效指標 (Base KPI)	可用實體資料 (Available physical data)	採取行動 / 替代方案 (Action / alternative)	經濟效益檢驗 (Economic test)
食物不一致 (Inconsistent food)	重拍%；品質評級	重量、溫度、烹調時間	警報/更好的 SOP/自動化	浪費+保留貢獻
尖峰時刻瓶頸 (Peak station bottleneck)	P95 售票時間；訂單/小時	廚房顯示系統 (KDS) 事件；工作站排隊	流量平衡/計劃變更	損失訂單×貢獻量
人力超負荷 (Labor overload)	有薪工作時間；隨著時間的推移;員工流動率	任務時間戳記；選擇加入調查	人員配置預測/更好的工具	已實現有薪工時+員工流動率
機器故障 (Machine failure)	小時數下降；修理單	設備感測器/事件日誌	預測性維護	避免停機+利潤損失
等待/錯誤訂單 (Waiting / incorrect orders)	P95 等等；準確度	到達時間；訂單/重量訊號	訂單驗證/取餐排序	重複購買+更少退款
低效資本 (Inefficient capital)	投資報酬率；同店 自由現金流量 (FCF)	存放損益；資產登記處	延後、重新設計、外包、人工智慧	增量 淨現值 (NPV) 與最佳替代品

框架提示；如果沒有代表性資料，則無法估算美國的總價值。

表 15 | 營運資料與證據檢核表

結果 (Outcome)	建議衡量項目 (Recommended measurement)	最低必要資料 (Minimum data)	因果識別難題 (Identification challenge)
味道/食物一致性 (Taste / food consistency)	盲審小組分數；重複投訴率	食譜/溫度/份量；顧客回饋	選單變化和人員配置混亂
尖峰處理量 (Peak throughput)	訂單/小時；實現了佇列放棄	廚房顯示系統 (KDS) 銷售時點系統 (POS) 時間戳記；到達	輪班組成和晉升
食物浪費 (Food Waste)	浪費$/食品銷售量； SKU級損失	廢原木；食材成本	季節性、通貨膨脹
員工影響 (Worker impact)	員工流動率；隨著時間的推移;疲勞調查	人力資源記錄；同意調查	員工自我選擇和流失
收入/留存率 (Revenue / retention)	比較交易；訪問間隔	忠誠度和交易群體	價格上漲與銷售量對比
客戶隱私 (Customer privacy)	資料收集、保留、訪問	資料字典和合約	第三方共享的可見性

已計劃採取措施；尚未獲得餐廳級別的主要資料集。

表 16 | 假設的餐廳營運改善機會

營運改善槓桿 (Operating lever)	示範性單店假設 (Illustrative per-unit assumption)	年度效益公式 (Formula for annual benefit)	必要驗證 (Required validation)
重拍還原 (Remake reduction)	每天 8 起事件 × 6 美元變動成本 × 減少 20%	8×365×6×0.20 = $3,504	觀察到的事故、成本和減少率
已實現人工加班 (Realized labor overtime)	每週 3 小時有薪加班 × 總計 30 美元/小時	3×52×30 = $4,680	實質薪資減少與重定向時間
訂單增量尖峰 (Peak incremental orders)	每天 4 個額外付費訂單 × 7 美元貢獻	4×365×7 = $10,220	需求受到先前產能的限制
機器停機時間 (Machine downtime)	每年避免 8 小時 × 貢獻 350 美元/小時	8×350 = $2,800	實際停電頻率和收入損失

假設的經營機會；這不是經過衡量的市場估計。

說明性的、僅算術的數字。在未測試重疊、因果關係 (Causality)以及固定成本與變動成本分類的情況下，請勿新增收益。

2.5 依經濟效益安排優先順序

適當的優先順序，應依增量預期價值，並考量介入成本與不確定性。追蹤員工動作的攝影系統可能昂貴，卻無法找出真正的品質瓶頸；相較之下，取得油炸機溫度資料串流，可能更切合問題。

- 建立逐個任務的風險價值估算。
- 經濟優先順序還取決於營運資料是否存在以及所提議的介入措施是否控制相關故障模式。
- 每項人工智慧投資都需要基於最便宜的可行替代方案的反事實，以解決相同的營運目標。

2.6 以資源效率示範任務層級的衡量

食品品質與浪費適合用來檢驗以餐廳為本的實體人工智慧，因為最顯眼的大問題，未必能由機器人解決。ReFED 估計，2024 年美國餐廳及更廣義餐飲服務活動，產生 1,250 萬噸剩餘食物，估計經濟價值為 1,570 億美元。同一報告指出，約 1,240 萬噸最終成為食物廢棄物，其中 973 萬噸進入掩埋場。這是全國食物及相關投入的價值估算，並非可投資連鎖餐廳每年的損益表損失。[S51]、[S52]

剩餘食物的組成很重要。ReFED 將約 872 萬噸（69.6%）歸為餐盤剩食，149 萬噸（11.9%）歸為過量生產，另有外燴等來源。感測器、庫存預測與精準分裝，可能較能處理可預防的生產損耗；份量選擇、產品品質、價格與顧客偏好，通常更關係到餐盤剩食。機器人供應商不能合理地將全部 1,570 億美元列為其總潛在市場；僅改善廚房作業，也不應宣稱節省了其因果影響範圍以外的顧客剩食。[S52]

表 17 | ReFED 2024 年餐飲服務剩餘食物的經濟基準

衡量項目 (Measure)	2024 年已報告數值 (2024 reported figure)	範圍/分母 (Scope / denominator)	投資解讀 (Investment interpretation)	來源 (Source)
產生剩餘食物 (Surplus food generated)	1250萬噸	美國餐飲服務，包括更廣泛的餐廳、餐飲和機構活動	實體系統規模，而不是技術銷售	[S51],[S52]
預計經濟價值 (Estimated economic value)	1570億美元	剩餘食物 (Surplus Food)的模型價值，不保證可收回現金	具有異質原因的大摩擦池	[S51]
食物最終被浪費 (Food ultimately wasted)	1240萬噸	產業盈餘預計 1250 萬噸	儲存/處置是解決方案的一部分	[S51]
填埋 (Landfilled)	973萬噸	總盈餘的77.6%； ReFED 源框架中 78.4% 的浪費	環境和操作暴露	[S51],[S52]
餐盤剩食 (Plate waste)	872萬噸； 69.6%	1250 萬噸剩餘份額，ReFED 驅動程式分類	消費者和產品品質問題——不僅僅是廚房機器人任務	[S52]
生產過剩 (Overproduction)	149萬噸； 11.9%	佔餐飲服務盈餘總額的比例	潛力感知、需求預測與批次控制目標	[S52]
美國餐飲服務就業 (U.S. foodservice employment)	2025 年 1570 萬；預計 2026 年 1580 萬	NRA 餐飲服務類別；不只是 BLS NAICS 722	人力規模，而不是機器人直接替代的角色	[S55]

ReFED 型號年份為 2024 年；不要將分子和分母共享同一年份或行業定義，與 2026 年 NRA 名義銷售額進行比較。

百分比份額和噸位按照 ReFED 釋出的內容進行復制；根據顯示的噸位計算出的比率有所不同。來源沒有在這裡解釋這種差異。

表 18 | 食物浪費 (Food Waste) 決策矩陣：最低必要資訊

損失成因 (Loss driver)	最低必要資料 (Minimum data)	低技術替代方案 (Low-tech alternative)	人工智慧 / 實體介入方案 (AI / Physical intervention)	歸因檢驗 (Attribution test)
餐盤剩食 (Plate waste)	退回餐點的份量、菜單品項與顧客回饋	較小的側面、份量選擇、品質修復	選擇加入廢棄物測量和產品分析	板克數/顧客、重複購買、隱私接受
生產過剩 (Overproduction)	批次計時、按時段銷售、持有時間、到期時間	小批次、生產板	邊緣需求預測、智慧秤、溫度警報	已準備/未售出單位、人力、毛利率 (Gross Margin)
訂單錯誤/重製 (Wrong order / remake)	KDS事件、更正原因、訂單錯誤	加快員培訓和選單簡化	交接 (Handoff)時進行視覺檢查，訂單與商品匹配	每 1000 個訂單返工、服務延遲、誤報
變質 (Spoilage)	溫度、儲存時間、運輸	FIFO 標籤和審核	感測器警報和條件冷卻器最佳化	庫存萎縮與食品安全 (Food Safety)事件
設備故障 (Equipment failure)	故障碼、環境溫度、維護記錄	預防檢查表	預測警報加上技術人員工作流程	停機時間 (Downtime)、維修成本、避免丟棄

解決方案的存在並不能證明因果回報；試點 (Pilot)地點必須與匹配的操作或明確的反事實進行比較。

2.7 勞動市場條件與技術替代謬誤

人力短缺的故事取決於時間。在 NRA 2026 年 4 月人員配置報告中，**只有 22% 的營運商表示他們缺乏足夠的員工來滿足 2025 年的現有需求，而 2024 年這一比例為 32%，2021 年為 78%**。這種下降並不意味著招聘和保留不再重要；這意味著以不變的普遍人力短缺為前提的推銷在經濟上是不完整的。餐廳技術應根據當前當地薪資、人員配置、員工流動率、服務和處理量資料進行投資評估。[S55]

NRA 還報告稱，新的小時工平均需要 31.8 天才能實現價值貢獻為正值，而經理和受薪員工則需要 72.2 天。這些數字激發了更廣泛的實體人工智慧 (Physical AI)主張——更好的入職、更安全的工作站、更簡單的廚房執行、減少高峰時段的認知負荷——而不假裝每一項改進都會立即產生可觀察到的薪資減少。[S55]

表 19 | 餐廳人力與人工智慧投資報酬的評估因素

美國餐飲協會觀察 (NRA observation)	期間/統計 (Period / statistic)	可能反映的訊號 (What it may signal)	仍需更多證據支持的結論 (Not justified without more evidence)	來源 (Source)
人員不足，無法滿足需求 (Insufficient staff to meet demand)	2021: 78%; 2024: 32%; 2025: 22%	人力稀缺程度因經濟週期而異	全國永久性人力短缺假設	[S55]
時薪員工達淨貢獻時間 (Hourly staff net-positive time)	平均31.8天	入職培訓和培訓品質很重要	直接增量人工智慧投資報酬率 (ROI)	[S55]
經理 / 月薪員工達淨貢獻時間 (Manager/salaried net-positive time)	平均72.2天	領導力是一種稀缺的營運能力	假設機器人取代經理	[S55]
技術並沒有永久消除工作崗位 (Technology did not permanently eliminate jobs)	94% 的營運商在過去 2-3 年	在觀察到的自我報告中，增強仍然很常見	沒有人力重新分配、任務轉移或未來變化	[S55]
使用結合人工智慧的工具 (Use of tools incorporating AI)	整體 26%；全服務 (FSR) 28%；有限服務 (LSR) 24%	在廣泛的營運商群體中，自我認可的使用仍然是少數	拒絕更窄的與更廣泛的調查估計為錯誤	[S55]

資料來源：NRA Research Insight：招募與人員配置，2026 年 4 月。人員配置百分比反映調查回覆，而不是人力市場普查總數。

2.8 將廚房作業轉為可供機器人執行的任務組合

實體人工智慧團隊應先盤點作業任務，而不是從人形機器人的概念圖出發。將工作流程拆分為可觀察動作、所需靈巧度、經過時間與實際人工操作時間、品質控制點、例外狀態、設備介面及工作負責人。重複數百次的十秒任務，可能具有商業吸引力；前提是自動化確實改善瓶頸或避免現金支出，而不是僅將員工調到同一有薪班次的其他工作。

實務篩選可採用：預期增量年度效益 = 合格任務量 × 每項任務實際可變現的改善 − 新增營運負擔。可變現的改善包括尖峰滿載時增加處理量、減少重製、在服務品質不變下減少有薪工時、降低設備停機，或提高顧客留存。節省時間不能直接等同節省薪資；若無法重排人力，也未增加銷售，價值可能只是營運彈性，而非立即現金。

技術前沿與經濟前沿並不相同。精細的食材操作可能難以自動化，卻對高產量廚房十分重要；被動式溫度警示則可能較容易，且可透過連網設備實現。通用機器手臂最終或許能完成更多任務，但就目前部署的經濟效益而言，自由度 (Degrees of Freedom) 較少、容易清潔、動作範圍明確且具有認證介面的專用工作站，可能更有優勢。最適合的第一項產品，可能是感知 (Perception)、作業協調或設備改裝，而非全新的機器人底盤。

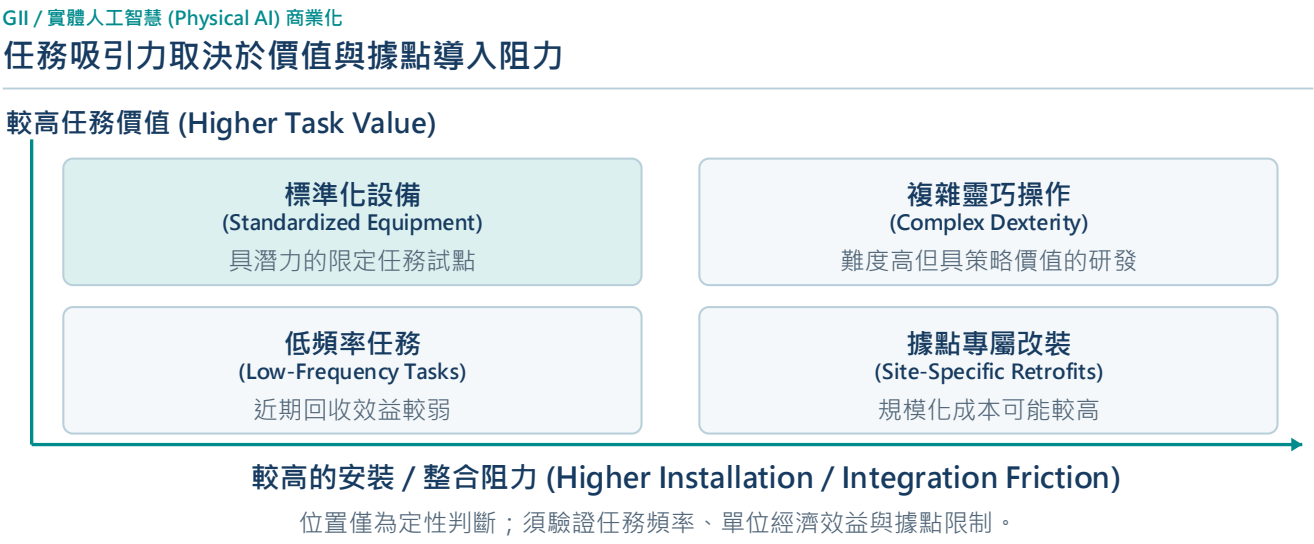


圖 9 | 任務重要性與餐廳據點導入阻力的概念圖

立場是 GII 定性假設，而不是基準技術表現或財務排名。

2.9 試點與採購的任務評分表

相同的技術效能在不同的工作站、班次和餐廳業態中可能會產生不同的商業結果。以下評分表將機器人任務選擇轉變為負責任的工程和採購討論。所提出的測試需要觀察到的分母，並且應該記錄失敗的嘗試，而不是對它們進行平均。

表 20 | 任務工程與營運篩選

任務類別 (Task family)	學習 / 實體操作複雜度 (Learning/physical complexity)	待驗證的據點經濟效益 (Site economics to verify)
廚房運輸 (Kitchen transport)	導航、走廊衝突和人員交接 (Handoff)	裝/卸時間；員工出遊流離失所
大量炒/煮 (Batch fry/cook)	熱量、定時、衛生和設備介面	每小時合格件數；停機時間 (Downtime)；介入
配料分配 (Ingredient portioning)	可變形性、可變重量、可清潔性 (Cleanability)	產量一致性；受限站點的處理量 (Throughput)
訂單編排 (Order orchestration)	事件時間、部分可觀測性、容量限制	延遲訂單、重製率、快遞停留
設備狀況 (Equipment condition)	遙測、故障檢測、驗證控制	避免中斷和維護成本
一般操縱 (General manipulation)	跨任務靈活性和模擬到現實的轉換	跨任務使用，包括重置、訓練和服務

資料來源：GII 原始任務分類；說明性問題，而不是觀察到的任務結果。

3. 餐廳作為不動產與供應鏈營運節點

實體人工智慧 (Physical AI)存在於租賃或擁有的餐廳內，具有電力容量、油脂排放系統、安全限制、消防規範、流通路徑、改造限制和可用建築面積。忽略這些財產層面條件的投資案例將系統性地低估部署 (Deployment)的實際成本。



插圖 3 | 建築與公用設施如何影響餐廳機器人的安裝

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

3.1 據點層級的實體可行性

從不動產角度進行的審查，應在採購機器人之前開始，涵蓋平面配置、店齡、據點進出條件、網路區隔、電力、暖通空調、廚房設備與出租人權利。

- 擬議的現場穿梭涵蓋速食廳得來速、商場內、獨立快速休閒和全方位服務業態。
- 安裝預算應涵蓋人工、停機時間 (Downtime)、資訊系統試運轉、設備占用空間及公用設施改裝。
- 租賃同意書和特定地點的安全限制需要由相關財產和技術專業人員審查。

表 21 | 實體人工智慧 (Physical AI) 據點可行性檢核表

據點要素 (Site element)	營運業者應確認的問題 (Operator questions)	可能的成本/風險 (Likely cost/risk)	證據來源 (Evidence source)
流通量和通道寬度 (Circulation and aisle width)	顧客、員工與移動中的設備能否安全共用空間？	工作流程和安全限制	現場測量；經許可的照片
電氣/面板 (Electrical / panels)	現有電力設施能否支應新增設備？	電路工作、高峰需求、備援	工程師/公用事業記錄
網路和網路安全 (Network and cybersecurity)	安全的本地和雲端 (Cloud)連結是否可行？	交換器、SD-WAN、物連網細分	資訊科技調查
後場空間 (Back-of-house space)	硬體、充電和服務將位於何處？	生產面積損失	租賃圖紙/現場測量
廚房設備 (Kitchen equipment)	設備能否公開值得信賴的機器遙測資料 (Telemetry)？	OEM 整合與改造	設備清單/OEM介面
出租人與法規 (Landlord and code)	誰授權修改？	許可和同意延遲	租賃/司法管轄區專業審查
營運停機 (Operational downtime)	可以在高峰之外安裝嗎？	裝修過程中損失的貢獻	時間表和損益表

3.2 既有廚房改裝與專用廚房新建

既有餐廳往往具有不易察覺的限制，因而縮小設備密集型科技的可服務市場。新建據點可在施工階段整合感測器與基礎設施，降低安裝的邊際成本；實際經濟效益仍因據點而異。

- 下表的舊店改裝與新店新建預算均屬假設。用於實際專案決策前，必須取得承包商與設備供應商的驗證資料。
- 停機成本取決於追趕銷售後損失的站點貢獻，而不是每日銷售的全部價值。
- 替代廚房佈局，包括模組化工作站，可能會改變安裝成本和任務可行性。

表 22 | 據點改裝成本示範：待驗證範圍

成本要素 (Cost element)	既有場域改裝 (Legacy retrofit)	新建邊際成本 (New-build marginal cost)	狀態 (Status)
現場勘察/設計 (Site survey/design)	$2,500	$1,000	說明性的
佈線/網路 (Wiring/network)	$8,000	$3,000	說明性的
電腦/感測器安裝 (Computer/sensor install)	$18,000	$18,000	說明性的
機械/空間改造 (Mechanical/space alteration)	$12,000	$4,000	說明性的
試運轉 / 訓練 (Commissioning/training)	$5,000	$3,500	說明性的
停機貢獻損失 (Downtime contribution loss)	$6,000	$0	說明性的
合計 (Total)	$51,500	$29,500	說明性的 — 不是供應商的實際估計

場景佔位符；在用於投資評估 (Underwriting) 之前驗證當地人力成本、安全限制和範圍。

3.3 加盟體系與不動產成本的分配

即使整體系統的商業分析為正，若加盟總部要求在地業者承擔硬體成本，卻由總部取得大部分數位資料與策略利益，方案仍可能無法部署。

- 加盟 (Franchise)費和強制技術升級可以改變計畫的資助者和受益者。
- 業主、加盟總部 (Franchisor)、加盟業者 (Franchisee)、OEM 和託管提供者的責任需要明確的合約分配。
- 剩餘租賃期限限制了營運商收回人工智慧硬體和站點改善投資的期限。

表 23 | 各利害關係人的科技成本與效益

項目 (Item)	可能負擔成本的一方 (Likely payer)	效益取得方 (Benefit recipient)	合約盡職調查 (Contractual diligence)
餐廳電氣改造 (Restaurant electrical retrofit)	租戶/加盟業者 (Franchisee)，視具體情況而定	餐廳/有時房東	租賃和加盟 (Franchise)協議
邊緣處理硬體 (Edge processing hardware)	加盟業者 (Franchisee)或連鎖店IT預算	商店和連鎖店	硬體所有權和更新
雲端平臺訂閱 (Cloud platform subscription)	品牌、加盟業者 (Franchisee)或供應商捆綁	連鎖店/商店/供應商	價格上漲、資料訪問
廚房自動化機 (Kitchen automation machine)	商店/設備出租商	門市人工+產品品質	租賃、維修和保固
培訓/整合 (Training / integration)	商店+連鎖店+供應商	員工+服務品質	訓練義務、接受
跨鏈資料產品 (Cross-chain data products)	母平臺投資	家長/參與商店	資料權和收入分享

3.4 對不動產價值的影響

技術投資可以增加租戶的現金流量 (Cash Flow)，而不增加房東的 NOI 或財產價值。因此，餐飲企業價值和財產資本化需要單獨的現金流量衡量標準。

- 設備所有權和租賃改良權決定哪一方保留資產和任何剩餘價值。
- 只有在營運效益可持續的情況下，升級才能支援租金支付能力和租戶信用。
- 建築資本化率不能機械地應用於增量餐廳營業利潤。

3.5 實體據點是部署的篩選條件

若目標餐廳缺乏必要的電力、通行寬度、通風淨空、出租人許可或技術支援，再有吸引力的全國市場，對特定設備產品而言也沒有實質意義。餐廳不動產帶來據點特有的成本，不會因軟體供應商將產品標準化而消失。在加盟體系中，支付安裝費的一方，也可能並非顧客資料或營運資料的所有者。

投資就緒的部署管道應從全部單位轉向技術上合格的單位、商業上可行的單位、授權買家和資助專案。與將通用機器人採用率應用於整個美國餐飲服務店數量相比，所得漏斗為 SAM/SOM 提供了更好的基礎。

表 24 | 實體據點的投資評估篩選流程

步驟 (Step)	合格據點條件 (Eligible-site requirement)	驗證證據 (Validation evidence)	經濟影響 (Economic implication)
1. 業態 (1. Format)	任務在選單/服務業態中充分重複	選單組合和處理量 (Throughput)分佈	排除低重複性業態
2. 物理空間 (2. Physical space)	間隙、行駛路徑、食品安全 (Food Safety)和出口	勘察、CAD/完工、現場巡視	改造和停機
3.電氣及網路 (3. Electrical and network)	可用電路、Wi-Fi/光纖、可用率 (Uptime)	MEP 和 IT 調查	基礎設施資本和維護
4. 資料與整合 (4. Data and integration)	銷售時點系統 (POS)/廚房顯示系統 (KDS)/OEM 授權和相容 API	供應商合約和網路安全審查	技術和法律轉換成本 (Switching Costs)
5. 經濟可行性 (5. Economic viability)	淨效益 > 滿載部署 (Deployment)成本	匹配餐廳現金流量 (Cash Flow)模型	資助 SOM 而不是理論上的 TAM
6. 商業權威 (6. Commercial authority)	買方、加盟總部 (Franchisor)、房東和隱私批准	已執行的協議和同意	銷售週期和議價能力 (Bargaining Power)

GII 投資評估清單；如果沒有經過測量的證據，任何商店均不被視為合格。

3.6 垂直整合 (Vertical Integration) 與外包平台：供應商的客戶集中度

很少討論的上市公司投資風險現在可以定量觀察。PAR Technology揭露，2025年顧客收入集中度約21%來自麥當勞，8%來自百勝餐飲！品牌和冰雪皇后 7%，合計約 36%（基於單獨四捨五入的百分比）。麥當勞的份額從 2024 年的約 15% 增加到 2025 年的 21%。這說明瞭大型連鎖餐廳數位基礎設施協議所具有的交易對手力量。它並不能證明連鎖店將終止供應商關係或內部化 PAR 的產品。[S83]

表 25 | PAR Technology 具名客戶集中度（2025 會計年度 10-K）

客戶 (Customer)	2025營收占比 (2025 revenue %)	2024營收占比 (2024 revenue %)	2025 會計年度估計營收 (Approx. FY2025 revenue)	與投資評估的關聯 (Underwriting relevance)
麥當勞 (McDonald's)	21%	15%	~$95.7M	主鏈集中度
百勝餐飲集團品牌 (Yum! Brands)	8%	9%	~$36.4M	內部平臺和供應商平臺可以共存
Dairy Queen	7%	8%	~$31.9M	品牌對口曝光
具名客戶合計 (Named customers combined)	36%	32%	~$164.0M	收入集中度並非營業利潤面臨風險

來源／限制：客戶百分比經過四捨五入，並非合約層級的揭露；估計金額曝險 = 已報告的 2025 會計年度營收 455.547 百萬美元 × 四捨五入後的占比。加總值為近似值；客戶集中度資料並未揭露利潤率、流失機率或未來承諾。[S83]

表 26 | PAR 營收損失敏感度示範

情境（非預測）(Scenario (not prediction))	假設流失占 2025 年麥當勞相關營收的比率 (Assumed lost % of MCD-linked 2025 revenue)	估計年度營收損失 (Est. lost annual revenue)	對 PAR 2025 會計年度合併營收的影響 (PAR consolidated FY25 revenue effect)	關鍵缺失資訊 (Critical missing information)
無損失 (No loss)	0%	$0.0M	0.0%	合約期限、續約、供應商服務範圍
10% 客戶流失 (10% attrition)	10%	$9.6M	2.1%	替代與交叉銷售收入；流餘量
20% 客戶流失 (20% attrition)	20%	$19.1M	4.2%	產品級重置成本、邊際貢獻 (Contribution Margin)
50% 客戶流失 (50% attrition)	50%	$47.8M	10.5%	時間安排、替代方案、潛在的抵銷合約

假設的部分收入損失；未斷言客戶終止或預測。

*來源/限制 所有敏感度均為機械靜態說明，使用四捨五入的 **21%** 收入風險並忽略抵銷、銷售成長、時間安排、毛利率 (Gross Margin) 或價格影響。它們不是預測或供應商替代的機率。*

對買方與投資人而言，客戶集中度具有雙面性。爭取到全國性加盟集團，可以降低客戶取得成本，並證明產品與市場的契合度；同時也可能提高客戶的議價能力，使供應商暴露於單一合約續約與否的風險。盡職調查 (Due Diligence) 應檢視產品模組、多年期續約時程、系統整合、客戶資料可攜性、個別客戶毛利，以及大型連鎖企業內部軟體與供應商能力之間可能出現的平台重疊。[S83]

3.7 餐廳據點的實體條件與契約限制

改裝首先涉及所有權與據點使用權。營運業者可能承租建物與部分設備，遵循加盟總部規格，且須取得房東、公用事業單位或檢查機關的改裝同意。在考慮模型推論成本之前，電力負載、油煙排放、排水、沖洗程序、無障礙動線、消防與人身安全規範、網路可靠性及夜間施工時段，就可能決定機器人是否可行。設施所有人與採購機器人的單位，也未必相同。

多店連鎖體系的推廣部署策略，必須考慮各據點實體配置的差異。科技公司若只為最新旗艦店設計，可能忽略構成主要部署量的既有舊店；若以條件最差的舊店作為設計標準，又可能使所有門市承擔過高的硬體成本。依業態、面積、公用設施、工作流程配置、設備年齡、訂單通路組合與在地需求建立據點分類規範，才能分階段估算可服務市場，減少安裝時出現的意外。

供應鏈資訊也會在餐廳端產生實體影響。必要食材尚未送達、冷藏品溫度不符、設備零件故障，或某批餐點尚未完成烹調時，訂單承諾就無法履行。餐廳智慧系統必須協調需求計畫、可用庫存、供應商交貨、工作站準備狀態與實體交接。整合系統也應判斷：何時由人員介入，比嘗試自主復原更安全或更符合經濟效益。



圖 10 | 餐廳是具有多種資產與據點差異的營運事業
GII 最初代表了餐廳所在地的經濟層和合約層。

3.8 規模化與服務的地理條件

安裝機器人後，位置再次變得重要。服務工程師、備件庫、衛生設施供應商和安裝人員跨越地理網路。如果安裝的機隊分散，每臺活動機器的服務成本可能會消耗經常性的軟體利潤；密集的部署叢集可以支援更短的服務路線和整合的備件庫存。這在餐廳數量之外建立了第二個市場過濾器：供應商可以支援其承諾的可用率 (Uptime)的地理密度。

分析師應分別建立單一據點完整安裝資本支出 (CapEx) 與機隊支援成本模型。供應商可能宣稱簽約數千個據點，真正運作、具生產力、持續續約且服務成本合理的，卻只有一部分。買方集中所帶來的議價力、客製要求及嚴格的服務水準違約罰則，可能抵銷連鎖採購的好處。完成安裝、驗收、訓練與重複營運紀錄之前，餐廳集團與供應商都不應將據點稱為已正式上線。

第 6.7 節的機場配置案例，具體呈現了據點契約的要求：生產設備、顧客動線與服務責任，必須適用於同一個場所。這些補充案例用於檢視相關介面，不應將其據點數加入美國市場的統計分母。

3.9 同一據點可支援多種生產與訂單履約功能

餐廳地點可以作為小型食品生產設施、餐飲場所、QSR 取餐點以及外送員、地面機器人或無人機的排程介面。這些是符合條件的場所的潛在營運功能，並不是說每個餐廳都可以或應該支援所有這些功能。廚房容量、臨街面積、停車位、公用設施、食品品質維持時限和業主權利決定了哪種組合是可行的。

店內的連網設備與限定範圍廚房自動化，可以改善生產一致性或緩解瓶頸；店外的自有訂購通路、第三方平台、外燴與配送，則將生產連結到鄰近需求。兩者共用同一座廚房。新增通路會占用包裝空間、員工注意力與產能；原本內用的訂單改走外送，並不必然增加營收。

這種據點視角，將餐廳與加盟管理、商用不動產及技術採用連結起來。房東控制部分實體空間條件，加盟總部訂定營運標準，加盟業者通常承擔在地資本與人力成本，平台則可能控制顧客介面。可行部署必須協調各方，不能假設大型品牌的門市數，就是可集中控制的機器人安裝基礎。

當標準化配方、設備、事件介面、安裝方法和區域現場服務降低下一個接受位置的成本時，網路規模變得有用。然後，在不熟悉的據點 (Site)上獲得許可的任務資料和測試可以幫助開發人員研究泛化性。優點是有條件的：佈局變化、本地需求、不願意的使用者和昂貴的支援可以抵消大型網路的優勢。附錄 M 列出了功能、證據和驗收問題。

4. 餐廳環境的世界模型 (World Model)：從研究到部署的橋梁

第二部分|世界模型 (World Model)、動作資料 (Action Data)和餐廳智慧

技術問題。餐廳作業具動態性，也受各種條件影響：訂單隨時進來，食材的形狀與質地各異，設備持續加熱或冷卻，員工與移動物體共用狹窄空間。因此，關鍵不只是從影片辨認出「廚房」，而是能否充分表徵相關狀態，以預測動作引發的變化、偵測失敗，並安全地適應環境。

世界基礎模型 (World Foundation Model)、視覺語言動作模型 (Vision-Language-Action Model, VLA) 策略、製程模擬器、工業數位分身 (Digital Twin) 與規則式廚房排程系統，並非同義詞。世界模型表徵或預測動作下變化的環境狀態；VLA 模型將多模態觀察與指令轉為動作；數位分身重現限定設施或流程；排程系統則在限制條件下分配任務。商業系統可以整合這些元件，但各自需要的驗證證據不同。

NVIDIA 於 2026 年 5 月發布的 Cosmos 3 技術部落格描述了一種涵蓋物理推理、世界和動作生成的架構 [S96]。Google DeepMind 的 2026 年 7 月 Gemini Robotics On-Device 2 模型卡描述了設備上的通用操作 (Manipulation) 和有限的測試人員訪問許可權 [S97]。這些是有用的技術參考點，而不是對特定餐廳規模部署 (Deployment)的世界模型的確認。



插圖 4 | 預測實體結果，並測試跨廚房移轉

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

4.1 狀態、動作、結果與回饋的要求

建模的餐廳環境應表徵據點的幾何配置、員工與機器人的相對距離、食材狀態、餐飲訂單狀態、設備遙測資料 (Equipment Telemetry)、動作許可、實體安全聯鎖，以及時間安排所造成的影響。以動作為條件的預測，只有在協助系統選擇安全且具生產力的動作，並優於確定性控制或人工作業時，才具有商業價值。

表 27 | 世界模型 (World Model) 研究能力

世界模型輸入 / 任務 (World-model input / task)	餐廳環境表徵 (Restaurant representation)	評估指標 (Evaluation metric)
場景與幾何配置 (Scene and geometry)	作業單元 (Work Cell)邊界、工作站位置、走道寬度、可觸及範圍	無碰撞 (Collision-Free)完成任務；跨配置的泛化能力 (Generalization)
材料與物件 (Materials and objects)	變動的食材狀態、液面高度、包裝、器具	操作 (Manipulation)成功率；產品品質；返工
動態設備狀態 (Dynamic equipment)	烹調時間、溫度、馬達狀態、系統故障	狀態預測誤差；安全致動延遲 (Latency)
人機協作 (Human collaboration)	員工位置、任務佇列、交接 (Handoff)、監督	中斷；介入率 (Intervention Rate)；安全交接 (Handoff)
訂單與需求 (Order and demand)	工作站積壓、到期時間、外送人員抵達時間	準時履約率；加權延遲時間
結果與失敗 (Outcome and failure)	品質結果、例外、人員修正	復原時間；重複錯誤減少幅度

GII 概念性綜合分析。這些類別是建議的衡量項目，並非已觀察到的產業評估基準。技術參考資料：[S96–S97]。

4.2 模擬到現實轉移 (Sim-to-Real Transfer) 與貼近實務的商業評估基準

概念驗證 (Proof of Concept) 不應只以精心安排的展示中，任務是否完成來評分。可信的餐廳評估基準，必須涵蓋保留測試門市、未見過的設備差異、難處理的食材條件、人員中斷與復原程序。即使預先安排的單一任務成功率達 95%，若其餘失敗會引發安全、衛生或服務中斷，對餐點製作而言仍可能無法接受。

研究門檻。明確訂定實體任務邊界、環境變化、安全停止程序、介入分類、可容許延遲，以及與受訓人員或傳統自動化比較的實測基準。應報告每項成功完成、且符合餐廳要求的任務之表現與成本，而非僅列原始動作數量或訓練影片時數。

主要證據：NVIDIA Cosmos 3 [S96]；Google DeepMind 模型卡 [S97]

4.3 精確區分世界模型、規劃器、視覺語言動作模型 (VLA) 與控制器

世界模型 (World Model) 可視為一種表徵或預測工具，用來描述相關環境狀態，以及動作或外部事件引發的狀態變化。機器人策略 (Robot Policy)，包括視覺語言動作模型 (Vision-Language-Action Model, VLA)，將觀察與目標映射為動作。具身推理模型可規劃或分解任務；確定性控制器則強制執行關鍵設備限制。這些元件可以整合於同一架構，但不可混為一談。令人印象深刻的影片生成，並不代表已能在營業中的廚房進行符合食品安全要求的閉迴路操作。

NVIDIA 將 Cosmos 3 描述為一個整合實體推理、世界生成與動作預測的基礎模型家族 [S103]。Google DeepMind 則將 Gemini Robotics ER 2 描述為具身推理模型，可用於空間理解、多步驟規劃與多機器人協作 [S104]。這些發布說明了開發商的能力與技術方向，但並未證明其已達成餐廳專用評估基準、經驗證的通用廚房自主運作，或商業報酬。本白皮書以已公開的平台描述為基礎，提出餐廳測試方案，並未據此宣稱已完成部署。

餐廳環境存在棘手的狀態估計 (State Estimation) 問題，包括會反光的不鏽鋼、透明容器、蒸氣、手部遮擋食材、可變形食品、隨溫度改變的質地、嘈雜設備，以及多人進出工作站。實用的模型可能必須同時表徵連續現象，例如加熱與流體運動，以及離散事件，例如訂單是否已受理、油炸機是否無法使用。通用視覺模型可能還需要設備專屬遙測資料與經校準的感測，才能避免將看似合理的預測誤認為實際營運狀態。



圖 11 | 狀態、預測、動作與實測回饋構成建議的餐廳世界模型迴路
概念改編自實體人工智慧模型研究 [S103–S104]；並不表示餐廳世界模型已在整個連鎖體系部署。

4.4 從模擬到實境，再到跨據點移轉

餐廳服務在不斷變化的條件下反覆測試能力。選單會改變，設備會磨損，員工會在尖峰時段介入。合成軌跡可以擴大訓練範圍，但其價值仍需要根據測量的身體結果進行測試。一個有用的基準表示哪些條件保持不變，哪些條件因餐廳而異。

可否證的研究，可針對限定範圍的餐點製作任務，比較三種方法：固定規則機器、感知增強的專用機器人，以及以模型為基礎的適應性策略。三者使用相同任務目標與營運限制，並報告首次完成成功率、每件合格產出的時間、失敗復原時間、清潔與重置負擔、人員介入、食品品質符合程度、服務可用率及每件合格產出的成本。研究也應明定，哪些失敗須交由人員處理，哪些必須立即中止任務。

值得研究的經濟機會，是讓智慧能力能在據點網路中重複使用。如果同一策略從一家廚房移轉到另一家時，所需再訓練、調校與例外工程減少，供應商就可能降低機隊導入與支援成本。但效益並不保證成立：不同機體、末端執行器、產品類別或安全認證，都可能限制移轉。商業研究應明確呈現這些邊界，不能把單一實驗室的成功推及整個餐廳體系。

表 28 | 餐廳機器人商業化評估基準

比較面向 (Dimension)	實驗台測試 (Bench test)	營運驗收證據 (Operational acceptance evidence)
任務成功 (Task success)	跨物件變化的一致結果	實際操作現場每個班次的成功
速度 (Speed)	不包括復位的週期時間	端對端容量，包括負載、清理、切換
概括 (Generalization)	未見過的配方/設備/佈局場景	保留廚房和輪班的績效
安全 (Safety)	定義的停止和人工超控行為	記錄未遂事件、違規行為和介入措施
恢復 (Recovery)	故障檢測和重試	分鐘的中斷和安全恢復
經濟學 (Economics)	計算和物料清單	每個接受輸出的安裝和支援成本

資料來源：GII 建議基準；沒有聲稱現有的統一行業標準分數。

4.5 技術介面：感測、推理、策略與安全控制權

餐廳技術供應商最有說服力的技術主張，是從觀察到安全動作的完整流程，能在實際據點明確定義、加以衡量，並於失敗後復原；模型的規模本身不足以證明這些能力。單靠攝影機觀察，可能無法掌握溫度、設備模式、過敏原控制狀態、員工意圖或工具磨損。資訊不完整時，預測模型應揭露不確定性；規劃器 (Planner) 應能延後執行或要求人員審查，不能直接假設廚房符合訓練場景。

工程上可區分五個介面：（1）感測器與門市事件系統建立有時間戳記的實體及營運狀態；（2）表徵或世界模型預測相關後果與不確定性；（3）具身推理或任務規劃選擇允許的目標及子步驟；（4）機器人策略將所選任務轉為運動或機器指令；（5）本地端確定性安全控制，強制執行實體限制、隔離、緊急停止與安全復原。實際產品可以合併層級，但軟體整合不會消除安全與衡量責任。

Google DeepMind 的 Gemini Robotics ER 2 可說明這項區別。2026 年 7 月 30 日官方模型卡將其列為輸出文字的視覺語言模型，支援空間推理、協調與成功偵測。Google 產品說明指出，運動執行交由較低層的視覺語言動作模型處理；這不同於宣稱 ER 2 直接控制夾爪致動器。NVIDIA Cosmos 3 涵蓋世界模擬、推理與動作模型開發，但其公開評估基準不能代替餐廳專用的安全與營運驗證。[S103–S104、S112]



圖 12 | 從感測到動作、明確界定本地安全邊界的建議架構

GII原版；由開發者描述支援的技術分類[S103-S104，S112]。這不是經批准的機械安全架構、認證或特定於產品的實施。

每個介面契約都應指定負責人、更新頻率、感測器校準、過期資料處理及故障處置。涉及食品接觸時，模型幻覺可能造成食品污染、設備損壞或服務中斷，而不只是錯誤答案。因此，面對不確定性，適當結果通常應是受限的不動作、停機，或交由人員處理。雲端中斷、據點 Wi-Fi 失聯或顧客事件訊息遺失，都不能繞過本地端的機械安全功能。

衡量方案也須區分預測品質與操作品質。模型可依未來感測到的狀態評分；動作策略需要完整任務歷程；整合後的餐廳系統，則還須衡量班次中的合格產出、延遲分布、介入分鐘數、清潔週期時間、可用率與事件紀錄。單一綜合「機器人成功率」無法取代這些不同分母。

表 29 | 試點介面與驗收證據

層級 / 負責方 (Layer / owner)	主要產出 (Primary output)	必要證據 (Required evidence)	不可逾越的界線 (No-go boundary)
感測器+現場系統 (Sensor + site systems)	同步物理和 廚房顯示系統 (KDS) 狀態	時間戳覆蓋、校準、缺失	食品/設備狀態未知
世界模型/預測模型 (World model / predictor)	預期的未來狀態與不確定性	保留預測和不確定性測試	自信但不安全的預測
具身規劃師 (Embodied planner)	允許的任務和順序	計劃可行性、工具和狀態限制	未經批准的任務或廚房順序
視覺語言動作模型/機器人策略 (VLA / robot policy)	實體動作	行動成功與條件介入	不可恢復的操作 (Manipulation)錯誤
本地控制器/安全 (Local controller / safety)	實體許可權和聯鎖	停止、隔離和復原測試	模型/雲端 (Cloud)故障時操作不安全
經營地點/業主 (Operating site / owner)	可接受的服務輸出	班次品質、可用率 (Uptime)、勞力和現金	負面的站點經濟效益或不安全的服務

GII 提案。供應商/模型能力宣告應在用作餐廳部署或安全宣告之前進行獨立驗證。

4.6 Skild S1 與商用廚房試點的範圍

Skild AI 於 2026 年 9 月 10 日宣布，將與 Mitsui 合作，在商用廚房試點導入由 S1 驅動的通用型機器人。公告未揭露具名的零售餐廳部署群組、任務層級生產成果或餐廳單位投資報酬。三井物產的供餐規模反映合作夥伴的供應鏈，並非機器人產出。因此，適當的證據分類是「具名商用廚房試點」[S130]。

開發人員的問題是，在餐廳經營條件下，通才策略如何比專業單位獲得優勢。有意義的比較將保持任務和品質要求不變，然後測量設定工作、成功完成情況、週期時間以及工具、食材條件或設備變化時的介入措施。快速適應的模型可以減少工程工作量，但這種價值需要滿足現場的衛生、安全權威和恢復要求。這是建議的比較，而不是測量的 S1 結果。

Mitsui 試點 (Pilot)可以使用表 29 的架構來解釋。基礎機器人策略 (Robot Policy)、預測世界模型和本地安全控制器 (Safety Controller)執行不同的功能；產品公告並不能同時證明這三點。商業證據應確定正在評估哪個元件以及誰負責停止或恢復機器。第 6.6-6.9 節和 9.10-9.12 節中的生產和服務案例提供了其他部署設定，而不是不同機器人類別的通用排行榜。

4.7 以餐廳操作任務檢驗模型能力

餐廳機器人技術提供了關於學習物理執行的直接證據。有用的比較是在特定於任務的系統和在相同操作條件下執行相同接受任務的學習策略之間進行的。應該根據完整的飲料、碗或服務事件（包括恢復）來評估機器人，而不是根據示範中最成功的動作來評估。表 147 將技術方法與其目前實施階段分開。

視覺語言動作模型 (VLA) 依視覺觀察、指令與機器人狀態產生動作。動作輸出頭可產生關節指令或末端執行器目標，有時以動作區塊輸出。任務規劃器可在運動層之上呼叫限定技能。學習式策略不一定內含明確的預測世界模型，其角色也不同於分配工作的生產排程系統，以及執行實體限制的本地控制器。Google 的 On-Device 2 模型卡明列數值型機器人動作為輸出；ER 推理模型則扮演不同角色 [S97、S148]。

Artly 表示，其系統從人員示範學習飲料製作動作、組合既有技能，並透過視覺語言動作模型 (VLA) 適應變化。Robot School 架構包括特定機器人的遠端操作資料、機體適配器及力與扭矩限制 [S140、S141]。因此，實用的驗收測試可改變杯子、奶缸或食材的位置，維持相同飲料品質要求，記錄實際硬體與策略版本，並衡量完成情況及所需協助。不能假設每家咖啡館都以相同形式採用供應商的全部架構。

Skild 的 S1 研究使用視訊示範作為任務背景，並展示與食物相關的操作。在最大的測試預訓練規模（100,000 小時）中，其內部研究報告稱，已見任務的成功率約為 96%，未見任務的成功率約為 66%。這些是 4-8 分鐘任務的累積每步測量值。該協議允許人類恢復，主要用於語言條件的VLA基線；結果不是自主餐廳訂單完成率 [S142]。三井物產的另一項揭露建立了商業廚房試點，而合作夥伴更廣泛的餐量仍在機器人生產分母之外[S130]。

Physical Intelligence 於 2026 年 4 月發布的 pi0.7 研究，探討更豐富的提示與技能組合，包括廚房電器操作；10 月 13 日的 API 測試版，則提供託管微調與託管推論，也承認連線方面的挑戰 [S150、S149]。搭配 On-Device 2 的本機執行路徑，這些案例呈現不同部署選擇：模型存取、適應工作與推論位置，都須依任務反應時間及中斷容忍度測試。

訓練新策略、微調預訓練策略以及透過示範提示凍結策略是不同的過程。從一個例子中學習的主張可能取決於廣泛的先前培訓。商業測試是在下一個站點達到可接受的效能的全部努力：示範、調整、驗證、本地配置和後續維護。版本化的推出和回滾應遵循評估，而不是允許在服務期間進行未經驗證的策略更新。

4.8 通用型機器人仍須通過餐廳服務測試

通才的案例值得認真考慮。跨配方、工具和機器人機體傳輸的可重複使用策略可以減少重複程式設計，並使較小的任務量變得經濟。這將削弱狹隘指令碼單元的優勢，並增加廣泛的、經過許可的任務資料的價值。相關的反測試是下一次安裝是否需要更少的工程，同時保持品質、速度和安全恢復。

未解決的問題同時涉及實體與營運：蒸氣與反光遮蔽狀態，食材可能變形、黏連或潑灑，不同容器需要不同接觸力，較長任務也可能遺漏已完成步驟。復原時可能必須丟棄食物、更換工具或請員工介入。測試集應納入這些條件、新組合及保留作測試的餐廳，不能僅以平均評估分數帶過。

單一步驟成功，仍不等於完整工作成功。以刻意簡化的例子而言，20 個獨立步驟若各有 98% 成功率，整段不間斷完成率約為 66.8%。實際失敗往往彼此相關，因此這只是教學計算，並非部署預測。應以明確分母，衡量時間限制下的整體完成率、介入分鐘數、返工與合格產出。表 149 提供發布評分表。

我目前的評估是，有限的糧食生產任務提供了最可靠的近期實施路徑。場地適應性、人員恢復和持續的尖峰效能仍然是具有約束力的商業測試。跨網路傳輸是一個有價值的假設，必須在本地重新調整之前使用相同的凍結評估策略進行證明。通用能力可以降低適應成本，而無需消除這些據點 (Site)義務。

方法論背景：Pavone 的 ODSC 會議和 Alpamayo 駕駛論文仍然是推理和行動研究的背景 [S138，S131]。他們不提供餐廳操縱或服務驗證；上述餐廳的證據就證明瞭這一點。

5. 真實餐廳資料：從人類操作示範到機器人學習

第二部分|資料權、機器人學習 (Robot Learning)與部署 (Deployment)證據

餐廳提供豐富的感官和過程資料，但其中大部分資料不適合在沒有進一步儀器的情況下學習實體動作。銷售時點系統 (POS) 事件描述訂單和付款； 廚房顯示系統 (KDS) 日誌描述生產里程碑； AIoT遙測捕捉設備狀態；攝影機串流顯示了一些活動。機器人學習需要同步觀察、動作表示、結果狀態、任務成功和失敗標籤，以及收集和使用記錄的有效權利。



插圖 5 | 記錄專業飲料製作任務中經允許的示範

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

5.1 最低可行的動作資料 (Action Data) 規格

表 30 | 餐廳動作資料 (Action Data) 盡職調查

必填欄位 (Required field)	餐廳觀測資料範例 (Example restaurant observation)	商業化與治理檢驗 (Commercialization and governance test)
任務定義/邊界 (Task definition / boundary)	準備、轉移或檢查一個 SKU 或限定食品流程	任務價值和失敗成本可以衡量嗎？
時間戳狀態 (Timestamped state)	相機、工具位姿、設備溫度、訂單狀態	訊號是否同步且品質有保證嗎？
動作與執行者 (Action and agent)	員工示範、機器人控制、設備指揮	該行動是否獲得授權並安全執行？
結果/介入 (Outcome / intervention)	接受板、溢位、逾時、手動校正	可以獨立測量可接受的輸出嗎？
變體元資料 (Variation metadata)	門市業態、商品型別、設備型號、班次條件	學到的行為會跨站點轉移嗎？
同意和許可 (Consent and license)	員工通知、業務許可權、客戶排除	誰可以將資料商業化以及持續多久？

GII 提出的收集協議；不是對任何指定公司內部實務的斷言。

5.2 機器人訓練資料與營運智慧的區別

機器人實驗室可能會重視人類如何處理食物、設備或容器的各種記錄。相反，餐廳經營者可能會重視一組及時的診斷、減少訂單錯誤或減少員工幹擾。因此，同一個資料收集專案可能會產生不平等的效益。合約應明確允許的用途、員工和顧客的保護、派生模型權利、刪除或保留，以及參與的餐廳是否可以獲得有用的營運產出。

5.3 以知情同意為基礎的實務試點規範

先從不直接接觸顧客的作業單元 (Work Cell)，以及經核准的限定任務開始。取得據點與員工的書面同意，避免意外錄入顧客影像，盡量減少可識別個人的資料，記錄衛生與安全要求，並事先登錄衡量指標。與現行標準作業程序比較時，成本應完整納入人員介入時間、監督、機器清潔、例外復原及產出品質測試。如果訓練所得的行為無法安全且具經濟效益地運作，蒐集再多影片也不算成功。

商業化 (Commercialization)洞察。最具戰略價值的資料集可能很小、經過仔細標記並且與經濟任務密切相關。僅靠更多的影片並不能創造模型泛化、餐廳接受度或供應商經常性收入。

5.4 依動作需求設計觀測資料，避免無差別蒐集影片

機器人學習所需資料，必須與任務目標及動作定義一致。除了影像，可能還須同步記錄深度、物件姿態、接觸力、設備狀態、工具軌跡、訂單或配方狀態、人員修正及具有時間戳記的成功標籤。單靠攝影記錄，雖能找出活動模式，卻未必能還原夾持力、運動指令、食物溫度或安全操作條件。資料量無法取代可用的資料結構。

連鎖餐廳應協商，記錄是否僅供內部品質改善、是否允許供應商訓練模型、是否授權跨客戶學習，以及合約終止後能否保留。員工與顧客可能意外入鏡，因此須明確安排同意、告知、存取控制、保留期限、撤回機制與安全治理。員工績效監測，應與經許可的機器人訓練用途分開管理。供應商不會自動取得餐廳內所有感測資料的專有權。

從營運商的角度來看，交換應該是明確的：機器人公司可以獲得許可的示範、失敗範例和營運限制，而餐廳應該獲得明確的服務、資料保護、營運報告和認可其貢獻的潛在商業條款。即使底層模型有所改進，如果供應商將來自客戶的培訓資料貨幣化，同時將所有衛生、人力和安裝成本留給餐廳，可能會面臨採用障礙。



圖 13 | 同步動作資料結構與治理邊界
GII 研究設計。提議的領域；沒有提供可識別的餐廳員工或收集的記錄。

5.5 實務資料蒐集與評估基準協議

從範圍狹窄的任務開始，餐廳可以定義可接受的輸出。取得書面現場協議，涵蓋允許的攝影機和感測器、員工同意、工作時間、食品接觸邊界、異常處理、工作中斷、資料儲存位置、第三方處理器、刪除和模型訓練限制。在不中斷操作的情況下收集基線人工任務觀察結果，然後執行受監督的原型來記錄每次介入和拒絕的輸出。獨立的品質檢查應納入測量中，而不是僅在出現有利結果後才新增。

資料集文件應說明泛化的單位，包括據點數、廚房配置、菜單品項、員工、機器人硬體版本、班次及環境條件。單一精心布置的實驗台上，即使有數千條相似軌跡，也不能證明系統在數百家營業中餐廳具有穩健性。樣本應涵蓋尖峰、食材變化、設備故障、網路中斷、清潔與實際交接；訓練與評估資料的切分，也須避免幾乎相同的連續影格造成資料洩漏。

宣稱已具商業部署條件之前，須將模型指標連結至餐廳關鍵績效指標 (KPI)。若工作站仍須由員工補入食材、排除故障並檢查每張完成訂單，單靠操作成功率並不足夠。應報告每個有薪員工工時的合格產出、每個運作小時符合品質要求的品項、每班介入次數、不良事件，以及每件合格品項的完整服務成本。同一份紀錄，應同時支援模型改善與單位層級投資評估。

表 31 | 動作資料集治理登錄表

資料集要素 (Dataset element)	必要紀錄 (Required record)	商業或安全理由 (Commercial or safety reason)
背景 (Context)	商店、電臺、日期/時間、選單、設備版本	定義傳輸和場景覆蓋
感測器觀察 (Sensor observation)	授權影片/深度/遙測、同步	可靠的狀態估計 (State Estimation)；存取控制
動作 (Actions)	人工示範或機器人命令	監督任務策略培訓
結果標籤 (Outcome label)	品質和任務完成/失敗	評估結果而不是視覺合理性
介入 (Intervention)	人為糾正和根本原因	現場可靠性和人力時間經濟性
權利和刪除 (Rights and deletion)	使用目的、訓練補助、保留、審計	員工隱私和供應商 IP 邊界

資料來源：GII 提出的動作資料 (Action Data) 模式；收集需要合法的適當許可和治理。

5.6 資料品質、授權與可移轉的任務智慧

餐廳行為資料的價值與其檔案大小不成正比。開發人員可能擁有數千小時的廚房影片，但缺乏機器人關節狀態、物體接觸變化、工具身份、食物狀況、允許的動作類別或獨立可觀察的完成訊號。因此，每個記錄的任務片段都應具有版本化的任務描述、設備和站點配置、同步時鐘、輸入條件、實際操作、結果標籤、異常原因和任何人為介入的記錄。餐廳應該能夠審核產生的資料集是否反映了有意義的工作問題，而不是隨意的監視。

檢驗跨據點移轉時，應事先界定三種保留測試：同店未用於訓練的班次、未見過的設備或食材條件，以及配置與員工均不同、完全未用於訓練的餐廳。最後一類尤其具有商業意義。若每個據點都須先客製校準、由工程師介入或重新人工標註，才能呈現效能改善，證明的可能是顧問專案，而非可規模化的實體人工智慧產品。

表 32 | 供經授權研究使用的動作資料套件

資料欄位 (Data field)	機器人需要此資料的原因 (Why robotics needs it)	餐廳 / 員工保障措施 (Restaurant / worker safeguard)	驗證方法 (Validation test)
狀態時間戳+感測器品質 (State timestamps + sensor quality)	重建動作條件轉換	最大限度地減少偶然的客戶捕獲	時鐘偏移和缺失資料審計
任務/行動詞彙 (Task/action vocabulary)	將示範與允許的行為相匹配	沒有推論的員工績效評分	審稿者對標籤的同意
設備/幾何版本 (Equipment / geometry version)	跨佈局和機器傳輸	獨立於供應商的資產命名	保留站點和硬體分割
失敗+救援痕跡 (Failure + rescue trace)	訓練安全恢復與交接 (Handoff)	不對員工的錯誤進行懲罰性使用	介入分鐘/嚴重程度日誌
使用權+保留 (Usage rights + retention)	可重複的訓練和模型譜系	現場、員工和客戶授權	刪除、出口和衍生權審核

研究訪問需要獲得許可的使用；該軟體包不是一攬子相機收藏許可證。

GII 研究協議。範圍、人力要求和隱私義務取決於司法管轄區和合約；合格的顧問和據點 (Site)營運商必須審查收集。

契約結構與標示模式一樣重要。資料可能屬於不同法律框架下的餐廳、技術提供者、員工或第三方；該報告不承擔普遍所有權。商業合作應指定使用領域限制、模型衍生權、培訓和評估存取、可審核性、保留、撤銷程式以及參與的營運商是否獲得儀錶板洞察、減少的部署費用或其他可衡量的好處。首選試點 (Pilot)範圍狹窄、記錄在案且基於同意，而不是記錄工作場所的全面權利。

5.7 以商用飲料製作任務測試動作資料

Artly 的飲料工作流程為操作資料規格提供了具體的設定。其公開資料描述了從咖啡師示範中學習的內容；第 6.8 節將這些供應商描述與公司咖啡館的營運揭露分開[S119-S121]。建議的 GII 研究將選擇一項允許的飲料準備任務，並記錄初始身體狀態、動作軌跡、完成標準和每次介入。客戶訂單和服務杯仍將維持營運措施，與培訓活動分開。

評估應區分新食譜和改變的身體狀況。保留測試可以改變杯子的幾何形狀、罐子的特性或成分的放置，同時保持所需的飲料品質固定。該記錄將識別硬體和策略版本、允許的感測器欄位、失敗的嘗試以及任何本地重新調整。應在將特定地點的調整混合到結果中之前評估轉移。這些是研究設計提案，而不是關於 Artly 內部測試的宣告。

示範者授權與咖啡館遙測資料，須另訂協議。獲准記錄員工動作，不代表可拍攝顧客，或無限制地重用資料訓練模型。實用的商業資料集，應記錄允許的訓練用途，並保留足夠情境，區分策略錯誤與設備、食材或服務故障。表 142 將衡量計畫延伸至營運據點與供應商。

6. 智慧廚房與人工智慧物聯網 (AIoT)：先從現代設備著手，再談通用人形機器人

第二部分| AIOT、廚房資產和物理執行

餐廳設備是長期存在的物質資本基礎。烤箱、油炸機、冰箱、飲料機、秤、食品處理站和廚房控制系統可以成為更豐富的狀態資訊來源和更靈敏的執行器。但並不是每個連網設備都需要世界模型 (World Model)；可靠的基於規則的控制或傳統的維護分析可能是成本最低的解決方案。

6.1 四個實施層級

表 33 | 餐廳實體智慧 (Physical Intelligence) 成熟度

層級 (Level)	主要功能 (What it does)	餐廳範例 (Restaurant example)	所需證據 (Evidence needed)
監視器 (Monitor)	記錄狀態或警報	冷凍條件、油炸週期	資料可靠性和有用的操作員回應
推薦 (Recommend)	模型建議採取步驟	設備故障預測	避免失敗，接受建議
閉迴路控制 (Closed-loop control)	系統安全地更改設定點/操作	有界烹調控制	食品品質 (Food Quality)、安全、手動操作
機器人操控 (Robotic manipulation)	機器處理物理物體	Autocado，自動化生產線試點 (Pilot)	完整的工作流程經濟性、泛化性、維護性

數位監測並沒有建立閉迴路 (Closed-Loop)自主運作。由公司用例證據支援的 GII 解釋 [S99]。

6.2 實驗室團隊常忽略的部署成本

成功的廚房機器人必須適應現有的設備線路、消防和食品安全限制、公用設施容量、清潔時間表、員工流動、噪音、維護通道、工作許可條件和加盟業者 (Franchisee)資本計劃。硬體物料清單只是一項；其他成本包括安裝、整合、培訓、執行時間損失、檢查、網路支援、遠端監測、備件、升級和事故責任。

Chipotle 於 2024 年 9 月發布的版本確定了 Autocado 和增強 Makeline 的特定餐廳試點，並描述了工作人員如何繼續處理相關任務 [S99]。這是有針對性的自動化的有用據點層級 (Site-Level)證據，而不是規模化採用證明。商業化 (Commercialization)問題是每個完整的餐廳工作流程（包括裝載、清潔、例外復原和品質控制）是否能產生正面的增量價值。

6.3 資產所有權、汰換與供應商策略

連鎖餐廳 (Restaurant Chain)可以購買設備、授權服務、與新創公司共同開發、進行少數投資或剝離技術開發，同時保留服務存取權。最佳結構取決於專有資料、安裝資本、維護責任、更換週期、加盟 (Franchise)條款和潛在供應商集中。餐廳的購買意願來自單位層面的回報，而不是供應商的籌款估值。

主要證據：Chipotle 任命餐廳試點 [S99]； Sweetgreen保留技術存取權[S110]； Miso 註明瞭機器人機隊 (Fleet)和服務揭露的日期 [S113]。

6.4 為何智慧設備是可信的起步路徑

第一個經濟上可行的實體人工智慧 (Physical AI)應用可能是現有設備上的智慧控制器 (Controller)，而不是移動人形機器人。廚房資產已經限制了溫度、運動、衛生週期和生產空間配置；額外的感測器、診斷和更高層級的決策系統可以提高可靠性，而無需引入無限制的操作 (Manipulation)。連線的油炸機可以報告油品狀態和烹調週期；冰箱可以報告故障狀態；排程控制器可以根據收到的訂單對機器進行排序。其中任何一個是否成為實體人工智慧取決於其閉迴路決策和物理控制的程度。

工程堆疊應保持嚴格的許可權邊界。預測服務可以推薦烹調時間表或識別異常溫度軌跡，但安全關鍵的關閉和食品接觸控制聯鎖設備應保留在經過驗證的設備控制器中。雲推論 (Inference)延遲 (Latency)、無線故障或模型幻覺一定不能破壞這些限制。實體執行需要一個定義的狀態機來安全停止、重新啟動、操作員覆蓋、審核和維護。對於連鎖店來說，可靠的整合通常比沒有經過認證的設備介面的廣泛功能的策略更有價值。

現代化成本超出了硬體的範圍。設備介面存取、清潔許可、電源和網路安裝、餐飲服務規範要求、現場技術人員培訓、軟體版本相容性、網路安全、供應商保固和加盟批准可能主導專案的實際時間表。要估算總持有成本，新增硬體或改造成本、安裝、所需的停機時間 (Downtime)、定期許可、設備服務、消耗品、保險和定期更換。在將整個改進歸功於機器人人工智慧之前，先與傳統的智慧家電程式進行比較。

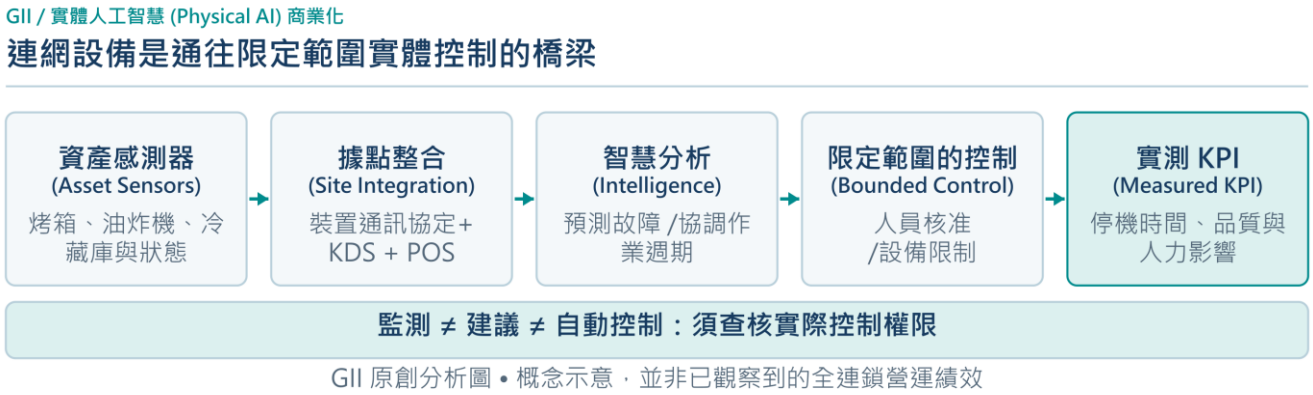


圖 14 | 從連網廚房設備到可衡量的限定範圍實體控制
GII架構；監測、決策支援和自主執行是有意分開的。

6.5 採購與現場服務應納入機器人架構設計

餐廳買家會青睞普通廚房經理可以在事故發生後使用、清潔和恢復的系統。硬體工程師應儘早測試衛生相容性、工具更換時間、維護通道、耗材供應和可用佔地面積。軟體工程師應該測試遠端支援、離線復原、版本回溯和可審計性。世界模型團隊應確定感測器是否為安全操作提供足夠的實體狀態，以及推論是否屬於本地控制器、邊緣叢集或雲端 (Cloud)服務。

獲勝的架構可能是模組化的：智慧層位於現有設備之上，實用的、專門的機器人站用於執行大量重複性任務，並保留人類來進行判斷、例外和招待。這條分層路徑不應被解釋為反對人形機器人的證據。這是一個分階段的經濟策略：部署當前滿足品質和現金障礙的東西，同時收集商定的證據，這些證據可能會在以後證明更強大的通用系統的合理性。

表 34 | 餐廳設備整合與生命週期檢核

層級 (Layer)	工程驗證 (Engineering verification)	負責方 / 責任歸屬 (Owner/accountability)
設施 (Facility)	電力容量、管道、通風、佔地面積	業主/餐廳/加盟業者 (Franchisee)分配
機器控制 (Machine control)	安全等級國家、食品接觸限制	OEM 和整合商的責任
AI智慧 (AI intelligence)	檢測、建議、行動範圍	軟體供應商和設備所有者
環境衛生 (Sanitation)	可清潔性 (Cleanability)、沖洗性、工具更換	輪班人員和維護合作夥伴
支援 (Support)	備件、技術路線、遠端診斷	合約服務水平義務
經濟措施 (Economic measure)	全站產出及有薪工時	營運商驗收和報告

來源：GII原始商業工程盡職調查 (Diligence)矩陣；要求取決於地點和管轄範圍。

6.6 Miso 與油炸工作站的部署經濟效益

Miso 提供了專用操作產品導入餐飲服務場域的文件案例。其 2025 會計年度 1-K 申報文件指出，撤回前幾代產品後，截至 2026 年 3 月 31 日，White Castle、Insert Coin 與 Levy 餐廳合計有 10 台第三代 Flippy。這是註明日期的合併部署數，不是 White Castle 單一品牌的安裝數，也不是目前機隊的全面盤點 [S113]。

該文件說明硬體銷售與租賃，以及訂閱、安裝和支援服務。Miso 保有出租設備的所有權，並列出承擔的維修與保養責任。這些契約義務，使服務執行能力直接影響供應商與餐廳的經濟效益。管理階層預估的營運業者利益，仍屬宣稱，不能視為已實測的據點現金報酬 [S113]。

物理任務給開發人員帶來了有限的工程問題。GII 提議的評估將遵循一個炸籃週期，從接受的生產指令到處理、完成並交付給下一個員工。測量邊界應指定哪些食品分期、補貨、整理和清潔任務仍處於自動執行之外。這些剩餘任務是建議的盡職調查領域，而不是聲稱每個設備都使用相同的人員配置。

特定任務的產品可以從穩定的設備介面中獲得價值。研究問題是增加的模型彈性是否可以降低設定或介入成本，足以證明其自身的計算、驗證和支援負擔是合理的。有用的測試將引入定義的設備或產品變更，將現有配置與建議的策略進行比較，並考慮工程時間以及任務成功。比較應保留相同的食品品質要求和相同的當地停止機構。

對於餐廳來說，投資回收取決於利用率以及營運改善轉化為現金的途徑。更快的任務執行可以保護尖峰能力、減少加班或提高品質；每個通道都有不同的測量要求。如果下一站仍然是瓶頸，那麼額外的籃子容量可能沒有什麼銷售價值。購買與租賃的比較應包括安裝停機時間、經常性費用、拆除義務以及授權站點使用的剩餘期限。

對於供應商來說，部署 (Deployment)數量應該伴隨著支援需求和保留貢獻。GII 建議按設備生成跟蹤已完成的安裝、有效付費單位、服務訪問、零件消耗和技術人員工作時間。這些觀察結果將揭示功能更強大的產品是否也變得更容易支援。它們應與餐廳銷售以及示範或培訓資料的價值分開。

因此，Miso作為一個整合的產品和服務案例非常有用。它不校準說明性模組 II 輸入。主模型和替代 折現現金流量 (DCF) 案例保留其既定假設；指定餐廳投資報酬需要有自己記錄的成本和效益橋樑。表 139 記錄了證據階段，而表 142 則確定了更強有力的投資評估 (Underwriting)案例所需的測量。



插圖 6 | 限定範圍的油炸自動化與周邊人工工作

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

Miso 還報告了在產品開發中使用 NVIDIA cuRobo 和 Isaac Sim，將運動開發和模擬與商業廚房任務聯絡起來[S113]。這是發行人報告的工具使用情況；它沒有建立 Alpamayo 部署、獨立廚房策略概括或衡量餐廳回報。

6.7 Donatos 的機場餐點生產與取餐系統

Donatos 在 2025 年 5 月的公告中指定 Appetronix、Agápe Automation 和 HMSHost 參與計劃在約翰·格倫哥倫布國際機場進行的自動化披薩操作。該品牌的常見問題解答識別了機場 Pepp-Tron 機器，並描述了在其更廣泛的作業系統中集中準備的麵糰。機場規劃材料描述了數字訂購和儲物櫃取餐。這些來源共同確定了有限的生產和零售配置；他們沒有建立有利可圖的機隊擴張[S116-S118]。

此案例將餐廳的需求介面與實際執行連線起來。對於開發人員來說，相關的系統邊界從接受的訂單開始，到正確的客戶可以檢索完成的產品時結束。成功的操作步驟只是該服務的一部分。GII 建議將訂單身份、配方執行、準備通知和取餐訪問作為一項事務進行測試，包括付款成功但生產或檢索失敗時會發生什麼情況。

機場的位置也使得財產和渠道的限制變得顯而易見。符合條件的任務取決於可用的公用設施、食品儲存、客戶訪問和佔用空間的權利。緊湊的自動化站可以改變提供食物的地點，但較小的生產佔地面積本身並不能降低總佔用率或服務成本。加盟業者、品牌、設備提供者和機場可能各自控制營運協議的不同部分。

準備好的輸入是技術邊界的重要組成部分。標準化食品輸入可以簡化本地操作，同時將工作轉移到供應設施。因此，經濟比較應該遵循準備、運輸、冷藏和補貨，而不是隻計算客戶可見的動作。這是提議的全工作流程會計邊界，而不是關於Donatos合同中成本分配的發現。

績效應以指定需求時段內完成的訂單衡量，並納入失敗交易、服務中斷及恢復服務所需人力。首筆訂單的製作時間與穩態處理量，是不同指標。此處不將公開宣傳的製作時間視為已觀察的營運基準。系統也可能須在需求偏低時保持可用，因此比較據點時，利用率與排定的服務涵蓋時段同樣重要。

GII 提議的投資評估將把已安裝的站點與同一地點可行的配備人員或傳統自動化替代方案進行比較。它將確定每個可歸屬訂單、佔用費、補充人力、衛生、消耗品、軟體和現場服務的總貢獻。未公開的設備和加盟經濟仍然是開放投入。傳統的Donatos加盟投資範圍不應取代這種機器人配置的成本。

商業教訓是生產機器人可以成為零售業態的一部分。它的機會取決於完整的訂單到取餐服務，包括合作夥伴之間的責任分配。該案例為第 3 章和第 7 章提供了資訊，但沒有改變美國前 20 名樣本或主要財務模型。表 139 和 141 將記錄的配置與仍需要的測量區分開來。



插圖 7 | 連結自動生產與機場訂單領取

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

6.8 Artly 與專業飲料製作任務的學習

Artly 於 2025 年 5 月 17 日釋出的公司新聞稿稱，自推出第一個模型以來，已有 15 個咖啡館門市，累計提供近 100 萬杯咖啡。它還描述了一個使用視覺語言動作模型 (Vision-Language-Action Model)的咖啡師機器人，該模型經過人類動作捕捉示範的訓練。這些是公司揭露的營運和技術宣告。累積杯子不能確定目前處理量 (Throughput)、每個站點的獲利能力或不熟悉任務的表現[S119]。

另一份 2025 年 3 月公告，說明規劃中的機器手升級；技術供應商 MANUS 也描述了示範動作擷取流程。這些來源有助辨明提出的學習路徑，卻不能證明所有營業中咖啡館都已使用新機器手或相同策略版本。供應商對通用智慧的用語，在此不視為經獨立驗證的技術分類 [S120–S121]。

對於世界模型和機器人開發人員來說，案例的價值在於它在商業上可識別的任務和動作資料 (Action Data)之間的聯絡。飲料具有可觀察的服務目標，而操作品質取決於初始狀態、工具和材料行為。GII 建議將配方規範與特定機體所需的馬達執行分開。這種分離將使研究能夠確定適應是否發生在規劃器 (Planner)、習得的策略、設備設定或人員準備中。

第一次研究比較應保持產品品質不變。完成更多動作但改變飲料品質或需要額外準備的策略尚未證明具有同等服務。測試應記錄失敗、丟棄的成分、清潔工作以及成功完成的監督。對於轉移，應在本地調整包含在結果中之前評估新咖啡館。第 5.7 節提供了相應的資料和同意協議。

當公司開發新手並使用已安裝的商業基礎時，硬體版本控制尤為重要。現場記錄應標識每次觀察實際使用的手臂、末端執行器 (End Effector)、感測器和策略。否則，產品示範可能會無意中與其他配置的操作結果結合。同樣的規則也適用於選單擴充套件：新增指定飲料並不能揭示需要多少工程、教學或設備準備。

咖啡館也可以從觀看準備過程中獲得價值。商業假設應該與勞動生產力分開進行檢驗。重複購買、品質一致性和售後服務成本貢獻提供了與首次興趣不同的資訊。硬體/軟體供應商和業主經營的咖啡館可能會從不同的活動中確認收入；飲料銷售不應被解讀為外部機器人訂閱需求。

Artly 案例連結了其所描述的示範學習方式與已報告的咖啡館活動，但仍有兩項待驗證問題：在新的實體條件下，能否維持相同品質完成移轉；以及納入完整工作負荷後，據點是否仍有貢獻。表 139、141 與 142 分別列示這些衡量項目。公開營運資料與供應商描述，均未用來校準 GII 示範性財務模型。



插圖 8 | 飲料操作與人員品質控制

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

6.9 其他餐點製作系統與營運範圍

Richtech Robotics 表示，截至 2025 年 6 月 17 日，Clouffee & Tea 已供應逾 16,000 杯飲料。公司將 2 月 9 日開幕的拉斯維加斯咖啡館，描述為使用 ADAM 的自有旗艦概念店。這是公司揭露、發生於顧客接觸場域的營運活動，不能據此證明外部連鎖採購、實際付費飲料量或據點獲利能力 [S124]。

ADAM 比較對於檢查操縱和客戶互動的組合非常有用。擬議的研究將衡量成功的訂單履約 (Fulfillment)和操作員的努力，同時單獨測試可見機器人是否改變需求或重複訪問。用於學習策略的任何資料都需要明確的任務和許可權邊界。面向客戶的表現不應被用來推斷預測世界模型或不受限制的自主權。

2026 年 1 月，iWok 的第一手報道描述了在休士頓開業之前的自動烹調設備和獨立的波巴臂。該營運商提供了指定位置，但其實即時頁面不提供可靠的、註明日期的現役機器人機隊系列。此處使用的來源中的設備供應商和控制堆疊仍未得到確認 [S126–S127]。訊息來源識別烹調配置，而無需建立其已安裝的控制架構或當前機隊。

對於研究來說，炒鍋系統使上游製備邊界變得重要。建議的比較將考慮部分投入、儲存、本地處理和客戶服務。它將確定設備實際接受哪些變更以及透過選單或流程設計刪除哪些變更。標準化製備可能是個明智的商業選擇；應根據所準備的環境來說明本地自主運作的程度。

Cafe X 透過舊金山國際機場機器人咖啡吧的機場主機清單提供了進一步的零售比較[S128]。此清單標識了命名設定和服務配置。它既不提供歷史機隊普查，也不提供測量回報。它在這裡的主要用途是將注意力集中在站點訪問、顧客取餐以及面向消費者的工作站的責任上。

這些飲料和烹調配置說明瞭準備好的輸入、客戶介面和人員工作分配如何形成可部署的任務。表 141 比較了公共系統邊界，包括現有的 Chipotle 範例。選單、食品接觸表面或顧客交接 (Handoff)的改變可能會比成功的手臂動作所建議的更多部署工作。因此，GII 的衡量計劃將準備和例外情況視為產品營運成本的一部分。

6.10 依允許執行的餐廳任務選擇機器人機體

托盤運送機器人、輪式移動操作機器人與雙足人形機器人，屬於不同設備類別。托盤運送機器人搬運已備妥物品，裝卸可能仍由人員完成；輪式操作機器人增加手臂與工具互動。人形上半身也可搭配輪式底座，因此「人形」不等於「雙足」。表 148 比較不同底座選擇的工程影響。

輪式底座需要足夠路線寬度、適當地面、對接精度，以及工作站前的穩定定位。雙足機器人或可跨越階梯或高低差，卻須在負載下協調落腳、平衡與手臂運動。兩者都須驗證避碰、可達範圍與載重。搬運熱液體時，還有加速度與潑灑限制；雙足機器人失去平衡時，也須以顧客和廚房員工可接受的方式應變。

Mobile ALOHA 提供輪式雙臂烹調與廚房操作的原始研究 [S154]；Google 的全身機器人研究呈現另一條路徑，也指出靈巧操作仍有挑戰 [S148]。這些證據支持依任務比較機體，而不是假設專業餐點作業一定需要步行。對地面平整的據點，固定作業單元或輪式操作機器人，是合理的首要比較方案。雙足機器人則應以實測的可達性或工作流程優勢，證明新增的系統複雜度值得承擔。

機身的選擇並未解決衛生或可維護性問題。夾具、蓋子、接頭和工具必須能夠承受指定的清潔過程；食品接觸部件和操作配置需要適當的審查。電池更換、充電、緊急恢復和服務訪問必須適合班次。評估人員和設備就位的完整安裝，包括機器人不可用時的手動路線。

6.11 近期廚房系統呈現不同的實施路徑

Miso 於 2026 年 10 月 20 日發布公告，展示新型 3D 視覺系統的實驗室測試。該系統在油炸工作站結合高解析度彩色攝影機、學習式辨識與 GPU 推論，可區分外觀相近的食物，並排除混入的異物器具。首批出貨預計於 12 月開始 [S139]。這項新的感知升級，應與既有 Flippy 機器人機隊分開評估。公告可支持視覺與控制能力持續發展的判斷，尚不足以證明採用視覺語言動作模型 (VLA) 控制、全機隊已完成升級安裝，或已取得獨立安全驗證結果。

理光和 Hyphen 於 2026 年 10 月 15 日建立合作夥伴關係，解決安裝和生命週期支援問題。所描述的生產線接受數字訂單並在櫃檯下方組裝碗，而員工則從上方提供服務[S144]。這是軟體、設備和人員之間的具體分工。支援協議是擴充套件機制的證據，而由此產生的活躍安裝的數量和效能需要稍後觀察。

Chef Robotics 提供了可供比較的食品製造案例：其公開資料說明，系統能透過學習操作不同食材、份量與容器[S145]。其服務涵蓋硬體、軟體、維護、零件與監測，並宣稱機器人模組 C-001748 已取得 NSF/ANSI 169 認證[S146]。採購時，仍須確認認證是否適用於實際配置。預製餐生產線的需求、衛生與人力條件，與餐廳不同，因此不應計入餐廳部署數量。

這些路徑可以在同一據點共存：限定設備採用傳統控制，視覺引導手臂執行範圍明確的操作，學習式策略調整技能，協調服務安排工作。採購時應先確認確切任務與實際安裝版本，再賦予技術標籤或估算節省金額。

6.12 擴大自主權前，先衡量尖峰服務與例外復原

發布決策應使用預期服務視窗期間所接受的輸出。記錄首次透過任務的成功、在沒有協助的情況下完成工作的成功、介入分鐘數、週期時間分佈、停機時間、清潔、轉換和食品品質故障。分母必須包括不成功和中斷的嘗試。矯正試驗和不間斷自主試驗屬於不同的領域。表 149 將這些措施與營運決策連結起來。

年度經濟計算無法設定安全限度或午餐高峰服務承諾。系統可以產生足夠的平均值，但在容量稀缺的唯一時間間隔內發生故障。因此，測試應包括尖峰負載、補給、人員休息、網路遺失和停止後的恢復。嚴重危險需要有自己的接受標準；良好的平均成功率 (Success Rate)無法抵消不可接受的危險故障。

目前的證據傾向於定義一個狹窄的執行邊界，保留可行的人類後備方案，並根據該基線測試額外的自主權。餐廳購買可靠的成品。供應商還必須提供可以使用普通站點資源進行清潔、恢復和支援的安裝。

7. 從全通路需求到實體執行：顧客看不見的實體人工智慧機會

第二部分 |訂購、安排和實際履行

提前訂購應用程式、自助服務終端、第三方交易平台和餐飲平臺已經實現了數位化需求。下一個操作挑戰是物理協調：訂單何時開始，哪個廚房站容量有限，準備好的食物可以等待多長時間，以及客人、外送員或無人機何時真正到達？如果沒有可靠的實體生產和交接 (Handoff)流程，餐廳就無法實現數位化需求。

7.1 同一廚房面對不同的需求通路

相同的員工和設備可以為步入式餐廳、免下車服務、預定的自有通路取餐、Uber Eats/DoorDash 送貨和大型企業餐飲提供服務。每個管道都有不同的準備預期、承諾時間、包裝要求和客戶資料邊界。如果排序不協調，「更多數字訂單」可能會增加排隊幹擾，而不是增量貢獻。



圖 15 | GII 原創全通路 (Omnichannel) 訂單執行架構
概念性的；各個品牌可能有不同的系統和所有權邊界。

7.2 智慧排序系統實際優化哪些環節

實際目標是在設備產能、服務及安全限制下，盡量降低承諾延誤、交接時間不佳、溫度或新鮮度下降、工作站壅塞與新增員工負擔的加權成本。決策引擎可以採規則式、作業研究方法，或由人工智慧輔助；商業價值來自準確且穩健的執行，而非演算法的品牌名稱。

表 35 | 多通路訂單與實體執行

訂單通路 (Order channel)	關鍵狀態輸入 (Critical state inputs)	主要實體作業決策 (Primary physical decision)	績效衡量 (Performance measurement)
店內/得來速 (In-store / drive-thru)	到達、工作站負載、顧客佇列	開始接單；站分配	客人等待、放棄、訂單準確性
自有通路取餐 (First-party pickup)	選擇取件視窗，預測服務時間	定時排版；取餐貨架分配	準時準備、停留、客戶返回
第三方外送員 (Third-party courier)	平臺預計到達時間、快遞到達不確定性	保持/釋放烹調、快遞交接 (Handoff)	冷食停留、快遞等待、錯誤取件
餐飲/團體訂餐 (Catering / group order)	批次大小、提前通知、包裝	批次計劃、預生產和人員配備	按時完成大訂單，貢獻
自主配送 (Autonomous delivery)	有效負載、排程預計到達時間、安全傳輸	打包、啟動階段、後備	上門服務時間及異常費用

說明性用例分類法；並非所有指定品牌都部署了功能。

7.3 主要實務案例與限制

星巴克將智慧佇列描述為跨咖啡館、得來速、行動和配送的訂單排序功能 [S98]。DoorDash 於 2026 年 9 月 30 日推出了 DashOS，結合了客戶關係和餐廳商務工具 [S101]。Uber 於 2026 年 10 月 6 日宣佈以 23 億美元現金收購 ezCater，但須滿足成交條件；被收購的企業報告了超過 140,000 家餐廳的關係，平均訂單超過 400 美元 [S100]。這些案例展示了客戶管道如何塑造實體任務需求和管道議價能力 (Bargaining Power)；沒有一個獨立地展示了通用的機器人世界模型 (World Model)。

自主訂單履約，使起點與終點的實體交接格外重要。DoorDash Air 於 9 月 30 日的公告，強調包裝、商用地面設備及廚房到航空器的交接，並提及北加州餐廳合作夥伴的試點 [S102]。機器人開發商必須把餐廳裝載介面與營運備援程序納入產品，而不只關注航空器或移動機器人。

主要證據：星巴克智慧排隊[S98]； DoorDash DashOS [S101]；Uber/ezCater [S100]；門板空氣 [S102]

7.4 數位訂單如何轉化為實際生產期限

餐廳可以在幾分鐘內收到上門訂單、得來速請求、自有通路行動預訂、第三方外送票和預定餐飲訂單。這些是不同的服務承諾，爭奪共享的準備線、設備容量和員工時間。訂單有不同的承諾交接時間、批次大小、產品品質視窗、快遞到達不確定性和客戶通知規則。最佳化問題不是簡單的先進先出；一個幼稚的規則可能會導致預製食品變質，而另一份訂單則錯過了截止日期。

協調系統須將訂單事件轉為生產狀態：受理訂單、確認品項可供應、推估設備與工作站負載、安排投產時間、將工作交付人工或自動工作站、完成品質檢查、通知取餐、確認交接，以及處理例外。除了減少逾時訂單，也可考量餐點完成後無人領取的等待、外送員等待、工作站切換、返工、加班與顧客不滿。不能宣稱單一演算法無須取捨，就能同時優化全部目標。

星巴克表示，其智慧佇列平衡了咖啡館、得來速和移動點餐流程，並支援預定的五分鐘取餐視窗[S106]。Chipotle 的數位取餐業態將自有通路訂購與實體站點設計和交接連線起來；瑞幸咖啡 2025 年向 SEC 提交的檔案描述了一種無收銀員應用程式支援的模式，並報告稱，99.1% 的公司自營商店都是取餐形式商店 [S107]。這些都是數位到實體整合的有力例子，但並沒有聲稱自主通用機器人可以執行飲料或膳食準備。



圖 16 | 共用生產系統須協調不同訂單時程與實體交接
GII原始定序框架；星巴克產品描述 [S106] 和瑞幸 SEC 揭露 [S107] 支援選定的範例，而不是假設的完整架構。

7.5 實體取餐介面也是一套經濟系統

實體履行決定了數位承諾是否成為客戶價值。取餐架、自助服務間、送貨視窗、免下車通道或餐飲裝貨區會佔用商店空間，並影響員工行走、安全、產品溫度和排隊行為。如果顧客遲到，系統必須平衡等待時間和產品品質；如果

外送員提前到達，廚房可能會被迫中斷更有價值的生產。這些成本應透過交接型別來衡量，而不是納入通用交付平臺費用。

Uber於2026年10月6日宣佈達成協議，以23億美元收購ezCater；截至本報告截止時，該交易尚未完成[S100]。商業影響並不會立即增加餐廳收入。大型預定團體訂單具有不同的大量準備、履行和客戶獲取需求，從而創造了潛在的新編排任務和技術需求。研究問題是，餐廳是否能夠在不減少對現有顧客的服務的情況下整合這項需求並實現盈利。

近期最有前途的餐廳實體人工智慧 (Physical AI)可能大多是隱形的。自適應廚房釋出時間表、互聯設備和更好的準備狀態估計可以在沒有顯眼機器人的情況下改善操作。該報告將這些視為軟體和系統機會；當預測物理行為的後果時，物理世界模型變得相關，而不僅僅是當應用程式預測需求時。

表 36 | 一張訂單、多種時程：訂單履約事件結構

事件 (Event)	記錄的時間 / 實體狀態 (Time/physical state recorded)	重要性 (Why it matters)
客戶訂單 (Customer order)	展示位置、通路、承諾取餐	外部需求與服務義務
生產派工 (Production release)	工作站及實際出發時間	排隊 (Queueing)和就緒最佳化
食物完成 (Food completion)	品質透過和就緒時間戳	停留、返工和服務品質
外送員 / 顧客到達 (Courier/customer arrival)	實際預計到達時間和實際到達時間	跨通道同步
切換 (Handoff)	證明、取餐點、例外情況	遺失物品和客戶體驗
回饋意見 (Feedback)	延誤原因、退款、重複行為	學習與經濟歸因

資料來源：GII 提出的事件到實體服務資料結構；不是任何一家連鎖店的揭露。

7.6 為何廚房瓶頸會使需求排序呈現非線性

廚房並非單一處理器：並行備餐站、有限的熱食保溫、人工交接及不同服務承諾，形成相互依賴的排隊網路。不過，單站教學示例足以說明，尖峰利用率下的訂單時機為何會造成不成比例的成本。假設每小時有 λ 筆訂單到達，某瓶頸每小時完成 μ 件合格產出。在刻意簡化、保持穩定的 M/M/1 佇列中，採卜瓦松到達與指數服務時間，預期排隊等待時間為 Wq = λ / [μ(μ − λ)]。這是數學示範，不是任何餐廳的校準模型，也不是人工智慧改善的證明。

表 37 | 尖峰工作負載與等待時間敏感度

示範性到達率 λ (Illustrative arrival λ)	瓶頸利用率 (Bottleneck utilization)	預期排隊等待時間 Wq (Expected queue wait Wq)	模型邊界 (Model boundary)
60/小時 (60/hour)	60%	0.9分鐘	工作站容量定為100 件 / 小時
80/小時 (80/hour)	80%	2.4分鐘	工作站容量定為100 件 / 小時
90/小時 (90/hour)	90%	5.4分鐘	工作站容量定為100 件 / 小時
95/小時 (95/hour)	95%	11.4分鐘	工作站容量定為100 件 / 小時

GII 計算僅適用於 M/M/1 假設：μ = 每小時 100 件；未納入顧客放棄、多類訂單、設定、批次、服務失敗或平行工作站影響。此為示範計算，並非實測餐廳成果。

在這個簡化模型中，產能假設不變，訂單到達率由每小時 90 筆提高至 95 筆時，預期排隊延遲約增加一倍，由 5.4 分鐘升至 11.4 分鐘。實際餐廳有多條佇列與優先規則，因此部署模型須衡量各個受限工作站。智慧排序的商業機會不只在於預測需求，更在於利用可靠的訂單資訊、設備與人力狀態、取餐承諾及外送員預計到達時間，在不犧牲餐點品質下避免壅塞。

一個有用的訂單編排試點 (Pilot)應該衡量承諾就緒、實際客戶收集、快遞停留、準備返工、熱保留持續時間、通路延遲訂單和員工中斷負擔。排程改進可能會將不便從一個通道轉移到另一個通道，因此通道級和整體系統效能都是需要的。星巴克表示，智慧佇列平衡咖啡館、得來速和行動訂單，並支援預定取餐視窗 [S106]；這是公司揭露的架構，而不是因果營運收益的 GII 證據。

第 6.7 節將訂單到取餐邊界應用於Donatos機場系統。評估應透過實際完成和檢索追蹤客戶交易，包括生產或取餐步驟失敗時的恢復路徑。

7.7 美國無人機配送案例所呈現的可行性邊界

以下案例是技術和工作流程可行性的有用證明，包括單店試點、早期發布和有限區域服務。它們並不是大型連鎖餐廳推出的證據。所引用的公告保留其原始日期和範圍；他們沒有確定當前 2026 年 10 月的商店數量、廣泛的客戶偏好、員工接受度、經理批准或餐廳單位的積極回報。附錄 M 比較了這些證據邊界。

Wendy's、Wing 和 DoorDash——弗吉尼亞州克里斯蒂安斯堡。DoorDash 於 2024 年 3 月 21 日發布的公告確定了位於富蘭克林北街 2355 號溫迪店的試點。符合資格的客戶可以透過 DoorDash 選擇無人機履行；餐廳準備並包裝訂單[S133]。這建立了一個命名的準備到空中切換。它沒有建立全國性的溫迪計劃，也沒有獨立衡量試點商店的接受度和投資報酬率。

Chipotle 和 Zipline——德克薩斯州羅利特。Chipotle 於 2025 年 8 月 21 日宣佈，將在 Lakeview Parkway 3109 號為有限的 Zipline 使用者開放搶先體驗。員工將準備好的訂單載入到Zipping Point取餐介面中[S134]。該案例連線了數位訂單、人工包裝和空中收集點。早期訪問和宣佈的未來擴張並不能為商店團隊建立廣泛的商店部署(Deployment)或令人滿意的日常工作。

Papa Johns 和 The Brass Tap、Flytrex 和 DoorDash - 德克薩斯州小榆樹和弗里斯科。2025 年 6 月 26 日的啟動公告將這些餐廳列為有限區域送貨服務，並報告了先前的試點 [S135]。市場整合可以將多個廚房與一個配送網路連線起來。該公告的涵蓋人群和參與餐廳並不是已安裝餐廳排程站點的註明日期的數量，也不是連鎖店採用的證據。

Brookfield Properties、Wing 和 DoorDash — 德州 Stonebriar 中心和 Hulen 購物中心。Wing 於 2024 年 12 月 18 日發布的公告提到了兩個購物中心，並討論了試用物業空間，包括屋頂或超額停車位 [S136]。這讓房東的角色更加明顯。它宣告將有超過 50 個商家可用，描述了商家的資格；它沒有建立 50 個配備齊全的餐廳啟動站點或廣泛的酒店網路推廣。

這些範例支援檢查交付系統周圍的起點與終點的實體交接。它們沒有表明顧客更喜歡空運而不是快遞，員工歡迎包裝和裝載變化，或者商店經理認為服務值得中斷。一項技術可以發揮作用，但仍然無法透過採用測試。這些結果需要單獨的證據，包括不成功的訂單、拒絕和中止，而不僅僅是成功的航班。

7.8 店外銷售須足以負擔訂單履約成本

餐廳的地址可以將用餐需求、取餐流量和更廣泛的送貨範圍連線到一個生產系統。適當的比較是在食品、包裝、平臺和送貨費用、額外付費工作、品質故障以及設備或財產成本之後每個管道的增量貢獻。如果訂單冷到、取代了更有利可圖的需求或需要計劃外的員工介入，那麼更大的配送半徑就沒有什麼價值。

追蹤真正額外的訂單，與在自有通路、市場、取餐和餐飲通路之間轉移的訂單分開。記錄生產擁堵情況以及對現有顧客的影響。第三方平臺可以在帶來需求的同時保留客戶關係並收取費用；餐廳、加盟業者 (Franchisee)、房東和送貨提供者需要不同的價值和成本帳戶。現有的 GII 財務情境保持不變；這是用於測試所提議的通道的測量框架。

7.9 不動產與交接環節也是配送產品的一部分

購物中心的例子說明瞭為什麼無人機只是本地作業系統的元素[S136]。分析師必須確定誰控制排程空間、進出路線、裝載設備、電力服務和維護。屋頂通道或停車場可能有機會花費成本。餐廳員工可能必須將打包訂單轉移到共享排程點，從而建立新任務而不是消除整個交接。

將餐廳直接裝載與共享物業中心和傳統快遞取餐進行比較。評估實際步行和等待、食物存放、收集失敗、天氣停機、恢復責任以及對相鄰租戶的影響。建議的佈局需要特定於站點的許可權和操作審查。概念效果圖展示了可能的空間安排；它們不是經批准的飛行操作、安全圖紙或對指定公司設施的描述。

7.10 顧客、員工與店經理各有不同的接受門檻

技術可行性只是第一道關口。顧客可能不喜歡送貨限制、噪音、包裝、收集說明或失去熟悉的服務互動。員工可能面臨更多的搬運、行走、監測、異常處理或對未來角色的擔憂。商店經理可能會拒絕高峰生產期間的中斷、責任不明確、額外培訓或無法收回的成本。這些都是可測試的風險，並不是四個案例的所有使用者都不滿意的結果。

衡量自願選擇和重複使用、拒絕和投訴原因、食品狀況以及交付失敗後的恢復情況。對於員工來說，衡量整個輪班的工作量、信心、所需的培訓和幫助以及機密回饋。對於商店經理來說，記錄高峰時段的影響、額外付費工作、服務升級、利潤以及試點後繼續的意願。對一組有利的結果並不能解決其他組別的問題。表 146 提供了建議的接受登錄表。

酒店業研究強調了評估持續使用的必要性。Tuomi 和同事就服務機器人的繼續或放棄計畫採訪了 8 家供應商和 10 家策略決策者；操作複雜性、使用者體驗、技術整合和經濟性都是相關因素[S137]。這項研究支援了採用問題。它不是特定無人機客戶情緒的證據，也不是特定發射失敗的證據。

7.11 讓訂單與實際生產狀態同步

整合問題在機器人動作之前就已開始。銷售時點系統 (POS)、自有通路應用程式、外送交易平台與預約訂單，必須整合成共用訂單紀錄，包括品項識別、客製選項、過敏原要求、數量、通路及承諾交接時間。系統應保留修改與取消、移除重複事件，並記錄送入生產的訂單版本。付款事件本身，不能可靠地證明餐點已備妥。

實用的執行狀態模型，須將服務承諾與進行中的工作、食材可用性、設備狀況、保溫暫存容量及據點可用人力結合。廚師的產能取決於技能與任務；備料、烹調、出餐協調、補料與機器人復原，都競爭同一段工時。排程系統應明確預留這些時間，並允許授權人員修正狀態；只看員工名冊或排班人數並不足夠。

生產排程程式將訂單分解為相關作業，分配工位和勞動時間，並選擇考慮準備持續時間、可用並行產能和品質視窗的釋出時間。它可以批次相容工作，同時限制轉換並保持過敏原和清潔約束明確。視覺語言動作模型 (VLA) 可以執行一項指定的工作；不應假設它可以推斷餐廳的未完成承諾或根據相機影象分配廚師的時間。

截至 2026 年 10 月 28 日，Toast 文件將製作與取餐狀態轉換，與訂單更新分開說明。訂單履約 Webhook 不會回報所有修改，例如新增飲料；訂單 Webhook 則提供更新，並明列未涵蓋事項 [S151、S152]。實作須同時使用兩種事件串流並取得必要權限。平台顯示「已結案」，不能獨立確認正確餐袋已交到正確顧客手中。

執行系統需要確認、開始、暫停、失敗及完成狀態，並帶有訂單與作業識別碼。品質核准、包裝與實體交接，應分別觀察。模型不能只因已發出運動指令，就將訂單標記為備妥。實際耗時與例外原因應回傳共用狀態，讓下一次排程反映餐廳當下的真實情況。

圖 27 和表 150 指定了 GII 整合設計，而不是聲稱某個供應商已經提供了每一層。現有的 銷售時點系統 (POS) 和廚房顯示系統 (KDS) 介面提供了部分事件基礎架構。站點感測、設備適配器、經過驗證的機器人技能、資源排程和恢復程式完善了物理系統。

7.12 速食餐廳 (QSR) 與桌邊服務採用不同排程目標

QSR 必須協調一系列跨櫃檯、得來速、取餐和送貨的短期服務承諾。隨著訂單組合的變化，稀缺資源可能會從油炸機轉向組裝、包裝或交接。承諾時間和管道攝取量應該透過透明的客戶溝通來應對這一瓶頸。一個大的餐飲訂單，即使POS只記錄一張票，也會消耗單品級的產能。

桌邊服務餐廳還須協調同桌餐點及各道菜的完成時間。出餐協調人員可錯開投產，使烹調時間較短與較長的品項同時完成。員工對顧客用餐節奏與餐點狀況的判斷，仍是必要輸入。只追求各工作站個別最快，可能使整體用餐體驗更差，並增加返工。

考慮一個明確假設的共同訂單組合：油炸支援每小時 120 個完成訂單當量，包裝支援 80 個。將油炸增加到 160 將使系統上限為 80，除非包裝發生變化。對於一個包裝站，有效包裝預算為每個訂單等量 45 秒 (3,600 / 80)。這些相容的處理量 (Throughput)單位是一個教學範例，而不是餐廳預測。表 151 比較了兩種服務業態所需的目標和測量。

星巴克描述了跨咖啡館、得來速和行動需求的智慧佇列排序，並具有取決於容量的取餐視窗 [S106]。更廣泛的設計應該類似地調整允許的承諾、保留關鍵容量並按通道監測延遲。可用的線上訂購控制因整合而異； Toast 的可用性事件已說明配置限制 [S153]。排程程式不能假設它可以透過一個通用 API 來限制每個外部通道。

7.13 故障復原時仍須保留訂單與服務承諾

系統整合必須明確指定例外狀態的負責人。若受理訂單後發現食材無法供應，應由授權人員決定替換、取消或修改承諾。若機器人在接觸食物時停止，系統應先記錄食物處置與剩餘工作，再重新分派作業。訊息重送不能自動造成重複烹調，或重複添加食材。

應使用事件識別碼、時間戳記、可持久保存的作業狀態，以及中斷後的狀態調節。平台若沒有可用的版本計數器，適配器就須處理資料新舊與衝突，不能假設存在可靠的序號欄位。員工需要清楚可見的人工控制，以及已開始工作的明確紀錄。即使規劃或推論使用雲端服務，安全關鍵的停止與重啟權限仍須留在本地端。

許可權和資料最小化屬於介面設計。Toast 記錄其訂單 webhook 中的遺漏 [S152]；整合應該只要求實現所需的附加欄位。實體品質記錄和工作人員協助日誌也需要明確的存取和保留。跨站點學習計畫應匯出允許的事件和聚合操作措施，而不是假設可以匯集所有客戶和員薪資料。

餐廳網路的價值來自於重複有效的服務合約：相容的事件、設備介面、可接受的人員角色和支援路線。只有當這些介面能夠以可接受的成本重複使用時，位置才能提高學習和服務效率。這是作為學習單位的任務、作為經濟單位的站點和作為規模單位的網路之間的實際聯絡。

8. 雲端、邊緣端與餐廳運算架構

資料中心的經濟性很重要，因為它們決定了現代人工智慧應用的成本、延遲 (Latency)、可靠性和戰略依賴性。他們並不意味著餐廳應該直接建造超大規模的園區。營運商選擇工作負載放置架構：集中式雲端 (Cloud)、區域運算、本地邊緣伺服器或嵌入設備中的控制項。[S08]



插圖 9 | 本地端運算 (Local Compute) 支援餐廳設備與營運

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

8.1 人工智慧基礎設施作為上游投入

IEA 預計 2025 年全球資料中心用電量為 485 太瓦時，在其 2030 年中心預測中將增至約 950 太瓦時。這些全球宏觀資料不應與餐廳特定消費或餐廳技術支出混為一談。

- 按收入和資本支出 (CapEx)所有權對超大規模雲端、私有雲、託管、企業運算和邊緣系統進行分類。
- 將 GPU 推論 (Inference)、CPU 編排、網路和儲存作為每任務運算成本的不同驅動因素進行衡量。
- 餐廳人工智慧訂閱可以透過其供應商間接購買雲端容量；需要一個交易地圖來識別原始提供者並避免重複計算。

來源：[S08]

表 38 | 資料中心與人工智慧基礎設施背景

指標 (Indicator)	期間 (Period)	數值 (Value)	市場範圍 (Market scope)	來源 (Source)
全球資料中心電力 (Global data center electricity)	2025	485太瓦時	所有資料中心；不是餐廳的需求	[S08]
全球資料中心電力預測 (Global data center electricity projection)	2030	～950太瓦時	IEA 中心情境；全球電力約 3%	[S08]
五家領先科技公司合併資本支出 (Five leading tech firms combined CapEx)	2025	超過$400B	IEA 定義的大型科技群；不是純粹的人工智慧資本支出 (CapEx)	[S08]
預計資本支出成長 (Projected CapEx growth)	2026	與 2025 年相比增加約 75%	IEA報告前瞻性宣告	[S08]
餐廳超大規模自有產能 (Restaurant hyperscale owned capacity)	2026	未驗證	未建立特定鏈公司自有的 AI DC 能力	研究開放

高層背景。不要從全球超大規模算力成長推斷餐廳 GPU 支出。

8.2 餐廳內的運算工作負載配置

餐廳工作負載在延遲容忍度、頻寬 (Bandwidth)、計算複雜性和業務關鍵性方面存在顯著差異。在網路中斷期間必須執行的操作與本地執行尤其相關。

- 批次預測、忠誠度推薦、目視檢查、機器控制和支付具有不同的延遲和可靠性要求。
- CPU、NPU、GPU 邊緣和雲端推論的選擇取決於工作負載、延遲容忍度和生命週期成本。
- 本地彈性需要與硬體部署、維護和人員或 IT 支援成本一起進行評估。

表 39 | 雲端、邊緣端與嵌入式工作負載配置

工作負載 (Workload)	可能的配置位置 (Likely placement)	延遲需求優先程度 (Latency priority)	離線運作需求 (Offline need)	配置理由 (Rationale)
全國需求預測 (National demand forecast)	雲端 (Cloud)/資料平臺	低	低	中央跨站點批次分析
忠誠度個性化 (Loyalty personalization)	雲端 (Cloud)+本機快取	中等	中等	全球歷史和頻道個性化
訂單工作流程排序 (Order workflow sequencing)	邊緣+雲	高	高	必須在間歇性網際網路期間繼續
設備監測 (Equipment monitoring)	嵌入式+邊緣	高	高	本地故障偵測與控制訊號
食品視覺品質 (Food vision quality)	合理時的邊緣 GPU/NPU	高	中-高	視訊頻寬 (Bandwidth)和隱私限制
機器人馬達安全控制 (Robot motor safety control)	嵌入式/設備上	非常高	必備	安全關鍵的區域性閉迴路
多店財務分析 (Multi-store finance analytics)	雲	低	低	綜合報告，非即時報告

說明性建築；經過驗證的企業 IT 評估可能會做出不同的選擇。

8.3 Chick-fil-A 工程實務：經驗證的分散式架構案例

自有通路技術文章確定了全連鎖體系 Kubernetes 邊緣叢集，以及後來從恰好三個節點到每個餐廳至少三個節點的演變，以及可選的 GPU 新增。商業利益和技術單位成本未在此處使用的來源中公開揭露。

- 將架構文章當作工程證據來閱讀，而不是作為生產力改進的審計證據。
- 研究主機代理程式、設備遙測、硬體冗餘和 Kubernetes 排程。
- 用例層級的營運結果仍然需要訪談、公開的測量結果或現場觀察；僅憑平臺覆蓋範圍並不能建立這些目標。

資料來源：[S10]、[S11]

表 40 | Chick-fil-A 自建邊緣平台：已驗證事實

屬性 (Attribute)	公開證據 (Public evidence)	來源/日期 (Source / date)	尚未證實事項 (Not established)
部署規模 (Deployment scale)	所有商店都有平臺	[S10] 2025 年 9 月	具有相同節點數的當前活動儲存
最小計算節點數 (Minimum compute nodes)	每個餐廳至少三個節點	[S10] 2025 年 9 月	節點規格或資本支出 (CapEx)
GPU擴充性 (GPU expandability)	根據專案需要可能增加 GPU 節點	[S10] 2025 年 9 月	目前有多少家店擁有 GPU
餐廳設備資料 (Restaurant device data)	支援廚房/智慧型設備遙測	[S11] 2023 年 1 月	單位級利潤或感測器採用效果
雲端關係 (Cloud relationship)	雲端 (Cloud)平臺與邊緣一起執行	[S11] 2023 年 1 月	雲端 (Cloud)支出或確切的站點 TCO

8.4 資料治理與所有權

物理記錄、消費者交易歷史和餐廳設備遙測的所有權取決於合同。資料供應商不能假設加盟業者 (Franchisee)可以自由許可員工影片或客戶面部來訓練外部基礎模型。

- 資料治理需要記錄每種資料型別的同意、允許的用途、儲存、供應商訪問和刪除許可權。
- 工作場所觀察和客戶身份資訊需要與其敏感性和允許的用途相匹配的控制措施。
- 大型連鎖店和個人加盟業者在價格、存取權和資料權方面可能擁有不同的議價能力 (Bargaining Power)。

表 41 | 實體資料權利與價值分配

資料型別 (Data type)	常見蒐集方 (Typical collector)	潛在商業用途 (Potential business use)	同意/治理問題 (Consent / governance issue)	可能主張價值的一方 (Value claimant)
銷售時點系統/訂單詳細資訊 (POS/order details)	餐廳POS平臺	需求/準確性和營運洞察力	客戶資料權利和供應商合約	餐廳、平臺、顧客
設備感測器串流 (Equipment sensor stream)	OEM/營運商	預測服務、能源、品質	所有權、設備相容性	營運商和設備 OEM
廚房影片 (Kitchen video)	營運商或AI供應商	品質或線流解釋	員工和旁觀者的隱私	操作員、員工、供應商
頭戴式作業記錄 (Head-worn work recordings)	員工/資料承包商	機器人模型訓練	勞動同意、補償、保留	員工和模型開發人員
機器人運動日誌 (Robot motion logs)	機器人提供者	安全、導航和機器人機隊 (Fleet)學習	客戶工地/員工痕跡	操作員和機器人提供者
忠誠度/位置 (Loyalty / location)	品牌應用	推薦、保留	消費者選擇和隱私	顧客和餐廳平臺

質性治理研究清單，而非法律結論。

8.5 雲端與邊緣端總持有成本 (TCO) 範例

投資批准需要明確的總成本計算。邊緣設備可能會降低通訊要求，但會引入機器人機隊 (Fleet)營運、現場更換、安全修補程式和維修物流。

- 收集一個透明的說明性五年擁有成本範例。
- 完整的 TCO 比較包括計算、安裝、託管軟體、網路、中斷風險、更換和報廢清除。
- 將財務結果標準化為同等的模型品質和服務水準要求。

表 42 | 餐廳年度運算總持有成本 (TCO) 示範

成本項目 (Cost item)	純雲端方案 / 年 (Cloud-only /year)	純邊緣端方案 / 年 (Edge-only /year)	混合方案 / 年 (Hybrid /year)	所需實際報價 (Required real-world quote)
硬體攤銷 (Hardware amortization)	0	1,400	900	實際設備資本支出 (CapEx)與使用壽命
雲端推論/服務 (Cloud inference/services)	3,000	500	1,400	代幣數量/平臺費用
支援/安全 (Support / security)	500	1,200	1,000	機器人機隊 (Fleet)支援/修補
連線/資料傳輸 (Connectivity / data transfer)	600	200	300	流量測量
風險加權停機時間 (Risk-weighted downtime)	400	150	150	SLA 和避免的停機成本
說明性總計 (Illustrative total)	$4,500	$3,450	$3,750	不是可靠性調整後的最終 淨現值 (NPV)

說明性年度費用；這些不是供應商報價。

GII 教學假設。如果沒有匹配的任務效能、安裝和可靠性，就無法得出實際最低成本安置的結論。

8.6 架構成熟度：完成安裝不代表具備智慧

餐廳邊緣節點支援本地端運算 (Local Compute)、離線彈性和潛在的高頻寬視覺處理。Chick-fil-A 記錄了其最小三節點 Kubernetes 架構以及使用 GPU 進行擴充套件的能力，這是基礎設施成熟度的自有通路工程證據。它沒有公開規定每家商店都執行自主廚房機器人或擁有獨立驗證的人工智慧經濟回報。[S10]

同樣，麥當勞於 2026 年 9 月揭露的數千個由 Google 支援的邊緣部署標誌著硬體和應用程式分發方面取得了重大進展，但完整的系統範圍營運和加盟業者盈利能力宣告仍然是目標。嚴格的架構到價值的橋樑應該衡量已通電/安裝的商店的份額，積極處理指定的應用程式，觸發操作操作，並產生可衡量的經濟成果。這類似於資料中心投資評估 (Underwriting)階段：宣佈容量、啟用容量、租賃容量、利用容量，然後是現金流量 (Cash Flow)。

- 新資料欄位：已安裝的邊緣節點、執行推論的據點 (Site)、每月推論活動、直接行動/決策頻率、可用率 (Uptime)與反事實，以及經過驗證的人力或品質結果。

8.7 餐廳智慧的五個層級及可衡量的單位經濟效益

實體人工智慧 (Physical AI)投資應解構為資料收集層、業務上下文層、運算層、行動層和結果層。每層的單位成本經濟學各不相同。價值 200 美元的感測系統無需任何大型語言模型即可使傳統操作程式更加有效；配備視覺的機器人可能需要昂貴的硬體、安全工程、整合和持續的員工介入。經濟上的最佳配置取決於物理任務和規模，而不是技術供應商的品牌認知度。

表 43 | 從資料到動作的架構：經濟效益與治理

層級 (Layer)	代表性證據 (Representative evidence)	所需技術能力 (Required technical capability)	主要關鍵績效指標 (Primary KPI)	風險與控制 (Risk and control)
物理觀察 (Physical observation)	重量、溫度、設備故障、KDS事件	感測器/事件/現有日誌	每美元的資料準確性	同意、安全、誤報
營運背景 (Operational context)	選單配方、工作順序、商店佈局、人員配備	銷售時點系統 (POS)-廚房顯示系統 (KDS)-設備身份解析	事件到訂單連結的完整性	主資料錯誤；隱私
模型與計算 (Model & compute)	需求模型、視覺推論 (Inference)、最佳化	雲端 (Cloud)CPU/GPU或本地邊緣NPU	成本/可行的預測	模型漂移、可用率 (Uptime)、延遲 (Latency)
人/機動作 (Human / machine action)	經理警報、批次大小、設備指令	許可權、故障保護和人工切換	動作完成；異常率	安全、員工工作量
經濟衡量 (Economic measurement)	翻拍、浪費、品質、速度、薪資、重複訪問	可比較的面板資料和成本歸因	增量利潤/工作品質/賓客成果	反事實，反彈效應

該架構是一個分析建議，並不是聲稱目前所有餐廳都部署閉迴路 (Closed-Loop)人工智慧平臺。

8.8 以閉迴路能力衡量餐廳實體人工智慧的成熟度

這種分析形式化了一種區別，提高了技術可信度和產業經濟學解釋。許多餐廳技術設備提供工作流程可視性或員工協助，但無需自主實體控制。這些系統仍然可以創造有意義的價值。感知、推論、行動和回饋的完整迴圈應該保留給那些真正影響現實世界執行的應用程式，無論是由設備還是有權接受或拒絕人工智慧建議的工作人員。

可衡量的餐廳產出（而不僅僅是舞臺數量）決定了資本配置 (Capital Allocation)。邊緣運算 (Edge Computing)是一種賦能架構。具有有用說明的員工平板電腦可能比可靠性較弱的機器人設備產生更高的投資報酬率 (ROI)；如果沒有匹配的操作條件，則兩者都不應被評為優秀。

表 44 | 實體智慧的發展階段與驗證

階段 (Stage)	技術能力 (Technical capability)	餐廳應用範例 (Example restaurant application)	所需證據 (Evidence needed)	經濟效益檢驗 (Economic test)
L0：數位化 (L0: Digitized)	數位訂單和操作記錄	銷售時點系統 (POS)/廚房顯示系統 (KDS) 事件追蹤	可靠的時間戳和商店覆蓋範圍	可見度和管理成本
L1：感測 (L1: Sensing)	及時的實體狀態資料	油炸機溫度/重量/視覺感測器	校準、誤報和資料權利	每 1 美元的資料成本可避免的缺陷
L2：推薦 (L2: Recommendation)	人工智慧對人類進行預測或建議	預測準備需求；食譜助理	人類的使用，決策的改變	準確性並節省員工時間
L3：人機互動動作 (L3: Human-in-loop action)	建議轉化為操作任務	主管批准適應性準備計劃	實際合規性和例外情況	邊際貢獻 (Contribution Margin)、工作強度
L4：自動化控制 (L4: Automated control)	執行器/設備改變物理過程	烤箱調節週期；機器人生產線	安全、可用率 (Uptime)、故障協議	任務成本、品質和利用率
L5：自適應回饋 (L5: Adaptive feedback)	衡量結果更新決策	在授權的控制範圍內學習	驗證和變更控制日誌	持續的因果結果

作者定義的研究分類。它不是經過驗證的成熟度量表。如果沒有特定於用例的證據，不應將階段分配給公司。

8.9 可信的雲端、邊緣端與機器部署分工

運算配置位置應遵循操作限制。中央雲系統非常適合模型訓練、機器人機隊分析、管理最佳化和非緊急客戶情報。當外部連線效能下降時，本地邊緣伺服器可以支援時間敏感的協調、感測器融合、推論快取和操作連續性。嵌入式控制器仍然負責快速機器控制和安全聯鎖。設計測試是每個工作負載所需的反應時間、資料敏感度、操作可用性和總生命週期成本，而不是餐廳是否擁有 GPU。

Chick-fil-A 發布了其 Kubernetes 邊緣叢集的技術描述，最初每個餐廳三個節點，並根據個人位置需求提供額外的 GPU 節點 [S105]。這是分散式運算架構的有力證據，但並不能證明通用餐廳世界模型 (World Model)已經在這些節點上運作。經濟需求包括節點安裝和更換、供應商支援、實體篡改控制、遠端管理、WAN 成本和能源以及模型推論要求。

基礎設施合作夥伴應該詢問哪些資訊必須離開商店。原始員工視訊、任務追蹤和客戶可識別記錄可能涉及比匯總設備故障計數更嚴格的合約和隱私限制。隱私保護特徵提取和受限邊緣儲存可以有所幫助，但治理最終是由合約、許可權、保留規則和事件程式來定義的。操作員不應接受「本地自動處理資料使系統合規」的說法。



圖 17 | 雲端、門市邊緣端與嵌入式設備控制的不同工作負載

GII 所提出的安置模式。商店邊緣的工程證據來自 Chick-fil-A [S105]；沒有針對餐廳特定世界模型的部署 (Deployment) 宣告。

9. 餐廳的機器人、自動化與人員採用

本章討論的是技術適應性、工作設計和經濟學，而不是廣泛的機器人普及競賽。行動送貨機器人、廚房自動化和人工智慧驅動的工作流程決策應被視為針對不同實體任務的競爭解決方案。關於員工普遍不喜歡機器人或餐廳機器人公司經常購買頭盔式員工錄音的說法必須經過實證檢驗，而不是作為行業事實來斷言。

9.1 Bear、Pudu 與 Keenon 的商業化案例

這三家公司公開報告了大量的跨行業累積出貨量，但現有的說法無法確定美國餐廳目前的安裝基礎。正確的比較是合約條款、主動部署 (Deployment)、使用壽命、可用率 (Uptime)、客戶滿意度和實現的營運效益。

- 確認每份報告的出貨或站點總數的分母和報告日期。
- 僅使用經證實的揭露資訊來調查籌集的資金、所有權結構和收入。
- 對使用主動系統以及停止試驗的美國餐廳老闆進行調查。

資料來源：[S22]–[S25]

表 45 | 機器人公司比較與仍缺乏的財務資料

公司 (Company)	公開宣稱的規模 (Public scale claim)	應用場景多樣性 (Use-case diversity)	所有權/資金證明 (Ownership / funding evidence)	投資分析仍缺乏的資料 (Missing for investment analysis)
Bear Robotics	已出貨 16K+； 5K+ 站點； 2026 年 9 月	服務、清潔、工業	LG 2024 年 6 千萬美元 /21%； 2025 年控制路徑達 51%	餐廳特定的活動站點、流失率、GM
Pudu Robotics	累計出貨量13萬+	服務、清潔、工業、人形	私人公司上限表/估值未經驗證	美國餐廳年銷售額、毛利率 (Gross Margin)
擎朗機器人 (Keenon Robotics)	累計出貨量10萬+	服務、清潔、人形	私人公司的融資價值未經核實	營運安裝基數，美國滲透率

資料來源：[S22]–[S25]

9.2 為何部署機器人未必能節省薪資

機器人可以沿著走廊搬運盤子，但仍需要員工裝載、卸載、迎接顧客、清除障礙物以及在故障時進行介入。之後餐廳可能會有相同的最低人員配置。

- 任務前後對映以及時間和動作測量可以確定工作是否被取消、加速或轉移給另一個人。
- 操作員生產力、受薪工時節省、風險降低和員工福祉是不同的結果，具有不同的證據要求。
- 利用率需要根據高峰、正常和非高峰需求來衡量，而不是從成功的示範中推斷出來。

表 46 | 餐廳服務機器人的完整任務經濟效益檢驗

工作流程步驟 (Workflow step)	純人工作業基準 (Human-only baseline)	機器人輔助條件 (Robot-assisted condition)	衡量項目 (Measure)
餐點裝盤 (Assemble plated meal)	廚房工作人員	廚房工作人員	秒數和品質
餐點上托盤 (Load tray)	服務人員 (Server)	服務人員 / 出餐協調員 (Server / expo)	有薪時間和人體工學
運送至餐桌 (Transport to table)	服務人員 (Server)	移動機器人	路線和週期持續時間
取下餐點 / 說明餐點 (Unload / explain order)	服務人員 (Server)	服務人員或顧客 (Server or guest)	實際人員需求
處理例外 (Handle exceptions)	服務人員 (Server)	服務人員與技術支援 (Server + technical response)	每 100 次出行的事故數
清潔/消毒機器人 (Clear / sanitize robot)	N/A	新的維護工作	日常負擔
支援/培訓 (Support / training)	常規培訓	機器人入門與遠端支援	總持有成本和員工流動率

比較任務審核範本；不為任何指定供應商斷言結果。

9.3 專用廚房與 Sweetgreen 交易案

Sweetgreen 於 2025 年 12 月 29 日以 1.864 億美元的價格將 Spyce 出售給 Wonder，其中現金為 1 億美元，優先股價值為 8,640 萬美元。Sweetgreen 保留了對 Infinite Kitchen 的合約存取權。這是一個非常有用的企業發展 (Corporate Development)案例，因為技術取得和技術所有權是分開的。[S17]， [S18]

- 所有權分析將購買成本、工程經濟學、交易對價和保留的部署權分開。
- 交易收益不建立已實現的技術IRR；回報也取決於歷史投資、後續成本和保留權。
- 調查策略交易前後門市層級的營運結果。

表 47 | Sweetgreen–Wonder 企業發展案例的事實對照

欄位 (Field)	已揭露事實 (Disclosed fact)	注意事項/後續行動 (Caution / follow-up)
交易結束 (Transaction closing)	2025 年 12 月 29 日	已完成銷售，而非預期報價
總代價 (Total consideration)	**$186.4M**	**價值包括非現金優先股**
現金對價 (Cash consideration)	$100.0M	僅現金收益≠淨利
Wonder C系列優先股 (Wonder Series C preferred stock)	隱含 8,640 萬美元	估價與優先融資價格掛鉤
保留餐廳使用權 (Retained restaurant access)	許可+供應/服務協議	商業費用和條款未完全公開
單元級無限廚房投資報酬率 (Unit-level Infinite Kitchen ROI)	這裡沒有提供	需要部署 (Deployment)/財務詳細資訊

資料來源：[S17]、[S18]

9.4 員工、訓練資料與知情同意

人體運動記錄可能有助於訓練機器人模型，但可能會給餐廳工作人員和顧客帶來無償的分心或監視負擔。模型公司的收入並不自動意味著餐廳創造的價值。研究需要先記錄實際的採購實踐，然後再對頭盔式攝影機進行概括。

- 用於內部流程改進的工作人員任務檔案與供應商模型訓練資料收集具有不同的目的和許可權邊界。
- 檢查同意、保留、存取控制、付費參與和消費者可見性。

- 員工選擇、培訓和討價還價的不對稱會影響加盟 (Franchise)工作場所是否可以採用擬議的資料收集安排。

表 48 | 實體資料對四方的效益與成本歸屬

參與方 (Party)	潛在效益 (Potential benefit)	可能的成本 (Possible cost)	可衡量的保障 (Measurable safeguard)
餐廳老闆 (Restaurant owner)	更高的產量、標準化的流程	整合費用；曝光	投資報酬率 (ROI)和獨立生產力評估
員工 (Employee)	更安全的任務，加強培訓	監測、額外工作、資料使用問題	同意、工作量調查、補償
客戶 (Customer)	速度、訂單準確性、品質	隱私和感知服務的喪失	透明通知、選擇退出、滿意度
技術投資者/供應商 (Technology investor/vendor)	更好的模型、收入、資料優勢	模型責任、服務與信任風險	合約、續約、驗證的部署 (Deployment)結果

9.5 採用測試與反證

員工抵制應該被視為以工作重新設計和領導為條件的假設。該報告必須積極尋求員工歡迎機器人協助以及機器人增加營運負擔的部署。

- 制定避免引導性問題的訪談協議。
- 當包含活躍使用者、停止部署和非採用者時，採用證據會提供更多資訊。
- 調查機器人支援的任務是否滿足獨立的投資報酬率 (ROI)障礙並提高員工滿意度。

9.6 以可衡量的任務檢驗營運採用成效

IFR 2026報告涵蓋了238家接受調查的供應商報告的2025年近25萬臺專業服務機器人銷售。交通運輸及物流約佔11.75萬臺；該出版物還指出了約 7,000 個全尺寸的人形機器人。IFR 明確警告稱，服務機器人樣本資料並未推斷到整個行業，並且不鼓勵進行跨版本比較。因此，服務機器人出貨量資料是行業背景，而不是餐廳機器人或美國餐廳機器人滲透率的直接統計。[S06]

更有用的餐廳採用衡量標準是完整的工作流程：餐桌交付數量、需要人工幫助的負載百分比、避免的搬運距離、實際薪資工時和加班時間、餐桌週轉時間、維護事件、賓客評分和訂閱續訂。送貨機器人可以在不降低人工成本的情況下減輕員工疲勞；相反，系統級廚房編排可以在不移動實體機器人的情況下提高處理量 (Throughput)。在評估供應商宣稱和客戶經濟狀況時，這種差異至關重要。

表 49 | 服務與生產機器人的採用證據

衡量層級 (Measurement layer)	必要的餐廳觀測資料 (Necessary restaurant observation)	應避免的誤導性替代指標 (Misleading proxy to avoid)	財務 / 人員決策變數 (Financial/human decision variable)
採購 (Procurement)	簽署單位、安裝和上線日期	各行業供應商出貨量	實際委託餐廳隊伍
使用率 (Utilization)	完成在職任務/排班	行銷示範	每個機器人的經濟活動
人工交接 (Human handoffs)	載入、卸載、錯誤、恢復	單獨自主導航	有效的人力重新配置
經營效益 (Operating benefit)	實際品質、等待、勞工和傷害指標	行駛距離	現金效益加上員工效益
成本 (Costs)	租賃/RaaS、維護、維修、整合	僅機器人採購價	生命週期 TCO/淨現值 (NPV)
保留率 (Retention)	續訂、流失、移除、重複購買	累計出貨數量	永續的市場需求

GII評估設計。沒有一行是聲稱任何特定供應商失敗的；必須在參與地點收集證據。

9.7 以人為本的實體人工智慧：能力增強、監控與實際任務負擔

2026 年 NRA 人員配置研究表明，94% 的受訪者並未因過去兩到三年的技術投資而永久裁員。此統計資料與有用的自動化相容：餐廳經理可以重新部署員工來提供高峰服務、客戶服務、培訓或品質檢查。相反，這並不能證明員工更喜歡新科技。實體人工智慧 (Physical AI)盡職調查 (Diligence)應該衡量任務重新分配、需要介入的失敗、感知自主性、排程可預測性以及記錄的員薪資料的處理。[S55]

面向員工的人工智慧助理和頭戴式資料收集設備是經濟和道德上截然不同的產品。對於前者，成功可能需要改進食譜的存取並減少令人困惑的例外情況；對於後者，主要受益者可能是機器人培訓資料購買者。效益、報酬、保留期、存取權、員工同意和客戶通知需要明確的文件，而不是假設收集更多運動資料本質上是可取的。

表 50 | 員工端實體人工智慧的衡量規範

比較面向 (Dimension)	基準衡量工具 (Baseline instrument)	預期效益 (Expected benefit)	隱藏的負擔/風險 (Hidden burden / risk)	所需的研究設計 (Required study design)
身體負荷 (Physical strain)	步數、舉重、到達站時間	減少攜帶和重複搬運	機器人裝卸仍手動	配對的輪班和員工訪談
認知工作量 (Cognitive workload)	訂單切換、返工、警報	減少資訊搜尋/決策摩擦	警報疲勞、使用者介面不佳、誤報	經驗證的工作負載規模+工作流程日誌
自主與公平 (Autonomy and fairness)	日程自主、任務選擇	操作更可預測	連續視訊監測	匿名員工調查+治理審查
培訓和保留 (Training and retention)	熟練時間、週轉率	更快的入職，角色信心	培訓費用、去技能化	群組比較和角色細分
經濟價值 (Economic value)	有薪輪班、加班、品質和產量	更高的產量或實現更低的總成本	聲稱「節省勞力」但不改變薪資	薪資調節與繳款模型

不應認為面部表情模型或情緒識別對於改善員工福祉是必要的。

9.8 隱藏的任務經濟：自主系統取代與留下的工作

自主服務的成本基準是完整的活動鏈。服務機器人可以減少步行，而裝載、卸載、訪客互動、例外復原、清潔、連線和維護仍然由人類或供應商完成。準備系統可以加快一個步驟，同時食品加工、品質保證和交接 (Handoff)保持不變。這些剩餘任務屬於營運和財務比較。

採用研究應比較實驗組與對照組中相當的高量班次，蒐集實際有薪工時、餐點缺失、顧客滿意度、員工負荷及停機時間。員工接受度是取決於營運條件的結果，不能當作行銷前提。即使供應商將穿戴式攝影機或頭戴裝置的蒐集用途稱為模型訓練，仍須明確審查契約、隱私與知情同意。

表 51 | 完整工作流程的機器人試驗衡量項目

工作流程元件 (Workflow component)	基線測量 (Baseline measurement)	自動化後的追蹤項目 (Automation follow-up)	是否納入財務報酬 (Include in financial return?)
運輸/分配任務 (Transport / portioning task)	按尖峰時段劃分的活躍員工分鐘數	機器人可用率 (Uptime)和自動化任務計數	僅實現小時數或增加容量
裝卸、清洗 (Loading, unloading, cleaning)	會議記錄和例外情況	額外的人員介入分鐘數	包括增量勞動負擔
品質及消費者返工 (Quality and consumer rework)	錯誤頻率/重製	缺陷和投訴變更	將可避免的成本納入歸因
員工工作量 (Employee workload)	自我報告的任務負擔和員工流動率	配對調查和自願回應	與薪資分開申報福祉
維護和重置 (Maintenance and resets)	歷史維護	供應商 RaaS + 停機時間 (Downtime) + 技術人員成本	包括完整的供應商和站點 TCO
客戶體驗 (Customer experience)	等待時間和服務滿意度	相同背景的結果測量	報告福祉和繳款變化

前瞻性方法論； Bear、Pudu、Keenon 或任何其他個別供應商均未得出結果。

9.9 設計人機協作流程，避免僅以替代人力為口號

除非描述了裝載、監督、卸載、錯誤清除、清潔、批次轉換和班次結束儲存，否則廚房自動化宣告是不完整的。移動服務機器人可以沿著走廊移動託盤，但仍需要員工整理盤子並執行桌邊服務。機械手臂可以執行分配動作，但可能需要更頻繁的補充、清潔和檢查。適當的生產力衡量標準是整個工位或班次，而不是孤立的機器人運動。

現場試點 (Pilot)應記錄每個正常和異常步驟的負責人。員工們需要明確的許可權來停止系統、安全地恢復堵塞、糾正訂單以及在高峰期間繞過機器人。供應商需要回應時間承諾、備件可用性和升級路徑。食品接觸和工作場所安全審查應被視為階段性關口，而不是假設有利的人工智慧基準的後果。當物理系統與熱表面、液體、刀具或受限服務走廊相互作用時，這一點尤其重要。

長期機會仍然有吸引力，因為餐廳在真實的人力和實體限制下呈現重複的、高頻的工作流程。但可靠性必須在輪班、週數和地點進行衡量，包括故障和計劃外介入。人力替代的主張需要薪資或生產能力橋樑；聲稱要增加員工數量需要在工作量、品質或保留率方面有明顯的改善。這些是不同的假設，應該單獨進行檢驗。

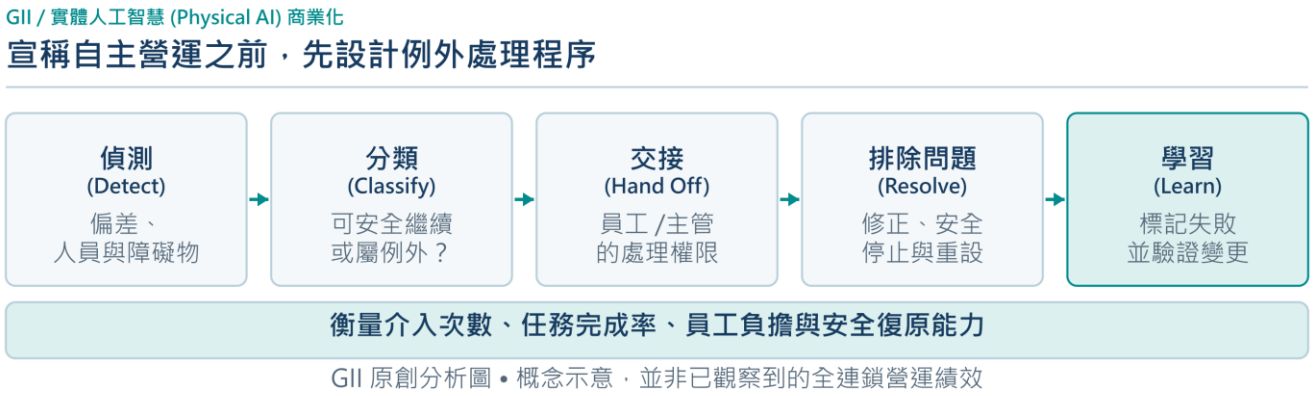


圖 18 | 限定範圍機器執行之外的人員核准例外處理流程

GII 工作流程設計。它不是針對特定機器人或廚房的經過認證的安全架構。

9.10 Skylark 與機器人機隊背後的執行能力

Skylark 的營運歷史記載，2022 年 12 月已在 2,100 家餐廳完成約 3,000 台外場服務機器人的安裝。其數位轉型 (DX) 說明提到，測試三種機型、培訓 17 名講師，並透過營運資料與訪店改善採用。這些揭露證明歷史上的網路推廣與實施流程，不能據此認定 2026 年 10 月的運作中機隊數，或經獨立衡量的因果財務報酬 [S114–S115]。

這個案例特別有用，因為餐廳經營者描述了設備周圍所需的工作。對於機器人供應商來說，可重複安裝取決於營運組織，該組織可以除錯路線、培訓員工並重新訪問利用率低的地點。開發人員可以透過更好的感知 (Perception)或規劃來減少本地配置工作，但該改進的商業價值應根據現有的部署流程來衡量。

GII 建議將三個觀察單位分開。機器人記錄將識別任務、移動、中斷和可用性。現場記錄將包括客人需求、人員配備和路線條件。推出記錄將記錄教練的時間、旅行、當地變化和日常使用時間。這些級別允許團隊詢問新模型是否改進了任務執行、縮短了部署時間，或者只是在操作員和供應商之間轉移了工作。

機器人機隊 (Fleet)也帶來了資料治理問題。重複出現的導航和服務事件可能有助於識別故障模式，但大量成功的行程本身並不能證明可轉移的操作 (Manipulation)知識。一項有用的研究將在決定收集或重複使用哪些遙測資料 (Telemetry)之前定義學習目標。當供應商尋求改進更廣泛的模式時，餐廳對營運和員工資料保護的權力仍然具有相關性。

應觀察該地點的經濟通道。減少步行可以讓員工執行其他任務，支援不同的輪班模式或提高服務品質；這些結果應單獨衡量。有薪工作時間的改變需要人員配置橋樑。銷售額的變化需要證據證明據點 (Site)可以滿足額外的需求並在增加成本後保留貢獻。操作員所描述的生產力影響應保留其原始時期和人口標籤。

對於網路部署，相關成本包括保持位置使用設備所需的人員和服務能力。GII 建議追蹤安裝群體、積極使用、支援介入、區域性修改和停產設備。這些測量將有助於區分貨運和採用的服務，並確定地理密度是否可以提高支援經濟性。它們是建議的分析領域，而不是額外報告的 Skylark 結果。

Skylark 作為國際實施範例補充了美國餐廳案例。不應將其推出新增到美國前 20 名單位分母中或用於推斷食品處理部門的成熟度。表 140 明確了人員角色，而表 142 將實施措施與客戶和供應商經濟連結起來。



插圖 10 | 運送自動化仍保留人員服務交接

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

9.11 藏壽司 (Kura Sushi) 在受限服務路線中的系統整合

RobotLAB 於 2026 年 4 月 5 日發布的 Kura Sushi 案例報告稱，2026 年第一季度，60 多個地點平均有 116 個活躍的 KettyBot。它描述了狹窄通道的設備選擇、樓層測繪、培訓和本地支援。 Kura 自己的 2025 會計年度檔案單獨描述了機器人服務及其對自動化設備的依賴。營運商備案並沒有獨立證明整合商後來的機隊指標[S122-S123]。

該供應商報告稱，每月機器人機隊工作時間超過 4,000 小時，2026 年第一季超過 12,600 小時，但還聲稱在 60 多個站點中每個地點的每月工作時間約為 354 小時。季度總計意味著整個機隊每月使用超過 4,200 小時；如果沒有不同的定義或分母，則每個位置的宣告不會一致。因此，它被排除在經濟分析之外。供應商每年 590,000 美元的人力價值估算不被視為已實現的薪資節省 [S122]。

由於這些限制顯而易見，實施經驗教訓仍然有用。GII 建議在正常通道佔用情況下測試實際服務路線，然後記錄裝載、等待、交接和恢復。機器人可以完成一條路線，而客人或工作人員仍然執行部分服務。部署記錄應確定每次轉移的負責人以及路線受阻時的安全後備措施。

對於開發商來說，驗收測試應該包括人員和傢俱的普通變化，而不僅僅是清晰的示範路線。對於商業團隊來說，比較應包括規劃、員工培訓、本地支援以及開業後所需的變更。表 140 將 Kura 視為整合案例，而表 143 保留了來源旁邊的定量限定。財務模型中沒有插入供應商人力價值估算。

9.12 服務機器人的人員交接與遠端工作

LG 的 Arirang K 案例描述了一家韓國燒烤餐廳的 CLOi ServeBot 從兩臺增加到四臺，負責員工裝盤和分發菜餚。該帳戶提供了指定的小型據點範例和客戶證言，而不是因果財務評估 [S129]。它有助於表明運輸能力和桌邊服務可以保持同一工作的不同部分。

GII 建議衡量整個服務流程：裝載點的準備、等待路線、移動、餐桌轉移和返回。即使有薪工作時間沒有減少，搬運工作的減少也可以改善員工的體驗。相反，重複的載入或恢復任務可能會抵消部分收益。因此，表 50 中的員工和客戶測量值應伴隨任何任務時間結果。

東京的 DAWN 採取不同的人員控制權分工。營運方將其描述為常設實驗咖啡館，由遠端人員透過 OriHime 機器人提供服務；受訓操作人員亦可操控 OriHime 與 NEXTAGE Tele-Barista 設備 [S125]。本報告將此分類為遠距臨場 (Telepresence) 與遠端操作 (Teleoperation)。顧客在此與機器人對話，不能證明是自主語言或動作模型在扮演員工。

這項機會關乎工作參與與遠端就業。建議評估操作人員的控制權、訓練、工作量與完成服務互動的能力，同時衡量顧客體驗及現場所需協助。成本應納入遠端員工有薪工時與本地支援。任何人工貢獻，都不能因為顧客較不容易看見，就從成本範圍中消失。

DAWN 還可以防止商業價值的定義過於狹隘。機器人技術可以支援人們選擇的服務，因為它將他們與另一個人聯絡起來。這個目標值得採取自己的措施，不應被迫提出人力替代主張。這種實驗性的安排澄清了人類的權威和工作設計，但其向普通高客流量餐廳的經濟轉移仍未建立。



插圖 11 | 遠距臨場 (Telepresence) 服務仍由遠端人員操作

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

9.13 普渡 (Pudu) 與爭鮮 (Sushi Express) 的服務任務分工

Pudu 在臺灣由供應商託管的 Sushi Express 案例將賓客指導和盤子歸還協助分配給 KettyBot Pro，並將廚房到餐桌的運輸分配給 BellaBot Pro [S132]。該帳戶使多機器人工作流程具身化，但不提供註明日期的商店人口普查、獨立衡量的節省的付費時間或餐廳財務回報。它是美國前 20 名樣本之外的國際比較者。

商業問題是這種劃分如何影響每個站點的人員。重複運輸可能適合自動化，而座位判斷、裝載、清理、客人請求和恢復仍然需要員工。評估客戶體驗、員工工作量和經理是否願意單獨繼續。供應商對服務效率的描述並不能證明所有三個群體都喜歡最終的安排。

10. 領先連鎖餐廳實際部署了什麼

主要研究範圍是 2026 年 QSR 50（2025 年資料）中排名前 20 名的品牌。此樣本反映了規模和經營多樣性，但並不代表全方位服務的餐廳或每個美國門市。技術揭露差異很大。下面的審計記錄了經過驗證的證據，而不將不揭露解釋為不採用。[S04]

10.1 樣本架構、母公司與資本配置 (Capital Allocation)

將每個排名品牌對應到負責其技術和加盟 (Franchise)投資決策的團隊。塔可鐘和肯德基仍然是百勝餐飲！品牌；必勝客（中國除外）於2026年9月轉讓給LongRange Capital，而Byte服務預計將繼續[S40，S67]。因此，共享軟體和當前品牌所有權需要單獨的記錄。表 52 保留了 2025 年歷史營運樣本以及註明日期的所有權變更。

- 建立所有權和品牌矩陣，以防止共享企業技術計算三次。
- 將美國的足跡與母公司年度全球餐廳數量進行標準化。
- 加盟總部 (Franchisor)技術費、加盟總部資本支出 (CapEx)和當地營運收益由不同各方承擔，需要單獨採取措施。

表 52 | 前 20 大品牌與母公司的策略對照表

品牌 (Brand)	母公司 / 集團 (Parent / group)	門市數 (Units)	美國全體系銷售額（十億美元）(U.S. system sales $B)	商業模式的適用限制 (Business model qualifier)
麥當勞 (McDonald's)	麥當勞 (McDonald's)	13,706	55.06	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
星巴克 (Starbucks*)	Starbucks	16,860	30.25	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Chick-fil-A*	Chick-fil-A	3,287	23.92	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
塔可鐘 (Taco Bell)	百勝餐飲集團 (Yum!)品牌	7,784	17.25	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Dunkin'	Inspire Brands	9,999	13.11	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Wendy's	Wendy's	5,969	11.90	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Chipotle	Chipotle	3,938	11.68	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
漢堡王 (Burger King)	Restaurant Brands International	6,649	11.07	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
達美樂 (Domino's)	Domino's Pizza	7,186	9.95	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Subway*	Subway	18,773	9.20	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Panda Express	Panda Restaurant Group	2,607	6.41	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Panera*	Panera Brands	2,214	5.89	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Popeyes	Restaurant Brands International	3,196	5.70	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Raising Cane's	Raising Cane's	913	5.49	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Wingstop	Wingstop	2,586	5.34	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Sonic Drive-In	Inspire Brands	3,412	5.24	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
必勝客 (Pizza Hut)	LongRange Capital 自 2026 年 9 月 1 日起（之前為 Yum！）	6,307	5.09	2025 年排名/銷售歷史；現任父母於 2026 年 9 月發生變更 [S40]
Dairy Queen	International Dairy Queen	4,115	5.01	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
肯德基 (KFC)	百勝餐飲集團 (Yum!)品牌	3,523	4.68	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割
Whataburger	Whataburger	1,161	4.31	表 8 中的 QSR 加盟 (Franchise)/自有分割

父標籤是組織研究標籤；單獨驗證私募股權所有權/控制權以供最終發布。來源：[S04] + 來源輔助組對映

第 6 章和第 9 章以及附錄 L 中的補充實施案例故意使用單獨的案例領域。國際營運商、獨立概念、供應商和機場業態未新增到美國前 20 名樣本、其單位數量或 2025 會計年度發行人比較中。它們提供有關特定部署(Deployment)決策的證據，而不是代表性的採用率。

10.2 前 20 大品牌的完整技術揭露檢核

下面的矩陣是故意保守的。記錄在案的雲端 (Cloud)軟體使用本身並不能證明擁有超大規模資料中心或閉迴路(Closed-Loop)實體人工智慧 (Physical AI)。其他品牌的技術需要初步驗證。

- 記錄每個品牌最強的自有通路公開證據，以及準確的揭露日期。
- 揭露檢核採用以下代碼：已驗證規模化 (Verified Scale, VS)；已驗證有限部署 (Verified Limited Deployment, VL)；已宣布 / 試點 (Announced/Pilot, AP)；僅有歷史資料 (Historical Only, H)；未經獨立驗證 (Not Independently Verified, NV)。代碼描述引用證據的範圍，不是對未公開成果的認證。
- 建立一個與來源相關的部署矩陣，其中包含位置計數、合約所有權和可用的量化結果。

表 53 | 2026 年 10 月前 20 大品牌的技術揭露矩陣

排名 (Rank)	品牌 (Brand)	代碼 (Code)	有公開證據支持的事項或缺口 (Supported public evidence or gap)	來源 (Sources)
01	麥當勞 (McDonald's)	VS	2026 年投資人日：Google 支援的邊緣運算已導入 7 個主要市場的數千家餐廳；美國部署規劃於 2027 年完成。ArchIQ 效率目標尚不等於已實現的投資報酬率 (ROI)。	[S38],[S39]
02	星巴克 (Starbucks*)	VL	2026年：綠點輔助（員工人工智慧）、智慧佇列訂單編排；公司計畫將人工智慧訊號擴充套件到連網設備。商店覆蓋範圍未完全揭露。	[S46]
03	Chick-fil-A*	VS	全店邊緣Kubernetes；2025 年描述的至少三個節點和可選 GPU	[S10]
04	塔可鐘 (Taco Bell)	VL	Byte by Yum!使用的元素； NVIDIA 在美國部分地點宣佈進行 AI 試點	[S12],[S13]
05	Dunkin'	NV	潛在的第三方廚房預測用途需要自有通路驗證	開啟
06	Wendy's	VL	FreshAi全國擴張；公司揭露的2025年5月訂單量	[S15]
07	Chipotle	AP	Autocado 和增強 makeline 餐廳測試	[S16]
08	漢堡王 (Burger King)	AP	據報道，BK Assistant / Patty 耳機在美國約 500 個地點進行了試用	[S26]
09	達美樂 (Domino's)	VS	DOM 作業系統與脈衝；到 2025 年，美國零售額的 85% 以上來自數位管道	[S19]
10	Subway*	NV	此版本中沒有經過驗證的全連鎖餐廳實體 AI 架構	開啟
11	Panda Express	NV	此版本中沒有經過驗證的全連鎖餐廳實體 AI 架構	開啟
12	Panera*	NV	可能存在數位系統；特定實體 AI/邊緣規模未經驗證	開啟
13	Popeyes	VL	RBI 品牌背景；特定品牌的實體人工智慧 (Physical AI)部署 (Deployment)未經驗證	打點組；開啟
14	Raising Cane's	NV	此版本中沒有經過驗證的全連鎖體系實體人工智慧 (Physical AI)部署 (Deployment)	開啟
15	Wingstop	VS	2026年：全國智慧廚房 (Smart Kitchen)KDS+AI輔助需求預測；供應商報告超過 2,500 家餐廳；人工智慧投資報酬率 (ROI)未獨立報告。	[S47],[S48]
16	Sonic Drive-In	NV	父級共享技術堆疊未獨立分類	開啟
17	必勝客 (Pizza Hut)	VL	前百勝餐飲集團 (Yum!)品牌，於 2026 年 9 月出售給 LongRange；2026 百勝揭露 Byte 服務繼續售後。特定品牌的實體人工智慧 (Physical AI)投資報酬率 (ROI)未經驗證。	[S40],[S12]
18	Dairy Queen	NV	此版本中沒有經過驗證的實體 AI 部署	開啟
19	肯德基 (KFC)	VL	位元組平臺和AI餐廳教練在集團層面的描述	[S12]
20	Whataburger	NV	此版本中沒有經過驗證的餐廳實體 AI 部署	開啟

VS = 所述方案範圍內已驗證的規模化；VL = 已驗證的有限部署或跨品牌平台；AP = 已宣布／試點；H = 歷史資料；NV = 本版未經獨立驗證。這不代表其他公司沒有採用人工智慧。來源：[S09]–[S16]、[S19]、[S26]。

10.3 麥當勞與 Chick-fil-A：兩種本地端智慧模式

麥當勞描述了 Edge 將 Google 支援的計算轉移到美國餐廳，並支援訂單檢查的準確性。Chick-fil-A 提供了一組本地 Kubernetes 叢集的更詳細的工程揭露。這些提供了技術上可比但策略上不同的企業數位基礎設施案例。

- 比較將加盟和營運模式、架構所有權和本地硬體部署分開。

- 實際品質和可用率 (Uptime)測量與期望的效益和管理目標不同。
- 調查是否需要據點層級 (Site-Level) GPU 加速或僅針對特定任務。

資料來源：[S09]–[S11]

10.4 百勝餐飲集團 (Yum!) 與加盟集團的平台經濟

百勝餐飲集團 (Yum!) 於 2025 年 2 月推出 Byte by Yum!，並表示當時全球 25,000 家餐廳至少使用一項產品；集團產品在美國每年處理逾 3 億筆數位交易。其後與 NVIDIA 的合作，包含試點及特定推廣計畫。這不代表 25,000 個據點都已全面採用電腦視覺或人工智慧代理。

- 集團範圍內的軟體滲透率和參與單一代理試點 (Pilot)的地點具有不同的分母。
- 即使品牌所有權發生變化，集團範圍經濟也可能透過軟體服務協議在各個品牌之間持續存在。
- 技術費用和跨品牌資料存取取決於營運商、特許商和平臺提供者之間的商業安排。

資料來源：[S12]、[S13]

10.5 Wendy's、Chipotle、星巴克、Domino's 與 RBI

每一個都提供了獨特的商業視角：Wendy 的語音訂購、Chipotle 的選擇性廚房機械化、星巴克的設備資料、Domino 的長期操作軟體以及漢堡王面向員工的人工智慧。它們共同展示了為什麼實體人工智慧不能簡化為服務機器人。

- 對於 Wendy’s，將公司訂單量報表與淨增量財務收益區分開來。
- 對於 Chipotle，評估 Autocado 任務成本和 Hyphen 增強生產線部署作為試點。
- 對於星巴克來說，將 2019 年的技術示範與 2026 年的全公司部署區分開來。
- 對於達美樂，衡量數位客戶介面和實體生產/排程之間的連結。
- 對於漢堡王，評估員工協助與員工監督和同意。

資料來源：[S14]–[S16]、[S19]、[S26]

表 54 | 主要案例：有來源支持的營運訊號

營運業者 (Operator)	已證實的證據 (Confirmed evidence)	日期 / 規模 (Date / scale)	是否揭露財務成果 (Financial outcome disclosed?)	下一個研究問題 (Next research question)
麥當勞 (McDonald's)	2026 年投資者日：七個市場上千人獲勝； NEXT/ArchIQ 策略，目標總效率 250bp	2026年9月23日；計劃於 2027 年在美國推出	公司目標：美國餐廳平均每店每年約 10 萬美元現金效益；並非已觀察到、僅由人工智慧帶來的報酬	驗證實際加盟業者 (Franchisee)資本支出 (CapEx)、利潤實現和部署 (Deployment)時間表 [S38]、[S39]
Chick-fil-A	至少三節點餐廳 Kubernetes 叢集	2025 年 9 月：所有商店	未揭露每家商店的投資回收期 (Payback)	TCO 與彈性效益
百勝餐飲集團品牌 (Yum! Brands)	Byte by Yum!：全球 25,000 家餐廳使用至少一項產品	2025 年 2 月集團揭露	定性效益主張	平臺費、加盟業者 (Franchisee)損益
Wendy's	FreshAi 語音訂購每天處理數萬個訂單	2025年5月公司宣告	未發布經審計的增量利潤	網路訂購錯誤和放棄
Chipotle	Autocado / Hyphen makeline 試驗	2024 年 9 月現場測試	尚未確定整個機隊的投資報酬率 (ROI)	全部任務和維護成本
達美樂 (Domino's)	PULSE / DOM OS，85%+ 美國零售銷售數位化	2025 會計年度 10-K	數位混音公開；無實體 AI ROIC	營運轉化為處理量 (Throughput)
Starbucks	綠點輔助、智慧排隊、建議設備AI	2026 年 6 月更新；未報告完整規模	沒有增量據點 (Site) AI 投資報酬率 (ROI)公開	衡量服務速度和員工體驗 [S46]
漢堡王 (Burger King)	Patty耳機AI測試	2026 年：每個 AP 約 500 個美國地點	沒有獨立的員工經驗	同意和工作條件改變

資料來源：[S09]–[S16]、[S19]、[S26]

10.6 揭露品質及其對競爭地位的影響

公開技術揭露可能表明內部工程能力，但它並不是部署成熟度的完整衡量標準。不揭露並不構成技術滯後。

- 來源信心和部署成熟度是分開評分的：可靠的公告仍然可以描述早期試點。
- 透過 SEC 檔案、技術演示、供應商客戶案例和高階主管訪談收集增量證據。
- 智慧財產權、客戶資料權利、主動部署規模和衡量結果是不同的盡職調查 (Diligence)領域。

10.7 2026 年 9 至 10 月更新：實際部署與營運限制

麥當勞在 2026 年 9 月 23 日投資者日描述了統一的資料基礎、Restaurant > NEXT、ArchIQ 和加盟業者 (Franchisee)支援。主要揭露的目標是餐廳總效率提高約 250 個基點，以及美國每家餐廳平均每年約 10 萬美元的總現金流量 (Cash Flow)收益 [S38,S58]。官方發布的報告也估計了加盟業者在合作支援後約四年的回報[S38]。這些前瞻性措施涵蓋了廣泛的現代化計劃；它們並不是僅靠邊緣運算 (Edge Compute)或人工智慧就能實現的回報。

表 55 | 麥當勞 NEXT 目標與證據缺口

管理指標 (Management metric)	揭露金額/狀態 (Disclosed amount / status)	期間或範圍 (Period or scope)	投資解讀 (Investment interpretation)	需要驗證 (Needed verification)
餐廳級毛效率 (Restaurant-level gross efficiency)	目標約 250 個基點	美國和國際營運市場全面推出	總效率，不一定是增量淨利	基準邊際和儲蓄分解
美國商店平均現金效益 (Average U.S. store cash benefit)	**每年約 10 萬美元目標**	**執行 NEXT 元素時**	**抱負的、多元素的計劃經濟學**	**實際匹配店現金流量 (Cash Flow)**
加盟業者回報 (Franchisee payback)	合作後約 4 年目標	NEXT 內的投資	需要成本、補貼和時間安排	加盟業者 (Franchisee) 資本支出 (CapEx)扣除租金/資本支援
合作支援 (Partnering support)	到 2036 年計畫總額為 $8.5B	租金減免和資金支援	不只是人工智慧的資本支出 (CapEx)	專案和地理分佈
近期支援 (Near-term support)	計劃到 2030 年約 50 億美元	總計 $8.5B 的部分	企業資本配置 (Capital Allocation)總額	現金支出與救濟
全球公司網路 (Global company network)	46,000 多家餐廳	2026 年 9 月	系統規模；不計算 ArchIQ 安裝數量	國家/商店安裝對映
谷歌邊緣部署 (Google edge deployment)	數千人，七大市場	2026 年 9 月 CIO 宣告	硬體/應用程式部署 (Deployment)證據	美國滲透率與人工智慧工作負載使用情況
美國Google邊緣完成 (U.S. Google edge completion)	2027 年計劃	未來經營目標	截至 2026 年 10 月尚未實現	竣工公告及安裝基礎審核

資料來源：[S38] NEXT 目標的正式發布以及合作後約四年的加盟業者回報； [S58]投資和效益假設常見問題解答； [S39] 七個市場邊緣宣告的輔助記錄。目標需要實現測試。平均單店營收 (AUV)×效率是算術交叉檢驗，不是獨立的AI歸因。

經濟解釋應將營運商的觀察價值與供應商貨幣化區分開來。如果加盟業者最終可以從每個站點每年獲得 100,000 美元的收益，但這並不能證明向任何單一人工智慧供應商支付相同金額是合理的。選單、設備、餐廳重新設計、營運、培訓和數位系統共同帶來效益。加盟投資決策取決於與替代改進相比的增量成本和收益、執行日期和管理層對投資回收期 (Payback)的估計。

2026 年的兩項揭露強化了「僅靠人工智慧基礎設施無法修復需求疲軟」的論點。Wingstop 報告稱，2026 年第二季國內可比銷售額下降 7.5%，同時強調了其智慧廚房 (Smart Kitchen)投資。2026 年第二季度，溫迪美國同店銷售額下降了 7.0%，而該公司正在實施更廣泛的扭虧為盈。這些結果並不能證明該技術導致了衰退或失敗；它們說明瞭為什麼必須獨立評估收入績效和技術採用。[S48]，[S49]

表 56 | 2026 年餐廳科技、需求與規模

公司 (Company)	最新觀察到的營運事實 (Latest observed operating fact)	實體人工智慧 / 數位能力宣稱 (Physical AI / digital claim)	適用限制 / 資料缺口 (Caveat / gap)	來源 (Source)
麥當勞 (McDonald's)	全球超過 46,000 家門市（2026 年 9 月）	ArchIQ 已規劃；Google在 7 個市場中領先數千人	目標效益未實現 投資報酬率 (ROI)	[S38],[S39]
Starbucks	2026 公共計畫中心咖啡師工作流程與顧客體驗	綠點輔助；智慧排隊；設備AI規劃	未說明這些工具的完整活動位置計數	[S46]
Wingstop	2026 年第二季美國銷量為 2,728 輛；國內比較-7.5%	全國智慧廚房 (Smart Kitchen)；供應商報告 2,500 多個部署 (Deployment)	未報告的特定技術盈利能力	[S47],[S48]
Wendy's	2026 年第二季美國銷售 5,724 輛；美國比較-7.0%	之前揭露的 FreshAI / 語音點餐	沒有經過驗證的對比較的因果貢獻	[S49]
Chipotle	1,500 個 Chipotlanes 里程碑 2026 年 9 月 29 日	實體業態+效率；與人工智慧機器人試點分開	Chipotlane 本身並不是物理 AI	[S50]
百勝餐飲集團品牌 (Yum! Brands)	必勝客於 2026 年 9 月剝離	必勝客預計將繼續為中國以外地區提供位元組服務	品牌所有權不等於營運平臺所有權	[S40]

明確顯示混合報告期間； 2025 年排名的品牌不會重述為 2026 年的單位數量。公司和供應商的索賠是分開標示的。

10.8 公司控制權與技術平台的持續性

2026 年 9 月 1 日，Yum! Brands 完成將中國以外的必勝客業務出售予 LongRange Capital；必勝客中國業務則已於先前出售予百勝中國。揭露的合計交易對價約 27 億美元，仍可能調整。Yum! 先前向 SEC 揭露，交易後擬繼續向中國以外必勝客提供 Byte by Yum! 技術。這是重要的企業發展案例：加盟品牌所有權改變後，企業營運系統仍可透過契約持續提供服務。[S40]

一個相關的餐廳軟體平臺案例是 Thoma Bravo 在 2025 年 9 月以約 20 億美元的股權收購 Olo。這衡量的是一家老牌公司的購買價格，而不是年度餐廳人工智慧市場或任何機器人培訓資料的經濟價值。比較 Olo、Pizza Hut 和 Sweetgreen/Spyce，說明了餐廳需求控制、軟體所有權和物理自動化 IP 所有權之間的差異。[S45]，[S17]

10.9 從部署走向可歸因價值：連鎖體系的證據門檻

新業者採用資料為前 20 名品牌審計提供了背景：品牌層面的投資意圖很常見，但有意義的回報仍然很少揭露。對於每個連鎖餐廳 (Restaurant Chain)，資料庫應在行銷、管理輔助、預測性廚房規劃、設備感測和自主實體驅動方面區分數位/人工智慧。這保留了營運智慧和機器人之間的區別；它還避免僅僅因為公司聘請了主要技術提供商就指定高成熟度。

表 57 | 從部署到價值的建議盡職調查標準

階段 (Stage)	最低限度的證據 (Minimum evidence)	財務狀況 (Finance status)	代表性公開證據 (Representative public evidence)	投資人應詢問的問題 (Investor question)
已公佈 (Announced)	官方策略夥伴	沒有假設貨幣化影響	指定供應商和目標問題	合約承諾是什麼？
原型 (Prototype)	在受控環境中測試設備/軟體	研發/實驗	演示或實驗室結果	它可以在高峰時段工作嗎？
試點 (Pilot)	定義的地點/日期和操作任務	試點 (Pilot)成本可衡量	商店數量和揭露的用例	什麼是匹配的無AI控制？
規模化推出 (Scaled rollout)	活躍站點、可用率 (Uptime)、支援和支援費用	每個站點的預算可衡量	門市級生產部署 (Deployment)	誰提供資金、維護和更新？
經驗證的營運效益 (Verified operating benefit)	可重複的 KPI 和可靠的控制	可能的增量 自由現金流量 (FCF) 模型	時間、品質、浪費和勞動變化	改進是否具有因果性和重複性？
估值相關回報 (Valuation-relevant returns)	淨利、資本成本、生命週期資本支出 (CapEx)	淨現值 (NPV)、IRR、ROIC 站得住腳	獨立/財務驗證	規模化後的預期報酬率是多少？

沒有完成的公司案例會自動分配所有六個階段；有來源支援的事實必須控制階段分配。

10.10 麥當勞 > NEXT：以餐廳投資評估檢驗科技投資

麥當勞於 2026 年 9 月 23 日發布的 NEXT 常見問題，說明廣泛的餐廳投資計畫。對傳統美國得來速餐廳，管理階層估計平均每店增量總投資約 80 萬美元，餐廳總效率目標約 250 個基點，年度總現金效益約 10 萬美元 [S58]。官方發布資料估計，加盟業者獲合作支持後，投資回收期約四年 [S38]。支持包括租金減免與資本補助，但完整單店分配未公開 [S58、S59]。

800,000 美元/100,000 美元的簡單比率等於八年，但這與公司的四年期加盟業者投資回收期並不矛盾：分子是專案增量總投資，而加盟業者則獲得合作支援；分母是總效益，其中一些可以再投資；時機和提升也很重要。如果沒有單位層級的合作和淨現金流量細節，就無法計算出可靠的獨立加盟業者 IRR 或 AI 投資報酬率 (ROI)。

投資上須辨明，麥當勞 NEXT 整合不動產現代化、營運、軟體、語音人工智慧、餐點執行與訓練。不能將全部 80 萬美元歸為人工智慧投資，也不能將 10 萬美元目標視為已實現的科技節省。較適當的做法，是將其視為整體系統投資論點，並於後續查核營運里程碑。

表 58 | 麥當勞 NEXT 事實與財務目標

指標 (Metric)	值/描述 (Value / description)	狀態 (Status)	投資評估適用限制 (Underwriting caveat)
增加美國門市投資 (Incremental U.S. store investment)	每個傳統得來速據點約 80 萬美元	管理層估計	不是純粹的人工智慧資本支出 (CapEx)；分階段/商店組合有所不同
年總效率效益 (Gross annual efficiency benefit)	平均每家美國門市約 10 萬美元	管理目標	未實現增量 自由現金流量 (FCF)
餐廳級總損益效率 (Gross restaurant-level P&L efficiency)	～250 bps	部署 (Deployment)後目標	範圍涵蓋餐廳 > NEXT 元素
加盟業者簡單回報 (Franchisee simple payback)	合作約 4 年後	管理層估計 [S38]	合作支援後；所需的淨投資和利益歸屬
語音AI下單準確率 (Voice AI order accuracy)	>90% 英語和西班牙語	管理層報告的工具測試	不能證明全店自主部署 (Deployment)
語音AI人力機會 (Voice AI labor opportunity)	隨著規模的擴大，每週至少 50 小時	前瞻性的期待	釋出工時 ≠ 薪資節省
自動化庫存 (Automated inventory)	每週約 5 小時，預計浪費減少 15%	前瞻性估計	歸因和基線未揭露
預測設備操作 (Predictive equipment operations)	金鑰可用性提高約 50%	管理階層期望	具體可靠性分母未公開
企業合作支援 (Corporate partnering support)	到 2036 年 ~$8.5B；到 2030 年約 5B	公司計劃	包括租金減免和資本；不新增
資本合作子集 (Capital partnering subset)	到 2030 年累計約 $1.5B–$2B	公司預估	合作的子集；不是年度資本支出 (CapEx)

主要來源：麥當勞官方 NEXT 發布、常見問題和 SEC 發布，2026 年 9 月 23 日 [S38、S58、S59]。語音、庫存和設備預期是二級記錄中的管理層評論[S39]。四年加盟業者投資報酬是在合作支援後的管理層估計，而不是獨立的人工智慧投資報酬率或獨立審計的餐廳結果。

表 59 | 麥當勞現金收益率與投資回收期 (Payback) 示範

計算 (Calculation)	算術 (Arithmetic)	解讀 (Interpretation)	不可據此推論的事項 (Not inferable)
未調整的總效益/總成本 (Unadjusted gross benefit / gross cost)	$100k / $800k = 12.5%	全部效益實現後的簡單稅前總年收益率	淨營運商 自由現金流量 (FCF) 或 IRR
未經調整的總簡單投資回收期 (Unadjusted gross simple payback)	80 萬美元 / 10 萬美元 = 8.0 年	說明性無支援基準測試	公司的支援後投資回收期 (Payback)率
合作後報告的回報 [S38] (Reported payback after partnering)	～4.0年	融資利益歸屬實質上改變了經濟	確切的加盟業者 (Franchisee)淨投資
如果所有 10 萬美元都被保留並且立即完全 (If all $100k retained and fully immediate)	4 年意味著淨投資 40 萬美元	純代數思想實驗	任何實際每店補貼金額；這裡沒有透露
如果僅保留總量的 70% 並立即 (If only 70% of gross retained and immediate)	4 年意味著淨投資 28 萬美元	對再投資表現出敏感性	實際現金捕獲或資本分割

說明性計算故意不是麥當勞自營投資評估 (Underwriting)的重建。該公司表示，隨著時間的推移，預計大部分收益將體現在利潤中；沒有透露具體的現金捕獲情況。[S58,S59]

10.11 Wingstop 智慧廚房：規模化流程智慧與全體系需求

Wingstop 與 Perfect Company，提供少見的連鎖規模餐廳流程智慧案例。Perfect Company 於 2026 年 5 月宣布，客製 KitchenPro 系統在不到 12 個月內，已推廣至美國逾 2,500 家 Wingstop，結合視覺化工作流程顯示與人工智慧需求預測。Wingstop 於 2026 年 7 月的季度報告指出，截至 6 月 27 日，美國有 2,728 家門市，數位銷售占全體系銷售 71.6%，美國同店銷售則下降 7.5%。[S60、S61、S62]

供應商案例研究提到了服務處理量 (Throughput)和客戶滿意度的提高，餐廳貿易報告描述了準時生產和訂單準確性方面的顯著改進。樣本、測量分母和反事實並未得到足夠詳細的公開描述，無法將這些收益完全歸因於智慧廚房。此外，當消費者需求減弱時，可比銷售額下降可能與處理量提高同時存在。任何一個方向上的這種相關性都不應得出因果關係。

表 60 | Wingstop 的部署與經濟效益證據

指標 (Indicator)	公開數字 (Disclosed figure)	來源型別 (Source type)	仍未知事項 (What remains unknown)
智慧廚房推出 (Smart Kitchen rollout)	截至 2026 年 5 月，超過 2,500 個美國站點	技術供應商[S61]	每個站點的費用、群組投資報酬率 (ROI)、獨立審核的可用率 (Uptime)
美國實際商店數量 (Actual U.S. store count)	2,728 家餐廳 2026 年 6 月 27 日	發行人第二季報告 [S60]	按日期精確對齊安裝分母
數位混音 (Digital mix)	2026 年第二季全系統銷售額的 71.6%	發行人報告[S60]	智慧廚房 (Smart Kitchen)的邊際費用/經濟學
國內可比較銷售額 (Domestic comparable sales)	-7.5% Q2 2026	發行人報告[S60]	科技的因果影響；宏觀調控與交通管制
美國平均單位體積 (Average U.S. unit volume)	**2026 年第二季年化指標約 189.3 萬美元**	**發行人報告[S60]**	**商店層級的分散性和同類群組的可比性**
提高服務速度 (Improved service speed)	供應商/貿易報告資料改進	供應商/貿易索賠 [S62,S73]	時間分母、配對控制、日曆偏差
客戶滿意度提升 (Customer satisfaction gain)	據報告交付增加 17 個百分點	供應商/貿易索賠 [S62,S73]	回應率、觀察樣本、歸因

日期為 2026 年 5 月至 7 月的資訊。切勿將供應商報告的改進作為獨立驗證的因果結果。美國餐廳數量和之前推出的 2,500 多家餐廳與不同的日期有關。

10.12 星巴克：先以員工為中心建立實體智慧，再談機器人

星巴克的公共人工智慧戰略說明了小型、適當的資訊介入措施的價值，而不是必須安裝可見的機器人。2025 年 6 月，該公司表示 Green Dot Assist 正在 35 家咖啡館進行測試，使員工能夠透過商店的 iPad 檢索菜譜和操作指南。在 2026 年 1 月的宣告（2026 年 6 月更新）中，星巴克將智慧佇列描述為對咖啡館、得來速、移動和送貨訂單進行排序，並具有設備診斷和正在考慮或正在開發的其他預測功能。[S64,S65]

這最好的描述是面向員工的決策支援和操作工作流程智慧，而不是自主廚房驅動的證據。其經濟價值應透過高峰期處理量、員工報告的摩擦、訂單交接 (Handoff)一致性和客戶滿意度進行測試，並明確控制同時發生的人力投資和營運變化。

表 61 | 星巴克已揭露的人工智慧應用

應用 (Application)	官方揭露狀況 (Official disclosed status)	實體營運問題 (Physical operating problem)	投資報酬率所需的證據 (Evidence needed for ROI)
綠點輔助 (Green Dot Assist)	2025 年 6 月試點 (Pilot) 35 家咖啡館	繁忙輪班期間的食譜和程式指導	問題回答時間、錯誤、信心、積極使用
智慧排隊 (Smart Queue)	描述為 2026 年部署能力	對同步數字和實體通道進行排序	到達準備配送和訂單遺失
設備狀態智慧 (Equipment condition intelligence)	規劃設備擴充套件	機器意外停機	前後停機/故障記錄、感知器/誤報
預測和排程 (Forecasting and scheduling)	前瞻性應用	缺貨、人員配置與需求不符	浪費、短缺、人力流失、顧客體驗

星巴克主要來源[S64，S65]。不要從揭露中推斷全國範圍內的推廣或利潤影響。

10.13 Chipotle：分階段驗證自動化，區分新聞照片與機隊部署

Chipotle 於 2024 年 9 月釋出的公告確定了兩項實體餐廳測試：加利福尼亞州亨廷頓海灘的 Autocado 和加利福尼亞州 Corona del Mar 的 Hyphen Augmented Makeline。這些是公司確認的具有明確地址的試驗，未公開全連鎖體系部署。該公司描述了大約 26 秒的自主鱷梨準備步驟，並表示大約 65% 的數字訂單是碗或沙拉——這是檢查生產線的操作原因。[S63]

Chipotle 官方釋出檔案記錄了試點地點、日期、供應商和任務。這些 2024 年的觀測結果並未確定當前 2026 年的機隊數量。根據附錄 H 的權利政策，這些照片仍然是外部來源連結；本文使用 GII 撰寫的分析資料。任何以後的重新發布都需要單獨記錄的許可或適用的許可證，並檢查所描述的部署的當前狀態。

表 62 | Chipotle 已揭露的實施案例

設備 (Device)	據點/揭露 (Site / disclosure)	任務和聲稱的能力 (Task and claimed capability)	商業規模分類 (Commercial scale classification)	證據差距 (Evidence gap)
Autocado	加利福尼亞州亨廷頓海灘； 2024 年 9 月	牛油果切/去皮/去核；公司稱每個水果約 26 秒	確定工作餐廳試用	當前安裝數量、單位成本、浪費和人力影響
增強 Makeline / Hyphen (Augmented Makeline / Hyphen)	加利福尼亞州科羅納德爾馬； 2024 年 9 月	當員工處理其他物品時分發碗/沙拉	確定工作餐廳試用	可靠性、有薪工時、品質和資本支出 (CapEx)
培育下一步投資 (Cultivate Next investments)	Vebu 和 Hyphen，公司揭露	戰略性少數派技術投資	企業投資，而非部署 (Deployment)	每個發行人的投資規模、估值、收購權

Chipotle 原始新聞稿和相關官方高解析度照片檔案 [S63，S72]。不要將創投算作額外的餐廳場所。

10.14 2025 會計年度上市公司的財務基準比較

這些 2025 年發行人資料是餐廳與公司比較的第一個可重複基礎。會計利益率故意顯示在商業模式差異旁邊。它們顯示了企業可用的現金產生能力和營運壓力，而不是透過實體人工智慧獲得的增量投資報酬率。星巴克的會計年度於 9 月結束，而大多數同行則報告日曆年或 12 月底的會計年度。有些公司記錄的是特許權使用費，而不是全部的客戶食品銷售額；因此，綜合營業利益率並不能衡量餐廳層級的人工智慧準備。[S75–S81]

表 63 | 餐飲上市公司財務比較：2025 會計年度（百萬美元）

發行公司 (Issuer)	商業模式 (Business model)	已報告營收 (Reported revenue)	GAAP 營業利益 (GAAP op. income)	GAAP 營業利益率 (GAAP op. margin)	解讀說明 (Interpretive note)	來源 (Source)
麥當勞 (McDonald's (MCD))	加盟 (Franchise)+地產	~26,900	~12,400	46.1%	系統銷售額~$139.4B；營運現金 ~$10.6B	[S75]
星巴克 (Starbucks (SBUX))	大部分是公司經營	37,184.4	2,936.6	7.9%	重組費用；九月會計年度結束	[S76]
墨西哥Chipotle (CMG)	公司經營	~11,900	1,935.8	16.2%	餐廳等級 25.4%；2025 年比較 -1.7%	[S77]
百勝餐飲集團品牌（百勝餐飲集團） (Yum! Brands (YUM))	大部分是加盟	8,214.0	2,574.0	31.3%	包括公司銷售、特許權使用費和廣告服務	[S78]
溫迪 (Wendy's (WEN))	混合型、加盟 (Franchise)型	2,176.9	343.5	15.8%	美國合作餐廳利益率 14.2%	[S79]
Wingstop (WING)	大部分是加盟	696.9	179.3	25.7%	系統銷售$5.3B；2025 年美國比較 -3.3%	[S80]
史威特格林 (Sweetgreen (SG))	公司經營	679.5	(139.3)	(20.5%)	餐廳級利益率15.2%；同店銷售成長率 -7.9%	[S81]

來源／限制：麥當勞與 Chipotle 的營收及營業利益，依原始發布資料所列的四捨五入金額呈現；其餘金額單位均為百萬美元。依一般公認會計原則 (GAAP) 編製的合併損益，不等於營運業者的淨現金報酬。Sweetgreen 的餐廳層級利益率屬非 GAAP 指標。星巴克會計年度截至 2025 年 9 月 28 日。經濟效益應在相近的商業模式之間比較。

10.15 科技推廣部署不足以推斷餐廳經營績效

三個反例限制了任何積極的投資結論。Chipotle 報告稱，儘管同店銷售額下降了 1.7%，但受新店開業的推動，2025 年收入仍將增長。Wingstop 報告稱，2025 年全系統銷售額為 5.3B 美元，增長 12.1%，但其美國同店銷售額下降 3.3%；儘管據報道智慧廚房計劃規模有所擴大，但 2026 年第二季度的可比商店下降了 7.5%。Sweetgreen 2025 年公司營收僅成長 0.4%，而同店銷售額下降 7.9%；儘管在出售 Spyce 業務後保留了自動化的使用許可，但其營運虧損仍在擴大。這些觀察結果都無法單獨確定人工智慧的影響，無論是正面的還是負面的。[S77、S80、S81、S84]

表 64 | 各導入批次的技術與財務成果

公司 (Company)	科技觀察 (Technology observation)	公司財務觀察 (Issuer financial observation)	沒有證據支援的因果推論 (Unsupported causal inference)	所需證明 (Required proof)
麥當勞 (McDonald's)	邊緣/精度平臺；餐廳 > 下一個目標	2025年系統銷售額 $139.4B；46.1% 企業利益率	新投資已經實現了 250bp 的效率提升	門市層級前後及補助調整後的現金流量
Chipotle	Autocado / Hyphen 商店特定試點	2025 年比較 -1.7%；餐廳等級 25.4%	試點導致流量減少或實現了投資報酬率 (ROI)	匹配的試點 (Pilot)商店、停機時間 (Downtime)、工時、產量
Wingstop	供應商報告智慧廚房 (Smart Kitchen)連鎖店的推出	2025 年比較 -3.3%；2026 年第二季比較 -7.5%	人工智慧的推出導致需求下降或扭轉了需求	群組貢獻、報價時間、銷售組合控制
Sweetgreen	無限廚房；間諜資產剝離	2025 年比較 -7.9%；餐廳利益率 15.2%	資產出售證明自動化失敗	店前/店後經濟學、銷售原理、許可經濟學
Starbucks	綠點輔助和佇列工具	2025 會計年度營運利潤 7.9%；週轉費用	該試點 (Pilot)改變了整個公司的利益率	咖啡師的任務時間、店內人員和品質結果
百勝餐飲集團品牌 (Yum! Brands)	位元組平臺/供應商合作夥伴關係	2025 會計年度營業利益率 31.3%	加盟利潤衡量餐廳的投資報酬率 (ROI)	加盟者經濟、特許權使用費和資料所有權

來源/限制 來源 [S58,S75] MCD； [S63，S77] 墨西哥Chipotle； [S61，S80，S84] Wingstop； [S81] Sweetgreen； [S64，S76] 星巴克； [S78] 嗯。目標、試行和發行人財務資料均分別註明日期。

10.16 產業議價能力與控制環節

工業組織需要分析轉換成本 (Switching Costs)和資料權利所在，而不是簡單地用攝影機統計商店數量。多品牌加盟業者可以聚合需求並設定平臺標準。技術供應商可以控制操作介面、服務合約、計費和維護。OEM 控制設備效能。加盟業者通常要承擔改造費用並承擔員工中斷的成本。隨著系統嵌入餐廳的日常執行中，議價能力 (Bargaining Power)也會改變。

表 65 | 餐廳科技合約與議價能力 (Bargaining Power)

價值鏈層 (Value-chain layer)	潛在控制點 (Potential control point)	可能的網路或規模優勢 (Possible network or scale advantage)	買方議價風險 (Buyer bargaining risk)	盡職調查指標 (Diligence metric)
品牌/特許商 (Brand / franchisor)	加盟 (Franchise)標準、資料和採購	許多商店共用一種規格	加盟者的激勵措施錯位	費用分配；供應商替代權
銷售時點系統/KDS 平臺 (POS / KDS platform)	訂購活動、付款和整合	深度日常工作流程整合	多供應商互通性 (Interoperability)需求	淨保留率；切換時間；整合成本
廚房人工智慧軟體 (Kitchen AI software)	決策規則、警報和最佳化	跨商店基準和模型學習	工具成為商品功能	已驗證的儲蓄/據點 (Site)；續訂率
電腦視覺/物連網 (Computer vision/IoT)	視覺、時間和機器資料	安裝的感測器和標籤	隱私、硬體成本、資料可攜性	誤報；每個已驗證有用事件的成本
機器人 OEM/RaaS (Robotics OEM / RaaS)	硬體、安全、維護、任務資料	機器人機隊 (Fleet)營運和設備可靠性	不完整的工作流程和困難的據點 (Site)	排除例外情況後節省的任務級分鐘數
雲端/邊緣基礎設施 (Cloud / edge infrastructure)	執行時、網路和運算佈局	共享產能的經濟	商品計算及採購規模	五年風險調整後 TCO

來源/限制 基於交易成本和產業組織 (Industrial Organization) 推理的分析結構；實際市場份額、定價能力或轉換成本的證據需要單獨的合約/發行人檔案。

10.17 智慧餐廳營運的兩條路徑

大鏈揭露顯示至少有兩種商業化 (Commercialization)途徑。第一個是軟體和基礎設施路徑：可靠的商店計算、數位訂購、廚房展示、員工協助和生產編排。第二個是實體機械化路徑：專門的製備單元、協作機器人、移動物流或自動化交付。連鎖店可能會同時追求兩者，但軟體的推出證據不應轉化為機器人銷售。特定任務的機器人試點可能會建立可行性，而無需證明在全系統範圍內的部署具有足夠的經濟性。

星巴克的 Green Dot Assist 被描述為支援咖啡師的 35 家商店生成式 AI 試點 [S98]，而該公司的智慧佇列則解決了多個訂單管道和時間視窗的問題 [S106]。Chipotle 在 2024 年揭露中指定了實際的 Autocado 和 Hyphen 餐廳試點地點 [S99]。Chick-fil-A 描述了一個跨商店的邊緣平臺 [S105]。這些展示了不同的產品類別和證據強度；沒有一個能夠單獨驗證整個餐廳的自治世界模型 (World Model)。營運商和投資者應將證據階段保持在每個公司範例旁邊可見。

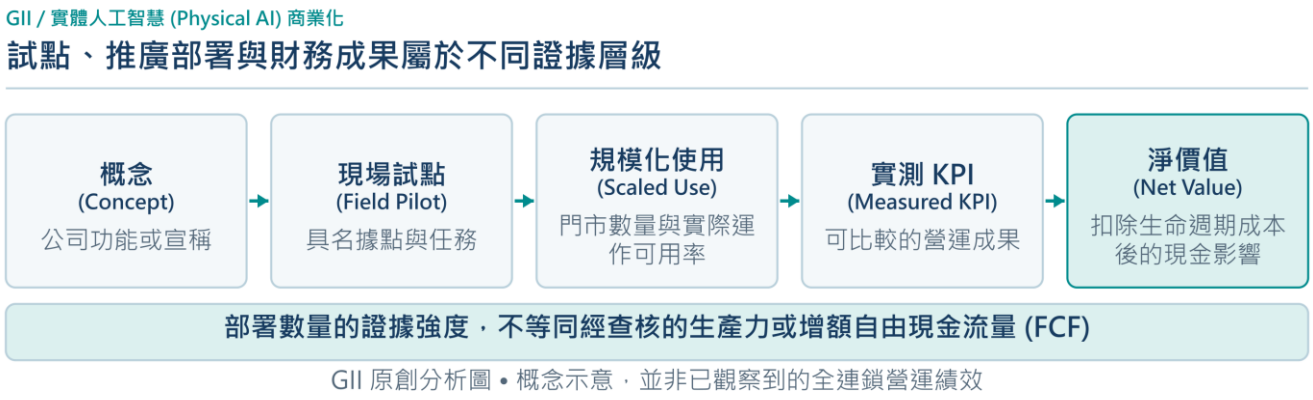


圖 19 | 區分試點、規模化實施與已證實經濟效益的分類
GII 證據階梯；從[S98–S99]、[S105–S106]中選擇公司背景。

10.18 技術所有權變動的策略啟示

2025 年 12 月，Sweetgreen 完成了向 Wonder 出售 Spyce（包括其 Infinite Kitchen 技術業務）的交易，並揭露了現金和股權對價。Sweetgreen 表示將繼續透過合約安排使用該技術 [S110]。這是一個啟發性的企業發展案例：在餐廳使用自動化的經濟價值不同於擁有機器人開發業務的資本和組織要求。

因此，餐廳技術的買家應該將內部研發、技術收購、商業合作和授權部署作為單獨的選項進行比較。機器人人工智慧供應商應該預見到有關智慧財產權、餐飲服務合約、產品責任、技術支援、升級和獲取未來餐廳產生的培訓資料的治理問題。最終的贏家可能不是首先演示機器的實體，而是在整個餐廳網路中可靠地運作和服務可重複解決方案的組織。

11. 技術供應商市場與產業競爭

技術市場規模應將供應商收入市場與所解決問題的經濟價值區分開來。IFR 的服務機器人樣本提供了有關出貨量的資訊，但它並不是對所有全球公司的普查，也沒有直接發布僅限餐廳的市場收入估計。2026 年版明確警告，2025 年的資料反映了 238 家回應的供應商，且年度報告樣本可能有所不同。[S06]、[S34]

11.1 產品與市場分類

市場是分層的：資料收集、餐廳管理軟體、人工智慧推論 (Inference)、店內計算、感測器、專用連線設備、機器人系統、整合和服務。支付鏈會產生重大的重複計算風險。

- 代表性交易分類帳可識別餐廳購買者、銷售點、供應商、雲端 (Cloud)分包商和設備供應商。
- 區分軟體收入、支付處理費、銷售的硬體單位、安裝的資產價值和雲端供應商收入。
- 為以餐廳為中心的身體智慧制定不重疊的營收池定義。

表 66 | 實體人工智慧與餐廳科技分類

層級 (Layer)	可觀察產品 (Observable product)	市場指標 (Market metric)	可能重複計算的項目 (Possible double count)
銷售點/商業 (POS/commerce)	訂購、支付、線上通路	軟體費+支付淨額	支付交易總額 (GPV) 和總加工收入
作業系統 (Operating systems)	廚房顯示系統 (KDS)、勞力、庫存、預測	SaaS ARR / 年服務收入	銷售時點系統 (POS) 捆綁模組
感測器和連網機器 (Sensors and connected machines)	溫度、設備、視覺、體重	硬體銷售+維護	OEM 設備捆綁包
雲/推論 (Cloud/inference)	託管資料庫和模型令牌	支出/供應商收入	捆綁 SaaS 雲端 (Cloud)費用
邊緣硬體 (Edge hardware)	餐廳處理器和 NPU	新單位/重置價值	OEM整合晶片
自動化 (Automation)	餐點製作與專用工具	資本支出 (CapEx) + 經常性支援	整合商轉售與 OEM 銷售
服務機器人 (Service robotics)	移動服務/清潔	單位銷售、RaaS、維護	機器人硬體和租賃費用
整合 (Integration)	設計、連線、安全	專業服務支出	轉售供應商許可證

來源：GII 分類；證據錨[S12]，[S20]，[S06]

11.2 最新機器人統計資料

IFR 最新資料指出，2025 年全球專業服務型機器人出貨量接近 250,000 台，其中運輸 / 物流機器人約 117,500 台，另有**約 7,000 個全尺寸人形機器人**。2025 年工業機器人安裝量超過 600,000 台，全球運作存量接近 500 萬台。這些資料的分類與方法不同；不應直接串接各年度服務型機器人報告，以計算長期複合年成長率 (CAGR)。[S06], [S07]

表 67 | 已報告的機器人市場數量

指標 (Metric)	期間 (Period)	公布數值 (Published value)	解釋/注意事項 (Interpretation / caution)	來源 (Source)
專業服務機器人 (Professional service robots)	2025	近25萬	基於 IFR 樣本的國際貨運；約 238 家供應商	[S06],[S34]
運輸/物流機器人 (Transport/logistics robots)	2025	117,500	47% 的專業服務機器人出貨量	[S06]
飯店類 (Hospitality category)	2025	第二大應用；確切的公眾計數尚未核實	包括指導/資訊/遠端呈現；不是特定於餐廳的	[S06]
全尺寸人形機器人 (Full-size humanoids)	2025	約7,000	商業/專業，>140 公分；早期市場	[S06]
安裝工業機器人 (Industrial robots installed)	2025	超過60萬	全球年度工業設備	[S07]
工業機器人營運存量 (Industrial robot operating stock)	2025	約500萬	全球工廠，而不是餐廳機器人	[S07]
酒店機器人 (Hospitality robots)	2024	超過 42,000	早期樣本；不要將 2024→2025 視為同質的	[S37]； IFR 2025 年版

IFR 表示，服務機器人統計資料是供應商樣本資料，並明確警告不要因樣本組成的變化而比較 World Robotics 版本。

11.3 公開可觀察的餐廳科技經濟效益

Toast 為以餐廳為中心的軟體和支付平臺提供了更詳細的公共財務參考之一。報告的 支付交易總額 (GPV) 代表已處理的交易量，而總 ARR 包括來自支付和訂閱服務的經常性收入執行率，而不是 GAAP 收入。

- 公共供應商比較需要分段的 GAAP 收入、經常性指標、毛利 (Gross Profit)、活躍地點和付款量，每項都有自己的定義。
- 按訂閱、金融科技服務、設備和專業服務分別追蹤趨勢。
- 比較會計定義後，調查 PAR Technology 和其他專業供應商。

資料來源：[S20]、[S21]

表 68 | Toast 已揭露的營運規模

指標 (Metric)	2025會計年度 / 2025-12-31 (FY2025 / 2025-12-31)	2026年更新 (2026 update)	營收類型 / 注意事項 (Revenue type / caution)	來源 (Source)
GAAP 合併收入 (GAAP consolidated revenue)	$6,153M	尚未彙整	包括可觀的金融科技處理總收入	[S20]
訂閱服務 GAAP 收入 (Subscription-services GAAP revenue)	$936M	尚未彙整	比 ARR 更窄	[S20]
金融科技 GAAP 收入 (Financial technology GAAP revenue)	$5,037M	尚未彙整	與付款相關的總報告	[S20]
硬體/服務 GAAP 收入 (Hardware / services GAAP revenue)	$180M	尚未彙整	銷售與服務	[S20]
經常性運轉率/ARR (Recurring run-rate / ARR)	$2,047M	截至 2026 年第二季度，$2.4B（四捨五入）	包括與付款相關的執行率；不是收入預測	[S20],[S21]
地點 (Locations)	~164,000	2026 年第二季淨增加 +~9,500	Toast 定義的直播地點，並非每家美國餐廳	[S20],[S21]
支付總額 (Gross payment volume)	$195.1B	—	交易處理量 (Throughput)，而不是供應商收入	[S20]

2026 年第二季 ARR 數字是發行人的四捨五入更新。這不是一個獨立的餐廳實體人工智慧 (Physical AI) 市場規模。

11.4 供應商商業化與所有權

機器人市場份額尤其難以推斷，因為公佈的出貨量通常涵蓋餐廳、飯店、工業建築和其他行業。所有權事件可能比單純的部署 (Deployment)宣告更能說明投資人的策略。

- 跨產業的累積機器人出貨量、活躍客戶據點 (Site)和單一餐廳試行衡量商業化 (Commercialization)的不同階段。
- LG/貝爾斯登的所有權路徑與供應商整合相關；交易經濟學需要單獨來源的對價和控制條款。
- 調查客戶保留率、RaaS 合約、設備使用壽命和設備利用率。

表 69 | 服務機器人供應商與策略地位

供應商 (Supplier)	宣稱的累計設備數 (Cumulative unit claim)	產業範圍 (Sector scope)	資本/所有權事件 (Capital/ownership event)	可信度 (Confidence)
Bear Robotics	截至 2026 年 9 月，已出貨超過 16,000 臺機器人	跨產業； 5,000 多個據點 (Site)/13 個垂直領域	LG 2025年控制路徑為51%；之前 6 千萬美元，佔 21%	供應商出貨索賠； LG活動初選
Pudu Robotics	已出貨 130,000+	全球跨產業/85+國家	資金、投資者和估值驗證	公司規定的出貨數量
擎朗機器人 (Keenon Robotics)	已出貨 100,000+	跨產業 / 70 多個國家/地區	資金、投資者和估值驗證	公司規定的出貨數量

累計出貨量並非活躍安裝量、美國餐廳滲透率或可比市場佔有率。索賠具有不同的日期並包括不同的產品。資料來源：[S22]–[S25]

11.5 建構餐廳可服務市場

主要缺口，是缺乏公開彙整且專門涵蓋美國餐廳實體人工智慧支出的資料。因此，本報告定義了由下而上估算合理區間所需的定價、合格據點與採用欄位。

- 根據最終買家建立產品營收池，以避免硬體轉售和雲端支出重複。
- 餐廳可定址收入模式需要訂閱或 RaaS 價格、硬體 ASP、經常性支援費用以及按業態劃分的部署資格。
- 透過 SEC 供應商部門收入、可靠的行業研究和單位安裝進行三角測量估算。

研究限制：按細分市場劃分的純餐廳收入、可比較的美國供應商收入、價格樣本和活躍付費安裝仍然不完整。

表 70 | 市場營收池的資料蒐集狀況

市場 (Market)	營收衡量指標 (Revenue measure)	目前有證據支持的基準 (Current supported benchmark)	目前狀態 / 下一步所需證據 (Current status / next evidence)
銷售時點系統+支付平臺 (POS + payment platforms)	單獨的軟體費用和處理總/淨收入	僅 Toast 2025 年公司營收明細	部分；更廣泛的市場未經證實
人工智慧廚房軟體 (AI kitchen software)	美國餐廳 SaaS 支出	沒有共同審計的市場總額	研究開放
餐廳邊緣運算 (Restaurant edge compute)	美國硬體+託管服務支出	鍊式架構但沒有支出總金額	研究開放
連線設備/物連網 (Connected equipment / IoT)	新餐廳系統和服務費	僅歷史星巴克用例	研究開放
餐點製作自動化 (Food-prep automation)	硬體新安裝和定期維護	Chipotle 試點、Sweetgreen 交易	研究開放
服務/服務機器人 (Serving/service robots)	美國餐廳的新單位和 RaaS	IFR 全部門出貨量、供應商累計數量	研究開放；沒有美國餐廳 TAM

TBD 表示未揭露或尚未驗證，而不是市場規模 = 0 美元。

11.6 經驗證的 2026 年餐廳科技供應商營收與安裝基數

公共餐廳技術供應商的財務表現為市場價值鏈研究提供了一個可靠的起點，儘管沒有一家報告經過審計的美國餐廳實體人工智慧收入類別。 Toast 透過訂閱、支付處理和服務使餐廳和鄰近商業貨幣化；其報告的總收入與訂閱收入和 ARR 有很大差異。PAR 報告活動據點上的訂閱加付款 ARR。 NCR Voyix 為零售和餐廳客戶提供服務，餐廳部分單獨揭露。SoundHound 報告跨行業語音和代理人工智慧收入。這四種商業模式不能相加來建立餐廳 AI TAM。[S41]-[S44]

表 71 | 餐廳科技供應商的財務觀察

公司 (Company)	2026 年第二季 GAAP 收入 (Q2 2026 GAAP revenue)	經常性收入指標 / 期間 (Recurring metric / period)	安裝基數指標 (Installed-base metric)	產業涵蓋範圍 / 適用限制 (Sector coverage / caveat)	來源 (Source)
Toast	$1,908M	截至 6 月 30 日，ARR 為 24.09 億美元；訂閱量 12.1 億美元，付款 11.99 億美元	約 18 萬個現場地點	餐廳以及鄰近的零售/飯店；金融科技總收入	[S41]
PAR Technology	$133.4M	截至 6 月 30 日，ARR 為 3.38 億美元	174,300 個活躍站點	訂閱和交易處理；可能存在據點 (Site)重疊	[S42]
NCR 沃伊克斯 (NCR Voyix)	總計 5.23 億美元；1.58 億美元的餐廳業務	合併季度經常性收入 4.35 億美元；價值 2.11 億美元的迴圈軟體	在第二季度版本中未建立	餐廳和零售；硬體模型發生了變化	[S43]
聲音獵犬人工智慧 (SoundHound AI)	$61.9M	沒有揭露可比較的純餐廳 ARR	未揭露已核實的美國活躍餐廳總數	跨行業的企業聲音和代理	[S44]
奧洛（私人）(Olo (private))	$2.0B 2025 年交易股權價值，而非 2026 年收入	2025 年 9 月收購後私有化	不用作當前站點計數	餐廳數位平台；公司估值 ≠ 年度需求	[S45]

除非另有說明，營運資料均為 2026 年第二季財報；數字以美元計算。Toast 和 PAR ARR 包括與支付相關的經濟流。NCR 經常性指標是季度 GAAP 類別，而不是 ARR。Olo 股權交易價值故意顯示為不同的衡量標準，而不是可比較的收入數字。

兩個直接相除的比率，說明了可比性的陷阱。Toast 的年度經常性收入 (ARR) 為 24.09 億美元，除以約 180,000 個據點，得到每個已報告據點約 13,383 美元的年度化收入水準；PAR 的年度經常性收入為 338 百萬美元，除以 174,300 個運作中據點，則為每個運作中據點約 1,939 美元。兩項比率均不代表實測單價、餐廳軟體平均每用戶收入 (ARPU)，也不是相對獲利能力的指標。兩者的產品組合、支付業務經濟效益、運作中據點定義、國際業務範圍及多供應商使用情況均不同。未經供應商直接驗證，不應將這些比率作為實體人工智慧的單位定價輸入。

這些結果仍然證明，成熟的企業營運軟體和數位商務平臺構成了餐飲智慧化的可觀察的上游經濟基礎設施。然後，研究必須隔離與閉迴路 (Closed-Loop)實體人工智慧應用相關的增量感測器、本地端運算 (Local Compute)、模型推論、維護和整合支出。現有的企業軟體收入本身並不是實體人工智慧貨幣化的證據。

11.7 人工智慧採用率：三種分母，三種不同意義

市場估算常見陷阱，是把所有正向回答都視為技術滲透率。NRA 2026 年調查顯示，26% 的廣義餐廳營運業者使用含人工智慧的工具；Toast 針對 676 家、各有 16 個以下據點的美國業者調查，則發現 86% 已直接、透過供應商，或以兩種方式試用。Qu 調查 168 個至少有 20 家門市的速食與快速休閒品牌，51% 表示正積極投資人工智慧，22% 預計於當年開始。三者在調查母體、定義與問法上不同，不能合併為單一全國採用率。[S53]、[S54]、[S55]

Qu 報告本身在來源品質上存在模糊性：其簡介稱參與品牌經營 91,000 個門市，而方法論部分則顯示 94K 和 91,000 個門市。該報告保留了 168 個品牌的分母，並將位置基數報告為約 91,000-94,000 個，有待發布者澄清。這兩個數字都不應用於計算全國餐廳人工智慧滲透率。[S53]

表 72 | 2026 年餐廳人工智慧採用調查的可比性檢核

來源 (Source)	樣本 / 統計母體 (Sample / universe)	調查衡量項目 (Survey measure)	已報告統計值 (Reported statistic)	可據此推論的事項 (What may be inferred)	不可推論的事項 (What cannot)
美國餐飲協會 (NRA) [S55]	美國營運商；所有餐廳業態	實際使用包含人工智慧的工具	26%；全服務 (FSR) 28%；有限服務 (LSR) 24%	廣泛的自我認可的操作員使用	實體人工智慧 (Physical AI)或廚房機器人在全國的滲透
Toast[S54]	676 家美國受訪業者；每家擁有不超過 16 個據點	目前正在嘗試人工智慧	86% = 僅透過供應商 42% + 僅自行試用 19% + 兩者皆有 25%	對小型營運商調查的興趣/實驗	付費生產部署 (Deployment)或實現的投資報酬率 (ROI)
Toast[S54]	同樣 676	輕鬆使用 AI	87%	受訪者的態度接受度	實際購買或物理自動化
Qu[S53]	168 個速食/休閒速食品牌； >20 個地點	已經投資人工智慧	51%	品牌級技術資本優先	積極經營人工智慧的商店數量或比例
Qu[S53]	一樣168	將於2026年開始投資	22%	計劃未來在同一導入批次中採用	承諾的資金或部署的設備
Qu[S53]	一樣168	有意義的/變革性的影響	9%	自我報告的成熟結果並不常見	實際利益率改善的確鑿因果證據

樣本和問題不同； 26%–86% 的範圍不是時間序列成長率，也不是對全國採用區間的估計。

11.8 企業人工智慧的執行落差與應用優先順序

在 Qu 受訪者中，報告最多的人工智慧投資領域是行銷/CRM/個人化（53%）、預測分析（40%）、語音訂購（39%）、庫存和需求（35%）、廚房自動化（23%）和廚房電腦視覺 (Computer Vision)（16%）。這些是多選回應，而不是相互排斥的支出份額。技術供應商不能將其細分 TAM 乘以這些百分比，就好像它們代表收入分配一樣。[S53]

同一項調查將營運執行 (55%) 和系統/資料碎片 (37%) 排在技術新穎性之前，作為一致體驗的障礙。這些回應表明，在商業採用順序中，互通性 (Interoperability)和人類工作流程設計可能先於先進機器人技術。[S53]

表 73 | Qu 2026 年人工智慧優先事項與已報告價值

營運業者報告的指標 (Operator-reported indicator)	受訪者（%） (Respondents (%))	調查分類 (Survey classification)	經濟解讀 (Economic interpretation)	適用限制 (Caveat)
積極投資人工智慧 (Actively investing in AI)	51	領養階段	現有投資分配決策	品牌層面，而非單位層面
計畫2026年啟動 (Plan to start in 2026)	22	未來意向	可能的增量軟體/硬體需求	未執行的採購訂單
有意義的變革影響 (Meaningful transformational impact)	9	自我報告的好處	注意經濟證據成熟度	沒有會計等級的證明
影響有限 (Limited impact)	43	自我報告的好處	整合/品質限制可能仍然存在	不要推論負IRR
新興影響 (Emerging impact)	33	自我報告的好處	部署 (Deployment)尚早	不要推斷正 IRR
行銷 / 顧客關係管理 / 個人化 (Marketing / CRM / personalization)	53	用例多選	需求和客戶資料重點	不佔人工智慧支出份額
預測分析 (Predictive analytics)	40	用例多選	預測和分析需求	非物理迴路自主運作
廚房自動化 (Kitchen automation)	23	用例多選	報告關注度低於 CRM	包括不同的技術水平
廚房電腦視覺 (Kitchen computer vision)	16	用例多選	早期物理感測採用訊號	未確認每家商店的攝影機數量
訂單流改進優先事項 (Order-flow improvement priority)	62	經營目標	廚房處理量 (Throughput)是核心經濟問題	尚未衡量財務報酬

Qu 報告：2026 年 168 個多單元快速服務和快速休閒品牌。由於問題措詞和多選設計，百分比總數可能不會達到 100。 [S53]

11.9 2026 年機器人市場邊界與商業化原則更新

IFR World Robotics 2026 發布報告稱，其受訪供應商樣本在 2025 年銷售了近 250,000 臺專業服務機器人，其中包括 117,500 個運輸/物流單元和大約 7,000 個全尺寸人形機器人。酒店業是第二大專業服務應用類別，但該類別大部分由導航、資訊點和遠端呈現機器組成；它不是僅限餐廳的送貨類別。IFR指出，服務機器人報告反映了238名受訪者，並不是對整個產業的預測，也不應該因為參與者發生變化而天真地與先前的調查浪潮進行比較。[S56]

表 74 | IFR 2026 年服務機器人樣本的適用限制

指標 (Indicator)	公布的 2025 年數值 (Published 2025 value)	適用範圍 (Scope)	允許的推論 (Permitted inference)	無效推論 (Invalid inference)
專業服務機器人出貨量 (Professional service robot shipments)	近 25 萬臺	全球IFR服務機器人調查；238 家供應商	非工業應用具有有意義的單位體積	全球所有機器人製造商普查
運輸/物流類 (Transport/logistics category)	117,500； 47% 報告份額	廣泛的物流和物資運輸	供應商調查中最大的商業類別	餐廳購買了 117,500 個外送機器人
酒店機器人 (Hospitality robots)	第二大應用程式類別	行動引導、資訊點、網真突出	飯店市場非同小可	餐廳服務機器人年出貨量
全尺寸人形機器人 (Full-size humanoids)	大約。7,000 單位	>140 釐米，商業/專業全球單位	相對於整個服務機器人樣本而言，人形機器人市場規模較小	機器人在餐廳進行高效輪班
RaaS模式 (RaaS mode)	成長；根據 IFR 發布的資料，在美國處於領先地位	調查觀察	應研究定價/所有權	環球美國餐廳RaaS分享
歷史可比較 (Historical comparability)	不推薦	按波次改變受訪者群體	使用同一來源同一時期的類別	使用兩個不同報告組的 2024-2025 年成長

2026 年 IFR 發布警告不要將調查銷售額預測為行業總額；所有類別都是全球性的，而不是美國餐廳的收入。[S56]

11.10 營收來源與市場集中度：哪些支出屬於餐廳智慧

公共餐廳技術供應商報告了一些不相容的經濟指標，包括 GAAP 收入、訂閱 ARR、總支付、處理收入和服務地點。餐廳人工智慧基礎設施市場的價值只能根據增量採購和可識別的供應商收入來推斷，而不是根據餐廳總銷售額或技術供應商的支付處理量 (Throughput)來推斷。一個有用的投資者問題是，人工智慧功能是否具有獨立的價格，是否嵌入到付費層中，或者是支援付款保留的虧損領先功能。

非重疊類別分類帳將每個發票行分配給最終買方和原始經濟提供者。同一 SaaS 合約中嵌入的供應商 ARR、總支付額和雲端費用不能新增為單獨的餐廳支出。在填充這樣的分類帳之前，供應商總數提供市場背景，而不是經過驗證的實體 AI TAM。

表 75 | 營收認列與市場重複計算的控制

報告指標 (Reported metric)	能夠證實的事項 (What it can establish)	禁止推論 (Prohibited inference)	後續證據 (Follow-up evidence)
全系統銷售 (Systemwide sales)	餐廳消費需求及經營規模	餐廳技術供應商收入	銷售時點系統 (POS) 發票、費用分割、支付經濟學
付款總額 (Payment gross volume)	已處理的交易活動	實體人工智慧 (Physical AI)收入增量	淨利用率和加工經濟性
軟體ARR (Software ARR)	期末經常性供應商營收運轉率	所有人工智慧軟體收入或實現的客戶投資報酬率 (ROI)	AI 特定訂閱、取消、合約條款
已安裝的機器人單元 (Installed robot units)	實體部署 (Deployment)/出貨（如果確認）	活躍的餐廳隊伍和服務收入	主動保留、網路部署 (Deployment)、RaaS 費用
資料中心容量/MW (Data center capacity / MW)	電力和處理基礎設施潛力	餐廳特定的AI推論 (Inference)需求	工作負載組合與運算利用率
技術供應商EV (Technology vendor EV)	企業資本市場價格	市場年收入/TAM	可比較利潤、成長、利益率、資本結構

來源背景：餐廳技術供應商備案和先前的表格 [S27-S50]。定義是 GII 分析控制；不會計算無支援的總體估計。

11.11 上市供應商的經濟效益：毛利、營收組合與人工智慧市場的限制

餐廳智慧的可投資市場位於幾個現有的收入來源。Toast 為簡化的市場規模評估提供了一個有用的反例：其 2025 年支付/金融技術收入遠大於其訂閱收入，但毛利率卻存在重大差異。PAR Technology 銷售軟體訂閱、硬體和專業服務，其組合不同，收入基礎小得多。直接將兩家公司的總收入相加，既不能孤立人工智慧，也不能建立不重疊的市場需求，也不能區分處理器直通和軟體經濟。[S82、S83]

表 76 | 2025 年餐廳科技營收的經濟結構

發行公司 (Issuer)	期間 (Period)	收入 (Revenue)	訂閱 (Subscriptions)	其他收入組合 (Other revenue mix)	一般公認會計原則毛利率 (GAAP gross margin)	來源 (Source)
Toast（TOST）	2025會計年度	$6,153.0M	$936.0M (15.2%)	金融科技 50.37 億美元 (81.9%)	GAAP 總額的 25.9%	[S82]
PAR技術 (PAR Technology (PAR))	2025會計年度	$455.5M	$291.2M (63.9%)	硬體價值 1.064 億美元 (23.4%)； 5,800 萬美元的服務	GAAP 總額的 43.5%	[S83]

來源／限制：金額為公司依 GAAP 揭露的營收，並非純人工智慧銷售額，也不能與支付交易總額 (GPV) 或年度經常性收入 (ARR) 直接比較。毛利率 (GM) 以已報告毛利除以營收計算；四捨五入可能影響加總。

表 77 | Toast 與 PAR 的毛利結構

發行人/收入來源 (Issuer / revenue stream)	2025 會計年度銷售額（百萬美元）(FY2025 sales ($M))	2025 會計年度毛利（百萬美元）(FY2025 gross profit ($M))	串流媒體毛利率 (Stream gross margin)	解讀 (Interpretation)
Toast 訂閱 (Toast subscriptions)	936.0	672.0	71.8%	軟體經濟學；不一定是人工智慧
Toast金融科技 (Toast financial technology)	5,037.0	1,146.0	22.8%	交易處理經濟學和支付成本
Toast硬體/服務 (Toast hardware / services)	180.0	(220.0)	(122.2%)	硬體/服務可能會受到其他來源的補貼
Toast綜合 (Toast consolidated)	**6,153.0**	**1,593.0**	**25.9%**	**混合敏感的 GAAP 結果**
PAR訂閱服務 (PAR subscription services)	291.2	159.1	54.7%	軟體及平臺基礎
PAR硬體 (PAR hardware)	106.4	24.4	22.9%	硬體裕度；不是純粹的機器人
PAR 專業服務 (PAR professional services)	58.0	14.5	25.0%	安裝/整合經濟性
合併PAR (PAR consolidated)	**455.5**	**198.0**	**43.5%**	**包括收購的業務和非人工智慧業務**

來源/限制 根據 2025 年收入成本線計算得出的 Toast 流毛利率 [S82]； PAR 來自 2025 年經審計的營運報表 [S83]。Toast 硬體/服務的負毛利包括其報告的成本分配；這不是餐廳設備層級的損失，也不是全部歸因於人工智慧硬體。

表 78 | 上市公司獲利能力與產業經濟指標

發行公司 (Issuer)	2025 會計年度 GAAP 營業利益 (FY2025 GAAP operating profit)	營業利益率 (Operating Margin)	其他已報告指標 (Other reported measure)	估值影響 (Valuation implication)
Toast	$292.0M	4.7%	2025 會計年度自由現金流量 (FCF)為 6.08 億美元；$2.047B 年終 ARR； $195.1B 支付交易總額 (GPV)	支付交易總額 (GPV) 是支付量，而不是 Toast 收入。分別評估訂閱和支付處理收入和利潤； EV/總銷售額本身就扭曲了軟體價值。
PAR Technology	($68.8M)	(15.1%)	訂閱收入 2.912 億美元；客戶集中度揭露	經常性收入品質和營運現金轉換需要進一步分析

來源 / 限制：Toast 揭露的年度經常性收入 (ARR) 包含支付業務，不能當作訂閱營收；支付交易總額 (GPV) 則衡量所處理的商戶交易金額。PAR 2025 年 GAAP 營業虧損，包含收購及其他會計成本。不能把稅息折舊及攤銷前利益 (EBITDA) 等同 GAAP 利益。[S82、S83、S85]

競爭與定價：平台控制力與可衡量的顧客價值

雙面競爭壓力正在出現：大型餐飲集團可以建立內部營運平臺，並在大型安裝基礎上分攤固定軟體成本，而外部供應商可以在多個品牌之間分攤產品開發並提供專業能力。經濟贏家並不是預先確定的。如果供應商擁有關鍵任務整合和服務能力，那麼即使連鎖店擁有專有軟體，供應商也可以獲勝；相反，總部可以降低供應商費用並集中客戶資料。如果不匹配地理和客戶分母，則無法從供應商揭露的位置或處理的 支付交易總額 (GPV) 推斷出市場份額。[S82、S83]

11.12 機器人供應商如何獲取或流失經濟價值

實體人工智慧價值可能會在機器人硬體供應商、運算供應商、控制軟體公司、系統整合商、原始設備製造商、企業餐廳平臺和分銷商之間分配。他們的毛利率情況有所不同，因為硬體發票包含材料和安裝成本，而經常性軟體取決於活躍使用、支援和保留。供應商無法從餐廳技術總賬單或支付流量中推斷出有吸引力的 SaaS 倍數。

資料權和整合地位可能成為討價還價的槓桿。擁有技術先進的機械手但與營運商的訂單、設備或服務系統沒有連線的供應商可能會面臨每條鏈昂貴的定製工程。現有的餐廳營運平臺可能具有客戶分佈和交易可見性，但缺乏對現實世界感測器和執行器的直接控制。如果雙方明確分配資料存取、模型更新、定價、可用率 (Uptime)義務和終止權，策略合作夥伴關係可以加速商業化。

因此，核心競爭可能是餐廳操作介面，而不是獨立機器人。技術開發人員應該描述他們獨特擁有的內容——任務資料、機器介面、部署手冊、安全認證、機器人機隊 (Fleet)營運或餐廳客戶關係——並確定哪些依賴項是由其他人提供的。在確認 OEM 折扣、安裝人力、保修、現場服務、銷售費用和客戶集中度之後，財務結果仍必須得到證明。

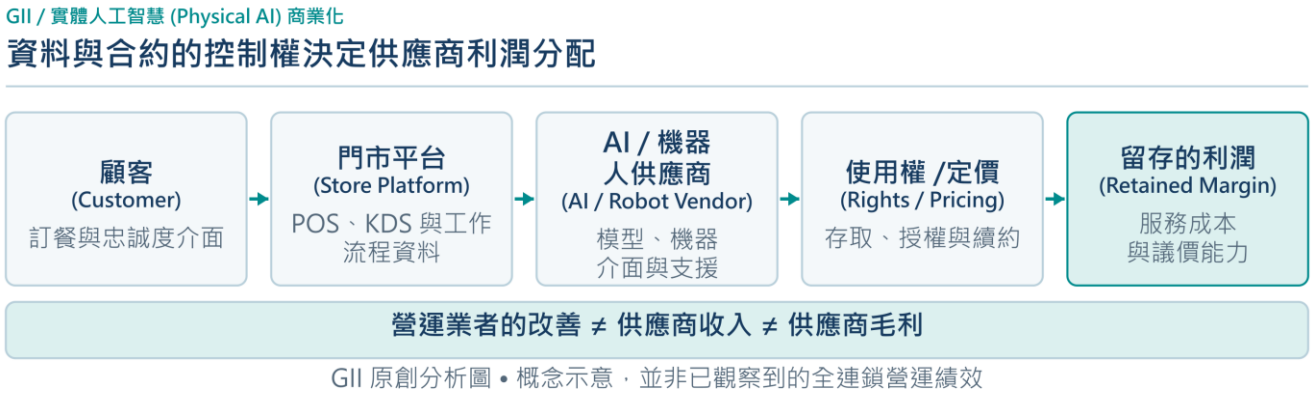


圖 20 | 契約與資料權利介面如何決定平台議價能力

GII產業組織 (Industrial Organization)假說； DoorDash 於 2025 年關閉 SevenRooms [S109] 提供了一個客戶關係平臺投資的例子。

12. 餐廳人工智慧的總潛在市場 (TAM)、可服務市場 (SAM)、可取得市場 (SOM) 與投資評估

市場規模的核心原則是定義所銷售的產品。餐廳避免的可解決浪費並不是供應商的收入。如果沒有不重疊的交易分類賬，則無法對機器人硬體出貨量、雲端 (Cloud)消耗、SaaS ARR 和企業估值進行總計。

12.1 由上而下與由下而上市場估算的調節

由上而下的餐廳宏觀措施設定背景；自下而上的合格餐廳單位和每個單位的支出決定了技術機會。兩者都必須仔細確定範圍。

- 協調修訂後的 NRA 銷售額、QSR 前 20 名單位數量、人口普查機構和供應商/客戶細分。
- 分別為軟體、硬體、安裝和服務建立年度營收池。
- 公開通報的客戶據點 (Site)、價格表和投資人備案可以驗證自下而上估算的部分內容；差距依然明顯。

資料來源：[S01]–[S04]、[S20]

表 79 | 市場估算定義與可用證據

衡量項目 (Measure)	單位/公式 (Unit / formula)	驗證範例 (Verified example)	主要適用限制 (Critical caveat)
消費者餐廳消費 (Consumer restaurant spend)	$ 餐飲服務年度總銷售額	NRA 2026E 修訂後 1.36T 美元	包括更廣泛的餐飲服務，而不是軟體需求
連鎖品牌全系統銷售 (Chain brand systemwide sales)	跨店客戶銷售	2025 年 QSR Top20 $246.558B	非加盟企業 GAAP 收入
技術供應商收入 (Technology supplier revenue)	GAAP 認可的服務/銷售	祝 GAAP 2025 $6.153B	包括金融科技處理總額
技術迴圈運轉率 (Technology recurring run-rate)	期末年化 ARR	Toast $2.047B Dec 2025	非 GAAP 全年收入
機器人出貨量 (Robot shipments)	新出貨的實體單位	普渡壽命 >130K	跨部門累計，而非年度餐廳單位
餐廳設服務基地 (Restaurant-installed service base)	活躍付費地點×服務	不完全公開	必須經過驗證或建模
企業價值 (Enterprise value)	市值+負債-現金+等	目前尚無可比擬的 EV 資料集	不是 TAM 或銷售收入

資料來源：[S01]、[S04]、[S20]、[S24]

12.2 以據點為基礎、由下而上的情境分析

QSR Top 20 年終樣本提供了 124,185 家美國商店，適用於全國有限服務連鎖店的有限應用場景。其範圍不包括大部分更廣泛的餐廳技術市場。

- 場景符合條件股份25%、50%、75%；年費 2,400 美元/3,600 美元/4,800 美元。計算全部合格站點的重複潛力。
- 分別加入採用率 10%、25%、40%，以估算每種場景下實際獲得的收入。
- 分別指定硬體支出、單位資本支出 (CapEx)和更換週期。

表 80 | 前 20 大品牌的假設 SaaS 情境

情境 (Scenario)	符合條件% (Eligible %)	每個據點年費 (Annual fee/site)	合格據點數 (Eligible units)	合格市場規模（百萬美元） (Eligible pool $M)	已採用據點 (Adopted sites)	營收（百萬美元） (Revenue $M)
謹慎 (Cautious)	25%	$2,400	31,046	74.5	3,105	7.5
示範基準情境 (Illustrative base)	50%	$3,600	62,092	223.5	15,523	55.9
高採用率 (High adoption)	75%	$4,800	93,139	447.1	37,256	178.8

場景算術是明確假設的，沒有觀察到餐廳人工智慧支出。

非重疊的單一產品插圖，僅基於 QSR Top20 單位。年費和採用率是分析師選擇的假設，而不是觀察到的市場價格或預測。如果所有符合條件的商店都購買了該產品，則合格池是理論上的年度支出。資料來源：[S04] 儲存分母； GII 假設投入

12.3 總潛在市場 (TAM)、可服務市場 (SAM) 與可取得市場 (SOM) 方法

TAM、SAM 和 SOM 估算需要確定的產品、授權買家和經濟資格假設。將餐廳銷售額的一部分分配給實體人工智慧 (Physical AI)並不能確定客戶可以或願意支付的費用。

- 應用程式級 TAM 是符合條件的站點之間的年度支出，並根據捆綁產品和重疊的供應商收入進行調整。
- 將 SAM 定義為可透過實際產品、安裝資源、客戶業態和區域存取。
- 從安裝容量、競爭、客戶引導、保留和商業預算來定義 SOM。

表 81 | 應用別 TAM / SAM / SOM 的建模規格

應用 (Application)	單位分母 (Unit denominator)	導入資格判定因素 (Eligibility inputs)	年費/一次性價格 (Annual fee / one-time price)	狀態 (Status)
電腦視覺廚房品質保證 (Computer vision kitchen QA)	廚房場地/攝影機	攝影權、照明、投資報酬率 (ROI)	需要供應商報價	不完整
邊緣軟體編排器 (Edge software orchestrator)	餐廳單位	連結性、關鍵工作流程	需要雲端 (Cloud)/邊緣 SaaS 報價	不完整
連線設備控制 (Connected equipment control)	相容的烤箱/炸鍋	OEM 存取、程式碼/安全、數量	需要設備+服務報價	不完整
專用份量分配自動化 (Dedicated portion automation)	大批次重複生產線	建築面積、容積率、人員配置	硬體價格 + 所需 TCO	不完整
移動服務機器人 (Mobile serving robot)	無障礙餐桌服務站點	流通、任務完成	RaaS / 所需單位售價	不完整
員工輔助人工智慧耳機 (Worker-assisted AI headset)	參與員工輪班	同意、角色適合、隱私	所需的許可/席位成本	不完整

在產品重疊和定價得到協調之前，不應匯總這些內容。

12.4 單店折現現金流量 (DCF) 與部署現金流量

以下的方案 A 將五年單位模型中的收入貢獻、節省、經常性成本和重置現金流量分開。

- 其說明性投入包括 80,000 美元的初始資本支出、300 萬美元的餐廳收入、35% 增量貢獻下 1% 的銷售額提升、18,000 美元已實現的人力效益 (Labor Benefit)、12,000 美元的浪費效益和 10,000 美元的年度技術支出。
- 第一年的效益達到 60%，此後達到完整效益水準。現金稅為年折舊 16,000 美元後正增量營業利益 (Operating Income)的 25%；第一年的息稅前利益 (EBIT)損失不會產生當前的現金稅收抵免。

- 該情境扣除 12,000 美元的第 4 年再投資，折現率為 12%，不計入終值 (Terminal Value)。所有輸入和輸出都是假設的。

表 82 | 含折舊稅盾的折現現金流量 (DCF) 示範模型 A

年份 (Year)	效益實現進度 (Benefit ramp)	總效益 (Gross benefit)	稅息折舊及攤銷前利益變動 (EBITDA Δ)	現金稅 (Cash tax)	再投資 (Reinvest)	自由現金流量 (Free Cash Flow)
1	60%	$24,300	$14,300	$0	$0	$14,300
2	100%	$40,500	$30,500	$3,625	$0	$26,875
3	100%	$40,500	$30,500	$3,625	$0	$26,875
4	100%	$40,500	$30,500	$3,625	$12,000	$14,875
5	100%	$40,500	$30,500	$3,625	$0	$26,875

方案 A 保留其原來的五年後實體 AI 折現現金流量 (DCF) 假設，包括折舊稅處理；它與模組 II 不同。

初始現金流量 = -80,000 美元。在折現率 12% 下，淨現值 (NPV) = -1,976 美元，內部報酬率 (IRR) = 11.0%。這些僅為特定情境的假設，不是實測餐廳成果。來源：GII 示範計算與明列的假設登錄表。

財務模型調節 表 82 是較早的說明性替代方案 A：第一年效益提升 60%，從第二年起滿執行率，每年 16,000 美元直線稅收折舊，以及 12,000 美元第四年再投資，在這些假設下產生約 - 1,976 美元 淨現值 (NPV)。新表 90-94 是單獨定義的、更保守的替代方案 B：50%/80%/100% 基本收益提升、第一年的全部經常性成本、無假設折舊稅盾和 10,000 美元的第四年續約。替代方案 B 產生約 - 22,299 美元的 NPV。差異是透過投入/稅收假設來解釋的；這兩種情況都不代表觀察到的餐廳回報或直接可比較的情況。有意保留兩者是為了證明模型的敏感性以及指定稅務會計和採用時間的需要。對於執行摘要和投資決策資料，主要比較是完全指定的模組 II 案例（表 117-121）；不應將備選方案 A 和 B 視為使用相同的假設或經過驗證的餐廳回報進行比較。

表 83 | 財務假設與驗證需求

輸入 (Input)	示範數值 (Illustrative value)	來源狀態 (Source status)	外部驗證優先順序 (Priority for external verification)
餐廳年銷售額 (Annual restaurant sales)	$3,000,000	分析師假設	按業態儲存損益
銷售提升 (Sales uplift)	1.0%×35%貢獻	分析師假設	匹配的控制；票務和人薪資料
已實現的勞動效益 (Realized labor benefits)	$18,000/年	分析師假設	實際薪資記錄；不是任務時間
減廢效益 (Waste benefits)	$12,000/年	分析師假設	廢棄物原木和食材成本
增量經常性支出 (Incremental recurring spend)	$10,000/年	分析師假設	供應商報價
初始資本支出 (Initial capital spending)	$80,000	分析師假設	供應商/承包商報價
稅金和折舊 (Tax and depreciation)	25%； 5 年 SL	分析師簡化	實體稅務處理/資產壽命
折扣率 (Discount rate)	12%	分析師假設	加盟業者 (Franchisee)資本成本
額外的第 4 年資本支出 (Additional Year-4 CapEx)	$12,000	分析師假設	設備維護保養計劃
殘值 (Residual value)	$0	分析師假設	使用壽命和二級市場

12.5 連鎖體系推廣部署的經濟效益

從一個成功的站點擴充套件到加盟 (Franchise)系統會產生專案管理成本、技術流失、服務臺、整合變化、供應商集中和再培訓。因此，年度單位經濟效益 (Unit Economics)必須與集團層級的部署 (Deployment)資本支出和觀察到的部署速度相協調。

- 100、1,000 和 5,000 個站點方案將本地安裝與中央計畫成本和部署協調分開。
- 將加盟業者 (Franchisee)付款與母公司層面的技術補貼區分開來。
- 考慮跨商店資料優勢、遠端支援和硬體更換週期。

表 84 | 推廣部署的資本需求示範

據點數 (Site count)	單店資本支出 (Unit CapEx)	全部據點資本支出總額 ($ total site CapEx)	總部計畫預算 (Central program budget)	初始部署總投入 (Total starting deployment)
100	$80,000	$8.0M	$0.5M	$8.5M
1,000	$80,000	$80.0M	$2.5M	$82.5M
5,000	$80,000	$400.0M	$9.0M	$409.0M

說明性資本承諾，而非已發表的公司推出計畫。

假設初始站點投資和假設中央整合預算的靜態算術。不包括營運資金、融資和年費。

12.6 未採用人工智慧的反事實情境 (No-AI Counterfactual)

投資委員會應該將每個人工智慧提案與可行的低技術或現有軟體替代方案進行比較。如果傳統介入產生更可預測的品質和更高的 淨現值 (NPV)，那麼正確的決定可能是推遲人工智慧硬體。

- 建立最低可行的替代方案：重新配置廚房、培訓員工、更換老化設備、標準化食譜、最佳化時間表。
- 類似的介入措施需要共同的營運目標，並對資本支出、員工幹擾、品質、風險、可用率 (Uptime)和折現現金流量進行一致的處理。
- 透過分階段或匹配控制推出來監測實際收益。

表 85 | 增加人工智慧資本支出前的替代方案

問題 (Problem)	低技術替代方案 (Low-tech alternative)	人工智慧替代方案 (AI alternative)	所需測試 (Required test)
份量不一致 (Inconsistent portions)	份量標準作業程序、訓練與秤具	視覺/自動分配	盲目品質+食品成本與資本支出 (CapEx)
廚房積壓 (Kitchen backlog)	工作站重新設計與勞力搬遷	佇列最佳化軟體	P95 門票和付費時間
失敗的設備 (Failed equipment)	預防性服務時間表	預測感測器警報	真實的停機成本和誤報
顧客排隊 (Long customer queue)	選單簡化與取餐設計	AI排序/預測	放棄和淨利益率
員工倦怠 (Worker burnout)	工作重新設計和人員配置穩定性	AI助理/專用自動化	選擇加入員工成果和流失

12.7 市場價值連結：從科技支出到可投資的供應商經濟效益

為了將市場規模和投資評估 (Investment Underwriting)聯絡起來，該研究必須將餐廳支付的技術費用、供應商確認的收入、供應商毛利 (Gross Profit)、現金流量 (Cash Flow)和投資企業價值分開。這些並不是同義詞，而且通常因硬體傳遞、支付處理、經銷商安排、捆綁訂閱、整合費用和融資而有所不同。餐廳交易量是一種潛在的商業流量，而不是實體人工智慧供應商可用的營收池。

表 86 | 價值鏈指標與可支持的解讀

觀察到的測量 (Observed measure)	已發布的範例 (Published example)	是否為年度經常性收入 (Annual recurring?)	可以推斷出什麼 (What can be inferred)	什麼不能推斷 (What cannot be inferred)
顧客餐飲服務支出 (Customer foodservice spending)	$1.36T 美國 2026 年 NRA	否	宏觀餐廳產出	實體 AI SaaS TAM
餐廳品牌系統銷售 (Restaurant brand system sales)	$246.558B 2025 年前 20 名	否	大型連鎖消費基地	公司一般公認會計原則收入
平臺ARR (Platform ARR)	2026 年 6 月Toast價值 24.09 億美元	是的，執行率	數位商務貨幣化規模	純人工智慧市場份額
平臺ARR (Platform ARR)	票面價值 3.38 億美元，2026 年 6 月	是的，執行率	訂閱/支付平臺規模	每個配備人工智慧的商店的價格
供應商營業收入 (Operating vendor revenue)	NCR Voyix 餐廳 2026 年第二季價值 1.58 億美元	否	餐廳按產品細分銷售額	年邊緣/機器人收入
跨產業語音AI收入 (Cross-sector voice AI revenue)	SoundHound 2026 年第二季 6,190 萬美元	否	企業代理商/語音業務規模	僅限餐廳的 AI 支出
完成股權併購 (Completed equity M&A)	$2.0B Olo 2025 收購	否	餐廳數位平臺贊助商估值	年度餐廳IT市場規模
未來單位經濟目標 (Future unit economic target)	McDonald's 美國據點 (Site)平均每店約 10 萬美元	沒有實現	潛在的營運生產力障礙	供應商價格上限或僅人工智慧的好處

來源 [S01]、[S04]、[S38]、[S41]-[S45]。這些值在地理/定義上有重疊和不同；它們是故意不求和的。

12.8 單店敏感度分析：區分可歸因效益與科技新聞熱度

最初的範例餐廳 折現現金流量 (DCF) 假設初始技術投資為 80,000 美元，在經常性支出為 10,000 美元之前，年度總營運改善額為 40,500 美元（全面提升）。該模型仍然具有說明性。下一個研究門是用實際的餐廳觀察或供應商報價來代替所有人力、浪費、提升和基礎設施投入，並將每個人工智慧案例與僅流程重新設計的案例進行比較。

對於麥當勞的 NEXT 分析，該公司的年度平均站點目標約為 100,000 美元，適用於規定的未來營運改進的特定捆綁包；它不能與軟體供應商費用或單獨的 GII 折現現金流量 (DCF) 中的單站點 40,500 美元說明性利益互換。研究將維持獨立的模型層，並報告啟動、安裝中斷、實際支付的薪資、稅收和再投資後的淨財務收益。

12.9 營運價值池不等於供應商營收的總潛在市場

估計有 1,570 億美元的剩餘糧食價值引起了人們的關注，但投資分析師必須將該數字細分為： (a) 測量或建模的經濟損失池； (b) 技術上可以預防的部分； (c) 部分經營者在修改選單、員工和庫存行為後實際上可以貨幣化； (d) 技術供應商可能獲得的收入。大多數剩餘物都是餐盤剩食，這一事實強調了消費者偏好、菜餚品質、份量決定和行為可能主導廚房生產機器人的效率。[S51]，[S52]

以下的場景顯然是一個數學敏感度說明——不是預測，不是經過審計的潛在市場，也不是食品服務公司可以以現金形式收取估計的 RefED 經濟價值的主張。它只是顯示了問題價值與現實技術支出假設之間的巨大差異。投資案例需要觀察到的商店結果、2024 年特定的相關損失類別、供應商定價以及一組不重疊的客戶付款。

表 87 | 2024 年剩餘食物價值的敏感度示範

說明性可避免部分 (Illustrative avoidable portion)	總模型價值 (Gross modeled value)	提供者捕獲假設 (Provider capture assumption)	假設的年度供應商收入 (Hypothetical annual supplier receipts)	分類 (Classification)
0.5%	$0.785B	5%	$39.3M	說明性公式；不是預測或 TAM
0.5%	$0.785B	10%	$78.5M	說明性公式；不是預測或 TAM
0.5%	$0.785B	20%	$157.0M	說明性公式；不是預測或 TAM
1.0%	$1.570B	5%	$78.5M	說明性公式；不是預測或 TAM
1.0%	$1.570B	10%	$157.0M	說明性公式；不是預測或 TAM
1.0%	$1.570B	20%	$314.0M	說明性公式；不是預測或 TAM
2.0%	$3.140B	5%	$157.0M	說明性公式；不是預測或 TAM
2.0%	$3.140B	10%	$314.0M	說明性公式；不是預測或 TAM
2.0%	$3.140B	20%	$628.0M	說明性公式；不是預測或 TAM

僅使用 2024 年基準的敏感度；不是預測或供應商收入 TAM。

公式：$157B x 假設的可預防部分 x 假設的供應商份額。這忽略了執行成本、重複計算、客戶集中度以及建模價值不一定可貨幣化的事實。[S51]

12.10 建議的門市對照營運試驗

要將有前景的應用程式轉化為足以供投資者投資評估的證據，請測試餐廳部門的增量績效，而不是完全依賴案例研究的主張。可行的試點 (Pilot)是在具有可比較基線銷售、選單、人員配置規則、營運模式和季節性模式的匹配餐廳中交錯推出。記錄介入前的結果，監測執行品質，並識別同期的無人工智慧條件。可靠的初步研究可能支援雙重差異估計；小的方便樣本不應作為行業的因果證據。

表 88 | 實體人工智慧現場測試設計

網域 (Domain)	控制變數考慮因素 (Control-variable considerations)	主要結果 (Primary outcome)	財務對應方式 (Financial mapping)	足以使結果失效的混淆因素 (Disqualifying confounder)
廚餘垃圾 (Kitchen waste)	門市格局、客流量、選單、促銷	浪費克數和美元/1000 份訂單	避免購買扣除費用的成分	新選單或供應價格變化
尖峰處理量 (Peak throughput)	時段、人員配置、需求組合、促銷	每個站小時的訂單量； p95 交貨時間	保留需求的增量貢獻	未被觀察到的營銷引發的需求
員工負擔 (Employee burden)	角色組合、經理、訓練、輪班	重複的工作量規模、步驟、介入措施	加班、員工流失與留任；非現金福祉	與人工智慧無關的人員變動
食品和客戶品質 (Food and customer quality)	食譜、供應商、客人人口統計	品質缺陷、返工、重複訪問	改造支出，留存貢獻	試用期間選單/價格變更
計算效率 (Compute efficiency)	網際網路品質、本地硬體、供應商 SLA	推論 (Inference)延遲 (Latency)、可用率 (Uptime)、$/站點	五年 TCO 並避免了停電損失	不同的硬體購買條款

僅說明性前瞻性研究計劃。截至 2026 年 10 月 26 日，尚未招募任何地點，也未完成任何實驗。

12.11 投資比較必須納入非機器人替代方案

在價值最高的餐廳營運機會中，自動化必須與通常需要較少新資本的行動競爭：更簡單的選單、更小的準備批次、標準化食譜、更有效的培訓、更好的班次分配、準確的時間戳、僅感測器監測或傳統庫存軟體。ReFED 特別推薦

適當的份量、廢棄物追蹤、低廢棄物選單規劃和需求預測。最終的餐廳實體人工智慧市場模型應該排除那些可以透過更便宜、更簡單的介入措施來實現相同結果的營運商。[S52] · [S57]

12.12 可供決策的市場模型：估算市場金額前所需的最低資訊

實體人工智慧市場報告通常透過將技術滲透率應用於龐大的已安裝餐廳基礎來得出較高的估計值。只有當基本餐廳需求、買家、年度預算、實際實施成本和供應商的價值捕獲部分明確定義時，這一點才有效。因此，該報告遵循兩個獨立的估計：(a) 考慮到可衡量的節省和成果，餐廳可以合理支出哪些費用；(b) 考慮到安裝容量和市場競爭，供應商實際上可以開立哪些發票。

2025 年樣本中的 124,185 個 QSR Top20 位置對於有界場景很有用（表 13），但不能用於餐廳 Physical AI TAM 的估計。按大批次 QSR、飲料形式、得來速、全方位服務和獨立進行分類是必要的。同樣，餐飲業總銷售基準是消費市場規模的證據，而不是已經分配給機器人或電腦視覺 (Computer Vision)的支出池。

表 89 | 餐廳實體人工智慧市場估算所需的證據

市場估算要素 (Sizing element)	優先採用的資料來源 (Preferred data source)	核心不確定性 (Core uncertainty)	發表規則 (Publication rule)
可定址商店總數 (Total addressable stores)	**NRA/人口普查和定義的單位類別**	**餐飲服務與餐廳，奧特萊斯與企業**	**沒有混合定義**
符合經濟條件的商店 (Economically eligible stores)	地點/業態/任務篩選和閾值回報	總站點誇大了可行需求	顯示清晰的排除漏斗
遞增的年度技術費 (Incremental annual technology fee)	合約、供應商確認的淨收入、報價	捆綁包和硬體雙重計數	一次性拆分和重複拆分
實際付費滲透率 (Actual paid penetration)	供應商客戶、發行人部署、安裝	試辦與商業、活躍與交付	日期戳驗證據點 (Site)計數
市場集中度 (Market concentration)	按應用劃分的活躍供應商收入	未報告的私人資料和經銷商	未知桶的範圍估計
場景成長 (Scenario growth)	更換、流失、部署 (Deployment)和價格敏感性	傑文斯效應與競爭	僅下行/基本/上行
資產/企業價值 (Asset / enterprise value)	發行人 EV 和財務指標	稅息折舊及攤銷前利益 (EBITDA) 為負，估值與銷售額脫節	不能代表市場規模

產業組織 (Industrial Organization)建模標準；指出發布任何特定於餐廳的實體人工智慧收入預測之前的關鍵資料收集步驟。

12.13 重新評估餐廳人工智慧投資：GAAP、現金流量與未採用人工智慧的對照方案

方案 B 為假設的一家價值 300 萬美元的 平均單店營收 (AUV) 餐廳提供了明確的稅後五年自由現金流量情境。它說明瞭為什麼在收益時間、經常性平臺成本、稅收、更新資本支出和資本成本之後，明顯有利的稅前簡單回報率可以與負淨現值共存。這些金額均未列為供應商節省的金額。這是一個可重複的說明性決策模型，而不是對任何公共連鎖餐廳 (Restaurant Chain)的估值。

表 90 | 假設的人工智慧餐廳專案條件

輸入 (Input)	模型假設 (Model assumption)	解釋/限制 (Interpretation / limitation)
餐廳年銷售額 (Restaurant annual sales)	$3,000,000	每種情況都相同；說明性AUV
前期整合人工智慧/站點投資 (Upfront integrated AI/site investment)	$80,000	第 0 年；物理安裝和軟體整合
折扣率 (Discount rate)	12%	說明性專案最低預期報酬率，而非發行人 WACC
正增量現金經營收益的稅率 (Tax rate on positive incremental cash operating gains)	25%	簡化現金稅；無攤銷/折舊稅盾
模型年限 (Model life)	5年	殘值為零；沒有後續的重大擴張
設備/主要更新 (Device/major renewal)	第四年：10,000 美元	視為增量現金資本支出 (CapEx)
年度人工智慧營運費用 (Annual AI operations expense)	具體情況	全額費用從第一年開始，不增加
基本效益斜坡 (Base benefits ramp)	50%, 80%, 100%, 100%, 100%	適用於總營運效益，而非經常性成本

表 91 | 情境經濟效益與報酬示範

情境 (Scenario)	銷售提升 (Sales uplift)	穩定狀態下的年度總效益 (Annual gross benefit @ steady state)	年度經常性費用 (Annual recurring cost)	五年淨現值（折現率 12%）(5Y NPV @12%)	內部報酬率 (IRR)	決策 (Decision)
下行情境 (Downside)	0.0%	$10.0K	$12.0K	$-100.0K	N.M.	沒有透過12%的門檻
基準情境 (Base)	1.0%	$40.5K	$10.0K	$-22.3K	1.2%	沒有透過12%的門檻
上行情境 (Upside)	2.5%	$80.0K	$8.0K	$+87.4K	47.7%	透過圖示 12% 障礙

表 92 | 假設的五年稅後現金流量

案例 (Case)	初始 (Initial (Y0))	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
下行情境 (Downside)	$-80.0K	$-7.0K	$-4.5K	$-2.0K	$-12.0K	$-2.0K
基準情境 (Base)	$-80.0K	$+7.7K	$+16.8K	$+22.9K	$+12.9K	$+22.9K
上行情境 (Upside)	$-80.0K	$+36.0K	$+48.0K	$+54.0K	$+44.0K	$+54.0K

表 93 | 投資紀律：損益兩平與敏感度

指標 (Metric)	可重現的計算 (Reproducible calculation)	示範結果 (Illustrative result)	什麼會改變結論 (What would alter the conclusion)
基本靜態稅前全運轉率報酬 (Base static pretax full-run-rate gain)	$40.5K 總效益 − $10K 年度經常性收益	$30.5K/年	已實現的人力和總貢獻，而不是名義分鐘數
不打折的簡單回報 (Undiscounted simple payback)	初始費用 8 萬美元/稅前穩定費用 3.05 萬美元	2.62 年	忽略斜坡、稅金、重新整理、折扣
折現基礎專案 淨現值 (Discounted base project NPV)	淨現值 (NPV)（12%，[-80K，Y1..Y5 稅後 自由現金流量 (FCF)]）	$-22.3K	五年壽命和第四年更新假設
損益兩平穩定的年度總效益 (Break-even steady annual gross benefit)	**維持基準成本、效益爬坡與稅務假設，求解 NPV = 0**	**$50.4K**	**折扣、稅收、風險或較低的資本支出 (CapEx)**
需要額外的年度總效益 (Extra gross annual benefit needed)	$50.4K − $40.5K	$9.9K	可能來自品質、銷售、勞力、產量
相當於 35% CM 的增量銷售額 (Equivalent incremental sales at 35% CM)	額外總效益/35%	收入 28,300 美元	需要足夠的需求和產能

來源／限制：此為示範性財務模型，僅對正收益計算簡化的現金稅；未納入折舊稅盾、營運資金、融資及後續升級的選擇權價值，虧損也不產生可立即使用的現金稅利益。現金流量採各情境的效益實現進度：第 1–2 年，下行情境 50%／75%、基準情境 50%／80%、上行情境 70%／90%，之後均為 100%。報酬以未四捨五入的現金流量計算。這些是分析師假設，不是公司揭露的投資報酬率。

結論：在上面描述的替代遺留情境中，儘管簡單的稅前投資回收期 (Payback)率很有吸引力，但基本情境的五年 淨現值 (NPV) 為負。這與主要模組 II 場景不同，後者使用 45,000 美元的成熟總效益，產生約 +1,507 美元的 NPV。這是兩個明顯不同的說明性假設集，而不是對觀察到的一個餐廳安裝的相互矛盾的估計。這個比較說明瞭為什麼供應商應該展示現金計時、重新整理和非人工智慧反事實，而不是引用不合格的「節省的時間」。

表 94 | 門市推廣部署經濟效益示範

站點 (Sites)	初始站點資本支出 @ 8 萬美元 (Initial site CapEx @ $80K)	完全穩定的稅前效益 @ $30.5K/站點 (Full steady pretax benefit @ $30.5K/site)	基準淨現值合計，折現率 12%（未計總部成本） (Aggregate base NPV @12% (before central cost))	額外風險 (Additional risks)
100	$8.0M	$305萬/年	$-2.23M	區域安裝、訓練、供應商 SLA
1,000	$80.0M	3050 萬美元/年	$-22.30M	機器人機隊 (Fleet)品質控制、加盟業者 (Franchisee)選擇加入
5,000	$400.0M	1.525 億美元/年	$-111.5M	集中部署、網路安全、變更管理成本

該圖縮放了站點價值和模型誤差；這不是公司的預測。

來源/限制 規模經濟 (Economies of Scale)、多站點批次折扣、共享平臺成本和集中資本支出均省略。表格是一個乘法練習，旨在說明為什麼規模化並不創造價值；這不是某家連鎖餐廳的預測。

12.14 以具有經濟可行性任務的合格據點作為市場估算單位

投資等級機器人 TAM 不能以全國餐廳銷售額乘以假設的人工智慧採用百分比開始。商業可定址單元是站點-任務-購買者的組合：在可以物理容納系統的位置具有足夠價值的特定工作流程，加上具有採用權力和預算的購買者。可定址機構預測應協調連鎖經營單位與加盟單位、重疊任務、硬體更換週期、支付結構和營運壽命。

對於每個技術類別，首先估計符合條件的站點；然後是場景滲透率、合約平均經常性收入、硬體銷售或租賃收入、安裝服務、保固負擔和保留。認識到訂閱供應商和資本設備供應商獲得不同的據點層級 (Site-Level)價值份額，分別估計硬體和服務交付後的毛利。不要將餐廳避免的勞動成本新增到技術供應商的銷售額中，也不要將市場的總預訂量新增到餐廳的銷售額中，就好像它們是獨立收入一樣。

市場將受到物理和製度的限制，就像需求一樣。狹窄的烹調空間、選單的多樣性、食品接觸法規、不可靠的公用設施、加盟業者的決策權和稀缺的現場服務能力可能會導致採用上限低於可用商店數量。這些約束應該明確建模並進行敏感性測試，而不是作為暫時的工程不便而被忽視。



圖 21 | 從產業規模篩選至運作中部署與供應商保留效益的漏斗
GII 獨創的 TAM/SAM/SOM 方法論。所有漏斗階段都是概念性的；沒有未經證實的餐廳人工智慧市場美元估計。

12.15 從機器人任務表現到增量自由現金流量 (Free Cash Flow)

機器人供應商應該建造一座從任務級測量到餐廳損益的橋樑。首先測量每個已完成任務節省的時間或額外產出。然後測試變革是否改善了售罄的生產瓶頸、減少了受薪員工工作時間、避免了真正的返工成本、保護了產品品質或改變了消費者行為。只有可貨幣化的效應才屬於增量效益的情況。接下來減去正在進行的設備服務、停機時間 (Downtime)、消耗品、軟體、員工培訓和場地變更，並考慮初始資本、稅收和未來的更換。

GII 五年期示意模型提供可重複執行的評估方法，其結果並非適用於所有餐廳的投資報酬率估計。在初始投資 80,000 美元、每年營運成本 10,000 美元、分階段實現營運效益、第 4 年設備更新支出、假設稅率 25% 及折現率 12% 的條件下，使淨現值 (NPV) 為零的成熟期年度總效益門檻約為 44,325 美元。實際專案的假設必須有獨立證據支持，並應與條件相符、不採用人工智慧的替代方案比較。凡宣稱全連鎖推廣部署具有正向淨現值者，還須測試據點差異及資本支出由誰負擔。



圖 22 | 從實測任務到據點投資報酬的經濟連結
GII模組II模型；說明性假設，未實現餐廳投資報酬率 (ROI)。

13. 價值獲取、利害關係人經濟效益與企業發展

13.1 顧客與員工價值

四方框架將餐廳、員工、顧客和供應商的結果分開。餐廳科技應該改善營運經濟性和服務的人性化體驗。僅靠更大的機器人資料集或更多的管理監測並不能為餐廳的經營或使用人員創造價值。

- 將客戶福祉、員工福祉、營運商利潤和資本提供者回報視為單獨的衡量結果。
- 平衡的試點 (Pilot)報告至少包括一項品質成果和一項財務成果。
- 一個選區的收益可能會為另一個選區帶來成本；利害關係人 (Stakeholder)分類帳記錄雙方。

表 95 | 四方利害關係人的衡量架構

群體 (Group)	主要收益 (Primary gains)	主要成本/風險 (Primary cost/risk)	驗證結果 KPI (Validated outcome KPI)
客戶 (Customers)	食品品質 (Food Quality)、便利、可靠的服務	定價、錯誤、隱私	重複訪問；食品品質 (Food Quality)； P95 等等
員工 (Employees)	壓力更小、工作更清晰、日常工作更安全	監測、輪流工作時間、例外工作	員工流動率、有薪工作時間、選擇加入的工作量
營運商 (Operators)	收入、浪費和員工生產力	資本支出 (CapEx)、複雜性、供應商依賴性	餐廳貢獻Δ；可用率 (Uptime)
投資者 (Investors)	可擴充套件的自由現金流量 (FCF)和資本效率	為未經證實的資產支付過高的費用	淨現值 (NPV)、IRR、ROIC、採用保留率

13.2 價值獲取 (Value Capture) 與產業組織 (Industrial Organization) 機制

產業市場結構決定了誰能獲取顧客和餐廳資料創造的價值。最強大的技術提供者可能會控制整合點、轉換成本 (Switching Costs)、軟體分發或專有標記的實體動作資料 (Action Data)，而不是最明顯的機器人設計。

- 議價能力 (Bargaining Power)取決於連鎖店、加盟業者 (Franchisee)、原始設備製造商、雲端 (Cloud)平臺和新創公司的合約替代方案和依賴性。
- 生產力提高的來源和收費方可能不同。
- 防禦性的供應商優勢需要超越商品感測器或電腦轉售的證據。

表 96 | 價值獲取與契約問題

經濟資產 (Economic asset)	誰可以控制 (Who may control)	誰可以支付 (Who may pay)	潛在的衝突 (Potential conflict)
餐廳客戶關係 (Restaurant customer relationship)	餐廳品牌或平臺	賓客/加盟主/連鎖店	訪問和個性化權利
設備遙測 (Equipment telemetry)	OEM/營運商/雲端 (Cloud)供應商	餐廳	供應商資料壟斷
肢體動作鏡頭 (Physical action footage)	員工/餐廳/機器人公司	模型開發者或僱主	補償和同意
餐廳AI模型 (Restaurant AI model)	品牌/SaaS供應商/雲端 (Cloud)供應商	餐廳或加盟 (Franchise)系統	轉換成本 (Switching Cost)和智慧財產權
邊緣設備 (Edge equipment)	營運商/租賃提供者/連鎖店	加盟業者 (Franchisee)/中央IT	資產更新和本地支援
自動化設備 (Automation device)	餐廳/出租商/OEM	營運商/RaaS 客戶	維護及殘值

13.3 企業發展：自建、採購、合作、投資與收購

企業可以在不擁有產品智慧財產權的情況下購買技術服務。Sweetgreen 的 Spyce 交易說明瞭這種區別，而 LG 的 Bear 所有權則是更廣泛的產品策略驅動的策略垂直整合 (Vertical Integration)的一個例子。

- 建構、購買和合作夥伴決策貿易控制、資本需求、過時、實施速度和整合風險。
- 授權和垂直整合滿足不同需求；相關比較包括保留權利、支援義務和維持能力的成本。
- 收購理由需要目標公司的獨立現金流量和特定的策略契合度。

表 97 | 自建、採購、合作與投資決策

選項 (Option)	資本負擔 (Capital burden)	控制 (Control)	主要投資風險 (Key investment hazard)	具有吸引力的條件 (When attractive)
內部建構 (Build internally)	高/重複研發	高	緩慢、成本高、人才集中	獨特的資料和全系統優勢
購買 SaaS/設備 (Buy SaaS / device)	低-中	有限公司	供應商鎖定和價格上漲	具有經過驗證的優勢的商品功能
策略夥伴關係 (Strategic partnership)	已協商	共享	商業和智慧財產權錯位	聯合產品商業化 (Commercialization)
少數族裔創投 (Minority venture investment)	投資券	有限+資訊權	流動性不足和少數股權治理	策略學習的選擇權價值
收購技術供應商 (Acquire technology vendor)	高+整合度	高	超額支付和整合失敗	差異化策略資產，綜效清晰
RaaS/租賃 (RaaS / lease)	降低初始現金	有限公司	生命週期成本較高，合約退出	需求不確定/技術快速更新

13.4 盡職調查 (Diligence) 與訪談方法

買方或投資者需要知道哪些營運、合同和財務事實會改變資本配置決策。下面的訪談指南重點收集這些決定的證據。

- 對營運商、員工、技術領導者和投資者的標準化訪談可以記錄分歧和實際部署 (Deployment)限制。
- 市場進入 (Market Entry)模板、採用評分表和合同問題使這些訪談具有可比性，而不將它們視為代表性因果證據。
- 構建源連結的發現日誌，並避免將供應商推薦視為對照組證據。

表 98 | 優先進行的第一手訪談指引

參加者 (Participant)	核心問題 (Core question)	要求提供證據 (Evidence requested)
餐廳總經理 (Restaurant GM)	哪一種物理過程最常失敗？為什麼？	任務日誌、品質投資報酬、P95服務時間
一線員工 (Frontline worker)	哪種技術使任務變得更容易或更困難？	選擇加入日常工作範例；員工流動率
連鎖CIO/CTO (Chain CIO / CTO)	與雲端 (Cloud)相比，什麼必須在本地執行？	架構、離線需求、供應商成本
加盟業者 (Franchise operator)	誰為平臺推出付費，誰受惠？	費用和資本預算；批准權
機器人產品負責人 (Robotics product lead)	任務完成和員工工作從哪裡開始？	設備可用率 (Uptime)、介入、活躍安裝
投資者/企業發展 (Investor / corp dev)	哪個用例透過了您的資本支出 (CapEx)障礙？	淨現值 (NPV)/IRR 假設、整合計劃
設施經理 (Facilities manager)	哪些站點設計會阻止安裝？	計劃、面板時間表、改造成本

13.5 交易經濟效益與所有權變動後的技術權利

當考慮合同權利和公司邊界時，實體人工智慧 (Physical AI)投資研究變得更有價值。加盟總部 (Franchisor)可以出售品牌，同時繼續提供技術。餐廳經營者可以出售機器人智慧財產權，同時根據許可或供應合同保留訪問許可權。私募股權買家購買營運軟體提供商主要是為了經常性的數字商務現金流量 (Cash Flow)，而不是為了機器人。資料訪問的位置、客戶關係和交割後義務可能與可見的品牌或設備一樣重要。

表 99 | 餐廳科技交易的控制環節

交易 (Transaction)	日期/公佈值 (Date / published value)	資產/控制權變更 (Asset/control change)	持續技術或收入問題 (Continuing technology or revenue question)	來源 (Source)
必勝客（中國除外） / LongRange (Pizza Hut ex-China / LongRange)	2026-09； ~$1.5B 可能會有所調整	品牌和加盟 (Franchise)業務從百勝餐飲集團轉讓出去	Byte by Yum!持續服務；過渡性合約經濟學	[S40]
必勝客中國 / 百勝中國 (Pizza Hut China / Yum China)	2026-08 關閉；總計的一部分 $2.7B	中國品牌權/控制權	與肯德基/塔可鐘營運的相互作用	[S40]
奧洛/託馬·布拉沃 (Olo / Thoma Bravo)	2025-09； ~$2.0B 股權價值	餐廳數位 SaaS 提供者私有化	迴圈企業平臺與人工智慧IP的估值	[S45]
Spyce自動化 /Wonder (Spyce automation / Wonder)	2025 年 12 月；來原始檔交易對價	餐廳機器人/自動化 IP 與 Sweetgreen 分離	根據商業條款繼續使用 Infinite Kitchen	[S17],[S18]
小熊機器人 / LG 電子 (Bear Robotics / LG Electronics)	2025年1月公佈多數控制路徑	機器人公司控制和垂直分佈	企業支援的商業化 (Commercialization)與獨立成長	[S23]

交易價值是對價/股權價值，不是沒有淨債務、稅息折舊及攤銷前利益 (EBITDA)、期末調整和周界標準化的可比倍數。來源日期各不相同。

13.6 以餐廳為本的投資論點：連結福祉與財務

最終建議中必須保留四種不同的利害關係人成果。更快的廚房可能會增加業主的邊際貢獻 (Contribution Margin)，但不會提高用餐品質；對員工友善的工作設計可以在不減少當前薪資的情況下提高保留率；減少食物浪費 (Food Waste)計劃可能會降低食材消耗，同時保持客戶滿意度不變；記錄員工的活動可能會為機器人供應商創造有價值的培訓資料，而無需將利潤轉移回餐廳。分析任務是分別量化直接影響、可能的外溢效應和隱性成本，然後使價值分配透明化。

表 100 | 利害關係人福祉與財務價值

建議措施 (Proposed initiative)	客戶價值指標 (Customer value metric)	員工價值指標 (Employee value metric)	餐廳現金流量指標 (Restaurant cash-flow metric)	投資者/融資測試 (Investor/financing test)	治理適用限制 (Governance caveat)
新鮮度/溫度警報 (Freshness/ temperature alerts)	品質一致性、投訴	減少危機返工	避免廢棄和重製成本	硬體/軟體後的正淨現值 (NPV)	成分和食品安全責任
訂單流最佳化 (Order-flow optimization)	等待時間和準確性	高峰工作負載平衡	增量服務訂單和勞動效率	歸屬邊際貢獻 (Contribution Margin)	不要假設更高的容量等於需求
智慧型設備維護 (Smart equipment maintenance)	可靠的產品可用性	更少的故障介入	維修費用、停機損失	風險調整後的報酬率	人員超控和設備安全
穿戴式訓練相機 (Wearable training cameras)	顧客是否知情/同意拍攝	自願資料權利和補償	潛在的供應商費用或生產力提升	簽署收入分享和成本分配	保留、目的限制、刪除、透明度
專用準備機器人 (Dedicated preparation robot)	一致的產品/價格	更安全的任務，異常處理	有效避免時間或更高容量	硬體生命週期IRR	員工接受度、可用率 (Uptime)和後備措施

該表提出了KPI衡量標準；沒有為特定供應商或餐廳索取任何客戶、員工或投資者的結果。

13.7 財務價值的創造與取得者須分別辨明

多方系統的效益與成本並不平均分配。加盟總部可能資助共用平台，加盟業者承擔在地資本支出，供應商收取費用，員工與顧客則面對工作或服務改變。因此，分析須區分總剩餘與其分配。只有一方報酬看似合理，不足以證明部署能長期持續。

當餐廳經營者允許攝影機、員工佩戴的設備或員工互動成為機器人公司的培訓資料時，這種差異尤其重要。合約應明確誰可以保留資料、員工個人同意是否有意義、誰可以出售衍生模型以及餐廳獲得什麼營運利益。

表 101 | 利害關係人的價值取得

價值事件 (Value event)	可能的經濟利益 (Possible financial gain)	可能取得價值的一方 (Who may capture value)	風險或缺失轉移 (Risk or missing transfer)
重拍次數減少 (Fewer remakes)	食品成本和勞力節省	餐廳經營者	如果儲蓄不進行再投資，客戶就看不到品質效益
更快完成訂單 (Faster order completion)	額外的尖峰銷售利潤	操作員；透過特許權使用費的加盟總部 (Franchisor)	員工強度可能會上升
人工智慧軟體費用 (AI software fees)	認購利潤	技術供應商	供應商捕獲超過實際營運商利益
減少重複行走 (Reduced repetitive walking)	員工勞累效益	員工/操作員	薪資不會減少，但工作品質很重要
個人化/訂購資料 (Personalization / ordering data)	頻率更高，客戶方便	品牌、供應商和消費者	隱私、價格歧視、控制
員工影象/動作資料 (Employee image/motion data)	潛在的培訓模型資產	供應商/模型所有者	同意和補償不明確
租金/資本支出支援 (Rent/CapEx support)	降低營運商前期融資	加盟者；間接加盟總部 (Franchisor)	價值在加盟總部 (Franchisor)和營運商之間轉移

分析場景；在計算美元價值之前，每一行都需要合約和現場證據。

13.8 誰擁有餐廳智慧，又由誰將其轉為收益

餐廳實體智慧 (Physical Intelligence)創造的價值可以與捕獲的價值分開。自動化份量控制系統可以節省業者的食品費用，但要求加盟業者為設備提供資金，加盟總部制定標準，技術提供者收取訂閱費，以及員工管理例外情況。合約決定現金分配；顧客判斷食品品質 (Food Quality)，而不是模型是否在 GPU 上執行。這使得所有權和服務水準條款成為投資評估 (Investment Underwriting)的必要輸入。

表 102 | 利害關係人、契約與實體人工智慧價值

價值事件 (Value event)	客戶利益 (Customer benefit)	餐廳/經營者利益 (Restaurant/operator benefit)	供應商/加盟總部利益 (Vendor/franchisor benefit)	財務盡職調查 (Financial diligence)
訂單準確率提升 (Order accuracy improvement)	正確膳食；減少挫敗感	減少重製/浪費；重複銷售	可能的 SaaS 續訂；平臺黏性	分別量化錯誤、利潤、費用和退款
預測油炸站 (Predictive fry station)	新鮮度和一致性	廢品率更低，工作站瓶頸更少	機器/供應商服務費、感測器銷售	測量溫度、加班時間和浪費
AI員工副駕駛 (AI employee copilot)	可靠的服務	更少的搜尋/訓練時間	訂閱和支援收入	實現員工成果；訓練費用；沒有假設的裁員
邊緣彈性 (Edge resilience)	更少的中斷訂單	本地網路中斷時的連續性	基礎設施/維護合約	避免的停機時間 (Downtime) × 扣除額支援後的總貢獻
送貨機器人 (Delivery robot)	潛在的及時服務	減少步行或交通負擔	硬體或 RaaS 收入	淨勞動時間包括裝載/卸載；顧客接受度
運動資料許可 (Motion data licensing)	必須保護隱私	僅當收入分成/有用的流程見解時	潛在的機器人模型訓練價值	合約資料權、同意、補償

來源/限制 說明性價值分配架構。潛在利益的存在並不能證明每個利害關係人都能獲得它。員工和消費者的成果需要直接證據。

13.9 據點資料與垂直整合的限制

進入餐廳的實體環境並不意味著授予其顧客、員工工作產品、機器人培訓資料或底層建築的所有權。這些權利可以在餐廳品牌、加盟業者、業主、軟體平臺、設備製造商和機器人供應商之間分配。承包地圖應定義營運用途、培訓用途、跨客戶端模型改進、智慧財產權所有權、終止時的可移植性以及事件責任。買方對實體資產的控制並不等同於供應商對介面的控制。

當同一方設計機器人硬體、策略、設備連線和現場支援時，垂直整合可能會降低協調成本。它還可能造成成本高昂的組織範圍、資本密集度和整合風險。正確的問題是哪個邊界可以降低總部署和服務成本，同時保留足夠的供應商議價能力來投資未來的模型和產品改進。Sweetgreen-Wonder 所有權轉移 [S110] 是一個具體的提醒，以區分持續的技術使用和自動化開發人員的持續所有權。

13.10 將技術生產力轉化為可歸因、可變現的據點價值

技術效率是投資評估的投入，而不是答案。假設一項介入措施可以消除每天 160 項任務中每項 18 秒的例行處理時間。在 350 個工作天中，算術結果相當於 280 個員工工時的潛在年產能。以每小時 22 美元的全負荷勞動成本為例，理論產能價值為 6,160 美元。除非時間表、加班、人員增加或其他付費成本實際變化，否則現金節省為零。如果相同的釋放容量可以滿足新的需求，則需要單獨進行增量貢獻計算；相同的時間不能同時計入薪資減少和額外銷售額。

表 103 | 從動作節省到現金流量的示範換算

說明性機制 (Illustrative mechanism)	透明輸入 (Transparent inputs)	算術結果 (Arithmetic result)	認列條件 (Recognition requirement)
提供工作時間 (Work time made available)	18 秒 × 160 個任務/天 × 350 天	280小時/年	容量大，不自動兌現
勞動當量上限 (Labor equivalent upper bound)	280 小時 × 每小時 22 美元	$6,160/年	真正避免有薪工作時間或加班
潛在的處理量貢獻 (Potential throughput contribution)	2 個額外訂單/小時 × 5 小時 × 300 天 × 4 美元	$12,000/年	記錄未滿足的需求和增量利潤
現場服務負擔 (Field service burden)	0.5 小時/週 × 52 × 100 美元/小時	費用 2,600 美元/年	包括提供者/營運商成本分配

所有輸入資料都是故意假設的。例子是替代方案，而不是總和的好處。現場服務成本是一項單獨的潛在扣除。不包括初始資本、稅金、融資、資本重置和錯誤成本。

這是世界模型表現與餐廳投資之間具體的財務連結。較好的策略可能減少返工、介入或訂單備妥時間的不確定性，但買方應要求確認比較基準，並辨明單位經濟效益中確實改變的項目。效益還須扣除停機、新增清潔、品質報廢、公用事業、維護、保險、軟體、網路可靠性及據點改裝成本。即使薪資不減，保留的人力產能仍可能有價值；在實際新增顧客貢獻或避免現金支出足以支持變現前，應先列為營運或人員成效。

對供應商而言，若每家新餐廳都需要客製軟體、每週訪店或特製設備，即使部署數多，經濟效益仍可能薄弱。在合理假設下，模組 II 的買方五年淨現值 (NPV)，以及模組 III 的賣方每個運作中據點毛利，都必須為正。特定任務中的良好模型表現是必要條件，卻不足以單獨支持可供投資決策的市場估算。

14. 商業化風險與 2030 年展望

2030 年展望將分析師情境與預測分開。實體人工智慧可能透過低成本感測、廚房軟體及專用設備成長，而通用型餐廳人形機器人，對許多業態仍未必具經濟可行性。結果應以實證衡量，不能由最雄心勃勃的技術展示決定。

14.1 市場情境

情境應以合格據點、供應商定價、技術表現、整合阻力及契約經濟條件建立。只有在經校準的證據支持時，才應賦予情境機率。

- 下行情境：整合困難、員工疑慮，以及淨現值 (NPV) 為正的專案占比偏低，使採用進度放慢。
- 基準情境：模組化餐廳感測、營運軟體與選擇性自動化逐步獲得採用。
- 上行情境：可負擔的運算、標準化設備與經驗證的試點成果，加快推廣部署。

表 104 | 情境驅動因素與可觀察訊號

驅動因素 (Driver)	下行情境 (Downside)	基準情境 (Base)	上行情境 (Upside)	監測證據 (Monitoring evidence)
餐廳單位需求 (Restaurant unit demand)	交通停滯	穩定/適度成長	更高的商店級別活動	實際銷售額和交易數
人工智慧硬體成本 (AI hardware costs)	成本下降緩慢	漸進效率	快速提高效能/功率	供應商報價、TCO
採用障礙 (Adoption obstacles)	整合緩慢/員工不信任	選擇性獲勝	模組化介面和信任	活躍安裝與試辦安裝
供應商經濟學 (Vendor economics)	服務負擔重	可重複部署	軟體份額不斷增長	利潤、流失、支援負載
操作員返回 (Operator returns)	回報不確定	符合條件的地點的淨現值 (NPV) 為正值	多個可重複的用例	受控的推出現金流量

14.2 主要投資與商業化風險

現實世界中的餐廳技術風險包括營運品質惡化、餐廳 IT 停機、供應商集中、隱私事件、機器人資產未充分利用、設備陳舊、加盟業者 (Franchisee)抵制以及 TAM 過高的期望。

- 分別建立技術、營運、經濟效益、法規與觀感風險類別。
- 將每個風險與可衡量的監測指標和緩解措施聯絡起來。
- 供應商融資的成功並不能建立產品與市場的契合度或經常性的客戶價值。

表 105 | 實體人工智慧商業化風險登錄表

風險 (Risk)	領先指標 (Leading indicator)	營運緩解措施 (Operational mitigation)	財務敏感性 (Financial sensitivity)
付費需求疲弱 (Weak paid demand)	試點之外的低擴張	細化任務/價格和合格業態	活動位置/連線率
設備停機 (Equipment downtime)	每 100 個週期需要大量手動介入	模組化服務/支援	維修成本、訂單遺失
加盟衝突 (Franchise conflicts)	延遲升級批准	補貼和收益分享	按付款人劃分的淨現金流量 (Cash Flow)
人力反對 (Workforce opposition)	解決方法和員工流動率	協同設計和員工選擇	薪資、再培訓、替換
隱私/安全 (Privacy/security)	投訴和曝光事件	最少的收集、控制	索賠、聲譽和處罰
雲/邊緣超支 (Cloud/edge over-spend)	空閒計算和重複系統	基於工作負載的安置	基礎設施總體擁有成本
供應商集中度 (Vendor concentration)	專有資料和介面	退出權、可移植性	定價升級和流失

14.3 投資人與營運業者的決策

本白皮書的目的是支援更好的決策：首先確定有價值的餐廳任務；收集最少的必要資料；部署成本最低的可靠解決方案；評估員工和消費者；並透過增量自由現金流量 (Free Cash Flow)確認回報。

- 董事會或投資委員會清單應將每項提議的採用與營運基準、買方、現金流量 (Cash Flow)案例和停止規則連結起來。
- 當預期決策及其限制明確時，同樣的證據可以支援公司發展、諮詢和資本配置決策。
- 在推薦技術之前，列出必須透過現場調查解決的具體差距。

餐廳是一個實體經濟平臺。未來的智慧應該透過食品品質 (Food Quality)、員工體驗、客戶價值和投資資本回報率來衡量，而不是透過機器人的數量、資料量或消耗的兆瓦數來衡量。

14.4 2026 年實證產業結論與下次更新的研究問題

經過驗證的 2026 年證據支援比機器人主導的願景更狹隘、更可信的敘述。一家美國連鎖餐廳 (Restaurant Chain)揭露了數千個實體邊緣部署，以及更廣泛的餐廳現代化捆綁包的明確加盟業者投資回收期 (Payback)目標；另一個記錄了其產業中的本地邊緣叢集；另一篇報道稱，規模化推廣部署 (Rollout)智慧廚房 (Intelligent Kitchen)螢幕，星巴克強調咖啡師的協助和排序。這些模式與一些採用者的同店需求疲軟共存。這些事實都無法證明所有餐廳都需要專用 GPU 或昂貴的移動機器人。

下一個研究重點是在現場繼續使用。有多少收益能夠承受員工介入和軟體費用？哪些業態符合資格？誰資助安裝並控制結果資料？基於現金回報和食品品質的答案將比另一個機器人總數增加更多的商業可行性分析。

表 106 | 出版前最值得優先補強的證據

優先順序 (Priority)	研究資料集 (Research dataset)	最低必要驗證欄位 (Minimum verified field)	經濟產出 (Economic output)	最佳來源 (Best source)
P0	麥當勞 NEXT 導入批次推出	安裝站點；扣除支援後的加盟業者 (Franchisee)成本；實現節省	相對於四年管理目標的淨現值 (NPV)/投資回收期 (Payback)	投資者揭露+加盟業者 (Franchisee)訪談
P0	2026年20強連鎖店技術稽核	應用程式級據點 (Site)滲透和證據程式碼	業態級採用分母	營運商工程+SEC+供應商
P0	企業餐廳軟體營收池	美國僅餐廳訂閱與支付收入	不重疊的年度市場收入	Toast/PAR/NCR/Olo + 合約
P0	Wingstop 智慧廚房 (Smart Kitchen)和星巴克智慧佇列	廚房處理量 (Throughput)、工時、實際部署	廚房營運經濟學	營運商和供應商站點資料
P1	雲與商店邊緣商業報價	硬體、託管服務、出口、可用率 (Uptime)成本	五年站點 TCO	供應商報價+現場工程
P1	餐廳機器人活躍車隊	站點、設備利用率、續約、流失	機器人收入滲透率與客戶投資報酬率 (ROI)	機器人機隊 (Fleet)記錄；供應商/餐廳訪談
P1	消費者和員工成果	等待時間、品質、工作流程負擔、調查回覆	利害關係人 (Stakeholder)盈餘和保留	匹配的商店/員工證據

優先事項是研究大門，而不是宣告已獲取這些資料集。僅靠公開資料並不能驗證餐廳級的人工智慧投資報酬率 (ROI)。

14.5 2026 年證據所強化的投資結論

現在看來，三個暗示足以支援更深入的調查：（1）分析的核心經濟單位是餐廳經營場所及其客戶體驗，而不是機器人運輸；（2）新興人工智慧採用率應與報告實質性收益的營運商比例低得多一起看待；（3）必須有獨立的營運指標才能將理論物理損失轉化為可投資的經常性技術市場。ReFED 食物浪費 (Food Waste)、Qu 技術部署 (Deployment)和 NRA 人力調查使這三個影響變得切實可見，而無需假裝確定最終的實體人工智慧 (Physical AI)獲勝者。[S51]–[S56]

表 107 | 依受險價值安排投資盡職調查

排名 (Rank)	關鍵盡職調查問題 (Critical diligence question)	必要的證據 (Necessary evidence)	此證據可支持的決策 (Decision to support)
1	該問題是否重大且可以預防？	單位損失美元和根本原因分解	排除非實質應用
2	人工智慧在經濟上比傳統的流程變革更好嗎？	匹配的無技術替代方案和總成本	選擇成本最低有效的介入措施
3	擬議的市場是否可以在不重複計算的情況下進行衡量？	買家支出、非重疊類別、實際付費部署	可靠的 TAM/SAM/SOM
4	該系統是否改善食品和客戶成果？	口味/品質代理、重製、投資報酬、投訴趨勢	僅批准與消費者相容的部署
5	員工負擔是否減輕或只是轉移？	介入、訓練、安全、員工反應	返工工作設計與培訓
6	誰擁有資料和實體資產？	合約、隱私、IP、租賃、供應商 SLA	設定合作夥伴/收購結構
7	什麼是已實現增量現金流量 (Cash Flow)？	群組層級的利潤、薪資、浪費、續約	投資評估投資資本回報

等待獨立餐廳層級的結果，這些是決策螢幕，而不是購買證券的建議。

14.6 投資紀律：市場未成長時的營運表現

2026 年的對比案例支援了一個重要但非因果的觀察結果：即使同店銷售疲軟，人工智慧支援的生產力舉措也可能是合理的，但管理層不應聲稱僅靠更強大的廚房就能創造消費者需求。儘管智慧廚房仍然是營運重點，但 Wingstop 第二季的國內同店銷售額為負。相較之下，麥當勞的 NEXT 明確地將營運生產力與接待、選單品質和重複光顧聯絡起來，將需求生成與生產力結合起來，而不是將計算視為獨立的策略。[S58、S60]

因此，投資者需要兩份損益表：需求方分析（客戶數量、選單偏好、實現價格、再訂購行為）和供應方分析（人力、浪費、處理量 (Throughput)、設備可用性和技術支出）。只有當綜合收益大於資本支出 (CapEx)和營運風險且利害關係人 (Stakeholder)分配可接受時，該專案才符合高投資評估 (Underwriting)標準。

表 108 | 實體人工智慧投資的證據門檻

門檻 (Gate)	取消資格的弱點 (Disqualifying weakness)	最低決策品質證據 (Minimum decision-quality evidence)	報酬指標 (Return metric)
市場規模 (Market size)	沒有支付意願的單位數量	合格據點 (Site)、買家預算、供應商收入	價格 x 保留安裝量
食品/顧客價值 (Food/customer value)	技術沒有可衡量的服務效益	產品品質、錯誤、等待、保留結果	增量繳費及福祉
員工效益 (Employee benefit)	在員工支援薄弱的情況下進行額外的監測/工作	員工調查、有薪工時、任務負擔	全面的勞動/福祉核算
技術可行性 (Technology feasibility)	尖峰負載下的可靠性未經驗證	現場可用率 (Uptime)、回退、整合測試	總成本和服務風險
財務回報 (Financial return)	資本支出 (CapEx)僅根據供應商報價證明合理	無技術比較、部署 (Deployment)導入批次、淨現值 (NPV)	IRR/淨現值 (NPV)/現金回報
所有權/合約 (Ownership/contract)	未經約定權利轉移的資料值	供應商/品牌/加盟業者 (Franchisee)/員工許可權	風險調整淨捕獲

GII 投資委員會用於評估應用程式的協議，而不是關於任何特定安全性的建議。

14.7 實證投資結論與可否證測試

以下基於證據的主張指導盡職調查 (Diligence)和策略；他們不建立針對公司的投資建議。目前的檔案提供了足夠的資訊來區分有吸引力的經濟學和不充分的揭露，但尚未證明公開股權價格目標、明確的實體 AI TAM 數字或已實現的企業範圍專案投資報酬率的主張是合理的。下一個證據門是公司或商店層級的現金流量之前/之後的可歸因。[S75–S85]

表 109 | 依證據品質形成的投資結論

結論 (Conclusion)	目前驗證依據 (Current verified basis)	未經證實的關鍵步驟 (Unproven critical step)	投資者行動 (Investor action)	足以推翻論點的證據 (Would falsify the case)
大鏈合約價值高且集中 (Large-chain contracts are valuable and concentrated)	PAR：約 36% 的收入來自 3 個指定餐廳帳戶	部門/客戶貢獻和剩餘合約期限	投資評估頂級帳戶曝光和平臺權利	客戶集中度隨著多元化或帳戶流失而下降
供應商經常性收入不是實體 AI TAM (Vendor recurring revenue is not Physical AI TAM)	Toast：$5.037B 金融科技； 2025 年訂閱量將達 9.36 億美元	來自實體世界人工智慧功能的任一流的份額	使用增量付費產品群和毛利 (Gross Profit)	無需支付保留費、捆綁費或增量費用
加盟經濟學控制有效部署 (Franchise economics govern effective deployment)	MCD 和百勝餐飲擁有較高的加盟份額和較高的企業利益率	誰資助商店升級並保留儲蓄	分別對三個現金流量 (Cash Flow)接收者建模	加盟業者 (Franchisee) 拒絕成本或無法產生收益
部署並未建立因果效益影響 (Deployment does not establish causal earnings impact)	Wingstop 的業績下降，而智慧廚房 (Smart Kitchen)供應商報告規模擴大	匹配商店導入批次營運損益效應	進行受控雙重差異檢驗	與非人工智慧操作重新設計相比沒有實質提升
任務經濟學有利於規模適當的自動化 (Task economics favor right-sized automation)	Chipotle 試點和 Sweetgreen 資產所有權變更	機器人/服務可用率 (Uptime)和真正的總體安裝經濟性	獨立比較感測器/SOP/自動化/機器人	全工作流程成本超過增量顧客價值
餐廳人工智慧不一定意味著專用資料中心 (Restaurant AI need not imply dedicated data centers)	Chick-fil-A 邊緣和 MCD 雲邊緣證據	站點工作負載/延遲 (Latency)/功耗/TCO 和隱私要求	透過生命週期 TCO 選擇計算佈局	集中/雲端 (Cloud)解決方案以更低的成本滿足 SLA

排名是根據證據品質，而不是預期的股票回報。

來源/限制帶有直接證據和明確的未經證實的因果關係的定性投資結論。投資者的影響涉及研究盡職調查和公司策略，而不是證券建議。來源[S58，S63，S75]–[S85]。

估值條件：目前仍不足以負責任地提出哪些結論

公開市場倍數和折現股權價值需要共同的交易日、稀釋後的股份數量、債務、現金、租賃處理和標準化財務指標。目前快照中尚未確定這些輸入，因此本報告沒有指定目標價格、股票回報排名或實體人工智慧估值溢價。稍後的估值研究需要同步的基礎，並為加盟者、餐廳經營者和技術供應商提供單獨的同行群體。

14.8 地理與密度：以據點為基礎的自主化假說

餐廳實體人工智慧應該作為基於位置的經濟來研究。有用的地理並不是所有餐廳的聚合地圖；它是一張包含合格設備佔地面積、交易密度、交貨範圍、允許的操作區域、公用設施可用性和附近現場服務資源的地圖。這對於固定廚房機器人尤其是移動或空中履行來說很重要。機器人部署在叢集中可能會變得更具吸引力，因為訓練有素的技術人員、備件、模型更新協定和客戶支援可以在附近的站點之間共用。

DoorDash 於 2026 年 9 月發布的 DoorDash Air 公告明確強調了前十英尺和最後十英尺的基礎設施、包裝、裝載系統和餐廳交接 (Handoff) [S102]。其公共支援描述也註明瞭天氣、區域、有效負載和操作限制 [S108]。這些揭露指向特定地理位置的服務設計，而不是普遍聲稱無人機總是比快遞便宜。模型應將特定客戶路線的物理可行性與給定訂單密度下持續服務的單位經濟性區分開來。

位置網路機會將生產、QSR 取餐和本地履行與實體人工智慧開發人員所需的資料和服務基礎設施結合起來。新的無人機案例仍然證明瞭有限的可行性或有限的早期服務。在推斷大型商店數量之前，必須測試客戶、員工和商店經理的接受度、資產適合度和永續管道貢獻。附錄 M 記錄了這些差異。

因此，2030 年展望應採條件情境，而非單一採用曲線。有利情境是：標準化任務、清楚的動作資料、可互通的廚房設備，以及地理上集中的現場服務網路，支持可靠的多據點經濟效益。不利情境則是技術碎片化，包括客製試點、多變配置、隱藏支援成本、資料權利不明及缺乏增量利益。關鍵證據應是持續運作且續約的部署，以及獨立衡量的前後營運成果。



圖 23 | 在地服務密度與營運區域決定訂單履約可行性
GII 概念站點密度架構。DoorDash 揭露 [S102]、[S108] 描述了選定的操作限制；沒有推斷任何費用索賠。

14.9 目前的部署判斷與可能改變判斷的證據

現有證據支持投資於範圍明確、且具備人員復原程序的生產與服務任務。學習式操作雖持續進步，但基礎模型評估、實驗室升級與商業試點，各有不同的營運含義。表 147 區分了這些階段。全餐廳自主運作需要協調訂單、設備、人員、品質與交接，遠超過單一機器人技能的成功。

任務必須適合現場佈局、尖峰負載和允許的操作條件，然後產生營運商可以實現的現金收益。網路價值來自於以較少的本地適應和可靠的服務重複該結果。持續的客製化整合、大量介入或停止使用都會削弱規模化的理由。

對開發團隊而言，下一步有用的證據是每個尖峰小時的合格產出，以及下一據點的導入成本；對營運業者而言，是相較最佳可行替代方案的可靠服務與增量現金流量；對世界模型研究者而言，則是本地重新調校之前的移轉表現。這些結論支持實際執行與可重複使用的介面，也為通用系統超越限定範圍基準保留空間。

15. 世界模型與機器人人工智慧公司的市場進入指南

第六部分|實際商業化 (Commercialization)市場進入

可靠的餐廳進入策略始於經營者付費改進的工作。定義任務、觀察當前流程、確保適當的資料存取並確定預算所有者。在供應商提供全連鎖體系條銷售機會之前，五年的經濟測試應該是可信的。

15.1 五個商業化門檻

表 110 | 建議的商業化階段門檻

門檻 (Gate)	需要回答的問題 (Questions to answer)	最低限度的證據 (Minimum evidence)	決策 (Decision)
一、任務與市場 (1. Task and market)	哪些高頻工作會導致材料損失或摩擦？	符合條件的餐廳業態和任務頻率	拒絕低影響工作
2 資料與模型 (2. Data and model)	需要哪些觀察、行動、狀態和權利？	允許的資料協定和保留任務測試	僅在合法且可學習的情況下繼續
3. 實體部署 (3. Physical deployment)	整個系統是否能在實際廚房的限制下運作？	安全、可用率 (Uptime)、員工介入、清潔、IT	試點 (Pilot)在受管制的餐廳
4. 購買者和領養 (4. Buyer and adoption)	誰授權資本和經常性合約？	總部/加盟業者 (Franchisee)/供應商責任矩陣	保護發起人和工作流程擁有者
5.單位經濟性 (5. Unit economics)	它是否勝過工作流程、感測和普通軟體？	稅後淨現值 (NPV)、投資回收期 (Payback)、最壞情況現金需求	擴大規模、重新定價或停止

GII 提出的任務到現金門是一種投資評估 (Underwriting)啟發式方法，而不是經過驗證的產品認證。

15.2 雙方商業化協議

供應商和餐廳協議應規定營運資料權利、現場存取、模型改進許可權、安全和責任、可衡量的 KPI、可用率 (Uptime)或服務補救措施、試用成本、員工培訓、持續維護、移除權利和經濟利益分配。對於加盟來說，餐廳品牌和場所經營者可能是不同的經濟購買者；該協議應反映法律和財務結構，而不是徽標。

15.3 既有案例範圍內的研究應用

適當的現場測試取決於任務和形式。Chick-fil-A 可以照亮區域性邊緣架構；麥當勞的規模可以檢驗加盟 (Franchise)體系和品質驗證；星巴克說明瞭需求與咖啡師之間的協調； Chipotle 說明瞭專業操作 (Manipulation)；百勝餐飲集團 (Yum!)展示綜合餐廳營運軟體； Sweetgreen 展示了自動化開發所有權的變化； Bear、Pudu 和 Keenon 闡釋了服務移動經濟學； DoorDash 和 Uber 闡明瞭交接 (Handoff)和市場力量。沒有一個案例能夠證明整個機會。

15.4 投資委員會檢驗

執行決策需要證據證明系統以雙方都能負擔的成本重複完成任務。審查員工工作量和食品品質 (Food Quality)以及付費地點、部署 (Deployment)費用和支援後供應商毛利 (Gross Profit)。即使機器人表現良好，客戶集中度、資料許可和加盟審批也會限制業務。



圖 24 | GII 餐廳實體人工智慧商業化橋梁
原始投資合成；概念框架，而不是觀察到的營運績效。

15.5 在營運中餐廳展開前一百天工作的紀律

第一階段是釐清任務。應在不同時段、包括最忙班次觀察餐廳，記錄真實工作流程、人力分配、現有軟體、設備廠牌、廚房空間配置、衛生程序、處理量限制及預算核准者。詢問管理階層，哪些營運成果值得付費；也詢問員工，系統可能在哪裡中斷或增加服務複雜度。據此形成具可衡量分母及非機器人替代方案的任務論點。

第二階段是建立以同意為基礎的學習規範：明確界定須表徵的狀態與動作、允許使用的攝影機與感測器、設備訊號及示範，以及記錄與衍生模型的所有權、授予供應商的權利。應訂定評估任務、成功門檻、不可接受的失敗，以及安全的人員接管程序。在蒐集第一筆可識別個人的記錄前，就應說明資料刪除、隱私與事件通報規則。

第三階段是具有獨立測量的有界現場試點 (Pilot)。安裝在代表目標市場的地點，而不僅僅是最方便的旗艦店。測量可用率、每個工作小時的合格產出、人為介入、清潔和設定時間、產品合規性、傷害或安全事件以及客戶延誤。記錄反事實比較、員工培訓、操作員回饋、現場停機時間 (Downtime)和所有第三方費用。如果系統未達到商定的安全或效能門檻，則停止，即使其模型基準看起來很有希望。

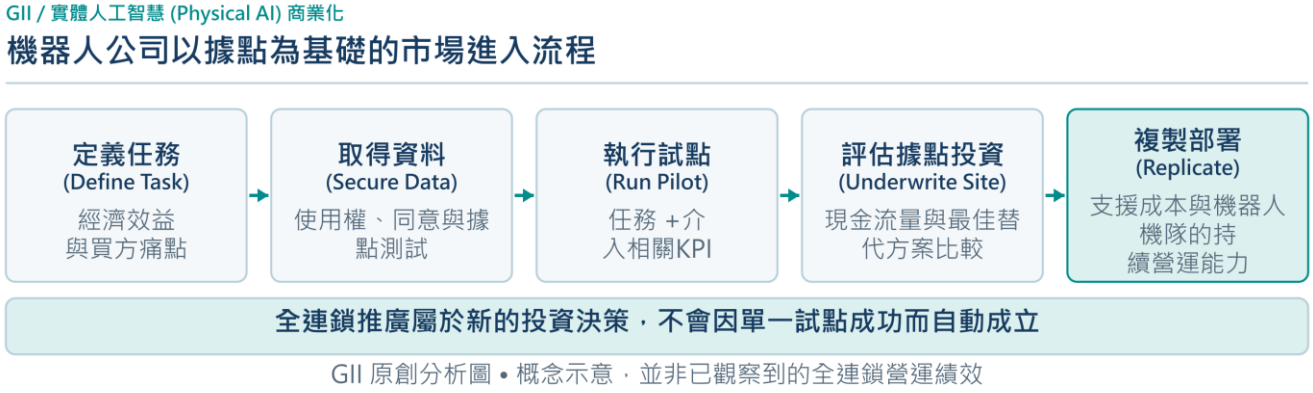


圖 25 | 從問題界定到運作中據點與機隊經濟效益的分階段市場進入流程
GII獨創的商業化流程。里程碑是提出的，而不是既定的通用餐廳採購標準。

15.6 從成功試點走向可複製的硬體與軟體事業

現場試點結束後，應將餐廳的增量自由現金流量 (Free Cash Flow)，與供應商的經常性經濟效益相互核對。餐廳端須計入初期建造或改裝成本、實際節省的付薪工時、額外服務的需求、品質、服務中斷、據點成本與退出彈性；供應商端須計入設備毛利、部署人力、現場服務、軟體支援、客戶成功服務、保固、備品與持續模型訓練。據點即使取得正面的技術成果，仍可能讓其中一方承擔負面的經濟結果。

第一個網路部署應該是受控的類似餐廳叢集，並記錄站點分類。使用重複的安裝說明、允許的資料模式、經過測試的軟體回滾、備件庫存、標準化操作員培訓以及跨站點的相同測量協議。只有當下一次安裝的成本和持續時間可以預測且供應商可以在每個地點無需進行客製化工程的情況下保證可用率時，產品才具有商業可擴充套件性。

機器人硬體開發商可依據已驗證的據點需求，選擇末端執行器、感測範圍、電力規格與可清潔機構；軟體開發商可界定作業協調所需的訂單、廚房顯示系統 (KDS)、設備及事件介面。世界模型研究團隊可建立限定任務的資料規格與模擬到真實 (Sim-to-Real) 評估基準。企業發展團隊則可評估取得資料權利、整合能力、服務網路或專用設備供應商的價值，而非僅追求規模更大的機器人展示。



插圖 12 | 服務網路支援可重複的餐廳部署

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；設備與場景僅供示意。

15.7 投資委員會對據點型實體人工智慧事業的提問

模型能力、餐廳價值與供應商價值，需要不同證據。某項技能即使有用，仍可能為餐廳創造太少價值，或耗用供應商過多支援時間。應要求查看運作中據點的分批資料，涵蓋續約、服務工時、各業態獲利能力及客戶集中度，並納入遞延服務義務。

近期投資組合應反映技術成熟度。訂單協調與連網設備，可建立於既有介面；專用操作機器人需要足夠任務量與合適空間；服務機器人需要可行路線及人員交接；世界模型試點則需要經授權的資料及可信的移轉測試。各路徑應依自身證據與時程，證明投資的合理性。

表 111 | 從試點到機隊的商業化門檻

門檻 (Gate)	支持推進的證據 (Go evidence)	不宜推進的訊號 (No-go signal)
據點資格 (Site qualification)	可衡量的任務價值、適合度、預算負責人	佈局不可行或沒有買家
動作資料 (Action Data)	許可的狀態/操作/結果資料集	同意或權利未解決
安全現場試點 (Safe field pilot)	代表性的可用率 (Uptime)、品質和乾預措施	失控的故障/不可接受的停機時間 (Downtime)
商店投資報酬率 (Store ROI)	正風險調整淨現值 (NPV)與反事實	效益不可貨幣化或負擔轉移
機隊經濟 (Fleet economics)	可重複的安裝成本和保留的供應商利潤	過度定製或不適用的地理位置
客戶續約 (Customer renewal)	超越試點 (Pilot)冠軍的採用	無使用、續訂或支援能力

資料來源：GII 提出的投資篩選框架，而不是已發布的標準或記錄的收購策略。

15.8 從試點到機隊的證據協議：各據點必須證明什麼

尋求餐廳規模商業化的機器人公司應該先談判一份可衡量的服務合同，而不是宣佈促銷原型。合約應定義批准的任務、接受的輸出、安全和衛生流程、所需的可用性視窗、人員介入、安裝責任、雲端 (Cloud)和資料權利、支援回應以及機器停止時會發生什麼。每個參與地點同時是營運客戶、資料治理主體和具有自身約束的實體設施。

技術與經濟證據應逐步累積：首先，機器能完成限定任務，並有失敗復原紀錄；其次，受訓員工能在完整實際班次中使用；第三，面對刻意選擇的不同據點，仍能泛化，無須逐店客製工程；第四，餐廳可相對未採用人工智慧的替代方案，證明增量營運價值；最後，供應商在扣除部署人力、零件、現場服務及保固成本後，能從運作中機隊取得經常性毛利。



圖 26 | 連結機器人能力與可複製據點經濟效益的五道證據門檻

GII原創商業化框架；建議的站點大門，而不是通用機器人認證或已證明的連鎖採用結果。

表 112 | 機器人事業的商業證據

階段 (Stage)	主要單位 (Primary unit)	證據/所有者 (Evidence / owner)	應停止或重設的情況 (Stop or redesign if)
任務試點 (Task pilot)	動作情節	機器人團隊：產出品質、危害、異常記錄	不安全的失敗或沒有可衡量的任務價值
餐廳試用 (Restaurant trial)	操作班次	餐廳營運：可用率 (Uptime)、員工影響、品質	人類救援和設定壓倒性效益
保留測試據點 (Held-out location)	商店/據點 (Site)型別	聯合：使用固定部署協定傳輸	客製化改造或資料需求激增
買方經濟效益 (Buyer economics)	每個站點的淨現金	餐廳融資：增量淨現值 (NPV)與替代方案	以買方真實成本計算的負淨現值 (NPV)
供應商客戶批次 (Supplier cohort)	活躍的付費據點 (Site)	供應商財務：總經理/站點、保留、維護	服務成本的成長速度快於收入的成長速度

GII 提出了技術到財務證據階梯。透過閾值應與每個站點達成一致並由適當的專家驗證。

第一批商業部署也受區位經濟條件影響。密集門市與相似廚房，可減少工程師交通、備件庫存與調校工作，但前提是確實共用硬體、整合介面、菜單流程及據點許可。同品牌門市仍可能差異很大，統一安裝價格未必合理。應依據點群組追蹤導入時間、現場支援工時、關鍵零件用量與經常性毛利，而非以簽約品牌標誌衡量規模化。

擬議的研究合作是有意進行雙向的。餐廳應提供對任務、資料和操作回饋的明確授權存取許可權，以換取更安全或更有效率工作的可靠途徑。機器人開發商提供模型、硬體、現場整合和證據透明度；平臺提供者在授權的情況下提供受支援的介面；投資者只有在任務、地點和機隊經濟效益 (Fleet Economics)協調一致後才提供資金。令人興奮的機會正是可靠的、可轉移的實體智慧 (Physical Intelligence)可以減少在許多地點操作的摩擦。硬性限制是技術必須一次獲得一個被接受的站點的可擴充套件性。

15.9 建立獲接受且具有經濟可行性的據點網路

對世界模型或機器人公司而言，餐廳機會始於營運網路，而不是一份潛在機器人買家名單。應先選定範圍明確的任務與據點業態，掌握其需求、設備、採購決策者及支援要求，並將店內生產與店外交接納入產品範圍。即使由不同公司供應，製餐機器人、取餐介面與配送平台仍可能產生相互依賴的成本與效益。

第一個叢集應該證明不僅僅是技術複製。顧客必須獲得他們選擇使用的食物和服務；員工需要可行的日常安排和可靠的復原支援；管理者需要可控的營運需求和可接受的增量回報。記錄每組的拒絕、停止使用和更改請求。有願意支援的人的成功示範是一個切入點，而不是廣泛接受的證據。

大型加盟與不動產網路可透過標準化設備介面、安裝規範、員工訓練、維修路線與經允許使用的任務資料，擴大部署能力。研究團隊可利用多樣據點，將部分平面配置與營運條件保留作測試，以檢驗跨場域移轉能力。對營運業者與出租人而言，同一批據點則連結了產能、在地需求，以及內用以外的潛在銷售。這些共同機會能否成立，取決於學習與服務優勢是否足以負擔成本，並符合據點使用者的偏好。

這是餐廳、加盟、不動產 (Real Estate)和技術採用視角對實體人工智慧 (Physical AI)的貢獻：在描述網路規模市場之前，確定符合條件的位置、必須接受變革的人員、允許的實體任務和現金流量 (Cash Flow)接收者。廣泛的推廣應遵循持續使用和可重複站點經濟效益的證據。商店數量、航班數量、型號表現和商家資格回答了不同的問題。

15.10 餐廳據點網路的五個觀察面向

以下概念效果圖將報告的生產、學習、交接、財產和網路主題連結起來。它們說明瞭可能的安排，而不是指定的無人機案例或安裝規模、批准的佈局或人類接受度的證據。



插圖 13 | 餐廳廚房作為受監督的餐點生產節點

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；採用通用設備與場景，並非具名部署案例或經核准的作業配置。



插圖 14 | 以模擬與現場回饋測試跨據點移轉

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；採用通用設備與場景，並非具名部署案例或經核准的作業配置。



插圖 15 | 不同交接區域支援多種訂單履約通路

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；採用通用設備與場景，並非具名部署案例或經核准的作業配置。



插圖 16 | 共用不動產基礎設施支援在地配送

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；採用通用設備與場景，並非具名部署案例或經核准的作業配置。



插圖 17 | 餐廳網路連結生產與在地需求

為 GII 製作的人工智慧生成概念插圖；採用通用設備與場景，並非具名部署案例或經核准的作業配置。

投資決策工具 - 可行性、單位經濟性和供應商價值捕獲

模組 I — 實體人工智慧的商業可行性

I.1 產業經濟學架構：先檢驗商業化，再談技術新穎性

餐廳是受到限制的生產與服務系統，自動化的經濟價值取決於真正的限制瓶頸、產品品質與顧客再次光顧的意願。人工智慧即使提高非瓶頸步驟的局部生產力，也可能無法提升全店處理量或減少薪資。反而是簡單的感測器與工作流程改善，即使沒有顯眼的機器人，也可能帶來可觀效益。正確的分析單位應是完整活動鏈，而非宣傳中的設備或單一任務。

商業化 (Commercialization)序列應從精確的待完成工作和可測量的基線開始，然後驗證物理整合、採用、單位經濟性和規模。在確認預定的帶薪工作時間、加班時間、可用人力、收入能力或服務品質是否發生變化之前，餐廳應拒絕根據「節省的時間」推斷年度薪資節省的說法。即使不減少薪資，減少員工疲勞也可能很有價值，但應將其揭露為勞動效益，而不是歸因於現金節省。

I.2 五個商業可行性門檻

表 113 | 五階段商業可行性門檻

門檻 (Gate)	決策測試 (Decision test)	最低公開或分析師證據 (Minimum public or analyst evidence)	故障/停止條件 (Failure / stop condition)
G0。問題 (G0. Problem)	重大的經常性客戶或營運痛點	門票時間分配；品質缺陷；浪費;安全;員工痛苦；估計美元風險	此任務不會影響客戶結果或約束瓶頸。
G1。功能 (G1. Function)	技術安全且可重複執行	公佈的測試條件；可用性；異常率；人類協助；操作員簽核	演示依賴不切實際的空間、人力、連線性或投入。
G2。餐廳適合 (G2. Restaurant fit)	實體和組織上可部署	場地尺寸；力量;打掃;網路;班次/交通流量；訓練;資料治理	改造或員工負擔超出了現實的營運限制。
G3。經濟學 (G3. Economics)	相對於較便宜的替代品，正增量價值	資本支出 (CapEx)/營運支出 (OpEx)估算、提升、維護、重新整理、稅收、淨現值 (NPV)/IRR 敏感性	可實現的現金效益不足或客戶/員工結果不佳。
G4。規模 (G4. Scale)	可在受控試點 (Pilot)之外複製	不同業態的操作差異；服務網路；加盟 (Franchise)許可；契約所有權	供應商無法保持品質或支援分散的餐廳地點。

方法/來源：蓋茲是建議的分析師盡職測試，而不是實際的認證標準。

I.3 比較證據：實際揭露了哪些資訊

最有力的公開案例支持的是不同且互補的主張：麥當勞有明確餐廳層級目標，但將人工智慧與廚房及設計改造整合；Chick-fil-A 提供分散式運算的架構證據，未提供經驗證的單店投資報酬率；Chipotle 說明具名地點的試點與分階段驗證的自動化；星巴克描述員工支援型人工智慧試點；餐廳科技供應商揭露廣泛部署，但對照組的經濟成果大多仍未公開。因此，適當結論是部署準備程度，而非投資報酬。

表 114 | 實體人工智慧精選案例與投資證據

公司/案例 (Company / case)	公開證實的狀態 (Publicly established state)	價值主張 (Value proposition)	缺少投資報酬率的證據 (Missing evidence for ROI)
麥當勞 > NEXT (McDonald's > NEXT)	2026年管理計畫：約。80萬美元增量美國傳統得來速投資；250bp的總效率目標；透過官方發布進行合作後預計四年的投資回收期 (Payback)[S38]；其他目標[S86]。	廚房/訂單準確性/庫存/員工工作流程，以及更廣泛的現代化。	專門歸因於人工智慧的投資貢獻；測得的淨增量 自由現金流量 (FCF)；實際導入批次結果。
福來雞邊緣簇 (Chick-fil-A edge clusters)	2025工程文章：所有商店中的Kubernetes平臺；最初每個商店三個節點[S88]。	營運應用程式的本地可靠性、編排和支援。	與純雲端 (Cloud)架構相比，每店成本、停電減少和邊際貢獻 (Contribution Margin)。
Chipotle Autocado / Hyphen	亨廷頓海灘和科羅納德爾馬 2024 年餐廳試點；舞臺門口的工作人員/客人回饋部分[S87]。	減少準備摩擦並改善訂單準備。	商業推廣經濟學、實際人力變化、維護、品質和客戶接受度。
星巴克綠點協助 (Starbucks Green Dot Assist)	2025 年 6 月，公司報告了 35 家咖啡館的人工智慧助理試點 (Pilot) [S89]。	員工獲得操作知識；任務協助。	相對於傳統培訓/流程控制，員工流動率或顧客價值降低。
Wingstop智慧廚房 (Wingstop Smart Kitchen)	供應商表示，2026 年將推廣至美國逾 2,500 個據點 (Site) [原 S47]；公司的同店銷售資料另列 [原 S84]。	廚房順序最佳化和等待時間一致性。	獨立據點層級 (Site-Level)節省和可歸因的同店經濟效益。

方法/來源：日期和揭露不一致； 2025/2026 會計年度的進展不會超出公開揭露的規模。

I.4 應用篩選：感測與自主化在哪些任務中有實質價值

表 115 | 餐廳問題與實體動作

實體營運限制 (Physical operating constraint)	最少資料/工作流程 (Minimum data / workflow)	潛在行動 (Potential action)	不具商業可行性的條件 (Commercial disqualifier)
冷食/烹調不一致 (Cold food / inconsistent cooking)	產品溫度、設備狀態、準備時間	餐廳員工警報或連線設備調整	沒有證據顯示介入可以降低廢品率或品質故障率。
尖峰時段排隊 (Long peak-time queues)	銷售時點系統 (POS) 時間戳、工作站工作量、準備完成和取餐時間	轉移準備優先順序；重新調整工作方向；改善分期	廚房人力或下游站仍然是真正的瓶頸。
設備意外停機 (Unplanned equipment downtime)	故障程式碼、能量/溫度日誌、服務歷史記錄	預測性維護排程	故障頻率太低，無法證明資料和服務成本的合理性。
糧食生產過剩 (Food overproduction)	需求預測、準備產量、庫存、餐盤剩食歸因	批次大小建議或自動生產控制	大多數確定的損失是印版浪費，而不是可預防的製備過量生產。
員工體力超負荷 (Employee physical overload)	以人為中心的時間和運動研究；匿名員工回饋	變更任務分配、工作流程或目標設備	監測會降低自主性或引發額外的異常處理。
服務機器人運輸 (Service robot transport)	裝卸事件、員工實際付薪時間、通道限制	自動化非關鍵傳輸	總工作量沒有減少，人行道不足或現場支援較高。

方法/來源：Analyst Examples；任何現實世界的主張都需要之前/之後或其他證據設計。ReFED 全國總數並非 AI 可捕捉的 TAM [S92]。

I.5 缺乏對照組時可採用的公開資料

證據層次必須明確。經過獨立檢查的已發布的現場結果提供了最高的可信度。正式的發行人計劃和公司工程揭露建立了意圖和系統設計，而不是因果收益。供應商案例研究是等待驗證的假設。分析師成本計算應以可行性螢幕的形式呈現，而不是「衡量的餐廳改進」。配對導入批次的一個實用替代方案是預先指定的基線和多案例三角測量，具有廣泛的不確定性區間和反事實替代方案。

表 116 | 營運關鍵績效指標 (KPI) 定義與查核規範

關鍵績效指標 (KPI)	測量定義 (Measurement definition)	來源/頻率 (Source / frequency)	歸屬保障 (Attribution safeguard)
食品一致性 (Food consistency)	有缺陷或返工的商品/完成的訂單	廚房顯示系統 (KDS)+人工審核；每日	保持選單組合、時間安排和審核方法不變。
尖峰容量 (Peak capacity)	每 15 分鐘尖峰間隔完成的訂單	銷售時點系統 (POS) + 廚房顯示系統 (KDS) 時間戳日誌	檢查取餐瓶頸和廢棄訂單。
員工工作 (Staff work)	每班有薪工時、加班時間和員工協助分鐘數	薪資+輪班觀察	區分重新部署的分鐘數和取消的帶薪小時數。
客戶價值 (Customer value)	P50/P95等待、訂單準確率、重複訪問	銷售時點系統 (POS)、應用程式回饋、調查	根據促銷、價格、流量和季節性進行調整。
設備可靠性 (Equipment reliability)	停機分鐘數/關鍵機器/週	物連網故障和維護日誌	避免將定期維護視為中斷。
技術成本 (Technology cost)	生命週期費用，包括服務臺、邊緣/雲端 (Cloud)、更新週期	總帳分配和供應商發票（如果有）	計算安裝停機時間 (Downtime)和安全開銷。

方法/來源：擬議的未來盡職調查 (Diligence) 現場協議；尚未獲得由營運商主導的專有資料。

I.6 以可行任務界定市場機會的邊界

投資者篩選模型應先排除經營困難太小、廚房業態不合適、員工和顧客接受度不確定或安裝與更便宜的製程介入競爭的餐廳。這個過濾器比將每家美國餐廳乘以假設的機器人售價更重要。此外，供應商的銷售機會只是餐廳在風險分擔、整合和維護之後願意並且有能力支付的經濟收益的一部分。

模組 II — 餐廳單位經濟效益與投資評估

II.1 示範性五年折現現金流量 (DCF) 設計

本工作模型評估的是假設的餐廳層級智慧營運系統，並非任何具名公司的實際專案。資本於 t=0 投入；總效益依 60% / 75% / 90% / 100% / 100% 的進度實現；每年支付營運支出；為簡化稅務，初始投資按五年折舊；第 4 年另有設備汰換現金支出；不計終值 (Terminal Value)。專案應稅所得為負時，不假設有稅額抵減。模型亦未納入融資、殘值與營運資金變動。

目的是確定損益平衡的商業門檻。當這些資料可用時，餐廳經營者可以取代報價的實施成本、薪資率、實際錯誤率和預測量。對於本出版物，本小節中的每一美元仍然是透明的分析師假設，而不是揭露的加盟 (Franchise)結果。

表 117 | 五年人工智慧營運系統假設（僅供示範）

輸入 (Input)	基本假設 (Base assumption)	經濟分析處理方式 (Economic treatment)	證據類 (Evidence class)
初始安裝+整合 (Initial installation + integration)	t=0 時為 80,000 美元	資本化的初始現金投資；五年直線折舊	分析師假設
全速年度總營業效益 (Full-run-rate annual gross operating benefit)	$45,000/年	收益僅包括可歸屬的已實現財務收益；沒有單獨的節省時間的現金信貸	分析師假設
按年效益 (Benefit realization by year)	60% / 75% / 90% / 100% / 100%	反映推出、培訓和流程學習	分析師假設
年度雲端、軟體、支援和維護 (Annual cloud, software, support and maintenance)	$10,000/年	第 1 年至第 5 年的經常性現金營運支出 (OpEx)	分析師假設
額外的技術更新/資本維護 (Extra technology refresh / capital maintenance)	第 4 年 10,000 美元	第4年作為現金扣除；沒有新增終端稅盾模型	分析師假設
稅率/折現率 (Tax rate / discount rate)	25% / 12%	僅當專案息稅前利益 (EBIT)為正時才徵收現金稅；無槓桿折現率 (Discount Rate)	分析師假設
終值和處置 (Terminal value and disposal)	$0	保守的五年專案邊界	分析師假設

方法/來源：模組 II 是主要的 GII 案例，有意與替代方案 A（表 82）和 B（表 90-94）不同。它假設第四年更新沒有增量稅盾，也沒有 NOL 結轉。這些是簡化的情境假設，而不是確定特定實體的稅務待遇。

表 118 | 餐廳稅後現金流量示範

年份 (Year)	效益實現 (Benefit realization)	總效益 (Gross benefit)	經常性營運支出 (Recurring OpEx)	現金稅 (Cash taxes)	設備汰換 (Refresh)	年淨自由現金流量 (Net annual FCF)
t=0	—	—	—	—	—	-$80,000
1	60%	$27,000	$10,000	$250	$0	$16,750
2	75%	$33,750	$10,000	$1,938	$0	$21,812
3	90%	$40,500	$10,000	$3,625	$0	$26,875
4	100%	$45,000	$10,000	$4,750	$10,000	$20,250
5	100%	$45,000	$10,000	$4,750	$0	$30,250

說明性模型現金流量是可重複的，而不是經過審計的經營結果。

方法 / 來源：年度現金稅 = max(0, 總效益 − 營運支出 − 16,000 美元折舊) × 25%。折現率 12% 時，淨現值 (NPV) 為 1,507 美元；內部報酬率 (IRR) 為 12.7%。報酬採未四捨五入的現金流量計算，顯示金額則經四捨五入。以上為模型假設，並非經審計的連鎖體系實績。

II.2 情境投資報酬與損益兩平門檻

表 119 | 人工智慧營運系統投資情境

情境 (Scenario)	總效益 / 成熟期每年 (/ mature yr) (Gross benefit / mature yr)	五年淨現值 (Five-year NPV)	內部報酬率 (IRR)	第一年自由現金流量 (Year 1 FCF)	第 5 年自由現金流量 (Year 5 FCF)
下行情境 (Downside)	$28,000	-$39,644	-9.0%	$6,800	$17,500
基準情境 (Base)	$45,000	$1,507	12.7%	$16,750	$30,250
上行情境 (Upside)	$65,000	$46,164	31.4%	$25,750	$45,250

方法/來源：所有案例共享 80,000 美元 t=0、10,000 美元年度營運支出 (OpEx)、10,000 美元第 4 年更新、五年折舊、25% 稅收、12% 門檻。

基準情境的損益兩平。在相同時間、稅務與汰換假設下，成熟期每年約需 44,325 美元的可歸因營運總效益，才能使淨現值 (NPV) 為零。以平均單店營收 (AUV) 300 萬美元的示範餐廳計算，約為銷售額的 1.48%，並非對特定連鎖品牌的預測。年度效益 45,000 美元僅略高於門檻，因此效益、安裝成本與導入爬坡的不確定性，都可能改變決策。

表 120 | 五年淨現值 (NPV) 敏感度（千美元）

初始資本支出 (Initial CapEx)	效益 $25,000 (Benefit $25k)	效益 35,000 美元 (Benefit $35k)	效益 $45,000 (Benefit $45k)	效益 55,000 美元 (Benefit $55k)	效益 $65,000 (Benefit $65k)
$40,000	-11.0	+12.0	+34.3	+56.6	+79.0
$60,000	-29.0	-4.6	+17.9	+40.2	+62.6
$80,000	-48.0	-21.9	+1.5	+23.8	+46.2
$100,000	-68.0	-40.0	-15.6	+7.4	+29.8
$120,000	-88.0	-58.5	-32.9	-9.2	+13.4

數千美元；初始資本支出 (CapEx)和成熟總效益會有所不同，同時保留其他規定的假設。

方法/來源：淨現值 (NPV) 數字以千美元為單位，+表示價值創造；成本、重新整理、導入爬坡期、稅收和障礙保持固定，如表 117 所示。

II.3 必要比較基準：未採用人工智慧的流程重設與純感測投資

相關的替代方案並不總是高效能的機器人。經理可以透過不同的食品配料、更好的工作站分配或排程來提高處理量 (Throughput)，而無需投資推論 (Inference)硬體。同樣，感測優先的專案可以用更少的資本支出來解決主要的故障模式。資本配置者應使用相同的現金流量 (Cash Flow)方法來比較互斥或部分可替代的選項。以下的結果說明瞭原理；他們不對真實產品進行排名。

表 121 | 假設的替代介入方案

介入 (Intervention)	初始資本支出 (Initial CapEx)	成熟期年度總效益 (Mature gross benefit / yr)	經常性營運支出/年 (Recurring OpEx / yr)	淨現值，五年 (NPV, five years)	內部報酬率 (IRR)
無人工智慧工作流程重新設計 (No-AI workflow redesign)	$15,000	$17,000	$4,000	$14,848	42.2%
感測優先系統 (Sensing-first system)	$30,000	$26,000	$7,000	$11,995	25.5%
邊緣/人工智慧作業系統 (Edge/AI operating system)	$80,000	$45,000	$10,000	$1,507	12.7%
機器人密集型選項 (Robotics-intensive option)	$180,000	$75,000	$18,000	-$43,476	2.4%

方法/來源：所有四種介入措施都使用相同的效益導入爬坡期、稅率慣例和折現率 (Discount Rate)，初始資本支出在五年內貶值。第 4 年現金重新整理輸入分別為 0 美元/4,000 美元/10,000 美元/20,000 美元，經過重建以重現之前的比較；他們仍未得到證實。收益是未經校準的分析師假設。排名取決於投入和可比較的任務範圍；這並不能證明某項特定技術優越。

II.4 效益認列：將實體任務改善轉為現金流量

節省時間應以兩本並行紀錄追蹤。紀錄 A 列示實體作業改善，例如步驟、疲勞與排隊異常減少；紀錄 B 列示可實現的現金影響，例如有薪工時、加班、重製及供應成本減少，或額外訂單貢獻增加。將兩者都加總為現金效益，會重複計算同一改善。效益也須扣除員工檢查、清理、維護及顧客服務復原時間。這種做法能連結員工福祉與專案財務，而不把員工僅視為可替代成本。

表 122 | 實體作業改善與現金效益歸因

聲稱的經營成果 (Claimed operating outcome)	經濟換算公式 (Economic conversion formula)	不可預設的事項 (What not to assume)	可能的證據來源 (Possible proof source)
消除了 45 分鐘/班的步行時間 (45 min/shift walking eliminated)	只實現受薪工時或加班變動×載入薪資；或可歸因的增量銷售利潤	節省 45 分鐘 = 薪資減少 45 分鐘	輪班、計時、佇列觀察
每天額外 10 個高峰訂單 (Additional 10 peak orders/day)	10 × 營運天數 × 每個增量訂單的貢獻 × 增量份額	所有履行的訂單都是增量的；沒有蠶食	銷售時點系統 (POS)、中止訂單、貢獻組合
餐點製作浪費下降 10% (Food prep waste falls 10%)	合格可預防廢棄物基數×10%；避免餐盤剩食	供應商 TAM 佔全國餐飲服務垃圾總量的 10%	生產日誌、餐盤剩食分割、ReFED 定義
設備可用率提高 (Equipment uptime improves)	避免的停機時間 (Downtime) × 每小時貢獻損失減去追趕銷售	每停機一分鐘就會損失餐廳全部銷售額	維護日誌、容量研究
員工壓力下降 (Worker strain declines)	採用規定方法進行獨立福祉或員工流動率評估	健康/工作量的增加再次計入薪資節省	匿名員工調查、受傷和流動資料

方法/來源：將 ReFED 用於實體損失情況，而不是 AI 儲蓄索賠 [S92]。

II.5 加盟總部與加盟業者的融資及多據點規模化

整體系統價值不等於加盟業者的現金報酬。假設 100 家門市各需 80,000 美元，安裝總資本為 800 萬美元。若加盟總部出資 40%（320 萬美元）、加盟業者出資 60%（480 萬美元），系統仍支出 800 萬美元；移轉只改變現金

負擔與各方報酬。未掌握總部支持、效益、維護及推廣進度的金額與時間前，不能將加盟業者四年回收期等同整體系統回收期。討論麥當勞 NEXT 時尤其如此 [S86]。

表 123 | 100 個加盟據點的融資示範

項目 (Item)	整體系統 (Total system)	加盟總部 (Franchisor)	加盟業者 (Franchisees)
安裝：100 × 80,000 美元 (Installation: 100 × $80,000)	$8.0M	資助 320 萬美元	資助 480 萬美元
贊助商支援率 (Sponsor support rate)	假設 40%	每家商店 32,000 美元	減少加盟業者 (Franchisee)初始現金風險
全運轉率毛效益 (Full-run-rate gross benefit)	100 × 45,000 美元 = 450 萬美元/年	沒有建模增量版稅	假設在餐廳被抓獲
經常性營運支出 (Recurring OpEx)	100 × 10,000 美元 = 100 萬美元/年	合約分配未知	假設由營運單位支付
第四年更換 (Year-4 replacement)	100 × $10,000 = $1.0M	資金以合約為準	不在初始補貼假設範圍內

方法/來源：假設融資轉移；不得解釋為麥當勞的實際加盟合同或預訂的財務結果。

模組 III — 技術供應商的價值獲取與產業競爭

III.1 區分軟體經濟效益、支付處理量與硬體轉售

Toast 與 PAR 這兩家提供經查核財務資料的科技業者，展現了餐飲相關科技營收的不同結構。Toast 將訂閱服務與大量金融科技交易處理、設備及服務活動整合；PAR 揭露的訂閱服務營收占比較高，但該類別涵蓋 SaaS、相關支援、託管服務及按交易計費的支付處理。兩家公司的總營收，都不能代表實體人工智慧銷售額。比較時應聚焦營收定義、毛利率、客戶集中度、客戶經濟效益，以及實際評估的增量產品。

表 124 | Toast 與 PAR 向 SEC 揭露的營收：2025 會計年度（百萬美元）

公司/經審計的 2025 會計年度類別 (Firm / audited FY2025 category)	收入（百萬美元）(Revenue ($M))	合併收入百分比 (% consolidated revenue)	測量注意事項 (Measurement caution)
Toast — 訂閱服務 (Toast — subscription services)	936.0	15.2%	訂閱量不等於實體人工智慧 (Physical AI)銷售。
Toast - 金融科技解決方案 (Toast — financial technology solutions)	5,037.0	81.9%	支付處理解決方案；許多總加工成本。
Toast — 硬體與專業服務 (Toast — hardware and professional services)	180.0	2.9%	硬體和相關服務，而不是純粹的人工智慧。
Toast — 總計 (Toast — total)	**6,153.0**	**100.0%**	**公司收入，而非餐廳AI TAM。**
PAR：訂閱服務 (PAR — subscription service)	291.170	63.9%	包括 SaaS、支援、託管服務和一些支付處理服務。
PAR——硬體 (PAR — hardware)	106.410	23.4%	銷售時點系統 (POS)/得來速/其他設備銷售。
PAR - 專業服務 (PAR — professional service)	57.967	12.7%	安裝/支援/實施。
PAR——總計 (PAR — total)	**455.547**	**100.0%**	**收購和混合影響成長的可比性。**

方法/來源： 資料來源：2025 年 SEC Form 10-K for Toast [S90] 和 PAR [S91]。來自不同公司的收入組並不是特定市場的累加估計。

III.2 毛利率比整體科技營收更有判斷價值

表 125 | 2025 會計年度已報告的 GAAP 部門毛利率

經營類別 (Operating category)	收入（百萬美元）(Revenue ($M))	收入成本（百萬美元）(Cost of revenue ($M))	毛利（百萬美元）(Gross profit ($M))	毛利率 (Gross Margin)
Toast：訂閱 (Toast: subscriptions)	936	264	672	71.8%
Toast：金融科技 (Toast: fintech)	5,037	3,891	1,146	22.8%
Toast：硬體/服務 (Toast: hardware/services)	180	400	-220	-122.2%
Toast：綜合 (Toast: consolidated)	**6,153**	**4,560**	**1,593**	**25.9%**
PAR：訂閱 (PAR: subscription)	291.17	132.027	159.143	54.7%
PAR：硬體 (PAR: hardware)	106.41	82.044	24.366	22.9%
PAR：專業服務 (PAR: professional services)	57.967	43.45	14.517	25.0%
PAR：綜合 (PAR: consolidated)	**455.547**	**257.521**	**198.026**	**43.5%**

報告的 GAAP 部門毛利率是會計指標，而不是僅歸因於 AI 的利益率。

方法/來源：Toast 按部門劃分的毛利 (Gross Profit) 包括合併 COGS 中額外獲得的 500 萬美元無形攤銷；因此 GP 的總和並不完美。PAR 訂閱包含付款處理；毛利率不能直接互換。

不同業務的經濟效益差距很大。Toast 2025 年訂閱服務毛利率約 71.8%，金融科技約 22.8%，硬體與專業服務類別則有大幅毛損。PAR 訂閱服務毛利率約 54.7%，合併 GAAP 毛利率約 43.5%。這些是已揭露的會計結果，不能證明任何特定實體人工智慧應用的獲利能力、利益率或市場吸引力。下一個盡職調查問題是：新人工智慧功能增加客戶付費意願的速度，能否超過其推論、支援與整合成本。

III.3 客戶集中度、議價能力 (Bargaining Power) 與平台控制力

資料也揭示了產業集中度。PAR 報告稱，麥當勞，Yum! Brands和Dairy Queen分別佔2025年總收入的約21%、8%和7%；總計約 36%，百分比四捨五入 [S91]。這建立了真正的議價能力，但這並不表示客戶即將流失或加盟業者 (Franchisee)技術合約正在重新談判。大型連鎖餐廳 (Restaurant Chain)可能會透過規模、專有資料和標準化部署 (Deployment)來提高其談判地位。相反，更改可操作的嵌入式軟體可能會產生轉換成本 (Switching Costs)和遷移風險。

表 126 | PAR 客戶集中度：依 2025 會計年度資料推算的美元金額

客戶 (Customer)	2025 年收入份額 (Share of 2025 revenue)	估計可歸屬營收（百萬美元）(Approx. revenue attributable ($M))	解讀 (Interpretation)
McDonald's	21%	95.7	重大合約和續約風險。
百勝餐飲集團品牌 (Yum! Brands)	8%	36.4	大型餐廳組合和跨品牌議價能力 (Bargaining Power)。
Dairy Queen	7%	31.9	PAR 自願在其三年客戶表中報告該客戶； 2025 會計年度，7% 低於 10%。
前三名總和 (Top three sum)	36%	164.0	基於四捨五入的股票；不是單獨命名的人工智慧合約。
所有其他客戶 (All other customers)	64%	291.6	其他收入是多元化的，但可能包括其他大客戶。

方法 / 來源：以 PAR 2025 年營收 455.547 百萬美元，乘以已揭露並經四捨五入的客戶占比推算；此數值不等於因任何特定技術而面臨風險的年度經常性收入 (ARR)。

III.4 供應商的經常性收入模型

餐廳人工智慧供應商可以宣佈數千個簽約地點，但如果主動部署被延遲、支援成本高或單一連鎖店控制談判，經濟仍然疲軟。以下模型明確了收入/使用的差異。1000 個簽約站點僅產生 700 個活躍付費站點（啟用率為 70%）。以每個活躍商店每月 250 美元計算，每年訂閱收入為 210 萬美元，而不是 300 萬美元。在每個地點每月 90 美元的交付成本和 120 萬美元的中央產品營運成本之後，剩餘的利潤貢獻很小，並且不包括銷售、一般公司管理費用、稅收和融資。

表 127 | 假設的供應商經常性收入模型

輸入/結果 (Input / result)	數值 (Value)	公式/決策意涵 (Formula / decision implication)
合約餐廳地點 (Contracted restaurant locations)	1,000	簽名訪問不會建立計費活動據點 (Site)。
啟用設定率 (Activation rate)	70%	700 個活動地點；不一定是技術上的可用率 (Uptime)。
訂閱價格/月 (Subscription price / month)	$250/站點	假設僅增加軟體費用。
變動成本/月 (Variable cost / month)	$90/據點 (Site)	推論 (Inference)、支援、託管和日常服務假設。
中央固定產品營運/年 (Central fixed product operations / year)	$1,200,000	說明性技術交付開銷；不包括超出假設的 SG&A/R&D 費用。
年度經常性訂閱收入 (Annual recurring subscription revenue)	**$2,100,000**	**700 × $250 × 12.**
變動的年度服務成本 (Variable annual service cost)	$756,000	700 × $90 × 12.
固定交付貢獻後 (After fixed delivery contribution)	$144,000	收入減去變動成本和指定的中央固定成本。
活躍商店損益平衡要求 (Active-store break-even requirement)	625 個地點	固定 / ($250 − $90) / 12；約 625 個活動位置。

假設的供應商投資評估 (Underwriting)，而不是真實公司揭露的結果。

方法/來源：所有假設均為說明性的；選定成本後的貢獻不是 GAAP 稅息折舊及攤銷前利益 (EBITDA)、淨利或經審計的實體 AI ARR。

III.5 供應商下行情境測試：客戶流失、推廣延遲與價格壓力

表 128 | 供應商單位經濟效益：年度貢獻敏感度

壓力情境 (Stress case)	付費活躍據點 (Paid active sites)	收入 (Revenue)	變動成本 (Variable cost)	120 萬美元固定交付成本後 (After $1.2M fixed delivery costs)
基地啟用 (Base activation)	700	$2,100,000	$756,000	$144,000
30% 活性位點損失 (30% active-site loss)	490	$1,470,000	$529,200	-$259,200
價格-20% (Price -20%)	700	$1,680,000	$756,000	-$276,000
支援費用+50% (Support cost +50%)	700	$2,100,000	$1,134,000	-$234,000
完全啟用 (Full activation)	1000	$3,000,000	$1,080,000	$720,000

方法/來源：中央固定成本持平；沒有對一次性硬體、安裝收入、公司SG&A、銷售佣金、稅金或資產負債表成本進行建模。

III.6 連鎖規模變現的邊界：採用程度不等於總潛在市場

現有研究主檔的前 20 大有限服務品牌樣本，合計涵蓋美國 124,185 個據點（見前 20 大品牌樣本）。這是有限研究範圍，並非美國所有餐廳，也不是特定實體人工智慧產品已驗證的可服務市場。假設年度軟體費與採用率，只有在付款具增量性、商業可行且不與既有訂閱重疊時，才可用於年度營收敏感度分析；它不構成正式產業估計。

表 129 | 前 20 大品牌軟體費收入示範

符合條件的付費滲透率 (Eligible paid penetration)	示例性付費據點 (Illustrative paid sites)	$1,200/站點/年 ($1,200/site/year)	$2,400/地點/年 ($2,400/site/year)	$4,800/站點/年 ($4,800/site/year)
10%	12,418	$14.9M	$29.8M	$59.6M
25%	31,046	$37.3M	$74.5M	$149.0M
50%	62,092	$74.5M	$149.0M	$298.0M

限定前 20 大品牌樣本的軟體費用示範；不是產業總潛在市場 (TAM)。

方法/來源：站點計數 124,185 是編譯後的 Top 20 樣本。場景是純粹的乘法，不包括重疊的 銷售時點系統 (POS) 合約、現有供應商、非技術資格和負擔能力限制。

III.7 誰能保留經濟效益

表 130 | 實體人工智慧產業的價值獲取與控制環節

層級 (Layer)	潛在的定價機制 (Potential pricing mechanism)	競爭控制 (Competitive control)	經濟失敗模式 (Economic failure mode)
餐廳經營者/加盟總部 (Restaurant operator / franchisor)	淨節省、新訂單或加盟(Franchise)權使用費	需求存取、工作流程 IP、據點(Site)許可權、品牌/資料權利	利益無法透過員工、品質和資本支出 (CapEx)來實現。
餐廳SaaS平臺 (Restaurant SaaS platform)	訂閱、高階功能附加、整合費	銷售時點系統 (POS)/廚房顯示系統 (KDS) 工作流程嵌入、安裝基礎、專有資料集	AI溢價包含在現有SaaS價格中或由平臺複製。
雲端/邊緣營運商 (Cloud / edge operator)	計算/儲存費用、容量或支援合約	可用性、開發人員工具、推論(Inference)單位成本、安全性	價格下降/替代/利用率低。
設備/機器人供應商 (Equipment / robot supplier)	硬體ASP、租賃、RaaS、維護	可靠的任務執行、安全、服務網路、專利/IP	機器人機隊 (Fleet)可用率(Uptime)短、現場支援成本高、任務替代不完整。
資料/模型開發人員 (Data / model developer)	培訓服務、許可、模型推論(Inference)	獨家授權資料及相關預測精度	餐廳不願意分享資料；收整合本超過收益。
加盟業者/業主 (Franchisee / property owner)	營業利益率 (Operating Margin)或資產現金流量 (Cash Flow)	當地執行權、租賃權和設施權	加盟總部 (Franchisor)在沒有足夠的單位層級收益的情況下強制進行投資。

方法/來源：產業組織 (Industrial Organization)分析；此表描述的是機制，未經驗證的公司級利益率預測。

III.8 投資盡職調查的決策

只有當餐廳客戶能夠展示其經濟上重要的營運工作，當整合和合同資料權利創造真正的部署優勢，以及當提供商的毛利潤超過所有交付、實施和更新成本時，供應商的價值獲取 (Value Capture)才會持久。如果報告的大部分收入是付款、收購活動、捆綁的遺留服務或集中的企業合同，那麼高 ARR 增長是不夠的。相反，連鎖餐廳可能會從合作中受益，而不是擁有軟體供應商或資料中心。正確的結論取決於既定的經濟學和討價還價，而不是未經證實的市場敘述。

表 131 | 跨模組投資決策標準

盡職調查問題 (Diligence question)	可接受的最低答案 (Minimum acceptable answer)	證據不能主張什麼 (What the evidence cannot claim)
它能解決實體餐廳的痛點嗎？ (Does it solve a physical restaurant pain point?)	指定任務、基線 KPI、可衡量的介入和安全驗收。	演示或新聞稿並不能證明營運價值。
餐廳單位經濟效益是否為正？ (Is restaurant unit economics positive?)	稅後折扣場景；損益平衡總效益；無人工智慧比較案例。	分析師模擬並不是實際的商店投資報酬率 (ROI)。
供應商能否從中獲利？ (Can the supplier monetize it?)	具體增量費用、毛利途徑和活躍商店啟動。	合併的處理器收入或硬體出貨量不是實體 AI ARR。
連鎖店能否大規模部署？ (Can chains deploy at scale?)	商店業態與實體基礎設施相符、支援網路、合約風險分擔。	試點 (Pilot)數量並不代表全國普及率。
誰抓住了改進？ (Who captures the improvement?)	加盟業者 (Franchisee)、母公司、客戶、員工和供應商的利益歸屬均獨立決定。	加盟 (Franchise)補貼不會增加系統總價值。
什麼會偽造投資案例？ (What would falsify the investment case?)	重複出現負自由現金流量 (FCF)、客戶流失、客戶/員工拒絕、更低成本的優質替代方案。	產業熱情和高資本支出 (CapEx)都無法證明可投資報酬。

方法/來源：用作高層投資和諮詢討論的專業決策模板，而不是針對特定證券的投資建議。

III.9 同時檢驗硬體服務的經濟效益與軟體營收

硬體與機器人即服務 (RaaS) 供應商，承擔前述軟體示例未建模的安裝資本與現場服務義務。Chef 的服務說明，以及 Ricoh 與 Hyphen 的合作，使這些義務更具體 [S146、S144]。報價須說明，誰資助設備、安裝、備件、清潔支援、汰換與拆除。不能把軟體毛利率套用到整張硬體發票。

表 153 另列 GII 硬體服務示例，既有財務模型保持不變。每月 1,500 美元費用，涵蓋供應商出資硬體的資本回收與現場服務；表 127 每月 250 美元的軟體服務訂閱，成本基礎不同，另含所列日常協助成本。兩者均為示範費用，不能當作可直接比較的供應商報價。本例區分會計貢獻與安裝資本的現金回收，並測試最低付費設備數及技術人員容量。它不是報價或預測；若交通或故障超過假設負荷，即使客戶數足以支付成本，也可能無法履行回應時間承諾。

附錄 A — 研究資料品質與證據規範

表 132 | 證據品質編碼

代碼 (Code)	意義 (Meaning)	揭露規則 (Disclosure rule)
P1	審計/監管資料或官方修訂系列	連結來源和財務/期間定義
P2	公司工程及備案	技術事實，而非推斷利潤
C1	公司第一手揭露的成果	標籤為管理/供應商報告
I1	獨立的產業或學術研究	揭露覆蓋範圍、選擇和年份
M1	分析模型/計算算術	顯示所有輸入假設和方程
N/A	未公開/尚未驗證	切勿用零代替
HIST	歷史主張	不顯示為目前運作狀態
試點 (Pilot)	試行或宣佈的目標	永遠不要等於全國推廣

即使出版物版面配置中省略了某些列，每個數字表也應在其可編輯來源分類帳中保留以下列：指標名稱、值、單位、報告實體、產品/市場範圍、觀察期、來源標題、檢索 URL、觀察與估計標誌、相關分母、基礎算術和置信度分類。

部分文件有多個來源編號，原因是附錄經過多輪研究後陸續彙編。完全相同的網址別名，會在驗證紀錄所附的來源對照表中，對應至最早登錄的編號；不同的新聞發布、申報文件及模型文件，則各自保留獨立編號。S143 與 S147 分別為 S130 與 S97 的別名編號。

附錄 B — 原始來源登錄表 [S01–S37]

來源資料庫刻意以官方經濟發布、第一手工程揭露、SEC 申報文件及產業統計出版品為主。較舊材料保留作背景，並標示 HIST。以下所有網址均可點選。

[S01] 美國餐飲協會 (NRA) —根據政府基準資料下調餐廳銷售量
日期：2026年10月19日 | 源角色：主要；2026年基準修訂

[S02] 美國餐飲協會 (NRA) —餐廳及餐飲服務銷售：2026 年 10 月修訂圖表
日期：2026 年 10 月 | 來源角色：主要；金額是四捨五入的

[S03] 美國餐飲協會 (NRA) —2026 年餐飲業狀況（2 月原始展望）
日期：2026-02-11 | 來源角色：歷史發布；取代的銷售水平

[S04] QSR 雜誌 —QSR 50 2026：速食連鎖店 50 強（依銷售額排名）
日期：2026-08-03 | 來源角色：產業排名；一些QSR估計數字

[S05] QSR 雜誌 —QSR 50 2025：速食連鎖店 50 強（依銷售額排名）
日期：2025-08-01 | 來源角色：歷史排名；2024 年 基線

[S06]國際機器人聯盟—全球專業服務機器人銷售量暴增 24%
日期：2026-09-30 | 來源角色：IFR 2026 服務機器人；基於樣本的跨年度謹慎

[S07]國際機器人聯盟—500 萬臺機器人現已在全球工廠執行
日期：2026-09-24 | 來源角色：IFR 2026 工業機器人

[S08]國際能源總署—關於能源和人工智慧的關鍵問題，執行摘要
日期：2026-04-16 | 來源角色：一次能源展望

[S09] 麥當勞公司 —創新與規模的結合：數位轉型
日期：2025-08-14 | 來源角色：主要營運商揭露

[S10] 福來雞工程 —我們的邊緣 Kubernetes 平臺如何發展
日期：2025-09-09 | 來源角色：自有通路工程文件

[S11] 福來雞工程 —企業餐廳計算
日期：2023年1月10日 | 來源角色：自有通路工程文件

[S12] 百勝餐飲集團 (Yum!)品牌——Yum 推出 Byte！
日期：2025-02-06 | 來源角色：主要；公司部署 (Deployment)索賠

[S13] 百勝餐飲集團 (Yum!)品牌——與 NVIDIA 合作
日期：2025-03-18 | 源角色：主要；公佈的計劃與試點

[S14] 微軟/星巴克 —星巴克利用科技建立更多的個人聯絡
日期: 2019 | 來源角色：歷史 IoT/Azure 案例；目前推出未經驗證

[S15] 溫蒂的 —改變訂購體驗：FreshAi 更新
日期：2025-05-02 | 來源角色：公司第一手；公司報告規模

[S16] 墨西哥Chipotle —Chipotle 首次推出 Autocado 和 Augmented Makeline
日期：2024年9月16日 | 源角色：主要；有限的試點

[S17] 斯威特格林 / SEC —Sweetgreen 完成將 Spyce 出售給 Wonder
日期：2025年12月29日 | 來源角色：主要 SEC 證據；交易

[S18] 斯威特格林 / SEC —2025 10-K 註：Spyce 出售
日期：2026 年 2 月 | 來源角色：主要 SEC 會計揭露

[S19] 多米諾骨牌 / SEC —2025 年 10-K 表格
日期：2026-02-23 | 來源角色：初級表格 10-K；數位訂購和 PULSE

[S20] Toast/SEC —2025 年 10-K 表格
日期：2026 年 2 月 | 來源角色：主要歸檔；收入類別/ARR/地點

[S21] Toast投資者關係 —2026 年第二季業績
日期：2026 年 8 月 | 來源角色：主要；後期 ARR 業務指標

[S22] 小熊機器人 —實體人工智慧 (Physical AI)機器人在現實世界中得到驗證
日期：2026-09 指標 | 來源角色：供應商報告的累積跨部門部署

[S23] LG電子 —LG 收購 Bear Robotics 多數股權
日期：2025-01-24 | 來源角色：主要交易揭露

[S24] 普渡機器人 —關於普度機器人
日期：2026 年 10 月 26 日造訪 | 來源角色：供應商報告的累積跨產業出貨量

[S25]擎朗機器人 —關於擎朗機器人
日期：2026 年 10 月 26 日造訪 | 來源角色：供應商報告的累積跨產業出貨量

[S26] 美聯社 —漢堡王在美國約 500 家餐廳測試人工智慧耳機
日期：2026 年 2 月 | 來源角色：獨立新聞；計畫並非概括結果

[S27] 美國人口普查局 —縣域商業模式
日期： 進行中 | 來源角色：官方行業位置和機構數量；需要和解

[S28] 美國勞工統計局 —食品服務和飲酒場所行業
日期： 進行中 | 來源角色：官方就業/勞工系列

[S29] 美國國家經濟研究局 —工作檔案和出版物
日期： 進行中 | 來源角色：經濟學方法與生產力文獻

[S30] 美國證券交易委員會 —EDGAR 公司檔案
日期： 進行中 | 來源角色：公司財務與重大交易

[S31] 溫蒂的 —全球下一代業態營運和設施索賠
日期：2025 年 | 來源角色：供應商/營運商規定的設計目標

[S32] 瑟卡納 —Circana 公佈 2026 年美國 50 家最佳餐廳
日期： 2026 | 來源角色：另類消費者支出排名；不同的宇宙

[S33] 美國餐飲協會 (NRA) —2026 年行業狀況執行摘要
日期：2026 年 2 月 | 來源角色：歷史調查； 42% 的業者表示 2025 年將無法獲利

[S37] 國際機器人聯盟 —服務機器人迎來全球成長熱潮：IFR 2025 資料
日期：2025 年 10 月 | 來源角色：先前的版本；較舊的樣本，無法直接與 IFR 2026 進行比較

[S34] IFR 聯合/Ritzau —2026 年服務機器人新聞稿，含抽樣警告
日期：2026-09-30 | 來源角色：主要 IFR 新聞稿聯合組織；樣本基數=238

[S35] 溫蒂的 —智慧灌溉和餐廳節水
日期：2026 年 10 月造訪 | 來源角色：物理感測和操作價值的主要範例

[S36] NRA 源圖 —2026 年 10 月修訂後的銷售系列圖
日期：2026年10月19日 | 來源角色：來自官方標記圖表的資料轉錄

附錄 C — 來源登錄表 [S38–S50]

以下條目延續既有來源登錄表 [S01]–[S37]。各日期指原始出版或公司報告日期，而非本研究文件日期。附上原始來源網址，便於後續更新時核實數值，而不只是重複未經檢驗的摘要。

[S38] 麥當勞 — 2026 年投資者日 NEXT 與餐廳效率目標主要連結

釋出時間：2026-09-23 | 解讀：主要企業前瞻性財務與加盟業者 (Franchisee)目標；未達成純人工智慧成果

[S39] 麥當勞 — 2026 年投資者日成績單 (Brian Rice)二次成績單

釋出時間：2026-09-23 | 解讀：第三方文字記錄再現了管理層對數千個邊緣站點、七個市場、2027 年美國計劃的言論

[S40] 百勝餐飲集團 (Yum!)品牌 — 完成將必勝客出售給 LongRange Capital主要連結

釋出時間：2026-09-01 | 解釋：初步完成交易並變更所有權。2026 年第 2 季第 10 季所描述的持續位元組服務

[S41] Toast Inc. — 2026 年第 2 季財務表現（SEC 圖表 99.1）主要連結

釋出時間：2026-08-04 | 解讀：主要 GAAP 第二季營收、訂閱量、金融科技、ARR 與即時位置定義

[S42] PAR Technology — 2026 年第 2 季財務業績（SEC 圖表 99.1）主要連結

釋出時間：2026-08-06 | 解讀：主要收入、ARR、活躍站點資料和2026年KPI定義變更

[S43] NCR Voyix — 2026 年第 2 季財報發布主要連結

釋出時間：2026-08-05 | 解讀：主要零售與餐飲部門收入；公司重組可比性謹慎

[S44] SoundHound AI — 2026 年第 2 季財務業績 (SEC)主要連結

出版日期：2026-08 | 解讀：主要跨產業企業AI收入，不限於餐廳

[S45] Thoma Bravo — 完成 Olo 的收購主要連結

釋出時間：2025-09-12 | 解讀：主要交易公告； $2.0B 股權價值，非經常性收入

[S46]星巴克 - 以人工智慧支援重要時刻主要連結

發布日期：2026-01-29；更新：2026-06 | 解讀：公司第一手營運說明，涵蓋已部署的員工人工智慧、佇列管理，以及規劃中的設備人工智慧。

[S47]Perfect Company—Wingstop智慧廚房 (Smart Kitchen)全國推廣主要連結

釋出時間：2026-05-06 | 解讀：供應商報告的部署 (Deployment)數量超過 2,500 個；不是獨立的財務投資報酬率 (ROI)驗證

[S48] Wingstop — 2026 年第二季財報收益發布主要連結

釋出時間：2026-07-29 | 解讀：美國主要門市數量、可比較銷售額與管理 智慧廚房優先

[S49] Wendy's — 2026 年第 2 季財務業績主要連結

釋出時間：2026-08-07 | 解讀：主要單位數量與美國負面對比；不是有關人工智慧的因果證據

[S50] Chipotle — 達到 1,500 個 Chipotlanes主要連結

釋出時間：2026-09-29 | 解讀：主要實體餐廳業態及選址里程碑； Chipotlane 本身並非實體 AI

附錄 D — 來源登錄表 [S51–S57]

本附錄延續原始來源登錄表 [S01]–[S50]，保留來源日期，並於各條目註明統計範圍，避免日後引用時將調查百分比誤作全國採用率。

[S51] ReFED — 按部門劃分的食物浪費 (Food Waste)：餐飲服務，2024 年資料主要連結

日期：2026 年資料表，涵蓋 2024 年 | 衡量 / 限制：產業剩餘食物量為 1,250 萬噸，價值為 1,570 億美元；此為剩餘食物價值，並非餐廳科技營收。

[S52] ReFED — 餐廳和餐飲服務：浪費原因和建議主要連結

日期：2026 年 10 月造訪；2024 年資料 | 測量/限制：版材浪費~69.6%；生產過剩11.9%；廣泛的餐飲服務範圍

[S53] Qu — 2026 年數位現況及超越餐廳技術基準主要連結

日期：2026 年報告 | 測量/限制：168 個品牌，~91K–94K 據點 (Site)，頁面顯示不一致；供應商進行的自願調查；採用/影響自我報告

[S54] Toast — 2026 年餐廳如何使用人工智慧：676 家營運商主要連結

日期：2026-09-14 發布；調查時間為 2026 年 4 月 3 日至 4 月 20 日 | 衡量/限制：門市數量不超過 16 家的美國餐廳；實驗與態度，而非實體人工智慧 (Physical AI)生產

[S55] 美國餐飲協會 (NRA) — 研究洞察：招募與人員配置 (2026)主要連結

日期：2026 年 4 月 | 測量/限制：26% 的人工智慧使用率、94% 的人員沒有永久裁員、人員壓力和生產力提升時間；主要經營者調查

[S56]國際機器人聯合會 - 全球專業服務機器人銷售量大增24%主要連結

日期：2026-09-30 發布，2025 年措施 | 衡量/限制：全球 238 家供應商受訪者；2025 年樣本不應預測整個市場或與先前的樣本進行簡單比較

[S57] ReFED — 解決方案資料庫，餐飲服務過濾器主要連結

日期：2026 年 10 月造訪 | 衡量/限制：建模介入效益和投資要求；未實現供應商投資報酬或經過審計的實體 AI TAM

附錄 E — 補充來源與證據說明 [S58–S74]

研究截止日為 2026 年 10 月 26 日。新來源編號 [S58]–[S74] 延續既有登錄表。各網址指向公開可取得的原始來源，或明確辨識的次級來源。應以完整新聞稿與原始資料為準，不能僅依次級報導標題。

表 133 | 補充公開來源登錄表

編號 (ID)	來源和註明日期的證據 (Source and dated evidence)	URL/釋出網域 (URL / publication domain)
[S58]	麥當勞、麥當勞 > 下一個常見問題（2026 年 9 月 23 日）	開啟來源 · corporate.mcdonalds.com
[S59]	麥當勞，2026 年 9 月 23 日投資者更新/SEC 圖表 99.1	開啟來源 · sec.gov
[S60]	Wingstop，2026 年第二季財務表現（2026 年 7 月 29 日）	開啟來源 · ir.wingstop.com
[S61]	Perfect Company，Wingstop 智慧廚房 (Smart Kitchen)全國推廣（2026 年 5 月 6 日）	開啟來源 · prnewswire.com
[S62]	Perfect Company、智慧廚房 (Smart Kitchen)部署 (Deployment)和案例研究索賠	開啟來源 · perfect.tech
[S63]	Chipotle、Autocado 和 Augmented Makeline 經營餐廳（2024 年 9 月 16 日）	開啟來源 · newsroom.chipotle.com
[S64]	星巴克，透過 AI 支援重要時刻（2026 年 6 月更新）	開啟來源 · about.starbucks.com
[S65]	星巴克，綠點協助試辦（2025 年 6 月 10 日）	開啟來源 · about.starbucks.com
[S66]	Chick-fil-A Tech，我們的邊緣 Kubernetes 平臺如何發展（2025 年 9 月 9 日）	開啟來源 · medium.com
[S67]	百勝餐飲集團 (Yum!)品牌，完成必勝客銷售（2026 年 9 月 1 日），SEC 表格 8-K	開啟來源 · d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net
[S68]	美聯社，漢堡王帕蒂耳機試用 (2026)	開啟來源 · apnews.com
[S69]	麥當勞，數位化拱門（2025 年 8 月 14 日）	開啟來源 · corporate.mcdonalds.com
[S70]	Wingstop 投資者關係，官方智慧廚房 (Smart Kitchen)媒體資產	開啟來源 · ir.wingstop.com
[S71]	Bear Robotics，Servi Q 官方產品和媒體頁面	開啟來源 · bearrobotics.ai
[S72]	Chipotle、Hyphen 數位生產線 2023 年新聞圖片與營運概念	開啟來源 · newsroom.chipotle.com
[S73]	QSR 雜誌，Wingstop 營運與現場報告結果 (2026)	開啟來源 · qsrmagazine.com
[S74]	餐廳業務、Wingstop智慧廚房 (Smart Kitchen)商業可行性分析	開啟來源 · restaurantbusinessonline.com

提供來源連結供審核和編輯使用。媒體連結不是重版授權的證據。公司和供應商的索賠仍歸因於其來源。

附錄 F — 2025 會計年度上市公司申報文件來源 [S75–S85]

[S75] 麥當勞公司 2025 會計年度 10-K 表格 | 2026 年 2 月（2025 年 12 月 31 日結束的會計年度）。合併收入 ~$26.9B；營業利益 (Operating Income)~$12.4B；營業利益率 (Operating Margin) 46.1%； 自由現金流量 (FCF) ~$7.2B官方來源

[S76] 星巴克2025會計年度第四季及全年業績 | 2025年10月29日（截至2025年9月28日的會計年度）。收入 371.844 億美元； GAAP 營業利益 29.366 億美元；利益率7.9%；重組影響比較官方來源

[S77]Chipotle 2025 會計年度全年業績 | 2026年2月3日（截至2025年12月31日的會計年度）。收入~$11.9B；GAAP 營業利益 19.358 億美元；餐廳級利益率25.4%；同店銷售成長率-1.7%官方來源

[S78] 百勝餐飲集團 (Yum!)品牌2025會計年度年度報告| 2026 年年度報告（截至 2025 年 12 月 31 日的會計年度）。收入 82.14 億美元；營業利潤 25.74 億美元；加盟 (Franchise)和廣告收入嵌入官方來源

[S79]溫蒂2025會計年度第四季/全年業績| 2026 年 2 月（截至 2025 年 12 月 28 日的會計年度）。總收入 21.769 億美元；營業利潤 3.435 億美元；美國公司經營餐廳利益率為 14.2%官方來源

[S80] Wingstop 2025 會計年度第四季/全年業績 | 2026 年 2 月（截至 2025 年 12 月 27 日的會計年度）。營收 696.9 百萬美元；營業利益 179.291 百萬美元；全體系銷售額 53 億美元；美國同店銷售成長率 -3.3%。官方來源

[S81] Sweetgreen 2025 會計年度收益釋出在 EDGAR 上提交 | 2026 年 2 月（截至 2025 年 12 月 28 日的會計年度）。營收 6.795 億美元；營運虧損 1.393 億美元；餐廳等級15.2%；同店銷售成長率 -7.9%官方來源

[S82] 2025 會計年度Toast表 10-K | 2026 年 2 月（2025 年 12 月 31 日結束的會計年度）。收入組合：訂閱 9.36 億美元；金融科技 50.37 億美元；硬體/服務 1.8 億美元；總計 61.53 億美元；營業利益 2.92 億美元； 支付交易總額 (GPV) $195.1B官方來源

[S83] PAR 技術 2025 會計年度 10-K 表格 | 2026-03（會計年度截至 2025-12-31）。收入 45,554.7 萬美元；訂閱收入2.9117億美元；營業虧損$6877.1萬；指定客戶集中度 21%、8%、7%官方來源

[S84] Wingstop 2026 年第二季季度業績 | 2026-07/08（截至 2026-06-27 的季度）。國內可比較銷售額-7.5%；數位銷售額佔全系統銷售額的 71.6%；需求與部署 (Deployment)的差異官方來源

[S85] Toast 投資人季度業績和 2025 會計年度業績 | 2026 年 2 月（2025 年 12 月 31 日結束的會計年度）。2025 會計年度自由現金流量為 6.08 億美元；調整後 稅息折舊及攤銷前利益 (EBITDA) 6.33 億美元（非公認會計準則）；增加了 30K 個網路位置官方來源

來源與指標的驗證對照表

表 134 | 與來源對應的計算檢核

推導指標 (Derived metric)	已報告的組成數值 (Reported components)	計算值 (Calculated value)	來源/限制 (Source / limitation)
麥當勞 2025 會計年度營業利益率 (McDonald's FY2025 op margin)	$12.4B / $26.9B（四捨五入揭露）	46.1% 發行人表示	[S75]；無法從舍入輸入精確複製
百勝餐飲集團2025 會計年度營運利益率 (Yum! FY2025 op margin)	$2,574M / $8,214M	31.3%	[S78]；加盟 (Franchise)/廣告模式
Wingstop 2025 會計年度營運利益率 (Wingstop FY2025 op margin)	$179.291M / $696.9M	25.7%	[S80]；加盟總部 (Franchisor)利潤，而非單位利潤
Toast 2025 會計年度 GAAP 總毛利率 (Toast FY2025 GAAP total gross margin)	$1,593M / $6,153M	25.9%	[S82]；支付密集組合
Toast 2025 會計年度訂閱毛利率 (Toast FY2025 subscription GM)	($936M − $264M)/$936M	71.8%	[S82]；並非人工智慧獨有
2025 會計年度 PAR 訂閱毛利率 (PAR FY2025 subscription GM)	$159.143M / $291.170M	54.7%	[S83]；收購組合考量
PAR前三名客戶集中度 (PAR top three customer concentration)	21% + 8% + 7%	約佔 2025 會計年度營收的 36%	[S83]；四捨五入報告百分比
PAR 10% MCD 帳戶流失 (PAR 10% MCD account attrition)	0.10 × 0.21 × $455.547M	約 960 萬美元的銷售額面臨風險	[S83]；機械敏感性，而非預測
替代方案 B 專案 淨現值 (Alternative B project NPV)	5 年稅後自由現金流量 (FCF)，12% 門檻，初始資金 8 萬美元	$-22.3K	替代方案 B，表 90-94；簡化現金稅；與模組 II 不同

附錄 G — 決策工具來源 [S86–S95] 與模型驗證

以下證據支援這三種投資決策工具。URL 指向官方發行人檔案或公開發布的公司技術資料。每個來源都註明瞭日期和報告範圍。表 117-131 中的計算資料是根據明確規定的數值假設或報告的 SEC 值產生的；沒有獲得專有加盟(Franchise)記錄。

表 135 | 來源與可支持的投資結論

編號 (ID)	主要證據/報告期 (Primary evidence / reporting period)	允許的用途 (Permissible usage)
[S86]	麥當勞，“常見問題：麥當勞 > NEXT”，2026 年 9 月 23 日。	官方管理目標：美國得來速投資增加 80 萬美元、ArchIQ、預期效率 250 個基點、加盟總部 (Franchisor)支援。
[S87]	Chipotle、Autocado 和 Augmented Makeline 餐廳試點，2024 年 9 月 16 日。	實體指定地點餐廳試點，而不是機器人機隊 (Fleet)投資報酬率 (ROI)。
[S88]	Chick-fil-A Tech，“我們的邊緣 Kubernetes 平臺如何演變”，2025-09-09。	餐廳本地分散式運算跨鏈部署；僅架構來源。
[S89]	星巴克，“認識綠點助手”，2025 年 6 月 10 日。	官方 35 家商店初始生成人工智慧助理試點 (Pilot)。
[S90]	Toast， Inc.，2025 年 12 月 31 日結束的 10-K 表格，2026 年提交。	GAAP 部門收入、銷貨成本、收入組合、計算毛利率。
[S91]	PAR Technology Corporation，截至 2025 年 12 月 31 日的 10-K 表格，於 2026 年提交。	GAAP 類別收入、成本和指定客戶集中度。
[S92]	ReFED，“按部門劃分的食物浪費 (Food Waste)：餐飲服務”，基於 2024 年的模型。	匯總食物剩餘/浪費和餐盤廢棄物分類；不是人工智慧可定址的供應商收入。
[S93]	美國餐飲協會 (NRA)，“招聘和人員配置紅利”，2026 年。	人員配置調查結果；該版本的「關於」部分的出口足跡。
[S94]	麥當勞，2026 年 9 月 23 日官方投資者更新（SEC 展示）。	SEC：NEXT 和資本計劃；透過常見問題解答 [S86] 獲得約 10 萬美元的總效益；透過正式釋出獲得合作後四年的回報 [S38]。
[S95]	Chipotle、Hyphen 數位製作線官方初步測試，2023 年 10 月 3 日。	任務定義與限制：人工完成仍是工作流程的一部分。

方法/來源：使用原始公司/SEC報告進行歸屬；假設的單位級財務資料來自分析師計算，而不是供應商結果。

[S86]麥當勞，“常見問題：麥當勞>NEXT”，2026-09-23。主要來源

報告中使用：官方管理目標：美國得來速投資增加 80 萬美元、ArchIQ、預期效率 250 個基點、加盟總部 (Franchisor)支援。

[S87] Chipotle、Autocado 和 Augmented Makeline 餐廳試點，2024 年 9 月 16 日。主要來源

在報告中使用：實際指定地點餐廳試點，而不是機器人機隊 (Fleet)投資報酬率 (ROI)。

[S88] Chick-fil-A Tech，“我們的邊緣 Kubernetes 平臺如何演變”，2025-09-09。主要來源

報告中使用：跨鏈部署的餐廳本地分散式運算；僅架構來源。

[S89] 星巴克，“認識綠點助手”，2025-06-10。主要來源

報告中的使用：官方 35 家商店初始產生人工智慧助理試點 (Pilot)。

[S90] Toast， Inc.，2025 年 12 月 31 日結束的 10-K 表格，於 2026 年提交。主要來源

報告中使用：GAAP 分部收入、COGS、收入組合、計算毛利率。

[S91] PAR Technology Corporation，2025 年 12 月 31 日結束的 10-K 表格，2026 年提交。主要來源

在報告中使用：GAAP 類別收入、成本和指定客戶集中度。

[S92] ReFED，“按部門劃分的食物浪費 (Food Waste)：餐飲服務”，基於 2024 年的模型。主要來源

在報告中使用：匯總食物剩餘/廢物和餐盤廢物細分；不是人工智慧可定址的供應商收入。

[S93] 美國餐飲協會 (NRA)，“招聘和人員配置紅利”，2026 年。主要來源

報告中使用：人員配備調查結果。廣泛的門市足跡是該協會在新聞稿的「關於美國餐飲協會 (NRA)」部分中的背景估計。

[S94] 麥當勞，2026 年 9 月 23 日官方投資者更新（SEC 展示）。主要來源

在報告中使用：NEXT/資本計劃 [S94]；總效益約 10 萬美元：常見問題解答 [S86]；合作後四年回報：正式釋出[S38]。

[S95]Chipotle、Hyphen digital makeline 官方初測，2023-10-03。主要來源

在報告中使用：任務定義和限制：人工完成仍然是工作流程的一部分。

G.1 計算模型檢核

基準人工智慧模型的可重現性檢核：五年專案現金流量，加上 t=0 的初始投資，應能調節至淨現值 (NPV) 與內部報酬率 (IRR)；損益兩平的完整效益水準，則以相同稅務與爬坡規則，令專案 NPV 為零求得。供應商部門毛利率須與 SEC 揭露的營收及營收成本調節一致。PAR 客戶曝險以營收乘上四捨五入客戶占比推算，因此僅應發布近似值。

表 136 | 模型檢核與報告可追溯性

檢查 (Check)	驗證計算輸出 (Verified calculated output)	調節路徑 (Reconciliation path)
AI t=0 資本支出 (AI t=0 capital expenditure)	-$80,000	表117 初始投資
AI 第 1 年至第 5 年 自由現金流量 (AI Year 1 through Year 5 FCF)	$16,750, $21,812, $26,875, $20,250, $30,250	直接公式；當息稅前利益 (EBIT)為正時現金稅
AI 五年 淨現值 基準值為 12% (Base AI five-year NPV at 12%)	$1,507	表119 鹼基；直接貼現金額
基礎 AI IRR (Base AI IRR)	12.70%	六期流量的內部報酬率 (IRR)
零淨現值成熟年度總效益 (Zero-NPV mature gross annual benefit)	$44,325	完全應稅現金流量 (Cash Flow)模型的根解
Toast 訂閱 GAAP GP (Toast subscriptions GAAP GP)	$672M	$936M − $264M
PAR 訂閱 GAAP GP (PAR subscriptions GAAP GP)	$159.143M	$291.170M − $132.027M
PAR 前三名約客戶美元 (PAR top-three approx customer dollars)	$163.997M	$455.547M × (21%+8%+7%)

方法/來源：檢查根據報告輸入重現表 117-129 和表 152-153 中的附加說明，並不構成對基礎公司揭露的外部審計。

額外檢查：表 152 重現了四個 淨現值 (NPV)（−77,746 美元、−34,469 美元、+1,507 美元和+68,493 美元）和 44,325 美元的零 NPV 年度總效益門檻。表 153 重現了 716.67 美元的每月單位貢獻、12 個付費單位來支付技術人員成本、每個技術人員 56 個單位的容量以及 20 個單位的 36.67 個月的簡單現金回報。全精度計算包含在驗證記錄中。

附錄 H — 出版圖片與重製權利審查

權利審查基準日為 2026 年 10 月 26 日；原創概念插圖清單依 10 月 28 日增補更新。本出版品用於研究、專業定位及可能的顧問推廣。照片可公開取得，不代表可重新刊載。目前圖像包括 27 幅分析圖（含財務圖表）及 17 幅人工智慧生成概念插圖；第三方餐廳照片仍不納入，除非取得特定許可、適用授權，或另經審查的法律依據。以下保留權利登錄表。本審查並非法律意見。

表 137 | 企業照片的重製權利審查

來源 (Source)	素材 (Material)	條款/權利證據 (Terms / rights evidence)	流通狀況 (Circulation status)	編輯行動 (Editorial action)
McDonald’s	企業媒體庫、餐廳外觀	僅供社論使用的媒體術語；個人/商業用途受到限制。	未清除	保留來源參考；請求特定的使用授權。
Starbucks	綠點輔助和媒體庫	媒體資產宣告僅供社論使用，禁止商業用途。	未清除	連結到官方專案故事；在嵌入之前獲得權利。
Chipotle	Autocado 和 Hyphen 官方安裝照片	一般條款保留在沒有明確書面同意的情況下複製公司圖形的權利。	未清除	保留特定據點 (Site)的官方新聞連結；尋求書面許可。
百勝餐飲集團品牌 (Yum! Brands)	Byte by Yum!平臺新聞圖	未經書面許可，條款限制複製圖形超出個人使用範圍。	未清除	使用事實釋義和原始分析圖表代替。
Bear Robotics	Servi Q 宣傳品/CGI	沒有驗證可重複使用的授權或快速再版授權。	未清除	從手稿中刪除 CGI；請讀者參閱原始產品頁面。
Wingstop	智慧廚房 (Smart Kitchen)媒體照片	公司提供媒體圖片；廣泛的商業轉載許可證未經驗證。	未清除	連結到媒體資產；徵求投資者關係許可。

官方來源/術語 URL（用於權利確認）：

麥當勞：https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/en-us/CorpNewsroom/Media/media-assets/terms-and-conditions.html

星巴克：https://about.starbucks.com/press-center/

Chipotle：https://www.chipotle.com/terms-of-use

百勝餐飲集團 (Yum!)品牌：https://www.yum.com/wps/portal/yumbrands/Yumbrands/footer-pages/terms-and-conditions

小熊機器人：https://www.bearrobotics.ai/servi-q

Wingstop：https://ir.wingstop.com/news-and-events/media-assets/

合理使用與出版決策

美國法律承認針對批評、學術、新聞報導和研究的特定事實的合理使用抗辯，考慮到四個法定因素（17 U.S.C. §107）。編輯分析可能會強化對某些有限複製品的爭論，而報告用於專業推廣可能會削弱它。合理使用並不是預先授予許可，並且此處不對任何特定第三方影象的可用性做出結論。請參閱 https://www.copyright.gov/fair-use/。

建議的出版圖片政策：預設採用 GII 製作的經濟圖表。使用公司照片時，須記錄創作者或所有人、網址、技術與據點、日期、允許發布範圍、授權條款或書面同意、必要署名，以及最終匯出前的編輯核准。已發布案例研究的連結，仍可作為實際部署紀錄，而不必嵌入照片。

附錄 I — 世界模型與餐廳商業化來源 [S96–S102]

[S96] NVIDIA 開發者部落格 (2026-05-31)。使用 NVIDIA Cosmos 3 開發物理 AI 推理、世界和動作模型。官方來源

技術模型架構；不是餐廳部署 (Deployment) 證據。

[S97] Google DeepMind (2026-07-30)。Gemini Robotics On-Device 2 模型卡。官方來源

描述和限制訪問狀態；沒有餐廳生產證明。

[S98]星巴克（2026）。透過人工智慧支援重要時刻。官方來源

公司對智慧佇列、員工協助和未來設備應用的描述。

[S99] 墨西哥Chipotle (2024-09-16)。Chipotle 在餐廳首次推出 Autocado 和 Hyphen 的增強型 Makeline。官方來源

官方餐廳試點 (Pilot)；不是全連鎖體系部署。

[S100] Uber 投資者關係 (2026-10-06)。Uber 將收購 ezCater，為 Uber Eats 帶來餐飲服務。官方來源

宣佈 $2.3B 收購，待交割；總預訂量並非獲得的收入。

[S101] DoorDash (2026-09-30)。DoorDash 推出 DashOS：一個幫助餐廳發展的平臺。官方來源

營運平臺上線；供應商報告的績效證據。

[S102]DoorDash（2026-09-30）。DoorDash Air 推出本地企業的無人機交付系統。官方來源

試點和交付系統公告；沒有表現出普遍的單位經濟效益 (Unit Economics)。

附錄 J — 實體人工智慧架構、部署與據點補充來源 [S103–S111]

本附錄記錄了擴充套件位置經濟、世界模型 (World Model)工程、物理執行和現場商業化 (Commercialization)分析中使用的來源。源所有者的宣告並不獨立地確定據點層級 (Site-Level)別的經濟利益。檢索與研究截止日期：2026年10月26日。

[S103] NVIDIA 新聞編輯室 (2026-05-31)。NVIDIA 推出 Cosmos 3，實體 AI 的開放前沿基礎模式。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀態：官方技術平臺關於推理、生成和動作預測的宣告；不是餐廳部署 (Deployment)證明。

[S104] Google DeepMind (2026-07-30)。隆重介紹 Gemini Robotics ER 2。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀態：官方具身推理能力描述，而非經過驗證的商業餐廳安裝。

[S105]福來雞科技（2025-09-09）。我們的邊緣 Kubernetes 平臺如何發展。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀態：每店邊緣叢集和可選 GPU 擴充的公司工程檔案。

[S106]星巴克（2026）。讓您更輕鬆地規劃您的星巴克之旅。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀態：官方智慧佇列和預定取件說明；營運索賠，而不是獨立的人力投資報酬率 (ROI)。

[S107]瑞幸咖啡公司（2026年備案）。2025 會計年度 20-F 表格年度報告。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀況：本公司揭露的無收銀應用程式環境以及截至 2025 年 12 月 31 日自營商店的取餐份額為 99.1%。

[S108] DoorDash 客戶協助中心（造訪時間：2026 年 10 月 26 日）。無人機送貨。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀態：所選無人機操作的當前公眾資格、有效載荷、天氣和交付區域限制。

[S109]DoorDash（2025-06-13）。DoorDash 完成對 SevenRooms 的收購。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀態：正式完成收購與客戶關係平臺背景。

[S110] Sweetgreen / SEC (2025-12-29)。Sweetgreen 完成將 Spyce 出售給 Wonder，圖表 99.1。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀態：發行人報告的交易以及根據商業協議持續使用技術。

[S111]Perfect Company(2026-05-06)。KitchenPro Suite 用於 Wingstop 智慧廚房 (Smart Kitchen)部署。
原始來源：開啟官方出版物
證據狀態：供應商報告在 2,500 多個地點部署了廚房顯示器；未經獨立驗證的買家級投資報酬率。

附錄 K — 關鍵技術與商業宣稱的驗證

這項補充針對的是最有可能受到世界模型 (World Model)工程師、商業餐廳經營者和投資委員會挑戰的來源陳述。每筆記錄將被引用方的陳述與無法推論的結論分開。資訊截止：2026年10月26日；未來的變更需要新的驗證日期。

表 138 | 技術揭露與證據邊界

來源/日期 (Source / date)	已有文件明確證實的事項 (Affirmatively documented)	不可據此推論 (Do not infer)	稿件處理 (Manuscript treatment)
[S103] NVIDIA（2026 年 5 月 31 日）(NVIDIA (May 31, 2026))	Cosmos 3實體人工智慧 (Physical AI)推理、模擬和動作生成模型發布	連鎖餐廳安裝或食品接觸安全	僅技術可能性
[S104、S112] DeepMind（2026 年 7 月 30 日）(DeepMind (July 30, 2026))	ER 2 體現推理；模型卡列出了文字輸出；下層VLA執行運動動作動作	ER 2 本身認證或直接控制餐廳的啟動	顯式推理/策略/控制分離
[S105] 福來雞（2025 年 9 月 9 日）(Chick-fil-A (Sept 9, 2025))	跨門市的企業餐廳 Kubernetes 邊緣平臺； 3 個以上節點和可選 GPU 節點	特定 AI 工作負載投資報酬	建築證據
[S106] 星巴克（2026 年 4 月 22 日）(Starbucks (Apr 22, 2026))	預定的行動取餐視窗和公司描述的智慧佇列排序	獨立建立的勞動節省或因果淨現值 (NPV)	真實的訂單到廚房用例
[S87]Chipotle (2024 年 9 月 16 日) (Chipotle (Sept 16, 2024))	指定餐廳內 Autocado 和 Hyphen 試點，地點已揭露	全艦隊商業規模或經過驗證的投資回收期 (Payback)	任務範圍的試點 (Pilot)證據
[S100] 優步（2026 年 10 月 6 日）(Uber (Oct 6, 2026))	同意以 $2.3B 收購 ezCater，但須符合條件	已完成交易、控股子公司、買方經濟學	待處理交易
[S102] DoorDash（2026 年 9 月 30 日）(DoorDash (Sept 30, 2026))	自有通路飛機和即將推出的北加州試點 (Pilot)詳細資訊	通用主動服務或餐廳單位投資報酬率 (ROI)	試辦/公告證據
[S110] Sweetgreen（2025 年 12 月 29 日）(Sweetgreen (Dec 29, 2025))	間諜出售給旺德；長期使用和服務安排	技術停產或軟體供應商不變	所有權/融資轉型

對八項引用的商業和技術揭露的獨立解釋；來源宣告並不獨立確定餐廳的投資報酬率 (ROI)。

此表驗證了來源語句的解釋，而不是獨立實現的客戶投資報酬率或未公開的合約經濟學。一些先前的來源包含面向使用者的新聞宣告，不應被視為經過審計的工程或投資結果。

[S112] Google DeepMind。（2026 年 7 月 30 日）。Gemini Robotics ER 2 模型卡。https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-robotics-er-2/。該卡指出 ER 2 是一種產生文字輸出的視覺語言模型。谷歌的相關模型頁面描述了其切換到較低階別的視覺語言動作模型 (Vision-Language-Action Model)以進行運動執行。https://deepmind.google/models/gemini-robotics/embodied-reasoning/。該來源建立了官方開發人員分類法，而不是特定於餐廳的經過驗證的效能。

財務模型調節：模組 II 基準情境的正淨現值（約 +1,507 美元），與較早版本的負淨現值敏感度分析，採用不同分析師假設。兩者都不是實際客戶成果，不能挑選較有吸引力的案例，作為產業獲利的證據。引用前應交叉核對第 12 章及模組 II 明列的現金流量表。

附錄 L — 餐廳機器人導入案例與來源 [S113–S130]

這個補充案例將公共實施證據與站點、任務和網路框架連結起來。它與美國前 20 名樣本是分開的。表 139-143 區分了報告的活動、操作邊界和建議的測量。Chipotle 和 Sweetgreen 保留其現有的案例處理和來源金鑰。

具日期的部署宣稱，維持 2026 年 10 月 26 日的證據截止。未註日期的即時據點查詢與流程頁面，於 10 月 27 日查閱，用以辨識配置與來源，不能用來重建 10 月 26 日的運作中機隊，或宣稱新增部署。營運業者、發行公司、整合商及產品公告，均保留各自來源類別。

L.1 註明日期的部署證據

表 139 | 補充機器人部署證據

案例 (Case)	公開證據 (Public evidence)	證據階段 (Evidence stage)	開發團隊決策 (Builder decision)
Miso[S113]	三個客戶的 10 個第三代設備； 2026 年 3 月 31 日	發行人報告的已安裝機隊	限界油炸任務；生命週期服務與設備世代
Skylark [S114–S115]	完成網路部署； 2022 年 12 月	營運商記錄的歷史規模	培訓、遙測和本地實施能力
Donatos [S116–S118]	指定機場系統和合作夥伴；啟動和主機記錄	指定零售配置	完成訂單、生產和取餐交易
Artly [S119–S121]	公司咖啡廳活動及示範-學習說明	商業存在加上供應商技術宣告	版本化的操作資料和保留的傳輸測試

資料來源：[S113–S121]。來源語句保留其證據類別；有關精確定位器和允許的用途，請參閱 L.6。

L.2 服務任務與人員角色

表 140 | 服務機器人的任務與人員角色

案例 (Case)	機器貢獻 (Machine contribution)	人員角色或建議衡量項目 (Human role or proposed measurement)	證據邊界 (Evidence boundary)
Skylark	網路部署中的地面傳輸	經營者描述導師及店面水準提升	歷史部署 (Deployment)；沒有因果現金回報推斷
庫拉/RobotLAB (Kura / RobotLAB)	供應商描述的導航和交付	測量負載、切換、路線阻礙和支撐	機隊平均值是整合商報告；每個站點的工作時間未解決
阿里郎 K / LG (Arirang K / LG)	多件菜餚的運輸	工作人員將菜餚裝載並轉移給食客	小型站點供應商案例和證詞
DAWN/OryLab	網真和遠端操作服務	遠端人類試點；當地援助仍在範圍內	實驗咖啡館；沒有自主對話人工智慧推論 (Inference)

資料來源：[S114–S115]、[S122–S123]、[S125]、[S129]。來源語句保留其證據類別；有關精確定位器和允許的用途，請參閱 L.6。

L.3 餐點製作與飲料任務的範圍

表 141 | 餐點製作系統與營運範圍

案例 (Case)	實體環境 (Physical setting)	學習或控制證據 (Learning or control evidence)	未解決的商業測試 (Unresolved commercial test)
Artly	機器人飲料製備	供應商描述示範和VLA；最新手牌未在整個船隊範圍內假設	品質等效傳輸和每個站點的服務負擔
睿智科技 / ADAM (Richtech / ADAM)	供應商經營的飲料旗艦店	公司描述了雙臂和基於視覺的執行	扣除全部營運成本後，外部客戶的採用和貢獻
愛沃克 (iWok)	炒鍋工作流程與獨立的波霸設備	第一手報道；供應商/控制堆疊未經確認	準備好的投入、剩餘工作和可比較的活性位點
X咖啡廳 (Cafe X)	機場機器人咖啡零售	主機列出命名服務配置	佔用、補貨、可用率 (Uptime)和消費者交接 (Handoff)
Chipotle/Hyphen	現有的命名餐廳試驗	專門建構的成分組裝；保留表62分類	衡量部署 (Deployment)經濟性和全任務勞動邊界
斯基爾德/三井 (Skild / Mitsui)	指定商業廚房試點 (Pilot)	公司介紹 S1 驅動的通用機器人	指定廚房的任務結果、設定工作和回報

資料來源：[S87]、[S99]、[S119–S121]、[S124]、[S126–S128]、[S130]。來源語句保留其證據類別；有關精確定位器和允許的用途，請參閱 L.6。

L.4 建議的營運與財務衡量項目

表 142 | 建議的機器人案例衡量項目

測量 (Measurement)	所需單位及比較 (Required unit and comparison)	客戶決定 (Customer decision)	供應商決策 (Supplier decision)
任務完成狀況及品質 (Task completion and quality)	全班次接受的任務、失敗和品質標準	該據點 (Site)可以依賴該服務嗎？	哪些失敗需要改變產品或策略？
人類工作 (Human work)	有薪和無薪準備、監督、交接 (Handoff)、恢復和清潔時間	工作是否被取消、轉移或改進？	需要多少培訓和支援？
部署和可用率 (Deployment and uptime)	試運轉時間、正常使用日期、中斷及有效付費單位	安裝和維護使用的費用是多少？	每次安裝是否都變得更容易交付？
現金變現 (Cash realization)	針對可行替代方案的歸因貢獻或受薪工時變更	該專案是否改善了現場現金流量 (Cash Flow)？	服務義務結束後定價能否保值？
生命週期成本 (Lifecycle cost)	由責任方負責安裝、經常性費用、零件、更新和拆卸	場地使用期間的全部承諾是多少？	保固和現場服務的餘裕是多少？
傳輸和資料權利 (Transfer and data rights)	版本控制的保留條件、重新調整工作和允許的用途	系統能否在不受到過度幹擾的情況下進行調整？	在實際協議下學習成果可以重複使用嗎？

GII提出測量計劃；沒有斷言指定公司的結果或新的模型假設。

L.5 來源分類與宣稱的適用限制

表 143 | 補充案例來源與適用限制

案例和來源 (Case and sources)	來源類別 (Source class)	支援使用 (Supported use)	必要的適用限制 (Required qualification)
Miso[S113]	發行人備案	註明日期的機隊和產品/服務結構	合併客戶；未測量業者投資報酬率 (ROI)
Skylark [S114–S115]	操作員報告	歷史推出與實施過程	目前的活躍機隊和因果現金影響尚未確定
Donatos [S116–S118]	品牌及機場主機	命名配置和夥伴關係	計劃、定位器和觀察到的效能是不同的
Artly [S119–S121]	公司及技術供應商	商業活動和描述的學習方法	沒有獨立的模型驗證或統一的硬體版本
庫拉 [S122–S123] (Kura)	整合商和營運商備案	整合說明；營運業者對設備的依賴	後來的指標仍然是供應商聲稱的；需要協調的時間
ADAM [S124]	發行人發布	自己的概念活動	不推斷外鏈採購或利潤
DAWN [S125]	操作員描述	遠端人工服務安排	實驗遙操作；保留人力
iWok [S126–S127]	第一手新聞報導與營運業者據點查詢	命名工作流程和地址	控制堆疊和活動位置狀態保持合格
Cafe X [S128]	機場業者據點查詢	命名為機器人咖啡零售環境	沒有註明日期的機隊、正常運轉時間或單位回報推斷
阿里郎 K [S129] (Arirang K)	供應商案例/證詞	小站點傳輸和切換	沒有因果財務評估
Skild[S130]	創辦人公告	指定廚房試點 (Pilot)	沒有指定的餐廳群或公開的廚房回報

資料來源：[S113–S130]。來源語句保留其證據類別；有關精確定位器和允許的用途，請參閱 L.6。

L.6 來源 S113 至 S130

以下來源檢查的造訪日期為 2026 年 10 月 27 日。下面的日期標識了可用的發布或觀察期。發行人備案或供應商描述是該方宣告的主要證據，而不是對每個營運結果的獨立驗證。

[S113]Miso Robotics。2025 會計年度表格 1-K，業務及產品揭露。會計年度截至2025年12月31日；機器人機隊(Fleet)日期為 2026 年 3 月 31 日。發行人備案。來源連結

許可使用：已註明日期的第三代聯合機隊、銷售/租賃結構和服務義務；預期收益仍然是管理層的主張。

[S114]Skylark控股。綜合報告 DX 部分。2024年合集報告摘錄；出版日期未註明。餐廳經營者報告。來源連結

允許使用：實施過程、指導員和操作檢查；沒有獨立的因果財務評估。

[S115]Skylark控股。綜合報告公司歷史。2024年合集報告摘錄；活動 2022 年 12 月。餐廳經營者報告。來源連結

允許使用：已完成歷史部署；不是 2026 年 10 月的現役機隊普查。

[S116] Donatos披薩。Donatos Pizza 將與 Appetronix 合作開設全自動餐廳。2025年5月27日。餐廳品牌公告。來源連結

允許使用：指定合作夥伴、建議的 6 月開放和機場配置；公告與營運績效不同。

[S117] Donatos披薩。加盟 (Franchise)常見問題。未註明日期的即時頁面；造訪時間：2026 年 10 月 27 日。餐廳品牌定位和流程描述。來源連結

允許的用途：識別機場 Pepp-Tron 和中央麵團製備。傳統餐廳加盟成本不是機器人售貨亭成本。

[S118] 哥倫布地區機場管理局。董事會預讀資料。2025年4月29日。機場主辦規劃記錄。來源連結

允許的用途：建議的訂購和取餐配置；計劃的週期時間不是測量的處理量 (Throughput)。

[S119] Artly AI。Artly 在 2025 年美國餐飲協會 (NRA)展會上首次亮相迷你咖啡師機器人。2025年5月17日。公司發布的新聞稿由美通社分發。來源連結

允許的使用：公司揭露的咖啡館 / 杯數數量和經過示範培訓的 視覺語言動作模型 (VLA) 描述；沒有獨立的模型基準或據點 (Site)投資報酬。

[S120] Artly。Artly 在 Nvidia GTC 2025 上展示了 Barista Bot 的自然機械手升級。2025年3月17日。公司產品公告。來源連結

允許使用：宣佈即將進行機器手升級；並非每家咖啡館都設定那隻手。

[S121] MANUS。Artly AI 以可擴展的具身人工智慧執行真實世界任務的方法。未註明發布日期；查閱日期：2026-10-27。科技供應商的說明。來源連結

允許使用：商業夥伴所描述的運動捕捉資料工作流程；不是獨立驗證。

[S122] 機器人實驗室。Kura Sushi 整合 KettyBot 以更聰明地提升服務和規模。2026-04-05；2026 年第一季機隊平均值。積分器案例研究。來源連結

允許的使用：指定的整合帳戶和報告的佇列。每個站點的工作時間需要核對；估計的勞動價值不是薪資節省。

[S123]美國庫拉壽司。2025 會計年度 10-K 表格。提交日期：2025-11-06；會計年度截至 2025 年 8 月 31 日。餐廳經營者備案。來源連結

可支持的用途：佐證機器人服務與設備依賴關係；未獨立證實系統整合商所稱的 2026 年第一季指標。

[S124] 睿智機器人。ADAM 在拉斯維加斯旗艦店供應超過 16,000 種飲品。2025年6月17日。發行人發布。來源連結

允許的用途：公司揭露的其旗艦店的活動；不是第三方機器人機隊的採用或商店的盈利能力。

[S125] 奧裡實驗室。BUNSHIN 機器人咖啡館 DAWN 操作和遠端咖啡師說明。未註明日期的即時頁面；造訪時間：2026 年 10 月 27 日。咖啡館經營者描述。來源連結

允許使用：人工遠端操作和實驗服務安排；沒有自主對話人工智慧的主張。

[S126]休士頓紀事報。全新亞洲休閒速食融合餐廳開業，由機器人取代廚師。2026年1月16日。第一手報道和操作員訪談。來源連結

允許的用途：觀察烹調/波巴設定和計劃開放；人員配置意圖不是衡量經營結果的。

[S127] iWok。官方地點。未註明日期的即時頁面；造訪時間：2026 年 10 月 27 日。餐廳經營者定位器。來源連結

允許使用：僅限指定位址；不一致的即時 Katy 狀態會阻止活動機器人機隊推斷。

[S128] 舊金山國際機場。Cafe X 零售列表。未註明日期的即時頁面；造訪時間：2026 年 10 月 27 日。機場業者據點查詢。來源連結

允許使用：指定機場機器人咖啡配置；不是註明日期的網路計數或可用率 (Uptime)/利潤測試。

[S129] LG 商業解決方案。阿里郎 K 案例研究。出版日期未註明；描述了 2022 年 6 月的部署 (Deployment)。具有客戶證詞的供應商案例。來源連結

允許使用：小站板傳送和人工交接 (Handoff) 帳戶；沒有揭露因果財務結果。

[S130]Skild AI。機器人技術的隱藏支柱。2026年9月10日。創辦人/公司公告。來源連結

許可使用：指定三井商用廚房試點 (Pilot)；沒有餐廳隊伍或單位回報揭露。合作夥伴的用餐量不是機器人的處理量。

附錄 M — 據點網路、無人機案例與採用證據

本增補於 2026 年 10 月 28 日查核。10 月 27 日 ODSC 報告協助形成 GII 研究架構；以下技術與部署陳述，則引用各自的原始依據。較早來源保留原始日期與證據截止。本增補不另增全國運作中門市普查，也不代表已重新認證所有既有來源。

M.1 美國無人機配送證據

表 144 | 美國餐廳無人機案例與證據限制

案例/來源日期 (Case / source date)	記錄範圍 (Documented scope)	證據階段 (Evidence stage)	尚待驗證的採用與報酬 (Unresolved adoption and returns)
Wendy's / Wing / DoorDash2024-03-21 [S133]	一家名為克里斯琴斯堡的餐廳	單店試辦；有界概念證明	此處未建立當前商店數量、顧客偏好、員工負擔、經理續任和據點 (Site)投資報酬
Chipotle / Zipline2025-08-21 [S134]	名為 Rowlett 的搶先體驗發布	早期服務有限；切換可行性證明	此處未建立更廣泛的推廣和客戶、員工和商店經理的接受
Flytrex / DoorDash2025-06-26 [S135]	小榆樹/弗里斯科的有限部分；指定餐廳合作夥伴	試辦後的本地服務	涵蓋家庭和商家參與不是已安裝商店數量或獨立滿意度結果
布魯克菲爾德 / Wing / DoorDash2024-12-18 [S136] (Brookfield / Wing / DoorDash2024-12-18)	兩位德克薩斯州購物中心的主持人	基於財產的啟動/試用公告	50+符合資格的商家未建立50個餐廳啟動點、租戶接受或物業等級回報

公司公告支援上述日期範圍。它們不是目前的全國商店普查。概念驗證 (Proof of Concept)和有限的服務並不能建立廣泛的餐廳推廣或社會接受度。

M.2 餐廳據點的功能

表 145 | 據點功能與價值實現檢驗

據點功能 (Location function)	潛在營運價值 (Potential operating value)	據點與人員限制 (Site and human constraint)	待蒐集證據 (Evidence to collect)
食品生產/廚房自動化 (Food production / kitchen automation)	一致性或有用的生產能力	通風、設備安裝、清潔、補貨和員工恢復工作	成功完成任務、食品品質 (Food Quality)、有薪工作和淨增量貢獻
餐飲和客戶服務 (Dining and customer service)	現場銷售及重複需求	賓客偏好、通道使用和服務品質	投訴、重複訪問、訂單準確性以及對現有顧客的影響
QSR 取餐點 (QSR pickup point)	快速的自有通路或市場收集	臨街面、等待空間、安全和擁擠	抓取延遲、重拍、頻道切換和扣除費用後的貢獻
快遞/地面機器人交接 (Courier / ground-robot handoff)	伸手超越餐廳	裝載、工作人員行走、訪問和收集失敗	全面的交接 (Handoff)工作、到達品質和增量付款訂單
無人機排程介面 (Drone dispatch interface)	有限的本地空中履行	受控空間、場地許可權、裝載工作和操作限制	符合條件的路線、已完成的交付、拒絕、停機時間 (Downtime)和全渠道成本
網路學習與服務 (Network learning and service)	可能降低複製和支援成本	資料權、佈局變更、人員接受度和服務覆蓋範圍	現場測試、下一站安裝成本、續約和保留的供應商利潤

GII 所提出的架構。這些是可能的功能和測量，未經驗證的好處、普遍允許的用途或新的數值模型假設。

M.3 接受程度與持續使用

表 146 | 建議的顧客與門市團隊接受度紀錄表

決策者/使用者 (Decision-maker / user)	可能的負擔或反對 (Possible burden or objection)	觀察與比較 (Observation and comparison)	持續使用的證據 (Continuation evidence)
客戶 (Customers)	收集限制、噪音、隱私問題、食品狀況不佳或人性化服務缺失	自願選擇、重複使用、投訴和訂單失敗恢復與可用的交付替代方案	使用者繼續選擇服務，無需隱瞞品質或訪問權衡
員工 (Employees)	額外的包裝、裝載、行走、監測、救援工作或對工作角色的關注	全班工作日誌、訓練需求和保密回饋；包括那些拒絕的人	工作量和安全性可以接受；分配未解決的額外任務並為其提供資源
店長 (Store managers)	尖峰時段 (Peak-Hour)中斷、責任不明確、新成本和服務升級	高峰與非高峰結果、有薪工作、退款、支援回應和淨利	管理者在正常操作體驗後選擇繼續使用，而不僅僅是補貼示範
加盟業者/業主 (Franchisee / property owner)	空間機會成本、進入衝突和錯置的資本義務	確定付款人、產權、租戶影響和經常性支援義務	負責的業主接受現場經濟和營運安排
機器人/配送供應商 (Robotics / delivery supplier)	客製化安裝、支援訪問和非活動合約地點	按站點群組劃分的安裝工作量、成功服務、保留和全面支援成本	可重複部署 (Deployment)和保留餘裕伴隨可接受的客戶使用

GII 根據酒店業持續性研究提出了採用測試 [S137]。潛在的反對意見是假設；該表並未表明所提及的無人機案件的參與者不滿意。

M.4 來源 S131 至 S138

[S131]NVIDIA。Alpamayo-R1：長尾通用自動駕駛的橋接推理與行動預測。2026年1月7日。來源連結

技術主要來源；汽車推理/行動研究，而不是餐廳部署 (Deployment)或安全認證。

[S132]普渡機器人。Sushi Express 多機器人服務案例。未註明日期；造訪時間：2026 年 10 月 28 日。來源連結

供應商報告的臺灣工作流程；沒有註明日期的商店普查、獨立財務結果或一般驗收措施。

[S133] 門板。DoorDash 和 Wing 宣佈美國無人機送貨試點 (Pilot)。2024年3月21日。來源連結

公司公告；一個名為溫迪的試點，而不是全國餐廳推出的證據。

[S134] 墨西哥Chipotle。Zipline 簡介：使用 Zipline 進行空中配送。2025年8月21日。來源連結

營運商公告；名為 Rowlett 的搶先體驗服務；沒有廣泛接受或商店投資報酬。

[S135] 門板。Flytrex 無人機送貨在達拉斯-沃斯堡啟動。2025年6月26日。來源連結

公司揭露的有限區域服務；訪問、交付和商家參與是不同的分母。

[S136] Wing。布魯克菲爾德購物中心使用 DoorDash 進行無人機送貨。2024年12月18日。來源連結

公司在兩個指定地點的啟動/試驗公告；商家資格不會被安裝餐廳據點 (Site)算在內。

[S137] 拓米、阿什頓、施密特和凌。炒作之後：計畫（停止）繼續使用服務機器人對管理的影響。2025年6月18日。來源連結

原創的接待訪談研究； 8家供應商和10家決策者；沒有證據表明接受這四個無人機案件。

[S138]全球創新學院。從自動駕駛汽車到智慧餐廳機器人：ODSC Marco Pavone 研究報告，v0.2。活動時間2026年10月27日；評論日期：2026 年 10 月 28 日。

作者提供的未出版工作報告。餐廳應用屬 GII 的詮釋；部分活動筆記並非講者逐字稿。主要宣稱於上文直接引註。

附錄 N — 餐廳機器人工程與生產整合

技術補充於 2026 年 10 月 28 日檢查。原始截止日期和來源 ID 保留。展品區分原始揭露、開發商評估、GII 工程判斷和新的分析師情境；他們沒有新增餐廳數量普查。保留現有財務假設。

N.1 技術與實施證據

表 147 | 餐廳機器人技術與實施階段

系統/來源 (System / source)	技術途徑 (Technical approach)	目前證據階段 (Current evidence stage)	下一步營運測試 (Next operating test)
Miso視覺升級 [S139] (Miso vision upgrade)	3D辨識；本地GPU；視覺引導油炸站	2026年10月實驗室展示；12月出貨量預計	裝機世代；尖峰準確度；清潔和故障恢復
Artly [S140,S141]	示範、技能庫和供應商描述的視覺語言動作模型 (VLA)	商業飲料設定；此處未獨立測試內部效能	更換工具後仍能獲得相同品質的飲料；援助和重新調整
Skild S1 / 三井 [S142,S130] (Skild S1 / Mitsui)	視訊上下文基礎策略	開發商測試加上商業廚房試點 (Pilot)揭露	以服務速度實現整體成功；試點 (Pilot)地點分母
Hyphen/理光 [S144] (Hyphen / Ricoh)	數位訂單組裝和安裝/服務支援	2026 年 10 月 合作；推出結果尚未確定	試運轉時間；可用率 (Uptime)；人力補充和服務成本
Chef Robotics [S145,S146]	學習了食物處理和 RaaS	預製食品生產比較案例；不是餐廳團隊的證據	成分可變性；轉換；可清潔性 (Cleanability)；可用輸出
Google/PI [S97,S148–S150]	本地 視覺語言動作模型 (VLA) 或託管模型適應/推論 (Inference)	模型存取、開發人員評估和測試版產品	任務驗證；延遲 (Latency)/中斷響應；體現轉移

技術方法與部署成熟度，屬於不同欄位。來源查核日為 2026 年 10 月 28 日，各項宣稱仍保留原日期。任何一列都不構成餐廳因果投資報酬的認證。

N.2 機器人機體與據點限制

表 148 | 機器人底座選擇與餐廳營運限制

要求 (Requirement)	固定式操作作業單元 (Fixed manipulation cell)	托盤運送機器人 (Tray-delivery robot)	輪式操作機器人 (Wheeled manipulator)	雙足人形機器人 (Bipedal humanoid)
執行 (Execution)	界站任務	運輸；人們可以裝卸	機械手臂與跨工作站移動能力	全身運動和操縱
進出條件 (Access)	固定設備、公用設施和專用佔地面積	合適的樓層、路線和過道間隙	每個工作站還有對接和手臂伸展	可能的步驟；足部放置和恢復驗證
精確度 (Precision)	校準工具和可重複的幾何形狀	運輸穩定，目的地正確	底座校準和穩定的手臂操作	透過平衡和變化的支援來協調手臂力量
熱負載 (Hot loads)	遏制和驗證轉移	加速、制動和托盤穩定性	還有抓地力控制和液體晃動	還有腳步運動和平衡失敗的後果
維護保養 (Maintenance)	工具、防護設備及固定設備	底盤、充電和負載表面	增加手臂、工具和對接	增加腿、腳和全身恢復
共同門檻 (Shared gates)	食品品質 (Food Quality)、安全回收和可清潔性 (Cleanability)	接受的工作流程和剩餘的人工工作	所有相關的品質、衛生和任務關卡	類人形態不授予食品接觸核准

GII 工程評估。研究案例包括輪式雙臂 Mobile ALOHA [S154] 與 Google 全身機器人研究 [S148]。應比較實際安裝配置，而非僅依「人形」標籤判斷。

N.3 工程發布評分表

表 149 | 餐廳部署的工程評分表

衡量項目 (Measure)	所需分母 (Required denominator)	應一併記錄的項目 (Record together)	發布解讀 (Release interpretation)
任務首輪成功 (First-pass task success)	已接受的嘗試/所有嘗試的任務	失敗的嘗試、重試和產品拒絕	正確完成並不意味著一次成功
無協助完成工作 (Unassisted job completion)	在沒有幫助的情況下完成已接受的工作/所有工作	時間限制、步數與介入策略	基準步驟並不等於完整的餐廳訂單
尖峰處理量 (Peak throughput)	接受輸出/預定高峰時間	訂單混合、包裝、補貨和轉換	驗證系統瓶頸，而不是最快的手臂速度
介入負擔 (Intervention burden)	人力分鐘/接受的輸出	裝載/卸載、重置、清潔和遠端協助	分別衡量被取代的工作和新的工作
可用性和恢復 (Availability and recovery)	可用時間/所需服務視窗	高峰停電、安全停止和重啟持續時間	年平均值可能隱藏了不可接受的尖峰時段故障
食品品質和危害 (Food quality and hazards)	缺陷/暴露的嘗試，依嚴重程度劃分	溫度、份量、汙染和溢位檢查	嚴重危險需要獨立的驗收標準
跨據點移轉 (Site transfer)	本地調整前保留的站點	硬體/策略版本；資料和重調時間	計算在下一個站點重現結果的成本

GII 接受協議；沒有斷言通用數字釋放限制。限制遵循允許的任務、危害評估、服務承諾和經濟性。

N.4 訂單與實體狀態介面

表 150 | 訂單與實體狀態的介面契約

狀態/事件 (State / event)	最低營運內容 (Minimum operational content)	來源/所有者 (Source / owner)	應預防的失誤 (Failure to prevent)
訂單與修改 (Order and amendment)	訂單/商品 ID；數量；修飾符；通路;承諾;新鮮度	銷售時點系統 (POS)/通道適配器；授權訂單記錄	遺失零錢、重複飲食、未經授權的替代品
資源可用性 (Resource availability)	站位技巧；人員分配；裝備模式；成分	廚房顯示系統 (KDS)、設備適配器和授權人員	雙重預約廚師；不可用的機器或成分
作業派工與接收確認 (Job release and acknowledgment)	作業編號、訂單版本、工作站、派工時間與接收狀態	排程系統和執行器	傳送的命令被視為已完成的體力工作
開始/暫停/失敗 (Started / paused / failed)	實際開始；原因;加工食品處置；剩餘工作	人類站或有界機器控制器 (Controller)	部分操作或中斷後盲重播
已完成並獲得品質認可 (Completed and quality approved)	物理完成；可接受的品質；返工處置	工作站和品質/催交機構	不合格品送去包裝
包裝並交付 (Packed and handed off)	專案核對；包裝標識；已驗證收集事件	催件/取件介面	錯誤的行李、遺失的物品或過早的就緒訊息
停止/重新啟動/協調 (Stop / restart / reconcile)	當地停止當局；持久的工作狀態；手動恢復	經過驗證的控制器 (Controller)和授權操作員	雲端 (Cloud)或網路故障破壞安全狀態

GII提出系統合約。Toast [S151–S153] 提供可用事件和限制的範例，而不是完整的架構。品質和交接 (Handoff)需要他們自己的觀察。

N.5 服務業態與排程

表 151 | 速食餐廳 (QSR) 與桌邊服務的排程要求

決策 (Decision)	QSR 和取餐 (QSR and pickup)	內用桌邊服務餐廳 (Sit-down restaurant)	共同實體限制 (Common physical constraint)
服務目標 (Service objective)	按通路做空承諾；尖峰輸出	菜餚和菜餚與餐桌節奏同步	在品質和保持視窗內接受的食品
生產派工 (Production release)	批次相容需求，不會造成通道匱乏	短時間和長時間烹調食物以協調完成	工位時間、配方依賴性與轉換
人力產能 (Labor capacity)	準備、烹調、組裝、包裝和回收機器人	廚師特色菜、加速、跑步者和客人配速	一名員工的分鐘數不能分配兩次
需求超載 (Demand overload)	修改可用承諾或允許的通路攝取量	調整座位/點餐速度並溝通等待狀況	沒有排程程式可以造成機器或廚師容量的缺失
完成 (Completion)	在承諾的交接 (Handoff)時準備好正確的包裹	完整的課程準備好協調服務	命令確認並不等於品質認可
成功衡量 (Success measurement)	承諾就緒、停留、重製和淨貢獻	餐桌完成傳播、保留、返工和賓客體驗	員工負擔、停電和拒絕產出仍然顯而易見

GII操作設計。星巴克[S106]提供了公開的測序示例。第 7.12 節中的教學瓶頸假設相容的訂單當量和固定的混合。

N.6 平均單店營收 (AUV) 的敏感度分析與明確換算

表 152 | 既定效益比假設下的平均單店營收 (AUV) 敏感度

年銷售額 (Annual sales)	以 1.5% 計算的成熟期效益 (Mature benefit at 1.5%)	五年淨現值（折現率 12%） (Five-year NPV at 12%)	所需的成熟效益/銷售額 (Required mature benefit / sales)
$1,000,000	$15,000	-$77,746	4.43%
$2,000,000	$30,000	-$34,469	2.22%
$3,000,000	$45,000	$1,507	1.48%
$5,000,000	$75,000	$68,493	0.89%

此處僅新增 GII 敏感度分析，保留模組 II 的全部成本、稅務、折舊、效益爬坡與汰換假設，只另外假設成熟期效益與銷售額成正比。實際人力、浪費與營收效益，仍需各自的驅動因素。所需年度總效益為 44,325 美元；本例不是門市導入資格的普查。

N.7 硬體機器人即服務 (RaaS) 與服務密度

表 153 | 獨立的硬體機器人即服務 (RaaS) 示範與服務容量

輸入/結果 (Input / result)	假設值或計算值 (Assumed or calculated value)	處理方式 (Treatment)	經營影響 (Operating implication)
每個安裝機器人的資本 (Capital per installed robot)	$30,000 硬體 + 3,000 美元安裝	供應商資助； $33,000 初始現金	不是早期餐廳 80,000 美元的模式
費用和其他每月費用 (Fee and other monthly cost)	1,500 美元費用； 200 美元其他直接費用	$200 中包含零件/監測儲備	無供應商報價或已實現利潤索賠
使用年限與安裝成本分攤 (Life and installation allocation)	60 個月的硬體壽命； 36個月安裝分配	零殘留； $500 + $83.33 每單位/月	會計分配；實際更換現金分開
技術人員與服務產能 (Technician and capacity)	8,000 美元/月；提供 140 小時服務	每單位/月 1.5 現場 + 1.0 旅行小時	平均而言，一名技術人員最多支援 56 個設備
成本收支平衡 (Cost break-even)	12 個有效付費單位	技術員之前的單位繳費 $716.67/月	需要路線可行性和合約回應時間
20 單位的說明路線 (Illustrative route at 20 units)	$6,333.33/月 交付貢獻	20 × $716.6667 減去 $8,000 技術人員	不包括公司管理費用、銷售、融資和稅收
20個單位的資本回收 (Capital recovery at 20 units)	36.67 個月簡單現金回收期 (Payback)	技術人員分配後每單位現金 900 美元/月	無折扣、流失、延遲啟動或續訂保證

所有數值均為新增的分析師假設或推導結果，並非公司資料。扣除技術人員成本前的每月會計貢獻 = 費用 − 其他成本 − 硬體折舊 − 安裝分攤。最低所需設備數 = 向上取整 (8,000 / 716.6667)；服務容量 = 向下取整 (140 / 2.5)。有 20 台設備時，簡單現金回收期 = 33,000 / (1,500 − 200 − 8,000/20)。

N.8 餐廳生產協調架構

排程系統分配餐廳資源；人員與機器執行者回傳觀察狀態；品質檢查與交接回傳經確認的結果。本地控制器保留安全與復原控制權。

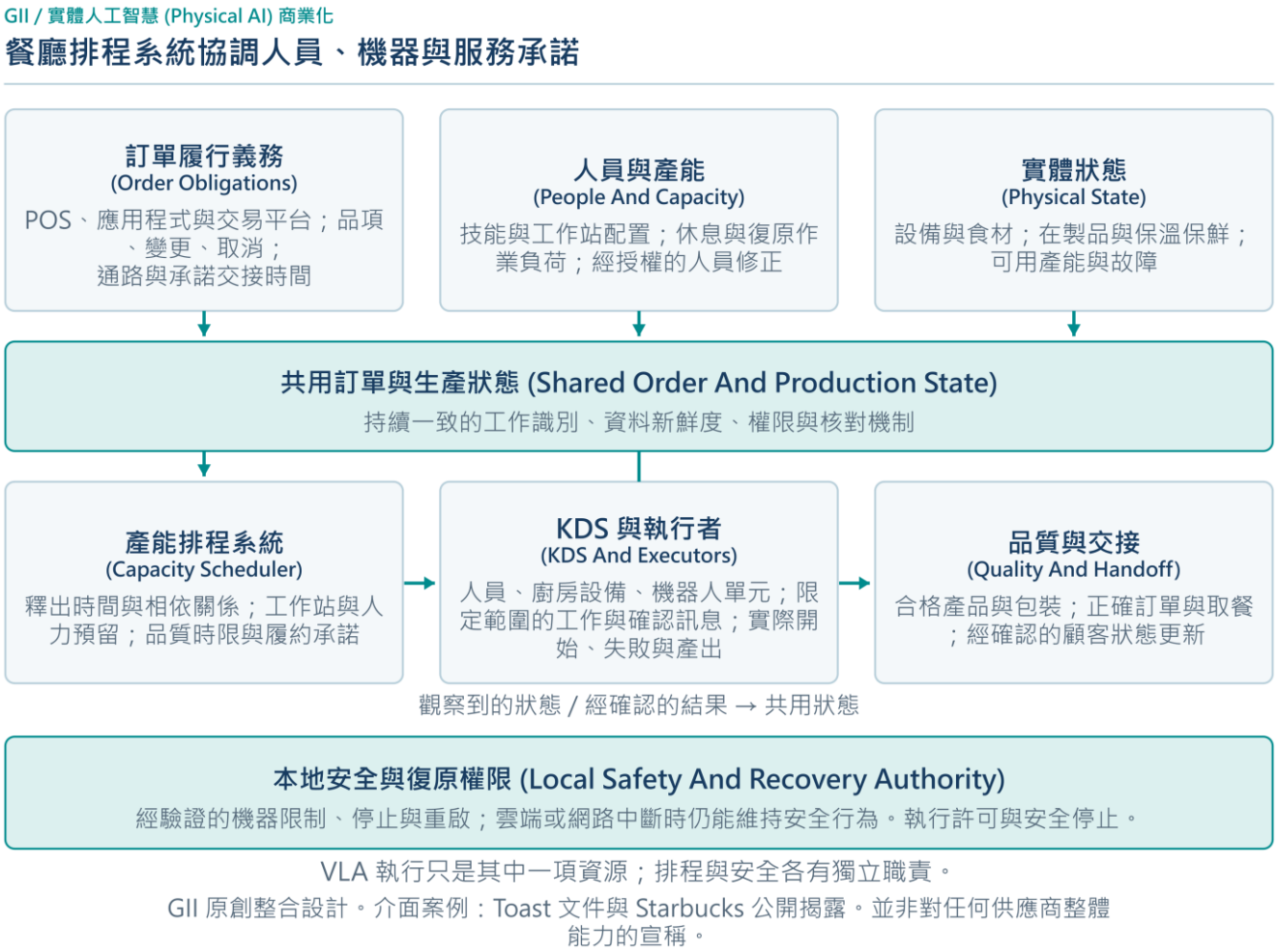


圖 27 | 協調訂單、人員、設備與經確認的訂單履約

GII 原創整合設計；介面依據為 [S151–S153]，排序案例為星巴克 [S106]。完整架構是本報告的提案，並非某一家供應商已公開提供的全部功能。

N.9 來源 S139 至 S154

[S139]Miso Robotics。Flippy 現在可以看到 3D 內容了。2026年10月20日。來源連結

公司主辦的 10 月 15 日實驗室示範公告；預計 12 月出貨。新的視覺升級與現有的已安裝機隊是分開的。

[S140]Artly AI。咖啡師機器人。未註明日期； 2026 年 10 月 28 日檢查。來源連結

供應商對示範學習、技能組成和VLA使用的描述；沒有獨立的跨站點成功或乾預分母。

[S141]Artly AI。機器人學校。未註明日期； 2026 年 10 月 28 日檢查。來源連結

供應商架構涵蓋多模式遠端操作 (Teleoperation)、實施適配器和分階段學習。公佈的架構並不是安裝版本的普查。

[S142]Skild AI。介紹 S1 機器人情境學習。 2026 年 8 月。來源連結

開發商指標為「各任務逐步累積成功率的平均值」。預訓練 100,000 小時時，已見任務約 96%、未見任務約 66%；任務長度為 4–8 分鐘。復原介入主要涉及 VLA 基準模型。此指標不是餐廳訂單首次完整完成率。

[S143][S130]的別名。熟練的人工智慧。機器人技術的隱藏支柱。2026年9月10日。來源連結

公司揭露與三井物產的 S1 商業廚房試點；合作夥伴的用餐量不是機器人的產量或已安裝的廚房數量。

[S144] 理光美國。理光和 Hyphen 合作推動食品服務業的機器人自動化。2026年10月15日。來源連結

發行人宣佈 makeline 安裝和生命週期支援。合作夥伴能力未實現全連鎖體系推廣。

[S145]Chef Robotics。人工智慧食品基礎模型 (Foundation Model)。未註明日期； 2026 年 10 月 28 日檢查。來源連結

供應商對食材操作的說明。此線上頁面的生產計數與訓練資料量標示不一致；本文不採用其中任何數量資料。

[S146]Chef Robotics。食品業的實體人工智慧 (Physical AI)和機器人即服務。未註明日期； 2026 年 10 月 28 日檢查。來源連結

食品製造比較者和供應商服務範圍；供應商報告的 NSF/ANSI 169 認證名稱為模組 C-001748，並且是特定於配置的，並非餐廳的全面批准。

來源 S147 至 S154（續）

[S147] 與 [S97] 為同一來源。Google DeepMind。Gemini Robotics On-Device 2 模型卡。2026-07-30。來源連結

視覺語言動作模型 (VLA) 數位動作輸出、本地執行和可信任測試人員訪問；沒有餐廳生產認證。

[S148]GoogleDeepMind。Gemini Robotics 2 為機器人帶來全身智慧。2026年7月30日。來源連結

開發者對全身控制和靈活性的示範和評估。ER 推理和運動動作模型有不同的作用。

[S149] Physical Intelligence。每個機器人的前沿模型宣佈我們的 API 測試版。2026年10月13日。來源連結

託管微調和託管推論 (Inference)測試版；公告承認存在連線問題。API 可用性不是部署 (Deployment)準備。

[S150] Physical Intelligence。具有湧現能力的可引導模型。2026-04-16。來源連結

原創開發人員致力於多模式提示、技能組合和廚房用具任務；不是商業餐廳驗證。

[S151]Toast。賓客訂單履約 (Fulfillment)狀態 Webhook。即時開發人員檔案； 2026 年 10 月 28 日檢查。來源連結

準備/抓取/關閉/無效轉換；不報告每個專案的修改。CLOSED 是平臺狀態，而不是感測器確認的物理切換。

[S152]Toast。訂單網路鉤子。即時開發人員檔案； 2026 年 10 月 28 日檢查。來源連結

訂單建立/更新訊息包含完整的訂單資訊以及記錄的遺漏；事件身分、時間戳和隱私限制很重要。

[S153]Toast。餐廳可用性網路鉤子。即時開發人員檔案； 2026 年 10 月 28 日檢查。來源連結

具有配置限制的線上/頻道可用性事件。不提供完整的站點或人力容量模型。

[S154] Zipeng Fu、Tony Z. Zhao 與 Chelsea Finn。Mobile ALOHA：以低成本全身遠端操作學習雙手移動操作 (Mobile Manipulation)。CoRL 2024。來源連結

原創輪式雙手移動操作 (Manipulation)研究，包括烹調任務。實驗室任務結果並非一般餐廳的準備。